北加 KPI 动力厂
Pembangkit Listrik KPI Kalimantan Utara

2*150MW 机组电气运行规程
Peraturan Operasi Kelistrikan Unit 2x150MW

(试行 A 版)
(Versi Uji Coba A)

编写： 高连福

Disusun oleh: Gao Lianfu

审定： 李宜海 陈杰杰

Ditelaah oleh: Li Yihai, Chen Jiejie

批准： 单玉刚

Disahkan oleh: Shan Yugang

二零二五年十二月三十日

30 Desember 2025

前　言

Kata Pengantar

1. 适用范围 Ruang Lingkup Penggunaan

1.1 本规程规定了 KPI 动力厂 2*150MW 电气运行技术标准，适用于电气运行人员，是电气运行人员操作的指导规范，电气运行各岗位人员应严格执行。凡是从事电气运行工作的人员，如不熟悉本规程，一律不准参加本规程所属的各项工作，本规程一经颁布实施，运行人员、检修人员及生产管理人员应熟知和贯彻本规程以保障设备的安全经济稳定运行。

Peraturan ini menetapkan standar teknis operasi kelistrikan unit 2 × 150 MW Pembangkit Listrik KPI, berlaku bagi seluruh personel operasi kelistrikan, dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan operasi kelistrikan. Seluruh personel pada setiap posisi operasi kelistrikan wajib melaksanakan peraturan ini secara ketat. Setiap personel yang terlibat dalam pekerjaan operasi kelistrikan dan belum memahami peraturan ini tidak diperkenankan untuk mengikuti pekerjaan yang tercakup dalam peraturan ini. Sejak peraturan ini diterbitkan dan diberlakukan, personel operasi, personel pemeliharaan, serta personel manajemen produksi wajib memahami dan menerapkan peraturan ini guna menjamin operasi peralatan yang aman, andal, stabil, dan ekonomis.

1.2 本规程适用于本公司 220KV 系统、10KV 系统和#1—#2 发变组及其厂用电系统、直流系统以及上述范围内所属各类电气设备、装置的运行、监控、操作和相关事故处理。

Peraturan ini berlaku untuk sistem 220 kV, sistem 10 kV, unit #1–#2 generator–transformer, sistem kelistrikan pemakaian dalam plant, sistem arus searah (DC), serta pengoperasian, pemantauan, pengendalian, dan penanganan gangguan yang terkait dengan seluruh peralatan dan instalasi kelistrikan dalam ruang lingkup tersebut.

1.3 本规程适用于北加 KPI 动力厂 2*150MW 机组和厂用电气系统及电气设备的运行操作和管理。

Peraturan ini berlaku untuk pengoperasian dan pengelolaan unit 2 × 150 MW Pembangkit Listrik KPI Kalimantan Utara, termasuk sistem kelistrikan pemakaian dalam plant dan seluruh peralatan kelistrikan.

1.4 本规程规定了北加 KPI 动力厂 2*150MW 机组和厂用电气系统及电气设备的调度管理、运行方式、检查维护、倒闸操作和异常运行及事故处理的基本原则。

Peraturan ini menetapkan prinsip-prinsip dasar pengaturan dan pengendalian operasi, pola operasi, inspeksi dan pemeliharaan, operasi manuver (switching), serta penanganan kondisi abnormal dan kecelakaan pada unit

pembangkit 2×150 MW dan sistem kelistrikan serta peralatan listrik utilitas Pembangkit Listrik KPI Kalimantan Utara.

2. 引用规范性标准 Standar Normatif Acuan

2.1 《电业安全工作规程（发电厂和变电所电气部分）》

Peraturan Keselamatan Kerja Ketenagalistrikan (Bagian Kelistrikan Pembangkit Listrik dan Gardu Induk)

2.2 《电业生产事故调查规程》

Peraturan Investigasi Kecelakaan Produksi Ketenagalistrikan

2.3 《汽轮发电机运行规程》

Peraturan Operasi Turbin dan Generator

2.4 《电力变压器运行规程》

Peraturan Operasi Transformator Daya

2.5 电气设备制造厂家提供的产品说明书

Manual produk yang disediakan oleh pabrikan peralatan listrik

2.6 江西电力设计研究院提供的图纸

Gambar teknis yang disediakan oleh Jiangxi Electric Power Design Institute

2.7 设备说明书

Manual peralatan

本规程内容如与国家及上级部门规定相抵触，按国家及上级部门规定执行。

Apabila isi peraturan ini bertentangan dengan ketentuan nasional atau ketentuan instansi tingkat atas, maka ketentuan nasional dan instansi tingkat atas yang berlaku yang harus diikuti.

本规程自批准之日实施，规程解释权归北加 KPI 动力厂

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal disetujui, dan hak penafsiran peraturan ini berada pada Pembangkit Listrik KPI Kalimantan Utara.

目录

Daftar Isi

1. 范围 RUANG LINGKUP 1

2. 规范性引用文件 ACUAN DOKUMEN NORMATIF 1

3. 电气运行管理工作标准 STANDAR MANAJEMEN OPERASI KELISTRIKAN 2

3.1 基本要求 PERSYARATAN DASAR 2

3.2 岗位职责 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB JABATAN 4

3.3 电气运行管理制度 SISTEM MANAJEMEN OPERASI KELISTRIKAN 10

3.4 电气操作的基本原则 PRINSIP DASAR OPERASI KELISTRIKAN 25

3.5 电气运行规范术语 ISTILAH TEKNIS OPERASI KELISTRIKAN 27

3.6. 事故处理规定 KETENTUAN PENANGANAN KECELAKAAN 28

4. 发电机运行规程 PERATURAN OPERASI GENERATOR 31

4.1 发电机概述 GAMBARAN UMUM GENERATOR 31

4.2 发电机的启动 START-UP GENERATOR 35

4.3 发电机运行中的规定 KETENTUAN SELAMA OPERASI GENERATOR 43

4.4 发电机的励磁系统 SISTEM EKSITASI GENERATOR 46

4.5 发电机及励磁系统的异常运行及事故处理 OPERASI ABNORMAL DAN PENANGANAN KECELAKAAN GENERATOR SERTA SISTEM EKSITASI 54

5. 电力变压器运行规程 PERATURAN OPERASI TRANSFORMATOR DAYA 68

5.1 变压器技术规范 SPESIFIKASI TEKNIS TRANSFORMATOR 68

5.2 变压器的运行规定 KETENTUAN OPERASI TRANSFORMATOR 72

5.3 变压器的异常运行及事故处理 OPERASI ABNORMAL DAN PENANGANAN KECELAKAAN TRANSFORMATOR . 86

6. 交流系统运行规程 PERATURAN OPERASI SISTEM ARUS BOLAK-BALIK (AC) 101

6.1 交流系统运行方式 MODE OPERASI SISTEM AC 101

6.2 倒闸操作 OPERASI SWITCHING 107

6.3 异常运行与事故处理 OPERASI ABNORMAL DAN PENANGANAN KECELAKAAN 120

7. 厂用电动机运行规程 PERATURAN OPERASI MOTOR LISTRIK PEMAKAIAN PLANT 129

7.1 电动机正常运行中的规定 KETENTUAN OPERASI NORMAL MOTOR LISTRIK 129

7.2 电动机异常运行及事故处理 OPERASI ABNORMAL DAN PENANGANAN KECELAKAAN MOTOR LISTRIK..... 135

8. 配电装置运行规程 PERATURAN OPERASI PERALATAN DISTRIBUSI..... 143

8.1 断路器 CIRCUIT BREAKER..... 143

8.2 隔离开关 DISCONNECTOR..... 149

8.3 互感器 TRANSFORMATOR INSTRUMEN..... 163

8.4 避雷器 PENANGKAL PETIR..... 165

8.5 电力电缆 KABEL TENAGA..... 166

8.6 配电装置的异常运行及事故处理 OPERASI ABNORMAL DAN PENANGANAN KECELAKAAN PERALATAN DISTRIBUSI..... 168

9. 直流系统运行规程 PERATURAN OPERASI SISTEM ARUS SEARAH (DC).....180

9.1 直流系统概述 GAMBARAN UMUM SISTEM DC..... 180

9.2 直流系统异常运行与事故处理 OPERASI ABNORMAL DAN PENANGANAN KECELAKAAN SISTEM DC 183

9.3 蓄电池室的有关规定 KETENTUAN TERKAIT RUANG BATERAI..... 188

10. 电源系统规程 PERATURAN SISTEM CATU DAYA..... 191

10.1 UPS 电源系统 SISTEM CATU DAYA UPS..... 191

10.2 UPS 运行方式 MODE OPERASI UPS 192

10.3 UPS 运行操作 PENGOPERASIAN UPS 193

11. 继电保护与自动装置规程 PERATURAN PROTEKSI RELAI DAN PERALATAN OTOMATIS..... 198

11.1 继电保护和自动装置的一般规定 KETENTUAN UMUM PROTEKSI RELAI DAN PERALATAN OTOMATIS..... 198

11.2 保护配置 KONFIGURASI PROTEKSI..... 205

11.3 自动装置 PERALATAN OTOMATIS..... 217

12. 应急保安电源——柴油发电机技术规程 PERATURAN TEKNIS CATU DAYA KEAMANAN DARURAT – GENERATOR DIESEL..... 228

12.1 机组型式 TIPE UNIT..... 228

12.2 机组的功能要求 PERSYARATAN FUNGSI UNIT..... 230

12.3 柴油发电机组的性能及结构要求 PERSYARATAN KINERJA DAN STRUKTUR GENERATOR DIESEL..... 233

12.4 控制系统 SISTEM KONTROL..... 234

12.5 柴油发电机的启动 START-UP GENERATOR DIESEL..... 240

13. 电气设备防误闭锁装置运行规程 PERATURAN OPERASI PERANGKAT PENGUNCI PENCEGAH SALAH OPERASI PERALATAN LISTRIK 244

13.1 通则 KETENTUAN UMUM 244

13.2 技术要求 PERSYARATAN TEKNIS 245

13.3 防误装置的使用、维护和检修 PENGGUNAAN, PEMELIHARAAN, DAN PERBAIKAN PERANGKAT PENCEGAH SALAH OPERASI 246

13.4 防误装置的巡视及其它规定 INSPEKSI DAN KETENTUAN LAINNYA PERANGKAT PENCEGAH SALAH OPERASI 248

1. 范围 Ruang Lingkup

本标准规定了北加 KPI 动力厂 2*150MW 机组#1-#2 机组发变组系统、电网系统、高低厂用电系统、直流系统、应急保安电源柴油发电机等电气系统的运行规定，包括设备的简介、性能参数、启停操作、相关试验、异常及事故现象和处理、日常巡视、运行维护等主要内容。

Standar ini menetapkan ketentuan operasi sistem kelistrikan untuk unit #1–#2 berkapasitas 2 × 150 MW di Pembangkit Listrik KPI Kaltara, yang meliputi sistem generator–transformator unit, sistem jaringan listrik, sistem kelistrikan pemakaian dalam plant tegangan tinggi dan rendah, sistem arus searah (DC), serta generator diesel sebagai sumber daya darurat/keamanan. Ruang lingkup mencakup pengenalan peralatan, parameter kinerja, operasi start dan stop, pengujian terkait, fenomena abnormal dan kecelakaan beserta penanganannya, inspeksi rutin, serta operasi dan pemeliharaan.

本标准适用于北加 KPI 动力厂 2*150MW 机组的电气运行工作。

Standar ini berlaku untuk pekerjaan operasi kelistrikan pada unit pembangkit 2 × 150 MW di Pembangkit Listrik KPI Kaltara.

2. 规范性引用文件 Dokumen Acuan Normatif

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本标准，然而应根据这些文件的最新版本及根据系统设备变更等情况定期进行修编，以形成本标准的不同版次。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

Dokumen-dokumen berikut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan standar ini. Untuk dokumen acuan yang bertanggal, hanya edisi dengan tanggal tersebut yang berlaku. Namun, sesuai dengan pembaruan versi dokumen dan perubahan sistem atau peralatan, standar ini harus direvisi secara berkala untuk membentuk edisi yang berbeda. Untuk dokumen acuan yang tidak bertanggal, versi terbaru (termasuk seluruh amandemennya) berlaku.

DL/T 838-2003 发电企业设备检修导则 Pedoman Pemeliharaan Peralatan Perusahaan Pembangkit Listrik

DL/T 573-2010 电力变压器检修导则 Pedoman Pemeliharaan Transformator Daya

DL/T 724-2000 电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程 Peraturan Teknis Operasi dan Pemeliharaan Perangkat Catu Daya DC Baterai untuk Sistem Tenaga Listrik

GB/T 35731-2017 火力发电厂分散控制系统运行维护与试验技术规程 Peraturan Teknis Operasi, Pemeliharaan, dan Pengujian Sistem Kontrol Terdistribusi pada Pembangkit Listrik Termal

DL/T 1164-2012 汽轮发电机运行规程 Pedoman Operasi Turbin Generator

DL/T 572-2010 电力变压器运行规程 Pedoman Operasi Transformator Daya

DL/T5153—2002 火力发电厂厂用电设计技术规定 Ketentuan Teknis Desain Kelistrikan Pemakaian Dalam Plant pada Pembangkit Listrik Termal

DL 408 电业安全工作规程 Peraturan Keselamatan Kerja Ketenagalistrikan

GB 26164 电业安全工作规程 Peraturan Keselamatan Kerja Ketenagalistrikan

国家电网公司电力安全工作规程 Peraturan Keselamatan Kerja Ketenagalistrikan Perusahaan State Grid

3. 电气运行管理工作标准 Standar Pekerjaan Manajemen Operasi Kelistrikan

3.1 基本要求 Persyaratan Dasar

3.1.1 全体运行人员必须牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，严格执行各种规章制度，刻苦钻研业务，不断提高业务技术水平，努力做好本职工作。

Seluruh personel operasi harus menanamkan dengan kuat prinsip keselamatan “Keselamatan Utama, Pencegahan sebagai Prioritas, dan Pengelolaan Terpadu”, dan melaksanakan secara ketat seluruh peraturan dan ketentuan, tekun mempelajari bidang tugasnya, terus meningkatkan tingkat keterampilan teknis, serta berupaya melaksanakan tugas pokok dengan sebaik-baiknya.

3.1.2 全体运行人员应做到“三熟”、“三能”。

Seluruh personel operasi harus memenuhi prinsip “Tiga Menguasai” dan “Tiga Mampu”

1）三熟：熟悉设备系统及基本原理；熟悉操作和事故处理；熟悉本岗位的规章制度。

Tiga Menguasai: Menguasai sistem peralatan dan prinsip dasarnya; Menguasai operasi serta penanganan gangguan/kecelakaan; Menguasai peraturan dan ketentuan pada posisinya masing-masing.

2）三能：能分析运行状况；能及时发现和排除故障；能掌握一般的维修技能。

Tiga Mampu: Mampu menganalisis kondisi operasi; Mampu menemukan dan mengatasi gangguan secara tepat waktu; Mampu menguasai keterampilan perawatan umum.

3.1.3 各岗位运行人员，在行政上受生产部领导，接受专业工程师的技术指导和业务培训。

Personel operasi pada setiap posisi secara administratif berada di bawah kepemimpinan Departemen Produksi, serta menerima bimbingan teknis dan pelatihan profesional dari insinyur terkait.

3.1.4 各岗位运行人员，在值班期间接受班长和值长的领导，各岗位运行人员的任免权在生产部。

Selama bertugas, personel operasi pada setiap posisi berada di bawah kepemimpinan kepala regu dan kepala shift. Kewenangan pengangkatan dan pemberhentian personel operasi berada pada Departemen Produksi.

3.1.5 电气运行值班人员应自觉遵守劳动纪律，不经班长同意不得擅自离开值班地点。

Petugas jaga operasi kelistrikan wajib mematuhi disiplin kerja. Tanpa persetujuan kepala regu, tidak diperkenankan meninggalkan lokasi tugas secara sembarangan.

3.1.6 新学员或离岗一个月以上的值班人员，再顶岗时需经学习，考试合格后，经专业批准方能正式值班。

Peserta pelatihan baru atau petugas jaga yang tidak bertugas lebih dari satu bulan, sebelum kembali menduduki pos harus mengikuti pembelajaran, lulus ujian, dan memperoleh persetujuan profesional sebelum dapat bertugas secara resmi.

3.1.7 值班期间使用电话联系工作时应先通报姓名，工作内容应复诵核实，双方确认无误后，方可执行；当面交待任务也必须核实清楚。

Saat menggunakan telepon untuk keperluan pekerjaan selama bertugas, wajib menyebutkan nama terlebih dahulu. Isi pekerjaan harus diulang untuk verifikasi, dan hanya dapat dilaksanakan setelah kedua belah pihak memastikan kebenarannya. Penugasan secara langsung (tatap muka) juga harus diverifikasi dengan jelas.

3.1.8 所有的操作命令均由值班员、班长或值长发布，若接到非直属领导的命令，应汇报直属领导，并得到其同意，方可执行。对危及人身和设备安全的命令，应拒绝执行，并申明理由，必要时汇报上级领导。

Seluruh perintah operasi harus dikeluarkan oleh petugas jaga, kepala regu, dan kepala shift. Apabila menerima perintah dari atasan yang bukan atasan langsung, wajib melaporkannya kepada atasan langsung dan memperoleh persetujuan sebelum melaksanakannya. Perintah yang membahayakan keselamatan personel dan peralatan harus ditolak dengan menyampaikan alasannya, dan bila perlu dilaporkan kepada pimpinan yang lebih tinggi.

3.1.9 正常情况下，电气设备应严格按照规程规定的运行方式和运行参数运行。

Dalam kondisi normal, peralatan kelistrikan harus dioperasikan secara ketat sesuai dengan mode operasi dan parameter operasi yang ditetapkan dalam peraturan.

3.1.10 异常情况下，设备运行方式和运行参数应由值长决定。设备检修后的参数变更由电厂技术部门明文下达，并附有检修班组的详细说明。

Dalam kondisi tidak normal, mode dan parameter operasi peralatan ditetapkan oleh shift leader. Perubahan parameter setelah pekerjaan pemeliharaan harus dikeluarkan secara tertulis oleh departemen teknis pembangkit listrik dan dilengkapi dengan penjelasan rinci dari tim pemeliharaan.

3.1.11 紧急情况下，可以不经联系进行事故处理工作，但事故后必须作详细汇报和记录。

Dalam keadaan darurat, penanganan kecelakaan dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu melakukan koordinasi, namun setelah kejadian harus dibuat laporan dan pencatatan secara rinci.

3.1.12 在事故情况下，非当值值班人员应在班长和当值值长的指挥下协同事故处理，使事故的影响缩小到最小范围，当事故处理告一段落，经值长或双方班长同意，方可进行交接班。

Dalam kondisi kecelakaan, personel yang tidak sedang bertugas wajib bekerja sama dalam penanganan kecelakaan di bawah komando kepala regu dan kepala shift dan shift yang sedang bertugas, guna meminimalkan dampak kecelakaan. Setelah penanganan memasuki tahap stabil dan memperoleh persetujuan dari shift leader atau kedua kepala shift, barulah serah terima tugas dapat dilakukan.

3.1.13 值班人员在执行正常任务离开值班地点时，若发现有明显事故象征（如爆炸、着火、机炉大量排汽等），应立即返回岗位参与事故处理，正常任务暂停执行。

Apabila personel jaga meninggalkan lokasi tugas untuk melaksanakan tugas normal dan menemukan tanda-tanda kecelakaan yang jelas (seperti ledakan, kebakaran, atau pelepasan uap besar dari turbin/boiler), maka harus segera kembali ke pos untuk ikut serta dalam penanganan kecelakaan, dan tugas normal tersebut ditangguhkan.

3.1.14 运行人员发现设备缺陷以及操作中出现异常，应如实向班长、值班员汇报，并做好详细记录。

Apabila personel operasi menemukan cacat peralatan atau keabnormalan selama operasi, wajib melaporkannya secara jujur kepada kepala regu atau petugas jaga, serta membuat catatan secara rinci.

3.1.15 运行人员进行定期工作时，由班长或值班员和使用单位的值班人员取得联系，在取得同意后方可进行工作。

Dalam pelaksanaan pekerjaan berkala, kepala regu atau petugas jaga harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan petugas jaga dari unit pengguna, dan pekerjaan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan.

3.1.16 进行定期工作应执行监护制度和操作票制度。

Pelaksanaan pekerjaan berkala wajib menerapkan sistem pengawasan dan sistem izin operasi.

3.1.17 对隐瞒事故、弄虚作假者，视其情节轻重，进行严肃处理。

Pihak yang menyembunyikan kecelakaan atau melakukan pemalsuan data akan dikenakan sanksi tegas sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

3.2 岗位职责 Tanggung Jawab Jabatan

3.2.1 岗位设置 Pengaturan Jabatan

3.2.1.1 电气运行值班岗位分为：班长、主值班员、副值班员、巡检员。（以下简称班长、主值、副值、巡检员）

Pos jaga operasi kelistrikan dibagi menjadi: Kepala Regu, Petugas Jaga Utama, Petugas Jaga Pembantu, dan Petugas Inspeksi. (selanjutnya disebut Kepala Regu, Jaga Utama, Jaga Pembantu, dan Inspektur)

3.2.1.2 电气运行值班人员在值班期间，既要按照分工完成本职工作，又要相互配合共同完成各项任务。

Selama bertugas, personel jaga operasi kelistrikan harus menyelesaikan tugas sesuai pembagian kerja masing-masing, serta saling bekerja sama untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.

3.2.2 值班人员一般职责 Tanggung Jawab Umum Petugas Jaga

3.2.2.1 在值班期间，如发现与工作无关的人，应进行查问，并有权令其退出现场；如发现行迹可疑的人，必要时应立即报告保卫部门。

Selama bertugas, apabila ditemukan orang yang tidak berkepentingan dengan pekerjaan, petugas jaga wajib melakukan pemeriksaan dan berhak memerintahkan yang bersangkutan untuk meninggalkan lokasi. Apabila ditemukan orang dengan gerak-gerik mencurigakan, bila perlu harus segera melaporkan kepada bagian keamanan.

3.2.2.2 对违章作业的任何人，值班人员应劝其更正，对不听劝告者有权停止其工作，并立即汇报领导。

Petugas jaga wajib menegur dan meminta perbaikan terhadap siapa pun yang melakukan pekerjaan yang tidak sesuai ketentuan. Apabila teguran tidak diindahkan, petugas jaga berhak menghentikan pekerjaan tersebut dan segera melaporkannya kepada pimpinan.

3.2.2.3 发生事故时，应按照规程规定，在值长和班长的统一指挥下，迅速正确地进行处理。

Apabila terjadi kecelakaan, penanganan harus dilakukan secara cepat dan tepat sesuai prosedur, di bawah komando terpadu kepala regu dan kepala shift.

3.2.2.4 处理事故的现场，除上级领导和经值长同意协助当值处理事故的值班人员，其它无关人员应退出现场或退至指定地点。

Di lokasi penanganan kecelakaan, selain pimpinan dan petugas jaga yang mendapat persetujuan Shift Leader untuk membantu penanganan, seluruh personel lain yang tidak berkepentingan harus meninggalkan lokasi atau mundur ke area yang telah ditentukan.

3.2.2.5 在事故处理过程中，要做好事故象征及事故处理全过程的详细记录，以便于分析、研究及总结经验，接受教训。

Selama proses penanganan kecelakaan, seluruh tanda-tanda kecelakaan serta proses penanganannya harus dicatat secara rinci untuk keperluan analisis, kajian, dan pengambilan pelajaran.

3.2.2.6 事故处理过程中所进行的操作及发现的问题应汇报值班员、班长、值长。

Setiap tindakan operasi dan permasalahan yang ditemukan selama penanganan kecelakaan wajib dilaporkan kepada petugas jaga, kepala regu, dan kepala shift.

3.2.2.7 值班过程中发现的一切不正常现象均应汇报值班员、班长及值长，同时填写“设备缺陷通知单”，并联系检修班组检查处理。如有危及安全者，班长应迅速汇报值长和专业领导安排处理。

Seluruh kondisi tidak normal yang ditemukan selama bertugas harus dilaporkan kepada petugas jaga, , kepala regu, dan kepala shift, serta diisi dalam “Formulir Pemberitahuan Cacat Peralatan”, dan dikomunikasikan kepada tim pemeliharaan untuk pemeriksaan dan penanganan. Apabila membahayakan keselamatan, kepala regu harus segera melaporkan kepada kepala shift dan pimpinan teknis untuk penanganan lebih lanjut.

3.2.3 班长的职责 Tanggung Jawab Kepala Regu

3.2.3.1 班长是班组行政、安全生产的总负责人，是全厂电气设备正常运行和事故处理的领导人。

Kepala regu merupakan penanggung jawab utama administrasi dan keselamatan produksi dalam satu regu, serta pemimpin operasi normal dan penanganan kecelakaan peralatan kelistrikan di seluruh pembangkit.

3.2.3.2 班长在行政上隶属电气专业领导，在岗位上受当值值长的领导。

Secara administratif, kepala regu berada di bawah pimpinan profesional kelistrikan, dan secara operasional berada di bawah kepemimpinan kepala shift yang sedang bertugas.

3.2.3.3 发生事故时，指挥全班人员按规定迅速果断的处理事故，避免事故扩大，并将处理情况随时汇报值长，听其命令。

Apabila terjadi kecelakaan, Kepala Shift memimpin seluruh anggota regu untuk menangani kecelakaan secara cepat dan tegas sesuai ketentuan, mencegah meluasnya kecelakaan, serta melaporkan perkembangan penanganan kepada Shift Leader dan melaksanakan instruksinya.

3.2.3.4 严格要求自己，以身作则，并经常检查各岗位的工作，带领全班人员执行好各种规章制度，团结全班人员搞好安全文明生产。

Kepala Shift harus memberi teladan, melakukan pengawasan rutin terhadap setiap posisi kerja, memimpin pelaksanaan seluruh peraturan dan ketentuan, serta menjaga persatuan regu guna mewujudkan produksi yang aman dan berbudaya.

3.2.3.5 对自己布置的工作和发布的命令负责，对上级发布的命令有明显错误的，有权拒绝执行，并可越级上报。

Kepala Shift bertanggung jawab atas pekerjaan dan perintah yang dikeluarkannya. Terhadap perintah atasan yang jelas keliru, Kepala Regu berhak menolak pelaksanaannya dan dapat melaporkan langsung ke tingkat yang lebih tinggi.

3.2.3.6 对值班期间违反劳动纪律、规章制度和不服从指挥者要进行批评教育，无效时有权停止其工作，并汇报专业领导。

Terhadap personel yang melanggar disiplin kerja, peraturan, atau tidak mematuhi perintah selama bertugas, Kepala Shift wajib memberikan pembinaan. Apabila tidak efektif, berhak menghentikan pekerjaan yang bersangkutan dan melaporkannya kepada pimpinan profesional.

3.2.3.7 值班期间应完成下列各项工作：Selama bertugas, Kepala Shift wajib melaksanakan pekerjaan berikut:

1）在值长领导下，合理调整运行方式，确保各机组安全经济运行。

Di bawah pimpinan Shift Leader, mengatur mode operasi secara rasional untuk menjamin operasi unit yang aman dan ekonomis.

2）按要求认真填写值班记录和各种记录簿。

Mengisi catatan jaga dan berbagai buku pencatatan dengan lengkap dan benar.

3）审核倒闸操作票，合理分配人员进行操作和监护工作。

Memeriksa dan menyetujui formulir operasi switching, serta mengatur personel untuk pelaksanaan dan pengawasan.

4）认真办理电气工作票。

Mengurus dan mengendalikan izin kerja kelistrikan.

5）协助其他人员监视调整发电机运行。

Membantu personel lain dalam pemantauan dan penyesuaian operasi generator.

6）不定期对电气设备进行巡回检查。

Melakukan inspeksi keliling peralatan kelistrikan secara berkala.

7）监护发变组的解、并列操作。

Mengawasi operasi pemisahan dan sinkronisasi unit generator–transformator.

8）指挥并参与事故处理。

Memimpin dan turut serta dalam penanganan kecelakaan.

9）督促本班人员做好所管辖设备调整维护和节电工作。在接到发现重大设备缺陷和异常报告时，应亲自检查一遍，并拟定采取的措施。

Mengawasi personel regu dalam penyesuaian, pemeliharaan peralatan yang menjadi tanggung jawab, serta upaya penghematan energi. Apabila menerima laporan cacat atau keabnormalan besar, wajib melakukan pemeriksaan langsung dan menetapkan langkah penanganan.

10）根据专业布置，组织日常的培训和业务学习。

Mengorganisasi pelatihan rutin dan pembelajaran teknis sesuai pengaturan profesional.

11）当值长不在时，接受值长指定的专业运行班长的指示。如有倒闸操作任务，在执行前汇报值长，紧急事故处理，可先执行，然后再汇报值长。

Apabila kepala shift tidak berada di tempat, maka wajib melaksanakan instruksi kepala regu operasi yang ditunjuk oleh kepala shift. Untuk pekerjaan switching, wajib melapor kepada kepala shift sebelum pelaksanaan; untuk penanganan kecelakaan darurat, dapat dilaksanakan terlebih dahulu dan kemudian dilaporkan.

12）正常情况下班长、主值不得同时离开集控室，班长离开集控室时，必须向值长说明去处。

Dalam kondisi normal, kepala regu dan petugas jaga utama tidak boleh meninggalkan ruang kontrol terpusat secara bersamaan. Apabila Kepala Shift meninggalkan ruang kontrol, wajib melaporkan tujuan kepada kepala shift.

13）负责本班人员的技术培训、技术问答、现场考问、事故预想工作，不断提高全班人员的技术水平和业务能力。

Bertanggung jawab atas pelatihan teknis, tanya jawab teknis, uji kompetensi lapangan, serta simulasi kecelakaan bagi anggota regu, guna meningkatkan tingkat keahlian dan kemampuan kerja seluruh regu.

3.2.4 主值职责 Tanggung Jawab Petugas Jaga Utama

3.2.4.1 在班长的领导下，对本单元各项工作全面负责，做好所辖设备的安全、经济运行和异常、事故处理工作。

Di bawah kepemimpinan kepala regu, petugas jaga utama bertanggung jawab penuh atas seluruh pekerjaan unit yang menjadi kewenangannya, memastikan operasi peralatan yang aman dan ekonomis, serta menangani kondisi abnormal dan kecelakaan.

3.2.4.2 严格要求自己，以身作则，带领本单元值班人员积极完成值班期间各项工作。

Petugas jaga utama harus bersikap disiplin dan memberi teladan, memimpin personel jaga unit untuk menyelesaikan seluruh tugas selama masa tugas.

3.2.4.3 在值班期间应完成下列各项工作: Selama bertugas, Petugas Jaga Utama wajib melaksanakan pekerjaan berikut:

1）在班长的领导下，合理调整所辖设备的运行方式。

Di bawah kepemimpinan kepala regu, mengatur mode operasi peralatan yang menjadi tanggung jawabnya secara rasional.

2）不定期巡视本单元所辖电气设备。

Melakukan inspeksi tidak berkala terhadap peralatan kelistrikan unit yang dikelola

3）审核倒闸操作票，担任所辖设备重大操作的监护人，并在监护下进行发变组的解、并列操作。

Memeriksa formulir operasi switching, bertindak sebagai pengawas untuk operasi penting peralatan, serta melaksanakan operasi pemisahan dan sinkronisasi unit generator–transformator di bawah pengawasan.

4）搞好本单元所辖设备的定期工作及各种试验。

Mengelola pekerjaan berkala dan berbagai pengujian peralatan unit yang menjadi tanggung jawabnya.

5）做好本单元所辖设备的缺陷管理工作。

Mengelola cacat peralatan pada unit yang dikelola.

6）根据运行方式、设备变更、设备异常、气候条件及各种试验和操作可能出现的问题，做好事故预想。

Melakukan antisipasi kecelakaan berdasarkan mode operasi, perubahan peralatan, kondisi abnormal, kondisi cuaca, serta potensi masalah dari berbagai pengujian dan operasi.

7）做好本单元的技术培训工作。

Melaksanakan pelatihan teknis untuk unit yang menjadi tanggung jawabnya.

8）监视、调整发电机组的安全经济运行。

Memantau dan menyesuaikan operasi unit pembangkit agar tetap aman dan ekonomis.

9）必须离开值班岗位时，应征得班长同意并由值班副值代理一切工作。

Apabila harus meninggalkan pos jaga, wajib memperoleh persetujuan kepala regu dan seluruh tugasnya sementara dialihkan kepada petugas jaga pembantu.

3.2.5 副值职责 Tanggung Jawab Wakil Petugas Jaga

3.2.5.1 接受班长、正值班员的领导，做好本单元各项工作。

Menerima kepemimpinan kepala regu dan petugas jaga utama, serta melaksanakan seluruh pekerjaan unit dengan baik.

3.2.5.2 副值是厂用系统、照明系统、直流系统、黑启动电源系统、保安电源系统、UPS 不间断电源系统的安全经济运行的负责人。做好本职工作，协助正值班员做好本单元各项工作。

Wakil Petugas Jaga bertanggung jawab atas operasi yang aman dan ekonomis dari sistem pemakaian dalam plant, sistem penerangan, sistem arus searah (DC), sistem sumber daya black start, sistem catu daya pengaman, serta sistem UPS (Uninterruptible Power Supply). Melaksanakan tugas pokok dengan baik serta membantu Petugas Jaga Utama dalam seluruh pekerjaan unit.

3.2.5.3 值班期间应完成下列各项工作：Selama bertugas, wajib melaksanakan pekerjaan berikut:

1）监视、调整机组的安全、经济运行。

Memantau dan menyesuaikan operasi unit agar tetap aman dan ekonomis.

2）定期巡视本单元所辖电气设备。

Melakukan inspeksi rutin terhadap peralatan listrik unit yang menjadi tanggung jawabnya.

3）负责本单元所辖电气设备的维护与缺陷处理工作。

Bertanggung jawab atas pemeliharaan serta penanganan cacat peralatan listrik unit.

4）担任本单元所辖电气设备倒闸操作的监护人或操作人。

Bertindak sebagai pengawas atau pelaksana operasi switching peralatan listrik unit.

5）负责本单元厂用系统、直流系统、照明系统、黑启动电源系统、保安电源系统、UPS 不间断电源系统异常和事故处理。

Bertanggung jawab atas penanganan kondisi abnormal dan kecelakaan pada sistem pemakaian dalam plant, sistem DC, sistem penerangan, sistem black start, sistem catu daya pengaman, dan sistem UPS.

6）做好各种表计的记录及电量核算工作。

Melaksanakan pencatatan berbagai instrumen pengukuran serta perhitungan energi listrik.

7）当正值离开工作岗位时，代理其工作。

Apabila Petugas Jaga Utama meninggalkan pos kerja, menggantikan dan menjalankan tugasnya.

3.2.6 巡检员职责 Tanggung Jawab Petugas Inspeksi

3.2.6.1 根据预计的操作做好准备工作，完成操作任务。

Melakukan persiapan kerja sesuai rencana operasi dan menyelesaikan tugas operasi yang diberikan.

3.2.6.2 配合副值进行本班电气设备的缺陷消除及维护工作。

Bekerja sama dengan Petugas Jaga Pembantu dalam penghilangan cacat dan pemeliharaan peralatan listrik regu.

3.2.6.3 按规定进行设备的巡回检查。

Melaksanakan inspeksi peralatan secara berkala sesuai ketentuan.

3.2.6.4 协助副值~~班员~~做好各种表计的记录、电量核算工作。

Membantu Petugas Jaga Pembantu dalam pencatatan instrumen pengukuran serta perhitungan energi listrik.

3.2.6.5 管理好本单元工器具、备品备件、钥匙、接地线、标示牌、警戒绳、运行帷幔、临时围栏等。

Mengelola dan menjaga peralatan kerja, suku cadang, kunci, kabel pentanahan (grounding), papan penanda, tali pembatas, tirai operasi, pagar sementara, dan perlengkapan terkait lainnya di unit.

3.2.6.6 搞好现场卫生及其他辅助工作。

Menjaga kebersihan area kerja serta melaksanakan pekerjaan pendukung lainnya.

3.3 电气运行管理制度 Sistem Manajemen Operasi Kelistrikan

3.3.1 监盘制度 Sistem Pemantauan Panel

3.3.1.1 经考试合格定岗的值班人员均可监盘，监盘的负责人是值班员，其他人监盘时，值班员负安全责任。

Seluruh petugas jaga yang telah lulus ujian dan ditetapkan posisinya diperbolehkan melakukan pemantauan panel. Penanggung jawab pemantauan panel adalah petugas jaga; apabila pemantauan dilakukan oleh personel lain, maka petugas jaga tetap bertanggung jawab atas keselamatan.

3.3.1.2 未经考试合格者实习监盘，必须有专人监护。

Personel yang belum lulus ujian hanya diperbolehkan melakukan pemantauan panel dalam masa pelatihan dan harus berada di bawah pengawasan khusus.

3.3.1.3 监盘人员应精力集中，认真负责，确保监盘质量，不得做与监盘无关的事情，不得闲谈和睡觉，控制盘上禁止放置任何物品。

Petugas pemantau panel harus berkonsentrasi penuh, bertanggung jawab, dan menjamin kualitas pemantauan. Dilarang melakukan aktivitas yang tidak terkait dengan pemantauan, dilarang berbincang atau tidur, serta dilarang meletakkan barang apa pun di atas panel kontrol.

3.3.1.4 交接班接盘前应对各种信号及电流、电压进行仔细检查，检查信号灯及光字牌是否正常，电压三相是否平衡等。

Sebelum serah terima pemantauan pada pergantian shift, harus dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap berbagai sinyal, arus, dan tegangan, termasuk kondisi lampu indikator, papan sinyal, serta keseimbangan tegangan tiga fasa.

3.3.1.5 监盘期间必须不断巡视各参数，根据周波、电压及值长要求调整发电机各参数。

Selama pemantauan, parameter harus diawasi secara terus-menerus, dan parameter generator disesuaikan sesuai frekuensi, tegangan, serta instruksi Kepala Shift.

3.3.1.6 事故情况下，监盘人员应将事故象征随时报告值班员及班长。

Dalam kondisi kecelakaan, petugas pemantau panel harus segera melaporkan tanda-tanda kecelakaan kepada petugas jaga dan kepala regu.

3.3.1.7 监盘时间每人每次一般不得超过 1 小时，监盘人员在其他人员未接盘前，不得脱离岗位。

Waktu pemantauan panel oleh setiap orang dalam satu kali giliran umumnya tidak boleh melebihi 1 jam. Petugas pemantau tidak diperbolehkan meninggalkan pos sebelum ada pengganti.

3.3.1.8 替换监盘时，交盘人应把机组负荷、电压、周波情况以及变化趋势、应注意的事项等，向接盘人交待清楚。

Pada saat pergantian pemantauan, petugas yang menyerahkan harus menjelaskan secara jelas kepada petugas penerima mengenai beban unit, tegangan, frekuensi, tren perubahannya, serta hal-hal yang perlu diperhatikan.

3.3.1.9 交接班时，一般情况下，监盘由交接两班值班员进行交接，特殊情况由班长决定。

Pada saat serah terima shift, dalam kondisi normal pemantauan panel dilakukan oleh petugas jaga dari kedua shift. Dalam kondisi khusus, keputusan ditetapkan oleh kepala regu.

3.3.2 “两票”管理制度 Sistem Manajemen “Dua Tiket”

3.3.2.1 “两票”内容：工作票和倒闸操作票。 Isi “dua tiket” meliputi: Permit-to-Work (PTW) dan Operation ticket untuk switching.

3.3.2.2 办理工作票必须严格按《电力安全工作规程》及电厂的规定执行。

Pengurusan Permit-to-Work (PTW) harus dilaksanakan secara ketat sesuai dengan Peraturan Keselamatan Kerja Ketenagalistrikan dan ketentuan pembangkit.

3.3.2.3 收到工作票后，值班负责人应对其认真审查，合格后，填写收到工作票时间并签名。

Setelah menerima Permit-to-Work (PTW), penanggung jawab jaga harus melakukan pemeriksaan dengan cermat. Setelah dinyatakan memenuhi syarat, waktu penerimaan dicatat dan ditandatangani.

3.3.2.4 工作票在办理开工手续时，工作许可人应将所做的安全措施在工作票上填写清楚，并会同工作负责人到现场交待所做安全措施及注意事项，经双方同意并签名，方可开工。

Pada saat pengurusan izin mulai kerja, pemberi Permit-to-Work (PTW) harus mencantumkan secara jelas langkah-langkah pengamanan pada Permit-to-Work (PTW), serta bersama penanggung jawab pekerjaan melakukan penjelasan di lokasi mengenai langkah keselamatan dan hal-hal yang perlu diperhatikan. Pekerjaan hanya dapat dimulai setelah kedua belah pihak menyetujui dan menandatangani.

3.3.2.5 工作许可人在办理工作票开工手续后，应将工作票的编号和工作内容记录到“值班记录簿”和“工作票登记记录簿”内。

Setelah Permit-to-Work (PTW) efektif, penanggung jawab jaga harus mencatat nomor izin kerja dan isi pekerjaan ke dalam “Buku Catatan Jaga” dan “Buku Registrasi Permit-to-Work (PTW)”.

3.3.2.6 工作票应按照所批准的工作期限办理终结手续，如工作未完工，值班人员应联系工作负责人办理延期手续。

Permit-to-Work (PTW) harus diselesaikan sesuai jangka waktu yang disetujui. Apabila pekerjaan belum selesai, petugas jaga harus menghubungi penanggung jawab pekerjaan untuk mengurus perpanjangan izin.

3.3.2.7 检修工作负责人办理工作票结束前，值班人员应到检修现场按规定项目进行检查验收，如检查不合格则不得办理工作票终结手续。

Sebelum penyelesaian Permit-to-Work (PTW) pemeliharaan, petugas jaga wajib melakukan pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan di lokasi sesuai item yang ditentukan. Apabila hasil pemeriksaan tidak memenuhi syarat, izin kerja tidak boleh ditutup.

3.3.2.8 检修中的设备需要进行试验、试转时，运行人员应配合检修人员操作。

Apabila peralatan yang sedang dipelihara memerlukan pengujian atau uji putar, personel operasi harus bekerja sama dengan personel pemeliharaan.

3.3.2.9 办理工作票终结手续前，检修人员应填写详细“检修交待记录簿”。

Sebelum penyelesaian Permit-to-Work (PTW), personel pemeliharaan wajib mengisi “Buku Catatan Serah Terima Pemeliharaan” secara rinci.

3.3.2.10 10kV、400V 动力设备停、送电操作应使用停、送电操作票，履行危险点预控措施。

Operasi pemutusan dan penyambungan listrik peralatan tenaga 10 kV dan 400 V harus menggunakan Operation ticket pemutusan/penyambungan listrik serta melaksanakan tindakan pengendalian titik bahaya.

3.3.2.11 倒闸操作票应由操作人编辑填写，经监护人、班长、值长逐级审查无误签字后，方可进行操作，并履行危险点预控措施。

Operation ticket switching harus disusun oleh operator, kemudian diperiksa dan ditandatangani secara berjenjang oleh pengawas, kepala regu, dan kepala shift sebelum pelaksanaan, serta disertai tindakan pengendalian titik bahaya.

3.3.2.12 操作票和危险点预控措施票面必须清楚、无涂改。

Operation ticket dan formulir pengendalian titik bahaya harus ditulis dengan jelas dan tidak boleh ada coretan atau perubahan.

3.3.2.13 操作中，要严格执行唱票、复诵制。监护人、操作人要严肃认真，不准打闹、说笑和谈论与操作无关的事情。

Selama operasi, sistem pembacaan perintah dan pengulangan harus dilaksanakan secara ketat. Pengawas dan operator harus bersikap serius dan fokus, dilarang bercanda, berbicara, atau membahas hal-hal yang tidak terkait operasi.

3.3.2.14 操作中监护人应对操作人的人身和设备安全负责。监护人不得操作，严禁监护人未到现场，操作人独自操作。

Selama operasi, pengawas bertanggung jawab atas keselamatan personel dan peralatan. Pengawas tidak boleh melakukan operasi, dan dilarang keras operator melakukan operasi sendirian tanpa kehadiran pengawas di lokasi.

3.3.2.15 每次唱票、复诵和操作只限一个顺序，一项操作执行完毕后，监护人应在操作项目后的“√”栏内打“√”。

Setiap kali pembacaan perintah, pengulangan, dan pelaksanaan operasi hanya diperbolehkan satu urutan. Setelah satu item operasi selesai, pengawas harus memberi tanda “ √ ” pada kolom yang sesuai.

3.3.2.16 操作中发生疑问，不得擅自更改操作票，必须向值班员或班长汇报，弄清楚后再操作。操作中发生异常和事故，应立即停止操作，并向值班员或班长报告现场情况，听候其指示。

Apabila timbul keraguan selama operasi, dilarang mengubah operation ticket secara sepihak. Harus segera melapor kepada petugas jaga atau kepala regu untuk klarifikasi sebelum melanjutkan operasi. Jika terjadi kondisi abnormal atau kecelakaan, operasi harus segera dihentikan dan kondisi lapangan dilaporkan untuk menunggu instruksi.

3.3.2.17 监护人应记录操作开始和终了时间，全部操作完毕，监护人应向值班员汇报操作情况，值班员向班长汇报并在操作票上加盖“已执行”图章。

Pengawas harus mencatat waktu mulai dan selesai operasi. Setelah seluruh operasi selesai, pengawas melaporkan hasilnya kepada petugas jaga, yang kemudian melaporkan kepada kepala regu dan membubuhkan stempel “Telah Dilaksanakan” pada operation ticket.

3.3.2.18 下列操作可不用填写操作票：Operasi berikut tidak wajib mengisi Operation ticket:

1）事故处理。

Penanganan kecelakaan.

2）拉合开关的单一操作。

Operasi tunggal membuka atau menutup sakelar.

3）拉开接地刀闸或拆除本单元仅有的一组接地线。

Membuka grounding switch atau melepas satu-satunya set grounding switch pada unit ini.

3.3.3 交接班制度 Sistem Serah Terima Shift

3.3.3.1 交接班原则：Prinsip Serah Terima Shift:

1）交接班应在正点进行，双方在值班记录上签字交接。

Serah terima shift dilakukan tepat waktu, dan kedua belah pihak menandatangani buku catatan jaga.

2）正点时，接班人员未到，交班人员不得离开岗位。接班班长未到，交班班长应主持接班的班前汇报工作，并将此情况汇报专业和值长。

Apabila pada waktu yang ditentukan petugas penerima belum hadir, petugas penyerah tidak diperbolehkan meninggalkan pos. Jika kepala regu penerima belum hadir, kepala regu penyerah harus memimpin briefing awal penerimaan shift dan melaporkan kondisi tersebut kepada pimpinan profesional dan kepala shift.

3）在事故处理或遇重大操作时，不得交接班，但在上述工作告一段落，经接班班长同意后，方可交接班。

Dalam kondisi penanganan kecelakaan atau operasi penting, serah terima shift tidak diperbolehkan. Serah terima hanya dapat dilakukan setelah pekerjaan tersebut mencapai tahap tertentu dan disetujui oleh kepala regu penerima.

4）交班前半小时一般不进行重大操作和办理工作票（特殊情况除外）。

Umumnya, 30 menit sebelum waktu serah terima tidak diperbolehkan melakukan operasi penting dan pengurusan izin kerja (kecuali kondisi khusus).

5）接班人员不得带酒味上班，否则交班班长应令其退出现场，并报告专业领导。

Petugas penerima dilarang masuk kerja dalam keadaan berbau alkohol. Jika terjadi, kepala regu penyerah harus memerintahkan yang bersangkutan meninggalkan lokasi dan melaporkannya kepada pimpinan profesional.

3.3.3.2 交班人员在交班前应完成下列各项工作：

Petugas penyerah shift harus menyelesaikan pekerjaan berikut sebelum serah terima:

1）按规定进行设备检查。

Melaksanakan pemeriksaan peralatan sesuai ketentuan.

2）完成当班的倒闸操作、定期工作及上级布置的其他工作。

Menyelesaikan operasi switching, pekerjaan berkala, serta tugas lain yang diperintahkan atasan pada shift tersebut.

3）完成由运行人员处理的设备缺陷。

Menyelesaikan penanganan cacat peralatan yang menjadi tanggung jawab operasi.

4）准备好交班后一小时内可能进行的倒闸操作票。

Menyiapkan tiket operasi switching yang mungkin dilaksanakan dalam satu jam setelah serah terima.

5）做好各种技术记录和重要记事。

Melengkapi seluruh catatan teknis dan kejadian penting.

6）整理好安全工具、仪表、备品、钥匙，清理好现场卫生。

Merapikan peralatan keselamatan, instrumen, suku cadang, kunci, serta membersihkan area kerja.

7） 交班正点抄录发变组电能表；交班前 15 分钟抄录厂用动力及低压厂变电能表，不得无故提前或拖延。

Pada waktu serah terima, mencatat meter energi unit generator–transformator; 15 menit sebelum serah terima mencatat meter energi pemakaian dalam plant dan transformator pabrik tegangan rendah. Tidak diperbolehkan mencatat lebih awal atau terlambat tanpa alasan.

3.3.3.3 交班班长应向接班人员交待下列内容：Kepala regu penyerah harus menyampaikan hal-hal berikut kepada petugas penerima:

1）设备的运行方式、主要操作和注意事项。

Mode operasi peralatan, operasi utama yang telah dilakukan, serta hal-hal yang perlu diperhatikan.

2）设备的检修情况和已做好的安全措施。

Kondisi pemeliharaan peralatan dan langkah-langkah keselamatan yang telah diterapkan.

3）工器具、各种记录和报表、上级指示及相关部门的操作、试验措施。

Kondisi peralatan kerja, berbagai catatan dan laporan, instruksi atasan, serta langkah operasi dan pengujian dari departemen terkait.

4）本班发生的不安全情况及经验教训。

Kondisi tidak aman yang terjadi pada shift tersebut beserta pengalaman dan pelajaran yang diperoleh.

5）预计下班所进行的重大操作。

Operasi penting yang direncanakan pada shift berikutnya.

6）接班人员正点前 20 分钟到达交接班室，集体听取交班班长的口头交待，然后按岗位分工进行设备检查。

Petugas penerima harus tiba di ruang serah terima 20 menit sebelum waktu resmi, mendengarkan penjelasan lisan dari kepala regu penyerah secara bersama-sama, kemudian melakukan pemeriksaan peralatan sesuai pembagian tugas.

7）接班人员设备检查完毕，向班长汇报检查情况，听取班长的指示并于正点接班。

Setelah pemeriksaan selesai, petugas penerima melaporkan hasilnya kepada kepala regu, menerima instruksi, dan secara resmi menerima shift tepat waktu.

8）全体人员交班后，应参加班长主持的班后会，内容为：表扬本班的好人好事；提出工作中的缺点和不足；对本班发生的异常、事故进行分析、讨论，明确责任，找出存在的问题，并制定防范措施。

Setelah serah terima selesai, seluruh personel harus mengikuti rapat akhir shift yang dipimpin kepala regu, dengan agenda: apresiasi terhadap kinerja baik; evaluasi kekurangan dalam pekerjaan; analisis dan diskusi atas

kondisi abnormal dan kecelakaan yang terjadi, penetapan tanggung jawab, identifikasi masalah, serta penyusunan langkah pencegahan.

3.3.4 设备巡回检查制度 Sistem Inspeksi Rutin Peralatan

3.3.4.1 巡回检查规定：Ketentuan Inspeksi:

1）巡视电气设备必须遵循《电力安全工作规程》中的规定，与带电设备保持足够的安全距离，严禁穿越、移动遮栏或触及带电部分。

Inspeksi peralatan listrik harus mematuhi Peraturan Keselamatan Kerja Ketenagalistrikan, menjaga jarak aman dari peralatan bertegangan, dan dilarang melintasi, memindahkan pengaman, atau menyentuh bagian bertegangan.

2）运行人员必须按照“巡回检查制度”所规定的时间、路线、项目和要求进行检查，检查时要带好用品（手电筒、钥匙等），做到眼看、手摸、耳听、鼻嗅。

Personel operasi wajib melakukan inspeksi sesuai waktu, rute, item, dan persyaratan yang ditetapkan dalam sistem inspeksi rutin, dengan membawa perlengkapan (senter, kunci, dan lain-lain), serta menggunakan metode melihat, meraba, mendengar, dan mencium.

3）当值运行人员应对所辖设备进行全面巡视检查，巡查范围除运行和备用设备外，还包括机组大小修、临修期间未停用、未交付检修（或已办理工作票终结手续）、需采取季节性防护和检查措施（如防雨防潮）的设备及作为安全措施组成部分的设备并检查安全措施的完好性、可靠性。

Personel jaga harus melakukan inspeksi menyeluruh terhadap peralatan yang menjadi tanggung jawabnya. Cakupan inspeksi meliputi peralatan operasi dan cadangan, peralatan yang belum dihentikan atau belum diserahkan untuk pemeliharaan selama overhaul besar/kecil dan perbaikan sementara, peralatan yang memerlukan perlindungan musiman (misalnya anti-hujan dan anti-lembap), serta peralatan yang menjadi bagian dari langkah keselamatan, termasuk keutuhan dan keandalannya.

4）巡视检查中发现设备缺陷，均应先汇报班长（紧急事故处理除外），待采取必要的措施后方可进行处理工作。不能消除的缺陷记入“设备缺陷通知单”内，重大设备缺陷还应汇报专业领导，并通知检修处理。

Apabila ditemukan cacat peralatan saat inspeksi, harus segera dilaporkan kepada kepala regu (kecuali penanganan kecelakaan darurat). Penanganan dilakukan setelah langkah yang diperlukan diterapkan. Cacat yang tidak dapat dihilangkan dicatat dalam “Formulir Cacat Peralatan”; cacat besar harus dilaporkan kepada pimpinan profesional dan diberitahukan kepada tim pemeliharaan.

5）巡视检查中，不得做与巡视无关的事，不得串岗。无特殊情况，一般应遵守规定时间和路线。巡视检查不得带有学习任务，如需学习某一部分，须经班长同意，并不得占用规定的巡视时间。

Selama inspeksi dilarang melakukan aktivitas yang tidak terkait inspeksi dan dilarang berpindah pos. Kecuali kondisi khusus, waktu dan rute inspeksi harus dipatuhi. Inspeksi tidak boleh disertai tugas pembelajaran; apabila diperlukan, harus mendapat persetujuan Kepala Regu dan tidak boleh mengganggu waktu inspeksi.

6）对新投入运行和检修过的设备和系统、操作频繁的设备和系统、受系统故障及天气变化影响的设备和系统、异常运行的设备和系统应根据情况重点检查并增加检查次数。

Peralatan dan sistem yang baru dioperasikan, selesai dipelihara, sering dioperasikan, terpengaruh gangguan sistem atau cuaca, serta beroperasi abnormal harus diperiksa secara prioritas dan dengan frekuensi lebih tinggi sesuai kondisi.

7）值班人员应定期巡视运行和备用中的设备和系统，检修的设备应检查安全措施是否完备及对运行的设备有无影响。

Personel jaga harus melakukan inspeksi rutin terhadap peralatan dan sistem yang beroperasi maupun cadangan; peralatan yang sedang dipelihara harus diperiksa kelengkapan langkah keselamatan dan dampaknya terhadap peralatan yang beroperasi.

8）每班巡视设备及线路如下：集控电气 DSC 电脑操作画面、发变组保护装置、发电机组、励磁装置、直流系统、主变及高厂变、封闭母线、共箱母线、HGIS 变电站及网继室、控制系统及自动装置、10kV 开关室、400V 开关室、柴油发电机、化水、燃油、除尘、输煤等外围 400V 开关室和各低压厂用变以及部分重要 400V MCC 盘。

Setiap shift wajib menginspeksi peralatan dan jalur berikut: layar operasi DCS kelistrikan pusat kontrol, perangkat proteksi generator–transformator, unit generator, sistem eksitasi, sistem DC, transformator utama dan transformator pabrik tegangan tinggi, busbar tertutup, busbar common enclosure, gardu HGIS dan ruang proteksi jaringan, sistem kontrol dan perangkat otomatis, ruang switchgear 10 kV, ruang switchgear 400 V, generator diesel, serta ruang switchgear 400 V area penunjang (kimia air, bahan bakar, pengendalian debu, penanganan batubara) dan seluruh transformator pemakaian dalam plant tegangan rendah serta sebagian panel MCC 400 V yang penting.

3.3.4.2 巡回检查的时间规定：Ketentuan Waktu Inspeksi:

1）每天在规定时间内，按规定路线对电气设备全部巡视检查一次。

Setiap hari, pada waktu yang ditentukan, seluruh peralatan listrik diperiksa satu kali sesuai rute yang ditetapkan.

2）发电机每小时检查一次。

Generator diperiksa setiap satu jam sekali.

3）各单元蓄电池室每天白班检查一次。

Ruang baterai tiap unit diperiksa satu kali pada shift siang setiap hari.

3.3.5 设备缺陷管理制度 Sistem Manajemen Cacat Peralatan

3.3.5.1 运行中发现的所有缺陷均应记录“设备缺陷单”和值班记录中，并做到术语使用规范、正确、精炼。

Seluruh cacat yang ditemukan selama operasi harus dicatat dalam “Formulir Cacat Peralatan” dan buku catatan jaga, dengan istilah yang baku, benar, dan ringkas.

3.3.5.2 按照“保人身、保电网、保设备、保文明生产”的原则，当设备出现缺陷时，运行人员应采取防止缺陷发展和扩大的措施，并做好事故预想。

Sesuai prinsip perlindungan keselamatan personel, jaringan listrik, peralatan, dan produksi beradab, apabila terjadi cacat peralatan, personel operasi harus mengambil langkah pencegahan agar cacat tidak berkembang atau meluas, serta melakukan antisipasi kecelakaan.

3.3.5.3 运行中发现重大缺陷时，班长、值班员均有权直接联系检修各级管理人员和各检修班组成员立即前来处理或按要求时间前来处理，并同时汇报值长。

Apabila ditemukan cacat besar selama operasi, kepala regu dan petugas jaga berwenang menghubungi langsung manajemen pemeliharaan di semua tingkat dan tim pemeliharaan terkait untuk segera menangani atau datang sesuai waktu yang ditentukan, serta melaporkannya kepada kepala shift.

3.3.5.4 检修班组对运行人员直接联系消除的缺陷应立即组织消除，不得拒绝和拖延。

Tim pemeliharaan wajib segera menangani cacat yang dilaporkan langsung oleh personel operasi dan tidak diperbolehkan menolak atau menunda.

3.3.5.5 运行人员应为检修人员查找、鉴别和消除缺陷创造条件，做好配合工作。

Personel operasi harus menciptakan kondisi yang memungkinkan bagi personel pemeliharaan untuk menemukan, mengidentifikasi, dan menghilangkan cacat, serta memberikan dukungan yang diperlukan.

3.3.5.6 对检修班组已处理完毕的设备缺陷，运行人员在检修人员提出验收要求后，应立即安排人员验收消缺质量，对验收不合格者，运行人员有权拒绝接收。

Untuk cacat yang telah ditangani oleh tim pemeliharaan, setelah permintaan penerimaan diajukan, personel operasi harus segera mengatur pemeriksaan kualitas perbaikan. Apabila hasil pemeriksaan tidak memenuhi syarat, personel operasi berhak menolak penerimaan.

3.3.5.7 设备缺陷消除后，检修人员要写出检修交待，注明消除情况、消除时间并签名。运行人员验收合格后，记录到值班记录中。

Setelah cacat dihilangkan, personel pemeliharaan harus membuat catatan serah terima pemeliharaan yang mencantumkan kondisi penanganan, waktu penyelesaian, dan tanda tangan. Setelah diterima, personel operasi mencatatnya dalam buku catatan jaga.

3.3.6 设备定期切换和试验制度 Sistem Pergantian Berkala dan Pengujian Peralatan

3.3.6.1 定期工作系指备用中的设备、系统的定期测量和定期切换试验。

Pekerjaan berkala mencakup pengukuran dan uji pergantian berkala terhadap peralatan dan sistem yang berada dalam kondisi cadangan.

3.3.6.2 进行定期工作时，应得到值长的同意和使用专业人员的配合。

Pelaksanaan pekerjaan berkala harus mendapat persetujuan kepala shift dan dukungan dari personel profesional pengguna.

3.3.6.3 进行定期工作应执行监护制度和操作票制度。

Pekerjaan berkala harus mengikuti sistem pengawasan dan sistem tiket operasi.

3.3.6.4 电气设备进行定期工作时，应先与使用专业的值班人员取得联系，并征得其同意后逐台进行，不允许两台或两台以上设备同时停电进行。

Saat melakukan pekerjaan berkala pada peralatan listrik, harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan petugas jaga dari profesi pengguna dan memperoleh persetujuan. Peralatan harus dikerjakan satu per satu; tidak diperbolehkan memadamkan dua atau lebih peralatan secara bersamaan.

3.3.6.5 定期测量的设备，绝缘电阻应符合规定，否则应汇报值长，由值长决定是否投入备用。

Untuk peralatan yang dilakukan pengukuran berkala, nilai tahanan isolasi harus memenuhi ketentuan. Jika tidak memenuhi, harus dilaporkan kepada kepala shift untuk menentukan apakah peralatan dapat dimasukkan ke status cadangan.

3.3.6.6 定期工作完毕后，将所测量数据和试验结果记录在定期工作记录簿与值班记录中。

Setelah pekerjaan berkala selesai, data pengukuran dan hasil pengujian harus dicatat dalam buku catatan pekerjaan berkala dan buku catatan jaga.

3.3.6.7 设备定期工作应按规定的时间、内容和要求进行。因设备有缺陷等原因而未能按时进行时，应经过总工程师批准并做好记录，并在条件具备时补做未完成的工作。

Pekerjaan berkala harus dilaksanakan sesuai waktu, isi, dan persyaratan yang ditetapkan. Apabila tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena cacat peralatan atau alasan lain, harus mendapat persetujuan Kepala Teknik dan dicatat, serta dilaksanakan kembali saat kondisi memungkinkan.

3.3.6.8 在定期试验、切换试验中发现的问题应记录到“设备缺陷单”内，重大设备缺陷应立即通知检修处理并汇报领导。

Masalah yang ditemukan selama pengujian berkala atau uji pergantian harus dicatat dalam “Formulir Cacat Peralatan”. Cacat besar harus segera diberitahukan kepada tim pemeliharaan dan dilaporkan kepada pimpinan.

3.3.6.9 电气运行定期工作内容见表 3-1：Rincian pekerjaan berkala operasi kelistrikan tercantum pada Tabel 3-1.

表 Tabel 3-1

序号 **No.**	**定期工作内容** **Isi Pekerjaan Rutin**	**日期（每月）** **Tanggal (Setiap Bulan)**	**班次** **Shift**
1	事故照明切换 Peralihan penerangan darurat	7 日 Tanggal 7	8-16
2	汽机备用动力测绝缘 Pengujian isolasi daya cadangan turbin uap	12、26 日 Tanggal 12, 26	8-16
3	锅炉备用动力测绝缘 Pengujian isolasi daya cadangan boiler	11、25 日 Tanggal 11, 25	8-16
4	化学备用动力测绝缘 Pengujian isolasi daya cadangan kimia	6、20 日 Tanggal 6, 20	8-16
5	输煤备用动力测绝缘 Pengujian isolasi daya cadangan sistem coal conveying	8、22 日 Tanggal 8, 22	8-16
6	快切装置、BZT 装置检查 Pemeriksaan peralatan quick cut dan peralatan BZT	18 日 Tanggal 18	8-16
7	核实交流、直流系统运行方式 Verifikasi mode operasi sistem AC dan DC	10 日 Tanggal 10	8-16

8	主变及高厂变、启备变冷却器及双电源切换 Peralihan daya ganda dan pemeriksaan pendingin transformator utama, transformator pabrik tinggi, dan transformator cadangan	24 日 Tanggal 24	8-16
9	励磁整流柜滤网清扫 Pembersihan filter pada kabinet penyearah eksitasi	1、11、21 日 Tanggal 1, 11, 21	8-16
10	凝泵变频柜滤网清扫 Pembersihan filter pada kabinet inverter pompa kondensat	2、12、22 日 Tanggal 2, 12, 22	8-16
11	消防设备、正压式空气呼吸器检查及清扫 Pemeriksaan dan pembersihan peralatan pemadam kebakaran serta respirator tekanan positif	19 日 Tanggal 19	8-16
12	柴油发电机启动试验 Uji start diesel generator	每季度第二月的 17 日 Tanggal 17 bulan kedua setiap kuartal	
13	柴油发电机并网试验 Uji sinkronisasi diesel generator dengan jaringan	每半年一次与启动试验同步 Setiap enam bulan sekali bersamaan dengan uji start	
14	HGIS 变电站 SF6 气体压力抄表 Pembacaan tekanan gas SF6 di gardu hgis	每周一和周四 Setiap hari senin dan kamis	中班 Shift tengah
15	HGIS 变电站避雷器动作次数 Pencatatan jumlah operasi penangkal petir di gardu HGIS	雷电后 Setelah petir	接班后 Setelah serah terima shift

3.3.7 公用工具、材料管理制度 Sistem Pengelolaan Peralatan dan Material Bersama

3.3.7.1 控制室中的各种公用物品，各班应妥善保管，正确使用，按班交接。如有损坏，当班班长应做好记录，并主动向专业汇报损坏原因。接班者发现公用物品损坏、丢失时，应向班长提出并做好记录，否则由接班人员负责。

Berbagai peralatan bersama di ruang kontrol harus disimpan dengan baik, digunakan dengan benar, dan diserahkan sesuai shift. Jika ada kerusakan, kepala shift yang bersangkutan harus mencatat dan secara aktif melaporkan penyebab kerusakan kepada departemen terkait. Jika penerus shift menemukan peralatan bersama yang rusak atau hilang, ia harus melaporkan kepada kepala shift dan mencatatnya, jika tidak, penerus shift bertanggung jawab.

3.3.7.2 各种公用物品、钥匙等不经班长或值班员许可，不准借出。各配电室的钥匙借出后应当日收回。各常设遮栏门上的钥匙不得外借，常设遮栏门需要打开时，由值班人员开门，严禁他人私自进入。

Berbagai peralatan bersama, kunci, dan sejenisnya tidak boleh dipinjamkan tanpa izin kepala shift atau petugas jaga. Kunci ruang distribusi listrik yang dipinjam harus dikembalikan pada hari yang sama. Kunci pada pintu penghalang permanen tidak boleh dipinjamkan, dan jika pintu penghalang permanen perlu dibuka, petugas jaga yang harus membuka pintu. Orang lain dilarang masuk tanpa izin.

3.3.7.3 各种安全用具应按照规定日期由试验班做耐压试验，试验不合格者，严禁使用。

Berbagai peralatan keselamatan harus diuji ketahanannya sesuai jadwal oleh tim pengujian. Peralatan yang tidak lulus uji dilarang digunakan.

3.3.7.4 运行人员不得私自拆卸、修理、调拨各种携带型仪表，若有损坏或需校验时，应由电气检修处理，否则，损坏者责任自负。

Petugas operasi tidak boleh membongkar, memperbaiki, atau memindahkan sendiri berbagai instrumen portabel. Jika terjadi kerusakan atau perlu kalibrasi, harus ditangani oleh tim perbaikan listrik. Jika dilanggar, kerusakan menjadi tanggung jawab pelanggar.

3.3.7.5 控制室内应配备下列工具等物品：

Ruang kontrol harus dilengkapi dengan peralatan dan barang berikut:

1）各种型号的熔断器。Berbagai jenis sekering.

2）各配电室及配电装置的钥匙、门卡，开关、刀闸的操作把手。

Kunci dan kartu pintu untuk ruang distribusi dan peralatan distribusi, serta tuas operasi saklar dan disconneting switch.

3）500V、2500V 摇表、钳型电流表、万用表、热成像测温仪。Tangga listrik 500V, 2500V, clamp meter, multimeter, dan alat pengukur suhu termal.

4）高压验电器。Penguji tegangan tinggi.

5）绝缘杆、绝缘靴、绝缘手套。Tongkat isolasi, sepatu isolasi, sarung tangan isolasi.

6）各种警告牌、标示牌。Berbagai tanda peringatan dan papan petunjuk.

7）各种专用图章。Berbagai cap khusus.

8）运行帷幔、遮栏。Tirai operasional dan penghalang.

3.3.8 文明生产管理制度 Sistem Pengelolaan Produksi yang Bijak

3.3.8.1 运行值班人员应经常保持各值班室管辖范围内地面、盘面及其它电气设备的卫生清洁。

Petugas jaga operasi harus selalu menjaga kebersihan lantai, panel, dan peralatan listrik lainnya di area jaga yang menjadi tanggung jawabnya.

3.3.8.2 接班人员应对交班卫生区进行检查，如有不合格的地方，应通知其重新清扫，否则不许接班，并汇报领导。

Penerus shift harus memeriksa area kebersihan saat menerima shift. Jika ada yang tidak sesuai standar, penerus harus memberitahu agar dibersihkan ulang; jika tidak, penerus tidak boleh menerima shift dan wajib melaporkannya kepada pimpinan.

3.3.8.3 现场卫生“十不准” “Sepuluh Larangan” Dalam Sanitasi di Lapangan：

1）生产现场严禁烟火。Dilarang menyalakan api atau merokok di area produksi.

2）集控室内不准吸烟。Dilarang merokok di ruang kontrol terpusat.

3）生产现场不准乱丢杂物。Dilarang membuang sampah sembarangan di area produksi.

4）生产现场不准随地吐痰。Dilarang meludah sembarangan di area produksi.

5）不准乱倒饭菜、茶叶渣等。Dilarang membuang sisa makanan, ampas teh, dan sejenisnya sembarangan.

6）各种记录表板不准乱写、乱画、乱放并保持清洁。Berbagai papan catatan dan formulir dilarang dicoret, digambar, atau diletakkan sembarangan; harus tetap bersih.

7）不准在表盘、桌椅上乱刻、乱划和放置杂物。Dilarang mengukir, mencoret, atau menaruh barang sembarangan di panel, meja, atau kursi.

8）不准将脚放在控制台、桌椅上。Dilarang menaruh kaki di atas konsol kontrol, meja, atau kursi.

9）各种记录簿不准乱撕、乱画。Dilarang mencabut halaman atau mencoret secara sembarang pada berbagai macam buku catatan.

10）不准在各种记录簿上放置食物和油物。Dilarang meletakkan makanan atau benda berminyak di atas buku catatan.

3.4 电气操作的基本原则 Prinsip Dasar Operasi Listrik

3.4.1 电气操作应遵从“安全第一，预防为主”的方针，任何操作必须保障人身和设备安全。

Operasi listrik harus mengikuti prinsip **“Keselamatan Nomor Satu, Utamakan Mencegah”**; setiap operasi wajib menjamin keselamatan personel dan peralatan.

3.4.2 倒闸操作应得调度员或值班负责人的命令，并根据所填写的正确操作票执行。严禁无票或不按照操作票操作，严禁无监护操作。

Operasi saklar harus berdasarkan perintah dispatcher atau kepala jaga, dan dilaksanakan sesuai tiket operasi yang benar. Dilarang melakukan operasi tanpa tiket atau tidak sesuai tiket, dan dilarang melakukan operasi tanpa pengawasan.

3.4.3 倒闸操作在改变设备的运行方式时，应充分考虑系统运行方式、中性点接地情况、保护的投切状况和同期情况等因素。

Saat melakukan operasi saklar yang mengubah mode operasi peralatan, harus mempertimbangkan kondisi sistem, kondisi grounding titik netral, status proteksi, dan kondisi sinkronisasi.

3.4.4 拉、合刀闸，推、拉小车开关及抽屉开关时，应首先检查开关确已断开，严禁带负荷拉、合刀闸。

Saat menarik atau menutup disconneting switch, mendorong atau menarik saklar troli, serta saklar laci, harus terlebih dahulu memastikan saklar benar-benar terbuka. Dilarang menarik/menutup disconneting switch dalam keadaan berbeban.

3.4.5 设备在送电前，绝缘应已测量合格，且投入相应保护，严禁将无保护的设备投入运行。

Sebelum peralatan diberi daya, isolasi harus sudah lulus uji, serta perlindungan terkait harus dipasang. Dilarang mengoperasikan peralatan tanpa perlindungan.

3.4.6 合闸送电时应按电源侧（母线侧）刀闸、负荷侧（线路侧）刀闸、开关的顺序依次进行操作，停电拉闸时的顺序和送电时相反。

Saat menutup saklar untuk pemberian daya, urutannya adalah: disconneting switch sisi sumber (busbar), disconneting switch sisi beban (sisi saluran), kemudian saklar. Saat memutus daya, urutannya adalah kebalikan dari saat penyuplaian daya.

3.4.7 两个及以上开关的设备（如变压器）投运时，应先合电源侧，再合负荷侧开关；或先合高压侧，再合低压侧开关；或先合带有保护侧，再合无保护侧的开关。

Untuk peralatan dengan dua saklar atau lebih (misal transformator), saat mengoperasikannya, pertama saklar sisi sumber dulu, kemudian sisi beban; atau tutup sisi tegangan tinggi dulu, kemudian sisi tegangan rendah; atau tutup saklar yang memiliki proteksi dulu, kemudian yang tanpa proteksi.

3.4.8 对有防误装置设备进行倒闸操作时，应使用正确方法解锁操作，操作完毕后恢复闭锁。不得随意将电气和机械闭锁装置退出运行，也不能用紧急钥匙进行解锁。闭锁装置若故障和失灵，应汇报上级领导并得到许可，才可用紧急钥匙或其它方法解锁。

Saat melakukan operasi pada peralatan dengan error-proofing device, gunakan metode yang benar untuk membuka kunci, dan kembalikan kunci setelah operasi selesai. Dilarang sembarangan menonaktifkan kunci listrik atau mekanik, atau menggunakan kunci darurat tanpa izin. Jika kunci rusak atau tidak berfungsi, laporkan ke pimpinan dan dapatkan izin sebelum menggunakan kunci darurat atau metode lain.

3.4.9 拉合刀闸、推拉小车开关、高压验电、装拆接地线时，应使用绝缘手套等安全工具，操作中应正确使用合格的安全工具。雨天操作和巡检时应穿绝缘靴。雷电天气时禁止进行倒闸操作。

Saat menarik/menutup disconneting switch, mengoperasikan saklar troli, memeriksa tegangan tinggi, atau memasang/membongkar kabel grounding, gunakan sarung tangan isolasi dan alat keselamatan lainnya. Gunakan alat yang sesuai dan aman. Saat hujan atau inspeksi, pakai sepatu isolasi. Saat petir, dilarang mengoperasikan saklar.

3.4.10 停电时应将各方面的电源完全断开，必须拉开停电设备的刀闸，有一个明显的断开点，严禁在只经开关断电的设备上工作。与停电设备有关的变压器和 PT，应从高、低两侧断电，防止反送电。

Saat memutus daya, pastikan semua sumber daya benar-benar terputus. Disconneting switch peralatan yang dimatikan harus dibuka, sehingga ada titik putus yang jelas. Dilarang bekerja pada peralatan yang hanya diputus melalui saklar saja. Transformator dan PT terkait peralatan mati harus dimatikan dari sisi tinggi dan rendah untuk mencegah arus balik.

3.4.11 在合地刀或装设接地线前， 应对停电设备进行验电。验电应使用电压等级合适且合格的验电器，在设备进出线两侧各相分别验电。装设接地线时应先接接地端，后接导体端，并且接触良好。

Sebelum menutup isolator tanah atau memasang kabel grounding, periksalah tegangan peralatan mati. Gunakan alat uji tegangan yang sesuai dan lulus standar. Lakukan pemeriksaan tegangan pada masing-masing fasa sisi masuk dan keluar peralatan. Saat memasang kabel grounding, hubungkan dulu ujung grounding, kemudian ujung konduktor, dan pastikan kontak baik.

3.4.12 重合闸、备用电源自投装置，原则上必须在所属主设备停运前退出运行，在所属主设备送电后投入运行，但是线路重合闸的投退必须得调度令。

Perangkat reclosing dan sistem auto-start cadangan, pada prinsipnya harus dimatikan sebelum peralatan utama terkait beroperasi, dan baru diaktifkan setelah peralatan utama diberi daya. Namun, operasi reclosing saluran harus berdasarkan perintah dispatcher.

3.5 电气运行规范术语 Istilah Standar Operasi Listrik

3.5.1 合上：使开关由分闸位置转为合闸位置。

(Menutup / Close): Mengubah saklar dari posisi terbuka menjadi posisi tertutup.

3.5.2 推上：使刀闸由分闸位置转为合闸位置。

(Mendorong ke Atas / Push Close): Mengubah disconneting switch dari posisi terbuka menjadi posisi tertutup.

3.5.3 拉开：使开关或刀闸由合闸位置转为分闸位置。

(Menarik Terbuka / Open): Mengubah saklar atau disconneting switch dari posisi tertutup menjadi posisi terbuka.

3.5.4 并列：发电机或两个电网在相序、电压、频率相同下，合上开关并为一个电网。

(Paralel / Parallel Operation): Generator atau dua jaringan listrik digabung menjadi satu jaringan dengan urutan fasa, tegangan, dan frekuensi yang sama.

3.5.5 解列：发电机开关断开，退出运行或将电网某一处开关断开，分成两个电网运行。

(Melepas Paralel / Islanding): Memutus saklar generator untuk menghentikan operasi atau memutus saklar pada jaringan tertentu sehingga terbentuk dua jaringan yang terpisah.

3.5.6 合环（解环）：几条线路或由线路、变压器构成的环网，闭合（开断）运行。

(Menutup/Membuka Ring / Close/Open Ring): Beberapa saluran atau jaringan cincin yang terdiri dari saluran dan transformator dijalankan dalam kondisi tertutup (close) atau terbuka (open).

3.5.7 核相：用仪表或其他手段核对两电源或环路相位、相序是否相同。

(Verifikasi Fasa / Phase Check): Memeriksa apakah fasa dan urutan fasa dua sumber daya atau loop sama menggunakan alat atau metode lain.

3.5.8 热备用：指线路、母线、发电机、变压器等电气设备的各侧开关断开，控制电源送上,开关两侧刀闸处于合上位置，相关接地刀闸断开，设备继电保护投入。

(Hot Standby): Saluran, busbar, generator, transformator, dan peralatan listrik lain dalam kondisi saklar terputus, tetapi catu daya kontrol aktif. Disconneting switch di kedua sisi saklar dalam posisi tertutup, disconneting switch grounding terkait terbuka, dan proteksi relai aktif.

3.5.9 冷备用：指线路、母线、发电机、变压器等电气设备的各侧开关断开，控制电源退出,开关两侧刀闸及相关接地刀闸处于断开位置。

(Cold Standby): Saluran, busbar, generator, transformator, dan peralatan listrik lain dalam kondisi saklar terputus, catu daya kontrol mati, disconneting switch di kedua sisi saklar dan grounding switch dalam posisi terbuka.

3.5.10 检修:指线路、母线、发电机、变压器等电气设备的各侧开关、刀闸均断开，控制电源退出,地刀合上（或装设临时地线），有关安全措施（标示牌、遮拦等）完善。

(Pemeliharaan / Maintenance): Semua saklar dan disconneting switch pada saluran, busbar, generator, transformator dalam posisi terbuka, catu daya kontrol mati, isolator tanah tertutup (atau dipasang grounding sementara), dan semua tindakan keselamatan (papan peringatan, penghalang) lengkap.

3.5.11 倒闸操作中“五防”内容 “Lima Pencegahan” dalam Operasi Saklar：

1) 防止误拉、误合开关

Hindari salah tarik atau salah tutup pada saklar；

2) 防止带负荷拉、合刀闸

Hindari menarik atau menutup disconneting switch dalam kondisi berbeban；

3) 防止带电合接地刀闸（或带电装设接地线）

Hindari menutup grounding switch atau memasang kabel grounding dalam kondisi bertegangan；

4) 防止带接地线（或带接地刀闸）合闸

Hindari menutup saklar saat kabel grounding atau grounding switch masih terpasang；

5) 防止误入带电间隔 Hindari masuk ke bagian yang masih bertegangan secara salah.

3.6. 事故处理规定 Ketentuan Penanganan Kecelakaan

3.6.1 事故处理的基本原则 Prinsip Dasar Penanganan Kecelakaan：

3.6.1.1 应迅速限制事故的发展，消除事故根源，并解除对人身和设备的威胁。

Harus segera menghentikan perkembangan kecelakaan, menghilangkan sumber kecelakaan, serta menghilangkan ancaman terhadap keselamatan personel dan peralatan.

3.6.1.2 应首先保证厂用电系统的正常运行。

Harus mengutamakan terjaminnya operasi normal sistem listrik pemakaian dalam plant.

3.6.1.3 在不损坏设备和不危及人身安全的情况下，应尽力维持设备继续运行。

Upayakan agar peralatan tetap dapat beroperasi dengan syarat tidak merusak peralatan dan tidak membahayakan keselamatan personel.

3.6.1.4 尽快恢复对重要用户的供电。

Pulihkan pasokan listrik pada penggunaan yang penting secepat mungkin.

3.6.1.5 在事故已被限制并趋于正常稳定状态时，尽快将运行方式恢复到正常方式。

Setelah kecelakaan berhasil dikendalikan dan kondisi operasi cenderung stabil dan normal, segera pulihkan mode operasi ke kondisi normal.

3.6.2 事故处理的步骤 Tahapan Penanganan Kecelakaan：

3.6.2.1 事故对人身及设备有威胁时，应立即解除威胁，必要时停止设备运行。

Apabila kecelakaan mengancam keselamatan personel dan peralatan, ancaman tersebut harus segera dihentikan, dan bila perlu menghentikan pengoperasian peralatan.

3.6.2.2 根据表计指示，保护动作信号及故障录波器动作情况和设备的外部特征，判断事故性质，了解事故状况。

Lakukan penilaian jenis kecelakaan dan pahami kondisi kecelakaan berdasarkan indikasi instrumen, sinyal kerja proteksi, rekaman gangguan, serta karakteristik eksternal peralatan.

3.6.2.3 迅速采取措施限制事故扩大。

Segera ambil tindakan untuk membatasi perluasan kecelakaan.

3.6.2.4 迅速恢复厂用电源，维持设备继续运行。

Segera pulihkan catu daya pemakaian dalam plant dan pertahankan kelangsungan operasi peralatan.

3.6.2.5 对故障进行检查分析，了解故障范围、地点及性质，并设法隔离和消除故障。

Lakukan pemeriksaan dan analisis gangguan untuk mengetahui ruang lingkup, lokasi, dan sifat gangguan, serta upayakan isolasi dan penghilangan gangguan.

3.6.2.6 恢复无故障设备和系统的正常运行。

Pulihkan operasi normal peralatan dan sistem yang tidak mengalami gangguan.

3.6.2.7 对故障设备进行停电处理，并作好安全措施，通知检修人员处理。

Lakukan pemadaman pada peralatan yang mengalami gangguan, terapkan langkah-langkah keselamatan, dan beritahu personel pemeliharaan untuk penanganan lebih lanjut.

3.6.2.8 对无故障象征属保护误动或后备保护越级动作事故，可进行试送电。

Untuk gangguan yang tidak menunjukkan indikasi kerusakan dan tergolong salah operasi proteksi atau kerja proteksi cadangan yang melampaui batas, dapat dilakukan uji pemberian tegangan kembali.

3.6.2.9 对设备系统进行全面检查，做好记录，并汇报上级领导。

Lakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sistem peralatan, membuat catatan lengkap, dan melaporkannya kepada atasan.

3.6.2.10 发生事故，应立即汇报上级领导，并由值长统一调度指挥进行处理，但下列情况可自行处理再汇报：

Apabila terjadi kecelakaan, segera laporkan kepada atasan dan penanganan dilakukan di bawah komando terpadu kepala shift. Namun, untuk kondisi berikut, dapat ditangani terlebih dahulu baru dilaporkan:

1) 危及人身和设备安全时。

Mengancam keselamatan personel dan peralatan.

2) 厂用电中断时，恢复的操作。

Pemulihan akibat terputusnya listrik pemakaian dalam plant.

3) 将已损坏的设备进行隔离。

Isolasi peralatan yang telah rusak.

4) 通讯中断时，应按规程处理后，再设法进行联系。

Ketika komunikasi terputus, lakukan penanganan sesuai prosedur terlebih dahulu, baru kemudian upayakan komunikasi kembali.

5) 电气设备着火时切断电源。

Jika terjadi kebakaran pada peralatan listrik, segera putuskan sumber listrik.

6) 母线失压，断开母线上的开关。

Jika tegangaan pada busbar hilang, segera buka saklar pada busbar tersebut.

7) 低频事故时，按规定应断开的开关。

Jika terjadi gangguan pada low frequency, segera buka saklar yang wajib diputus sesuai ketentuan.

3.6.3 电气设备着火处理原则 Prinsip Penanganan Kebakaran Peralatan Listrik：

1) 立即将有关电气设备电源切断。对于发电机组则应解列停机，维持盘车状态和保持冷却水继续循环，并进行排氢充 CO2。

Segera putus sumber listrik peralatan terkait. Untuk unit generator, harus dilakukan pelepasan paralel dan penghentian unit, menjaga kondisi turning gear, mempertahankan sirkulasi air pendingin, serta melakukan pembuangan hidrogen dan pengisian CO_2.

2) 设法将着火设备隔离，防止火势蔓延。

Upayakan isolasi peralatan yang terbakar guna mencegah penyebaran api.

3) 灭火时应使用干式灭火器、1211 或 CO2 灭火器，不得使用泡沫灭火器，对注油设备才可使用泡沫灭火器或干砂灭火。

Pemadaman kebakaran harus menggunakan alat pemadam api kering, 1211, atau CO_2. Dilarang menggunakan alat pemadam foam; foam atau pasir kering hanya boleh digunakan pada peralatan yang mengandung minyak.

4) 及时汇报上级领导，通知消防部门。

Segera laporkan pada atasam dan beritahu pihak pemadam kebakaran.

4. 发电机运行规程 Prosedur Operasi Generator

4.1 发电机概述 Gambaran Umum Generator

4.1.1 发电机概述：Gambaran Umum Generator:

发电机为哈尔滨电气股份有限公司生产的 QF-150-2 型三相交流两极同步发电机，由定子、转子、空气冷却器、励磁系统、轴承等部件组成，其冷却方式为空气冷却（封闭式循环通风系统）。

Generator adalah generator sinkron arus bolak-balik tiga fasa dua kutub tipe QF-150-2 yang diproduksi oleh Harbin Electric Company Limited. Generator ini terdiri dari stator, rotor, pendingin udara, sistem eksitasi, bantalan, dan komponen lainnya. Metode pendinginan yang digunakan adalah pendinginan udara dengan sistem ventilasi sirkulasi tertutup.

4.1.2 发电机励磁方式采用高起始响应自并励静止可控硅励磁系统。

Sistem eksitasi generator menggunakan sistem eksitasi statis thyristor (SCR) dengan self-excitation dan respons awal tinggi.

4.1.3 发电机技术参数：

Parameter Teknis Generator:

表 4-1 发电机技术参数

Tabel 4-1 Parameter Teknis Generator

序号 No.	名称 Nama	单位 Unit	参数 Parameter
1	发电机型号 Tipe / Model Generator		QFKN-176-2
2	额定容量 S Kapasitas terpasang (S)	MVA	176.471

序号 No.	名称 Nama	单位 Unit	参数 Parameter
4	额定功率 P Daya terpasang (P)	MW	150
5	最大连续输出功率 P Daya keluaran kontinu maksimum (P)	MW	180MW
6	额定功率因数 CosΦ Faktor daya terpasang (Cos φ)		0.85
7	定子额定电压 U Tegangan nominal stator (U)	kV	15.75
8	定子额定电流 I Arus nominal stator (I)	A	6469
9	额定频率 f Frekuensi nominal (f)	Hz	50
10	额定转速 N Putaran nominal (N)	r/min	3000
11	额定励磁电压 U Tegangan eksitasi nominal (U)	V	262.35
12	额定励磁电流 I Arus eksitasi nominal I	A	1502
13	定子线圈接线方式 Metode pengkabelan kumparan stator		YY
14	冷却方式 Metode pendinginan		空冷 Pendinginan udara
15	励磁方式 Metode eksitasi		自并励静止可控硅励磁 Sistem eksitasi statis thyristor self-excited
16	绝缘等级和温度 Tingkat isolasi dan temperatur	℃	F

序号 No.	名称 Nama	单位 Unit	参数 Parameter
17	定子线圈绝缘等级 Tingkat isolasi kumparan stator	℃	F
18	定子铁芯绝缘等级 Tingkat isolasi inti stator	℃	F
19	额定负荷时定子线圈运行温度 Temperatur operasi kumparan stator pada beban nominal	℃	≤125
20	最大负荷时定子线圈运行温度 Temperatur operasi kumparan stator pada beban maksimum	℃	≤125
21	定子线圈报警温度 Temperatur alarm kumparan stator	℃	≤125
22	额定负荷时转子线圈运行温度 Temperatur operasi kumparan rotor pada beban nominal	℃	≤115
23	最大负荷时转子线圈运行温度 Temperatur operasi kumparan rotor pada beban maksimum	℃	≤115
24	转子线圈报警温度 Temperatur alarm kumparan rotor	℃	≤115
25	转子线圈跳闸温度 Temperatur trip kumparan rotor	℃	≤115
26	额定负荷时定子铁芯运行温度 Temperatur operasi inti stator pada beban nominal	℃	≤120

序号 No.	名称 Nama	单位 Unit	参数 Parameter
27	最大负荷时定子铁芯运行温度 Temperatur operasi inti stator pada beban maksimum	℃	≤120
28	定子铁芯报警温度 Temperatur alarm inti stator	℃	≤120
29	定子铁芯跳闸温度 Temperatur trip inti stator	℃	≤120
30	额定负荷时定子端部结构件温度 Temperatur komponen struktur ujung stator pada beban nominal	℃	≤120
31	最大负荷时定子端部结构件温度 Temperatur komponen struktur ujung stator pada beban maksimum	℃	≤120
32	发电机进口风温 Temperatur udara masuk generator	℃	≤43
33	发电机出口风温 Temperatur udara keluar generator	℃	≤90
34	空气冷却器数目 Jumlah pendingin udara	组	4
35	空气冷却器进水温度 Temperatur air masuk pendingin udara	℃	≤39
36	空气冷却器出水温度 Temperatur air keluar pendingin udara	℃	≤43
37	空气冷却器水流量 Debit aliran air pendingin udara	t/h	580
38	额定压力 Tekanan nominal	Mpa(g)	0.7

序号 No.	名称 Nama	单位 Unit	参数 Parameter
39	最高允许压力 Tekanan maksimum yang diizinkan	Mpa(g)	1.0（试验） 1.0 (uji coba)
40	轴承润滑油进口温度 Temperatur oli pelumas bantalan masuk	℃	40-45
41	轴承润滑油出口温度 Temperatur oli pelumas bantalan keluar	℃	≤75

4.2 发电机的启动 Start-Up Generator

4.2.1 发电机经过大小修后，启动前必须做如下试验：

Uji sebelum start setelah overhaul. Setelah generator menjalani overhaul besar atau kecil, sebelum start harus dilakukan pengujian berikut:

1）发电机出口开关、灭磁开关跳合闸及联锁试验正常。

Uji trip–close dan interlock pemutus keluaran generator serta saklar demagnetisasi normal.

2）机、炉、电大联锁试验正常。

Uji interlock terpadu turbin–boiler–listrik normal.

3）发电机信号报警系统良好。

Sistem alarm dan sinyal generator berfungsi baik.

4）励磁柜风扇启停及联锁试验良好。

Uji start–stop dan interlock kipas panel eksitasi berfungsi baik.

5）自动励磁调节器升、降试验正常。

Uji naik–turun Automatic Voltage Regulator (AVR) normal.

6）主变、高厂变冷却器运转正常，联锁试验良好。

Pendingin transformator utama dan transformator pemakaian sendiri tegangan tinggi beroperasi normal, uji interlock baik.

4.2.2 启动前的检查：Pemeriksaan sebelum start:

1）机组的检修工作票已全部收回并终结，临时安全措施已全部拆除，常设遮栏已恢复，并有详细的检修交待。

Semua Permit-to-Work (PTW) pemeliharaan unit telah ditarik dan ditutup, seluruh pengamanan sementara telah dilepas, pagar pengaman permanen telah dipulihkan, serta tersedia serah-terima pemeliharaan yang lengkap.

2）发电机、励磁变、变压器、出线开关及有关一、二次设备及回路完整良好，符合运行条件。

Generator, trafo eksitasi, transformator, pemutus keluaran, serta peralatan dan rangkaian primer–sekunder terkait dalam kondisi baik dan memenuhi syarat operasi.

3）发变组及所属一次系统所有设备符合运行条件，封闭母线、母线绝缘支持瓷瓶、套管等清洁完好，励磁系统各部接线良好。

Generator–transformator set (G–T set) dan seluruh sistem primer terkait memenuhi syarat operasi; busduct tertutup, isolator penyangga busbar, bushing bersih dan baik; seluruh sambungan sistem eksitasi baik.

4）发电机保护、自动装置、微机励磁装置回路仪表、信号回路均完好，符合运行条件。

Proteksi generator, peralatan otomatis, instrumen rangkaian perangkat eksitasi mikrokomputer, serta rangkaian sinyal lengkap dan memenuhi syarat operasi.

5）发变组二次回路正常，保护及保护出口压板投入正确，各操作开关及信号灯良好。

Rangkaian sekunder G–T set normal; proteksi dan plat penekannya (pressure plate) terpasang dengan benar; saklar operasi dan lampu indikator baik.

7）发变组出口主开关无漏气，压力正常。

Pemutus utama keluaran G–T set tidak bocor gas; tekanan normal.

8）发电机冷却系统正常并投入运行，轴承油路，冷却水管路系统畅通，液源充足。

Sistem pendingin generator normal dan telah dioperasikan; jalur oli bantalan dan pipa air pendingin lancar; media cairan mencukupi.

9）发电机定子绝缘电阻测量：Pengukuran tahanan isolasi stator generator:

a.发电机停机备用时间超过三天或经过大小修、异常停运时，启动前均应测量绝缘电阻，并记录于“发电机绝缘电阻记录薄”内。

Bila generator berhenti lebih dari 3 hari, atau setelah overhaul besar/kecil maupun berhenti abnormal, sebelum start harus diukur tahanan isolasinya dan dicatat dalam “Buku Catatan Tahanan Isolasi Generator”.

b.发电机定子绕组对地电阻用 2500V 摇表测量，其绝缘电阻值 R60s≥100MΩ(40℃)。

Tahanan isolasi stator ke tanah diukur dengan megger 2500 V, nilai R60s ≥ 100 MΩ (40℃).

定子线圈温度在 10～30℃时吸收比 R60″/R15″≥1.3；

Pada suhu kumparan stator 10 – 30℃, rasio serapan R60″/R15″ ≥ 1,3.

11）发电机转子回路对地绝缘电阻测量：用 500V 兆欧表测量，其值 R60s≥1MΩ。励磁机定子、转子回路对地绝缘电阻测量：用 500V 兆欧表测量，其值 R60s≥0.5MΩ，励磁柜回路禁止测量相间绝缘电阻。

Pengukuran tahanan isolasi rangkaian rotor generator ke tanah: diukur dengan megger 500 V, nilai R60s ≥ 1 MΩ. Tahanan isolasi stator dan rotor mesin eksitasi ke tanah diukur dengan megger 500 V, nilai R60s ≥ 0,5 MΩ. Dilarang mengukur tahanan isolasi antar-fasa pada rangkaian panel eksitasi.

4.2.3 发电机并列前操作原则：Prinsip operasi sebelum sinkronisasi generator:

1）投入发电机出口 1PT、2PT、3PT、励磁变及避雷器。

Masukkan PT keluaran generator 1PT, 2PT, 3PT, trafo eksitasi, dan arrester.

2）检查主变中性点接地电阻接地良好。

Periksa pentanahan (grounding) resistor netral transformator utama dalam kondisi baik.

3）合上发变组出口开关控制电源开关。

Tutup catu daya kontrol pemutus keluaran G–T set.

4）按规定投入发变组保护及保护出口压板。

Masukkan proteksi G–T set dan plat penekan keluaran proteksi sesuai ketentuan.

5）投入主变的冷却装置。

Operasikan perangkat pendingin transformator utama.

6）合上励磁变开关。

Tutup pemutus trafo eksitasi.

7）投入励磁柜各分路保险及开关。

Masukkan sekering dan saklar tiap cabang pada panel eksitasi.

8）投入励磁柜风机运行。

Operasikan kipas panel eksitasi.

9）合上起励电源开关。

Tutup saklar catu daya start eksitasi.

10）检查发变组出口开关确在分闸位置，SF6 开关压力正常。

Pastikan pemutus keluaran G–T set berada pada posisi terbuka, tekanan SF_6 normal.

4.2.4 发电机的启动 Start-up generator

4.2.4.1 在确认发电机空冷器已通水，主变、高厂变冷却器投入运行的条件下，才允许发电机启动、升压、并列和接带负荷。

Generator hanya boleh distart, dinaikkan tegangannya, disinkronkan, dan dibebani setelah dipastikan pendingin udara generator telah dialiri air serta pendingin transformator utama dan trafo pemakaian sendiri tegangan tinggi telah beroperasi.

4.2.4.2 发电机开始转动后，即应认为发电机及其全部设备均已带电，此时禁止在发电机定、转子回路上工作。

Setelah generator mulai berputar, generator dan seluruh peralatannya dianggap telah bertegangan; dilarang bekerja pada rangkaian stator dan rotor.

4.2.4.3 发电机转速达 1500r／min 时，应对发变组系统进行全面仔细检查，检查项目如下：

Saat kecepatan mencapai 1500 r/min, lakukan pemeriksaan menyeluruh pada sistem G–T set:

1）检查发电机、励磁机内部声音是否正常；

Suara internal generator dan mesin eksitasi normal.

2）检查轴承油温是否正常；

Suhu oli bantalan normal.

3）励磁回路有无异常情况，如发现应立即进行处理；

Tidak ada kelainan pada rangkaian eksitasi; bila ada segera ditangani.

4）发电机各部分温度有无异常。

Suhu tiap bagian generator normal.

4.2.4.4 发电机未达到额定转速前，禁止加励磁升电压。

Sebelum kecepatan mencapai nilai nominal, dilarang memberikan eksitasi untuk menaikkan tegangan.

4.2.4.5 发电机转速达到额定值时，应检查下列各项：Saat kecepatan mencapai nilai nominal, periksa:

1）发电机的冷却水压、流量是否正常。

Apakah Tekanan dan debit air pendingin generator normal.

2）发电机整流二极管、励磁机以及励磁回路是否正常。

Apakah Dioda penyearah generator, mesin eksitasi, dan rangkaian eksitasi normal.

4.2.5 发电机升压、并列 Kenaikan tegangan dan sinkronisasi generator

4.2.5.1 发电机升压方式：

Mode kenaikan tegangan:

励磁调节器的 A/B 通道中具有两种运行方式：自动方式和手动方式。自动方式为 AVR(恒机端电压)调节，手动方式为 FCR(恒励磁电流)调节；发电机正常升压方式均采用“恒电压”AVR 方式，发变组零起升压应采用“恒电流”FCR 手动起励升压方式。

Regulator eksitasi kanal A/B memiliki dua mode operasi: otomatis dan manual: Mode otomatis adalah AVR (tegangan terminal konstan), mode manual adalah FCR (arus eksitasi konstan). Kenaikan tegangan normal menggunakan AVR; kenaikan dari nol pada G–T set menggunakan FCR manual.

4.2.5.2 发电机升压操作规定：Ketentuan operasi kenaikan tegangan:

1）发电机转速必须达到 3000r/min，且接到值长的命令，方可升压。

Kecepatan generator harus mencapai 3000 r/min dan mendapat perintah dari shift supervisor sebelum menaikkan tegangan.

2）升压时，应缓慢进行，在升压过程中，如发现发电机电压失控、定子有电流，发电机、励磁回路、主变、高厂变有异常现象时，应立即停止升压，拉开灭磁开关 MK。查明原因并消除后，方可重新升压并列。

Kenaikan tegangan harus dilakukan perlahan. Jika terjadi kehilangan kendali tegangan, muncul arus stator, atau terdapat kelainan pada generator, rangkaian eksitasi, transformator utama, maupun trafo pemakaian sendiri tegangan tinggi, segera hentikan kenaikan tegangan dan buka saklar demagnetisasi MK. Setelah penyebab diatasi barulah boleh menaikkan tegangan dan melakukan sinkronisasi kembali.

3）升压过程中，应随时检查定子三相电压应平衡，否则应检查一次回路和电压互感器回路是否断线。

Selama kenaikan tegangan, periksa keseimbangan tegangan tiga fasa stator; bila tidak seimbang, periksa rangkaian primer dan rangkaian PT.

4）如在设定的时间内，发电机电压不能升至设定值，则自动断开起励接触器并发“起励失败”信号，此时，必须查明原因才能再次起励。

Bila dalam waktu yang ditetapkan tegangan tidak mencapai nilai setpoint, kontaktor start eksitasi akan terputus otomatis dan muncul sinyal “gagal start eksitasi”; penyebab harus dicari sebelum start ulang.

5）发电机定子电压升至额定值时，转子电流电压应为正常空载额定值，注意励磁电流不得超过空载额定值，若已到或超过空载额定值而发电机电压未升到额定值，则表明转子线圈可能有匝间短路。

Saat tegangan stator mencapai nilai nominal, arus dan tegangan rotor harus berada pada nilai nominal tanpa beban. Arus eksitasi tidak boleh melebihi nilai nominal tanpa beban. Jika telah mencapai/melewati nilai tersebut tetapi tegangan belum nominal, kemungkinan terjadi hubung singkat antar lilitan rotor.

4.2.5.3 发电机同期并列必须满足下列条件：Syarat sinkronisasi generator

1）发电机电压与系统电压相等。

Tegangan generator sama dengan tegangan sistem.

2）发电机频率与系统频率相等。

Frekuensi generator sama dengan frekuensi sistem.

3）发电机电压相位与系统电压相位相同。

Sudut fasa tegangan generator sama dengan sistem.

4）发电机相序与系统相序一致。

Urutan fasa generator sama dengan sistem.

4.2.5.4 发电机同期并列方式主要有两种方式，准同期并列和自同期并列，发电机与系统并列正常采用自动准同期并列方式。

Metode sinkronisasi. Terdapat dua metode: sinkronisasi semi-otomatis (quasi-synchronous) dan sinkronisasi sendiri (self-synchronous). Operasi normal menggunakan sinkronisasi otomatis semi-otomatis.

4.2.5.5 发电机自动升压自动准同期并列操作步骤：

Langkah operasi kenaikan tegangan otomatis dan sinkronisasi otomatis:

1）检查发电机转速已达 3000r/min。

Pastikan kecepatan generator mencapai 3000 r/min.

2）检查发变组无异常信号发出。

Pastikan tidak ada sinyal abnormal pada G–T set.

3）检查励磁系统无异常信号发出。

Pastikan tidak ada sinyal abnormal pada sistem eksitasi.

4）打开发电机“启动并网”画面。

Buka layar “Start & Sinkronisasi Generator”.

5）按下“励磁逆变”按钮。

Tekan tombol “Inverter Eksitasi”.

6）合上发电机灭磁开关。

Tutup saklar demagnetisasi generator.

7）按下“励磁投入”按钮。

Tekan tombol “Masuk Eksitasi”.

8）检查发电机建压正常。

Periksa pembentukan tegangan generator normal.

9）检查发电机定子三相电压均平衡

Periksa keseimbangan tegangan tiga fasa stator.

10）检查发电机定子三相电流均为零

Periksa arus tiga fasa stator bernilai nol.

11）将发电机端电压手动升至额定值。

Naikkan tegangan terminal generator secara manual hingga nominal.

12）核对发电机空载值指示正确。

Verifikasi indikator nilai tanpa beban generator benar.

13）检查发电机定、转子回路无接地。

Pastikan rangkaian stator dan rotor tidak terhubung ke tanah (grounding).

14）检查微机准同期装置正常。

Pastikan perangkat sinkronisasi mikrokomputer normal.

15）将微机准同期装置方式选择开关切至“工作”位置。

Set saklar mode perangkat sinkronisasi ke posisi “Operasi”.

16）检查“同期准备就绪”指示灯亮。

Pastikan indikator “Siap Sinkronisasi” menyala.

17）按下“同期请求”按钮。

Tekan tombol “Permintaan Sinkronisasi”.

18）检查并网画面中“DEH 允许自动同期”指示灯亮。

Pastikan indikator “DEH mengizinkan sinkronisasi otomatis” menyala.

19）按下“同期投入”按钮。

Tekan tombol “Masuk Sinkronisasi”.

20）检查同期装置工作正常。

Pastikan perangkat sinkronisasi bekerja normal.

21）并网后复归发变组出口开关至合闸后位置。

Setelah terhubung ke jaringan, kembalikan pemutus keluaran G–T set ke posisi setelah tertutup.

22）将微机准同期装置方式选择开关切至“停止”位置。

Set saklar mode perangkat sinkronisasi mikrokomputer ke posisi “Stop”.

4.2.5.6 发电机并列注意事项：Hal-hal yang perlu diperhatikan saat sinkronisasi generator:

1）发电机不允许在空冷器未通水的状态下加励磁或带负荷；

Generator tidak boleh diberi eksitasi atau dibebani apabila pendingin udara belum dialiri air.

2）发变组各冷却系统未投入时，禁止发电机启动；

Apabila seluruh sistem pendingin pada generator–transformator set belum dioperasikan, generator dilarang untuk distart.

3）发电机一经启动，即认为带有电压，禁止在发电机定、转子回路上工作；

Setelah generator distart, generator dianggap sudah bertegangan; dilarang melakukan pekerjaan pada rangkaian stator dan rotor generator.

4）发电机一、二次设备检修后或同期回路有工作时，必须经检修核相无误后，方可进行发电机的同期并列工作，必要时，应作发电机假同期试验；

Setelah peralatan primer dan sekunder generator selesai dipelihara, atau apabila terdapat pekerjaan pada rangkaian sinkronisasi, sinkronisasi generator hanya boleh dilakukan setelah pemeriksaan kesesuaian fasa oleh pihak pemeliharaan dinyatakan benar; bila perlu harus dilakukan uji sinkronisasi semu (dummy synchronization).

5）不允许同时投入两台机的同期开关；

Tidak diperbolehkan mengoperasikan saklar sinkronisasi dua unit secara bersamaan.

6）同期表的运行时间不得超过 15min。

Waktu operasi alat sinkronisasi tidak boleh melebihi 15 menit.

4.2.5.7 机组并网后对发变组系统进行详细检查，发现异常情况立即汇报,及时处理。

Setelah unit terhubung ke jaringan, lakukan pemeriksaan rinci terhadap sistem generator–transformator set. Jika ditemukan kondisi tidak normal, segera laporkan dan tangani tepat waktu.

4.2.6 发电机接带负荷 Generator menerima beban

4.2.6.1 发电机并入电网后，应根据值长命令接带负荷。

Setelah generator terhubung ke jaringan listrik, pembebanan dilakukan sesuai perintah kepala shift.

4.2.6.2 发电机有功负荷的增长速度取决于汽机。

Laju kenaikan beban aktif generator ditentukan oleh turbin.

4.2.6.3 加负荷过程中，应加强对发电机、励磁变的铁芯温度、绕组温度、冷却介质压力及温度、整流二极管、励磁机及励磁柜回路的监视。

Selama proses penambahan beban, pengawasan harus diperketat terhadap suhu inti besi dan lilitan generator serta trafo eksitasi, tekanan dan temperatur media pendingin, dioda penyearah, mesin eksitasi, dan rangkaian panel eksitasi.

4.2.6.4 无功负荷应根据电压表和无功功率的指示进行调整，在调整过程中，防止发电机进相运行。

Beban reaktif disesuaikan berdasarkan penunjukan voltmeter dan daya reaktif; selama pengaturan harus dicegah operasi generator dalam kondisi leading (arus mendahului tegangan).

4.2.7 发电机的解列停机 Pelepasan dari jaringan dan penghentian generator

4.2.7.1 接到值长下达的发电机解列命令后，按下列原则操作：

Setelah menerima perintah pelepasan generator dari kepala shift, lakukan operasi sesuai prinsip berikut:

1）将 10kV 厂用电由工作电源倒为备用电源供电。

Alihkan suplai listrik pemakaian dalam plant 10 kV dari sumber kerja ke sumber cadangan.

2）检查主变中性点接地电阻接地良好。

Periksa bahwa pentanahan (grounding) resistor netral transformator utama dalam kondisi baik.

3）减发电机有功、无功负荷至零。

Turunkan beban aktif dan reaktif generator hingga nol.

4）拉开发变组出口开关。

Buka pemutus keluaran generator–transformator set.

5）检查发电机定子三相电流为零。

Pastikan arus tiga fasa stator generator bernilai nol.

6）将发电机电压降至零。

Turunkan tegangan generator hingga nol.

7）按下“手动逆变灭磁”按钮。

Tekan tombol “demagnetisasi inverter manual”.

8）拉开发电机灭磁开关 MK。

Buka saklar demagnetisasi generator MK.

9）检查发电机灭磁开关 MK 确已拉开。

Pastikan saklar demagnetisasi MK benar-benar telah terbuka.

10）拉开发变组出口开关控制电源小开关。

Buka saklar kecil catu daya kontrol pemutus keluaran generator–transformator set.

4.2.7.2 发电机停机后应排空空冷器里的冷却水，当湿度≥50%时打开电加热器，使机内温度高于环境温度 5℃（注意机内温度不得高于 60℃），以防发电机受潮。

Setelah generator berhenti, air pendingin di dalam pendingin udara harus dikosongkan. Bila kelembapan ≥50%, hidupkan pemanas listrik agar suhu di dalam generator 5℃ lebih tinggi dari suhu lingkungan (perhatian: suhu di dalam generator tidak boleh melebihi 60℃) untuk mencegah lembap pada generator.

4.3 发电机运行中的规定 Ketentuan Operasi Generator

4.3.1 发电机的运行限额 Batasan Operasi Generator

1）发电机在电压变化范围为额定值的±5%和频率变化范围为额定值的±2%时应能连续输出额定功率(额定功率因数)，其温升不超过要求值。当发电机电压变化在±5%以内，频率变化在-5%～-2%，和+2%～+3%范围内运行，发电机各部件的温度不超出要求值。

Generator harus mampu beroperasi secara terus-menerus pada daya nominal dengan faktor daya nominal ketika tegangan berada dalam rentang ±5% dari nilai nominal dan frekuensi berada dalam rentang ±2% dari nilai nominal, dengan kenaikan suhu yang tidak melebihi batas yang dipersyaratkan. Generator juga diperbolehkan beroperasi pada kondisi tegangan dalam batas ±5% serta frekuensi pada kisaran −5% sampai −2% dan +2% sampai +3%, selama suhu seluruh komponen generator tidak melampaui batas yang diizinkan.

2）发电机具有失磁异步运行的能力，当励磁系统故障后，在电网条件允许时，发电机失磁后在 60s 内将负荷减至 0.6 倍额定有功；在 90s 内减至 0.4 倍额定有功。在带 0.4 倍额定有功，定子电流 1.0~1.1 倍的允许运行时间为 15min。

Generator harus memiliki kemampuan beroperasi secara asinkron apabila terjadi kehilangan eksitasi. Apabila sistem eksitasi mengalami gangguan dan kondisi jaringan memungkinkan, setelah generator kehilangan eksitasi, beban harus diturunkan hingga 0,6 kali daya aktif nominal dalam waktu 60 detik, dan selanjutnya diturunkan hingga 0,4 kali daya aktif nominal dalam waktu 90 detik. Pada kondisi generator beroperasi dengan beban 0,4 kali daya aktif nominal dan arus stator sebesar 1,0 sampai 1,1 kali arus nominal, waktu operasi maksimum yang diizinkan adalah 15 menit.

3）发电机允许在三相不平衡负荷条件下运行，但定子各相电流之差不得超过额定值的 10%，且最大一相电流不得超过额定值，负序电流与额定电流之比（I2／Ie）不得超过 8%。

Generator diperbolehkan beroperasi pada kondisi beban tiga fasa tidak seimbang, dengan ketentuan bahwa selisih arus antar fasa stator tidak boleh melebihi 10% dari arus nominal, arus maksimum pada salah satu fasa tidak boleh melampaui arus nominal, serta perbandingan arus urutan negatif terhadap arus nominal (I2/Ie) tidak boleh melebihi 8%.

4）满负荷时发电机轴承进口油温不超过 45℃，轴承出口油温度不超过 65℃，轴瓦温度应低于 80℃。

Pada kondisi operasi beban penuh, suhu oli masuk bantalan generator tidak boleh melebihi 45℃, suhu oli keluar bantalan tidak boleh melebihi 65℃, dan suhu bantalan harus dijaga tetap berada di bawah 80℃.

5）冷却器的进水温度应不得超过 33℃，冷却器出水温度应不得超过 38℃。

Suhu air masuk ke pendingin generator tidak boleh melebihi 33℃, sedangkan suhu air keluar dari pendingin generator tidak boleh melebihi 38℃.

6）发电机的正常运行时进口风温不得超过 40℃，出口风温不得超过 90℃。

Dalam kondisi operasi normal, suhu udara masuk generator tidak boleh melebihi 40℃ dan suhu udara keluar generator tidak boleh melebihi 90℃.

7）振动值：当汽轮机与发电机在联轴运转时：轴承在垂直、水平方向的振动限值（速度）在额定转速时不大于 3.8mm/s，通过临界转速时不大于 11.8mm/s。轴振振动在垂直、水平方向的允许值（相对位移峰—峰值）在额定转速时不大于 0.08mm，通过临界转速时不大于 0.26mm。

Pada saat turbin uap dan generator beroperasi dengan poros yang terkopel, nilai getaran bantalan pada arah vertikal dan horizontal, berdasarkan kecepatan getaran, pada putaran nominal tidak boleh melebihi 3,8 mm/s dan saat melewati putaran kritis tidak boleh melebihi 11,8 mm/s. Sementara itu, nilai getaran poros pada arah vertikal dan horizontal, berdasarkan perpindahan relatif puncak ke puncak, pada putaran nominal tidak boleh melebihi 0,08 mm dan saat melewati putaran kritis tidak boleh melebihi 0,26 mm.

8）定子绕组在正常的环境条件下能承受下列短时过电流运行而不发生有害变形：表 4-2

Belitan stator pada kondisi lingkungan normal harus mampu menahan operasi arus lebih jangka pendek tanpa mengalami deformasi yang merugikan, sebagaimana tercantum dalam Tabel 4-2.

过电流时间（sec）Waktu Arus Lebih (detik)	120	60	30	10
定子电流（%）Arus Stator (%)	116	130	154	220

9）在额定工况稳定温度下，发电机励磁绕组能在励磁电压为 125%额定值下运行至少一分钟。转子绕组具有下列短时过电压能力。表 4-3

Pada kondisi operasi nominal dengan temperatur stabil, belitan eksitasi generator harus mampu beroperasi pada tegangan eksitasi sebesar 125% dari nilai nominal selama sekurang-kurangnya satu menit. Belitan rotor juga harus memiliki kemampuan menahan tegangan lebih jangka pendek sebagaimana tercantum dalam Tabel 4-3.

过电压时间（sec）Waktu Tegangan Lebih (detik)	10	30	60	120
转子电压（%）Tegangan Rotor (%)	208	146	125	112

10）发电机铁芯温度超过 125℃且仍有上升趋势时，应立即停机处理。

Apabila suhu inti besi generator melebihi 125℃ dan masih menunjukkan kecenderungan terus meningkat, generator harus segera dihentikan untuk dilakukan penanganan.

11）发电机能在进相功率因数（超前）0.95 长期连续运行。各部件温度和温升不超过允许值。

Generator diperbolehkan beroperasi secara kontinu dalam jangka panjang pada faktor daya leading (maju) sebesar 0,95, dengan ketentuan bahwa suhu dan kenaikan suhu seluruh komponen tidak melebihi batas yang diizinkan.

4.3.2 发电机运行中除按启动前的项目检查外，还应检查下列各项：

Selama generator beroperasi, selain melakukan pemeriksaan sesuai item sebelum start, juga harus dilakukan pemeriksaan terhadap hal-hal berikut:

1）发电机声音正常，振动、串动不超过规定值。

Suara generator harus normal, serta nilai getaran dan pergeseran aksial tidak boleh melebihi batas yang ditentukan.

2）发电机各部温度、参数不超规定值。

Suhu dan parameter pada setiap bagian generator harus berada dalam batas yang diizinkan.

3）定、转子回路绝缘良好，无接地信号发出。

Isolasi rangkaian stator dan rotor harus dalam kondisi baik, serta tidak terdapat sinyal gangguan pentanahan (grounding).

4）冷却器水温、水压符合规定。

Suhu dan tekanan air pada pendingin harus memenuhi ketentuan yang berlaku.

5）发电机进、出口风温不超过规定值。

Suhu udara masuk dan keluar generator tidak boleh melebihi batas yang ditetapkan.

6）发电机 PT、CT 及母线接触良好，无过热、放电等异常现象。

PT, CT, dan busbar generator harus dalam kondisi kontak yang baik, tanpa adanya gejala abnormal seperti panas berlebih atau pelepasan muatan.

7）励磁系统各设备工作正常，无异常现象。

Seluruh peralatan pada sistem eksitasi harus bekerja normal dan tidak menunjukkan kondisi abnormal.

8）发变组继电保护和自动装置工作正常，投入正确。

Sistem proteksi relai dan peralatan otomatis pada unit generator–transformator harus berfungsi dengan baik dan berada dalam kondisi aktif yang benar.

9）发电机运行中，应严密监视有功负荷，并根据发电机电压、厂用母线电压随时调整无功负荷。

Selama generator beroperasi, beban aktif harus dipantau secara ketat, dan beban reaktif harus disesuaikan setiap saat berdasarkan tegangan generator dan tegangan busbar pemakaian dalam plant.

10）发电机运行中，由检修定期检查轴承及内外档油盖的绝缘情况，并测量轴电压，防止轴电流产生。

Selama generator beroperasi, personel pemeliharaan harus melakukan pemeriksaan berkala terhadap kondisi isolasi bantalan serta penutup oli bagian dalam dan luar, serta melakukan pengukuran tegangan poros guna mencegah terjadinya arus poros.

4.4 发电机的励磁系统 Sistem Eksitasi Generator

4.4.1 发电机励磁系统概述 Gambaran Umum Sistem Eksitasi Generator：

1) 励磁方式采用高起始响应自并励静止可控硅励磁系统。

Metode eksitasi yang digunakan adalah sistem eksitasi statis thyristor self-excited dengan respons awal tinggi.

2) 自并励静止可控硅励磁系统应包括：

Sistem eksitasi thyristor statis yang tereksitasi sendiri (self shunt excitation) harus mencakup:

（1）励磁变压器 Transformator eksitasi；

（2）功率整流装置 Perangkat power rectification；

（3）励磁控制系统设备，包括 Peralatan sistem kontrol eksitasi, yang meliputi：

A 自动电压调节器

Pengatur tegangan otomatis (Automatic Voltage Regulator/AVR)；

B 灭磁装置：包括灭磁开关和灭磁电阻

Perangkat de-eksitasi, termasuk saklar de-eksitasi dan resistor de-eksitasi；

C 数字式励磁调整装置

Perangkat pengatur eksitasi digital；

D 励磁变

Transformator eksitasi；

（4）起励装置 Perangkat start eksitasi (starting excitation device)。

1) 励磁系统应保证发电机磁场电流不超过其额定值的 1.1 倍时能连续稳定运行，发电机的励磁系统装有电力系统稳定器（PSS）。

Sistem eksitasi harus menjamin arus medan generator tidak melebihi 1,1 kali nilai nominal dan tetap dapat beroperasi stabil secara kontinu. Sistem eksitasi generator harus dilengkapi dengan Power System Stabilizer (PSS).

2）励磁设备的短时过负荷能力应大于发电机转子短时过负荷能力。

Kemampuan beban lebih jangka pendek dari peralatan eksitasi harus lebih besar daripada kemampuan beban lebih jangka pendek rotor generator.

3)自并励静止励磁系统顶值电压倍数在发电机额定电压时不低于 2.7 倍，允许强励时间应不低于 10 秒。

Pada sistem eksitasi statis thyristor tipe self shunt excitation, faktor tegangan puncak eksitasi pada tegangan nominal generator tidak boleh kurang dari 2,7 kali, dan waktu penguatan eksitasi (strong excitation) yang diizinkan tidak boleh kurang dari 10 detik.

4）当励磁系统顶值电压倍数不超过 2 倍时，励磁系统顶值电流倍数与励磁系统顶值电压倍数相同。当励磁系统顶值电压倍数大于 2 倍时，励磁系统顶值电流倍数为 2 倍。

Apabila faktor tegangan puncak sistem eksitasi tidak melebihi 2 kali, maka faktor arus puncak sistem eksitasi sama dengan faktor tegangan puncaknya. Apabila faktor tegangan puncak lebih dari 2 kali, maka faktor arus puncak sistem eksitasi dibatasi maksimum 2 kali.

5）励磁系统允许顶值电流持续时间不低于 10s。

Waktu pemakaian arus puncak yang diizinkan pada sistem eksitasi tidak boleh kurang dari 10 detik.

6）自并励静止励磁系统的励磁系统电压响应时间不大于 0.1s。

Waktu respons tegangan pada sistem eksitasi statis thyristor tipe self-excited tidak boleh lebih dari 0,1 detik.

7）发电机甩额定无功功率时，机端电压应不大于甩前机端电压的 1.15 倍，振荡不超过 3 次。

Pada saat generator melepas daya reaktif nominal, tegangan terminal generator tidak boleh melebihi 1,15 kali tegangan sebelum pelepasan, dan jumlah osilasi tidak boleh lebih dari 3 kali.

8）励磁调节器的调压范围 Rentang pengaturan tegangan eksitasi：

自动励磁调节器应在发电机空载额定电压的 20-110%范围内进行稳定、平滑调节，整定电压的分辨率应不大于额定电压的 0.2%。手动控制回路应保证发电机励磁电压在空载额定励磁电压的 10%到额定励磁电压的 130%范围内进行稳定、平滑调节，调压范围。

Pengatur tegangan otomatis harus mampu melakukan pengaturan tegangan secara stabil dan halus dalam rentang 20% hingga 110% dari tegangan nominal tanpa beban generator, dengan resolusi penyetelan tegangan tidak lebih dari 0,2% dari tegangan nominal. Sementara itu, rangkaian kontrol manual harus menjamin bahwa tegangan eksitasi generator dapat diatur secara stabil dan halus dalam rentang 10% hingga 130% dari tegangan eksitasi nominal tanpa beban, sesuai dengan rentang pengaturan tegangan yang ditetapkan.

9）励磁系统在发电机变压器高压侧对称或不对称短路时，能正常工作。

Sistem eksitasi harus tetap dapat bekerja secara normal pada saat terjadi hubung singkat simetris maupun tidak simetris di sisi tegangan tinggi transformator generator.

10）自动电压调节器具有动作符合发电机变压器组及电力系统特性的过励限制（包含顶值电流瞬时限制和过励反时限限制）、欠励限制、伏/赫兹（V/Hz）限制和电力系统稳定器（PSS）等附加功能单元。自动电压调节器的限制特性和整定值应满足发电机变压器组短时工作能力，且与相关发电机变压器组和励磁变压器继电保护匹配。限制过程快速而平稳。

Pengatur tegangan otomatis harus memiliki fungsi tambahan berupa pembatas over-eksitasi (termasuk pembatas arus puncak sesaat dan pembatas waktu balik over-eksitasi), pembatas under-eksitasi, pembatas V/Hz, serta

Power System Stabilizer (PSS). Karakteristik pembatas dan nilai setelannya harus memenuhi kemampuan kerja jangka pendek dari unit generator–transformator serta selaras dengan sistem proteksi generator, transformator, dan transformator eksitasi, dengan proses pembatasan yang cepat dan stabil.

4.4.2 励磁系统运行中的检查 Pemeriksaan selama pengoperasian sistem eksitasi：

1）各表计指示正确,均符合规程规定。

Semua indikator dan alat ukur menunjukkan nilai yang benar dan sesuai dengan ketentuan prosedur.

2）A、B 通道“A 机”、“B 机”指示灯指示正确；

Lampu indikator kanal A dan B (“Mesin A” dan “Mesin B”) menyala dan menunjukkan status yang benar.

3）冷却风机运行正常。

Kipas pendingin beroperasi normal tanpa gangguan.

4）调节单元 A、B 通道测量表计及参数显示一致。

Tampilan alat ukur dan parameter pada unit pengatur kanal A dan B menunjukkan nilai yang sama dan konsisten.

5）励磁调节单元周围环境温度不超过 40℃。

Suhu lingkungan di sekitar unit pengatur eksitasi tidak melebihi 40℃.

6）整流单元风机运行正常，整流单元信号指示灯指示正确。

Kipas pada unit penyearah beroperasi normal, dan lampu indikator sinyal pada unit penyearah menunjukkan kondisi yang benar.

7）整流单元输出电压、电流指示正常。

Tegangan dan arus keluaran unit penyearah berada dalam kondisi normal.

8）整流单元各元件无发热、松动、放电等异常现象。

Seluruh komponen pada unit penyearah tidak menunjukkan gejala panas berlebih, kendur, atau pelepasan listrik (discharge).

9）微机励磁控制柜各元件接触良好无异音、异味、过热现象，各控制器参数显示正常，无异常信号发出。

Seluruh komponen di dalam kabinet kontrol eksitasi berbasis mikrokomputer terpasang dengan baik, tidak ada suara atau bau abnormal, tidak terjadi panas berlebih, tampilan parameter pengendali normal, serta tidak ada sinyal gangguan yang muncul.

10）各控制开关位置正确,信号指示应与工作方式一致。

Posisi masing-masing saklar kontrol harus benar, dan indikasi sinyal harus sesuai dengan mode kerja.

4.4.3 励磁系统运行中注意事项：Hal-hal yang perlu diperhatikan selama pengoperasian sistem eksitasi:

1）运行人员不得对励磁调节单元和整流单元所属系统用摇表摇测绝缘，在进行相邻设备系统绝缘测量时应将上述系统隔离。

Personel operasi dilarang melakukan pengukuran tahanan isolasi dengan megger pada sistem unit pengatur eksitasi dan unit penyearah. Apabila dilakukan pengukuran isolasi pada sistem peralatan yang berdekatan, sistem tersebut harus diisolasi terlebih dahulu.

2）机组正常运行时，励磁调节单元 A、B 通道互为备用，当工作通道故障时备用通道自动投入，励磁调节器方式正常在恒电压调节方式，一般不得切换其他方式运行。

Saat unit beroperasi normal, kanal A dan B pada unit pengatur eksitasi saling menjadi cadangan. Apabila kanal yang bekerja mengalami gangguan, kanal cadangan akan masuk secara otomatis. Mode kerja normal pengatur eksitasi adalah pengaturan tegangan konstan; pada umumnya tidak diperbolehkan beralih ke mode lain.

3）正常运行中，励磁调节单元的交、直流电源不得停用，如有工作或试拉直流接地需经有关领导批准，在停电前做好事故预想。

Dalam operasi normal, catu daya AC dan DC unit pengatur eksitasi tidak boleh dihentikan. Apabila diperlukan pekerjaan atau uji pemutusan pentanahan (grounding) DC, harus mendapat persetujuan pimpinan terkait dan dilakukan analisis skenario kecelakaan sebelum pemadaman.

4）开机、停机前应根据主控窗界面监视机端电压 、电压给定、触发角度值。

Sebelum start dan stop unit, parameter seperti tegangan terminal generator, setelan tegangan, dan nilai sudut pemicu harus dipantau melalui antarmuka jendela kontrol utama.

4.4.4 励磁系统的操作 Operasi sistem eksitasi

4.4.4.1 功率整流柜投入操作原则：Prinsip operasi pemasukan kabinet penyearah daya:

1）装上功率整流柜各分路保险；

Pasang sekering pada setiap cabang kabinet penyearah daya.

2）合上功率整流柜各分路交直流电源开关；

Tutup saklar catu daya AC dan DC pada setiap cabang kabinet penyearah daya.

3）投入功率整流柜风机；

Operasikan kipas kabinet penyearah daya.

4）检查功率整流柜控制器显示正常；

Periksa tampilan pengendali kabinet penyearah daya dalam kondisi normal.

5）合上功率整流柜交流侧刀闸；

Tutup disconnecting switch sisi AC kabinet penyearah daya.

6）合上功率整流柜直流侧刀闸；

Tutup disconnecting switch sisi DC kabinet penyearah daya.

7）检查功率整流柜输出电压正常；

Periksa bahwa tegangan keluaran kabinet penyearah daya normal.

9）检查功率整流柜输出电流正常。

Periksa bahwa arus keluaran kabinet penyearah daya normal.

4.4.5.2 功率整流柜停止运行操作原则：

Prinsip operasi penghentian kabinet penyearah daya:

1）检查功率整流柜输出电流至零；

Pastikan arus keluaran kabinet penyearah daya turun hingga nol.

2）拉开功率整流柜直流侧刀闸；

Buka disconneting switch sisi DC kabinet penyearah daya.

3）拉开功率整流柜交流侧刀闸；

Buka disconneting switch sisi AC kabinet penyearah daya.

4）检查功率整流柜输出电压至零；

Pastikan tegangan keluaran kabinet penyearah daya turun hingga nol.

5）停止功率整流柜风机运行；

Hentikan pengoperasian kipas kabinet penyearah daya.

6）拉开功率整流柜各分路交直流电源开关。

Buka saklar catu daya AC dan DC pada setiap cabang kabinet penyearah daya.

7）取下功率整流柜各分路保险；

Lepaskan sekering pada setiap cabang kabinet penyearah daya.

4.4.5 电刷冒火时的处理：Penanganan percikan api pada sikat (brush):

4.4.5.1 刚投入运行时发生火花：Percikan terjadi saat baru mulai dioperasikan:

1) 若电刷研磨不良，与滑环接触不完全，应更换研磨好的电刷。

Jika pengamplasan sikat tidak baik dan kontak dengan slip ring tidak sempurna, ganti dengan sikat yang telah diamplas dengan baik.

2) 若电刷间负荷分配不均匀，应使电刷与铜辫、刷辫与刷框的接触良好。

Jika pembagian beban antar sikat tidak merata, pastikan kontak antara sikat dan anyaman tembaga, serta antara anyaman sikat dan rangka sikat, dalam kondisi baik.

3) 若电刷压簧失去弹性，应更换好的压簧。

Jika pegas penekan sikat kehilangan elastisitas, ganti dengan pegas yang baik.

4.4.5.2 运行中发生火花：Percikan terjadi saat operasi normal:

1) 若电刷压力不均匀，须调整至不产生火花的最小压力（200-300g/cm2）。

Jika tekanan sikat tidak merata, sesuaikan hingga tekanan minimum yang tidak menimbulkan percikan (200–300 g/cm²).

2) 若电刷过短，不能维持压力时必须予以更换。

Jika sikat terlalu pendek dan tidak dapat mempertahankan tekanan, harus diganti.

3) 若电刷接触面不洁，应用不含纤维的干净布擦拭，如无效，可在布上浸沾微量四氯化碳擦拭。

Jika permukaan kontak sikat tidak bersih, bersihkan dengan kain bersih bebas serat; bila tidak efektif, kain dapat dibasahi sedikit dengan karbon tetraklorida untuk membersihkan.

4) 若电刷与刷辫，刷辫与刷架间连接松动，设法使其接触良好。

Jika sambungan antara sikat dan anyaman sikat, atau antara anyaman sikat dan dudukan sikat longgar, perbaiki agar kontak menjadi baik.

5) 若电刷摇动或卡涩，应使之在刷框内活动自如，与刷框之间有 0.1-0.2mm 的间隙。

Jika sikat bergetar atau macet, atur agar dapat bergerak bebas di dalam rangka sikat, dengan celah 0,1–0,2 mm terhadap rangka sikat.

6) 若电刷负荷分配不均匀，应检查电流分布情况，调整处理。

Jika pembagian beban sikat tidak merata, periksa distribusi arus dan lakukan penyesuaian.

7) 若滑环表面不平，应进行打磨处理。Jika permukaan slip ring tidak rata, lakukan pengamplasan/perataan.

8) 若冒火情况比较严重，处理后无效，应减小励磁电流，严重时应减小负荷再处理。

Jika percikan api cukup parah dan tidak membaik setelah penanganan, kurangi arus eksitasi; bila sangat serius, kurangi beban terlebih dahulu kemudian lakukan penanganan.

4.4.5.3 更换电刷的注意事项：Hal-hal yang perlu diperhatikan saat penggantian sikat (brush):

1) 一般情况下，同一时间内，每个刷架上只允许更换一组电刷，且必须使用相同厂家，同一型号，同一时期内生产的电刷。电刷的刷辫完整，连接牢固，禁止在同一极性上使用不同型号的电刷。

Pada kondisi normal, dalam waktu yang sama pada setiap dudukan sikat hanya diperbolehkan mengganti satu set sikat, dan harus menggunakan sikat dari pabrikan yang sama, tipe yang sama, serta diproduksi pada periode yang sama. Anyaman sikat (brush braid) harus utuh dan terhubung dengan kuat. Dilarang menggunakan sikat dengan tipe berbeda pada polaritas yang sama.

2) 更换的电刷在使用前必须研磨良好，研磨的表面应与滑环相吻合，接触面不小于 70%，接触长度（旋转方向）不低于 80%，新更换的电刷需与运行中的电刷长度基本一致。安装电刷时，应先将刷辫固定好，然后将其放入刷框内，并用压簧压好，且调好压力，使电刷灵活无卡涩现象，折除电刷时步骤相反。

Sikat pengganti harus diamplas (lapping) dengan baik sebelum digunakan. Permukaan hasil pengamplasan harus sesuai dengan slip ring, dengan luas kontak tidak kurang dari 70% dan panjang kontak (arah putaran) tidak kurang dari 80%. Panjang sikat baru harus kurang lebih sama dengan sikat yang sedang beroperasi. Saat pemasangan, ikat anyaman sikat terlebih dahulu, kemudian masukkan ke dalam rangka sikat dan tekan dengan pegas, serta atur tekanannya agar sikat bergerak bebas tanpa macet. Prosedur pelepasan sikat dilakukan dengan urutan kebalikan.

3) 更换的压簧必须为相同厂家，同一型号，同一时期的产品，压簧应弹力良好，表面光滑，连接点牢固，弹片及压簧正常受压，压力消失后能完全恢复弹性，压簧的卡口不能太浅，应有足够余度。

Pegas penekan yang diganti harus berasal dari pabrikan yang sama, tipe yang sama, dan periode produksi yang sama. Pegas harus memiliki elastisitas yang baik, permukaan halus, titik sambungan kuat, pelat pegas dan pegas bekerja normal di bawah tekanan, serta setelah tekanan dilepas dapat kembali sepenuhnya ke kondisi elastis. Kait pegas tidak boleh terlalu dangkal dan harus memiliki cadangan yang cukup.

4) 为使两极的集电环磨损均匀，在一段时期（2-3 个月）须更换一次集电环的极性。

Untuk memastikan keausan slip ring pada kedua kutub merata, polaritas slip ring perlu ditukar secara berkala dalam suatu periode (2–3 bulan).

5) 更换电刷后，应先观察其运行状况，做好记录，并加强对其监视，发现异常及时处理。

Setelah penggantian sikat, amati terlebih dahulu kondisi operasinya, lakukan pencatatan, dan tingkatkan pemantauan. Jika ditemukan kelainan, segera lakukan penanganan.

4.4.5.4 滑环和电刷维护检查工作时的注意事项：Hal-hal yang perlu diperhatikan saat pekerjaan pemeliharaan dan pemeriksaan slip ring serta sikat:

1) 在运行中的发电机滑环及励磁装置上工作时，工作人员应穿工作服，并将工作服袖口及下摆扣好，防止被旋转部分挂住，造成事故；应穿绝缘鞋并站在绝缘垫上，禁止戴手套工作，女工还应将长发卷在安全帽内。

Saat bekerja pada slip ring generator dan perangkat eksitasi yang sedang beroperasi, petugas harus mengenakan pakaian kerja dengan manset dan bagian bawah terikat rapat untuk mencegah tersangkut bagian berputar yang

dapat menyebabkan kecelakaan; harus memakai sepatu isolasi dan berdiri di atas alas isolasi. Dilarang memakai sarung tangan saat bekerja. Pekerja wanita harus menggulung rambut panjang ke dalam helm keselamatan.

2) 禁止同时用双手触碰发电机励磁回路和接地部分；也不能双手触及两个不同极的带电部分，或一手触及带电部分，一手触及接地部分；也不得两人同时接触带电部分。

Dilarang menyentuh rangkaian eksitasi generator dan bagian yang terhubung ke tanah secara bersamaan dengan kedua tangan; juga dilarang menyentuh dua bagian bertegangan dengan polaritas berbeda secara bersamaan, atau satu tangan menyentuh bagian bertegangan dan tangan lain menyentuh bagian yang terhubung ke tanah; serta dilarang dua orang menyentuh bagian bertegangan secara bersamaan.

3) 使用的工具必须绝缘良好，并采取防止短路和接地的措施。

Peralatan yang digunakan harus memiliki isolasi yang baik, dan harus diambil langkah-langkah pencegahan terhadap hubung singkat dan pentanahan (grounding).

4) 在调整电刷工作时，应特别仔细，并有监护人现场监。

Saat melakukan penyetelan sikat, harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan wajib ada petugas pengawas di lokasi.

4.5 发电机及励磁系统的异常运行及事故处理 Operasi Tidak Normal Dan Penanganan Gangguan Pada Generator Dan Sistem Eksitasi

4.5.1 发电机温度异常升高 Kenaikan suhu generator yang tidak normal

4.5.1.1 现象：Gejala:

1）发电机温度显示异常。

Indikasi suhu generator menunjukkan kondisi tidak normal.

2）相应信号报警。

Alarm sinyal terkait aktif.

4.5.1.2 处理：Penanganan:

正常运行中发电机各部温度异常升高且与正常值有较大偏差时，应立即汇报班长及值长，并进行下列检查处理：

Dalam operasi normal, apabila suhu pada berbagai bagian generator meningkat secara tidak normal dan menyimpang cukup besar dari nilai normal, segera laporkan kepada kepala regu dan kepala shift, lalu lakukan pemeriksaan dan penanganan berikut:

1）联系汽机值班人员检查冷却系统工作是否正常，发电机进、出口风温及冷却水进水量、压力是否正常，并进行相应调整。

Hubungi petugas jaga turbin untuk memeriksa apakah sistem pendinginan berfungsi normal, termasuk suhu udara masuk/keluar generator serta debit dan tekanan air pendingin, dan lakukan penyesuaian yang diperlukan.

2）查看发电机铁芯、线圈各点温度，判断是否系局部过热。

Periksa suhu inti besi generator dan kumparan di berbagai titik untuk menilai apakah terjadi panas berlebih lokal.

3）根据实际情况，请示值长适当降低发电机有功、无功负荷。

Sesuai kondisi aktual, ajukan izin kepada kepala shift untuk mengurangi beban aktif dan reaktif generator secara tepat.

4）联系热工人员核对温度表指示是否正确。

Hubungi personel instrumentasi/termal untuk memverifikasi kebenaran indikasi termometer.

5）若确知温度表指示正确，并经以上调整无效，且温度继续上升并超过最高允许值，应请示值长停机检查处理。

Jika dipastikan indikasi termometer benar, dan setelah penyesuaian di atas tidak efektif, serta suhu terus meningkat dan melampaui batas maksimum yang diizinkan, ajukan izin kepada kepala shift untuk menghentikan unit guna pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut.

4.5.2 发电机定子过负荷 Beban lebih pada stator generator

发电机在正常情况下，无论时间长短，都不允许过负荷运行。只有在事故情况下，才允许短时间过负荷运行，过负荷期间，应严密监视各部温度不超过规定值，允许时间按下表规定执行。

Dalam kondisi normal, generator tidak diperbolehkan beroperasi dengan beban lebih, tanpa memandang lamanya waktu. Hanya dalam kondisi darurat diperbolehkan operasi beban lebih untuk waktu singkat. Selama periode beban lebih, suhu pada setiap bagian harus dipantau dengan ketat agar tidak melampaui nilai yang ditetapkan. Waktu yang diizinkan mengikuti ketentuan pada tabel berikutnya.

发电机定子过负荷允许时间规定：表 4-4

Ketentuan waktu yang diizinkan untuk kelebihan beban stator generator: Tabel 4-4

过电流值（%）Nilai arus lebih (%)	116	130	154	220
允许时间（秒）Waktu yang diizinkan (detik)	120	60	30	10

4.5.2.1 象征 Gejala：

1）“发电机定子过负荷”信号发出。

Sinyal “stator generator kelebihan beban” muncul.

2）定子电流超出额定值。

Arus stator melebihi nilai nominal.

3）保护装置动作减出力。

Perangkat proteksi bekerja dan mengurangi daya keluaran.

4.5.2.2 处理：Penanganan:

1）检查发电机功率因数和电压，记录过电流的时间和电流值。

Periksa faktor daya dan tegangan generator, serta catat lama waktu dan nilai arus lebih.

2）在允许时间内，减少发电机的励磁电流，降低发电机无功负荷，降低定子电流至正常值，但不得使定子电压超过最低允许值。

Dalam waktu yang masih diizinkan, kurangi arus eksitasi generator untuk menurunkan beban reaktif generator sehingga arus stator kembali ke nilai normal, namun tegangan stator tidak boleh turun di bawah batas minimum yang diizinkan.

3）减少励磁电流仍然不能使定子电流降低到正常值时，应请示值长降低发电机有功负荷。

Jika dengan mengurangi arus eksitasi arus stator masih belum dapat diturunkan ke nilai normal, maka harus meminta instruksi kepada kepala shift untuk menurunkan beban aktif generator.

4.5.3 发电机不对称过负荷 Beban Lebih Tidak Simetris pada Generator

4.5.3.1 象征 Indikasi：

1）发电机定子电流增大，三相定子电流指示相差大，且定子绕组温度升高。

Arus stator generator meningkat, perbedaan arus tiga fasa stator menjadi besar, dan suhu lilitan stator naik.

2）转子绕组温度升高，发电机发生振动。

Suhu lilitan rotor meningkat dan generator mulai mengalami getaran.

3）发电机负序电流指示增大且“负序过负荷报警”或“负序过负荷跳闸”保护信号发出。

Indikasi arus urutan negatif meningkat, disertai munculnya sinyal proteksi “alarm beban lebih urutan negatif” atau “trip beban lebih urutan negatif”.

4.5.3.2 处理 Penanganan：

1）机组跳闸，应按发电机事故跳闸处理原则进行处理 。

Apabila unit mengalami trip, maka penanganan dilakukan sesuai dengan prosedur penanganan trip darurat generator.

2）机组保护未跳闸，报警信号发出或未报警但出现定子三相电流不平衡，应及时联系值长降低发电机出力，降低发电机定子电流，使不平衡值降至允许范围内，在调节过程中注意功率因数不得超过允许值。

Apabila unit tidak trip, tetapi alarm muncul atau tidak muncul alarm namun terdeteksi ketidakseimbangan arus tiga fasa stator, operator harus segera menghubungi shift leader untuk menurunkan daya keluaran generator. Arus stator generator harus diturunkan hingga nilai ketidakseimbangan kembali ke batas yang diizinkan, dengan tetap memperhatikan agar faktor daya tidak melampaui batas yang diperbolehkan selama proses pengaturan.

4.5.3 发电机转子接地 Ground fault pada generator

4.5.3.1 转子一点接地的象征 Indikasi satu titik grounding pada rotor：

1）“发电机转子一点接地”信号发出。

Muncul sinyal “satu titik grounding rotor generator”.

2）发电机转子绕组正、负极对地电压一极升高，另一极降低。

Tegangan lilitan rotor terhadap ground pada salah satu kutub (positif atau negatif) meningkat, sedangkan pada kutub lainnya menurun.

4.5.3.2 转子两点接地的象征 Indikasi dua titik grounding pada rotor：

1）“转子两点接地保护”信号发出。

Muncul sinyal proteksi “dua titik grounding rotor”.

2）励磁电流剧烈增加，定子电流增加，甚至超过额定值，发电机无功功率降低。

Arus eksitasi meningkat secara drastis, arus stator ikut meningkat bahkan dapat melebihi nilai nominal, dan daya reaktif generator menurun.

3）转子电压和定子电压降低，强励可能动作。

Tegangan rotor dan tegangan stator menurun, serta sistem eksitasi kuat (forced excitation) berpotensi bekerja.

4）发电机发生强烈振动。

Generator mengalami getaran yang kuat.

4.5.3.3 处理 Penanganan：

1）对励磁回路进行全面检查，检查有无明显接地点。

Lakukan pemeriksaan menyeluruh pada rangkaian eksitasi untuk memastikan ada atau tidaknya titik grounding yang terlihat jelas.

2）停用励磁单元，视接地是否消失，如无效则汇报值长及有关领导，请示尽快停机处理。

Nonaktifkan unit eksitasi dan amati apakah indikasi grounding hilang. Jika tidak hilang, segera laporkan kepada shift leader dan pimpinan terkait untuk meminta persetujuan penghentian unit sesegera mungkin.

3）“转子一点接地”信号一直发出，则说明金属性接地，请示领导尽快安排停机处理。

Apabila sinyal “satu titik grounding rotor” terus muncul, hal ini menunjukkan adanya grounding bersifat metalik, sehingga harus segera dilaporkan kepada pimpinan untuk penjadwalan penghentian unit.

4）发电机转子两点接地保护受发电机一点接地保护闭锁，转子一点接地保护动作，转子两点接地保护自动投入，当发生两点接地后，保护动作机组解列灭磁，按发电机跳闸处理原则进行处理，并通知保护班进行二次回路检查。

Proteksi dua titik grounding rotor diblokir oleh proteksi satu titik grounding rotor. Ketika proteksi satu titik grounding rotor bekerja, proteksi dua titik grounding rotor akan otomatis diaktifkan. Jika terjadi dua titik grounding rotor, proteksi akan bekerja dengan mengisolasi generator dan memadamkan eksitasi. Penanganan selanjutnya dilakukan sesuai prinsip penanganan trip generator, serta wajib memberitahukan tim proteksi untuk pemeriksaan rangkaian sekunder.

4.5.4 发电机变成电动机 Generator berubah menjadi motor

4.5.4.1 象征 Indikasi：

1）发电机有功功率表指示零值以下。

Meter daya aktif generator menunjukkan nilai di bawah nol.

2）发电机定子电流表指示降低。

Arus stator generator menunjukkan penurunan.

3）“主汽门关闭”保护动作，信号报警。

Proteksi “katup uap utama tertutup” bekerja dan alarm berbunyi.

4）励磁回路各表计指示正常。

Seluruh indikator pada rangkaian eksitasi menunjukkan kondisi normal.

4.5.4.2 处理 Penanganan：

1）若“主汽门关闭”保护动作，机组跳闸，应按发电机事故跳闸处理原则进行处理。

Apabila proteksi “katup uap utama tertutup” bekerja dan unit trip, penanganan dilakukan sesuai prosedur penanganan trip akibat gangguan generator.

2）若“主汽门关闭”保护未动作跳闸，应立即汇报值长，汽机挂闸，恢复机组运行，如挂闸失败，应立即将发电机解列。

Apabila proteksi “katup uap utama tertutup” tidak menyebabkan trip, segera laporkan kepada shift leader, lakukan penguncian (latching) turbin untuk memulihkan operasi unit. Jika penguncian gagal, generator harus segera diisolasi (dilepas dari sistem).

4.5.5 发电机定子接地 Grounding stator generator

4.5.5.1 象征 Indikasi：

1）“发电机定子接地”、“ 发电机定子接地跳闸”信号发出。

Muncul sinyal “grounding stator generator” atau “trip akibat grounding stator generator”.

2）发电机绝缘监测表指示升高。

Indikasi pada alat pemantau isolasi generator meningkat.

4.5.5.2 处理 Penanganan：

1）若保护动作于跳闸，应按发电机事故跳闸处理原则进行处理。

Apabila proteksi bekerja hingga menyebabkan trip, penanganan dilakukan sesuai prosedur penanganan trip akibat gangguan generator.

2）如保护未动作跳闸时，应尽快查明接地点，先查发电机所带厂用分支，6KV 工作段由工作电源转备用电源供电，看接地信号是否转移，接地时间不得超过 30min，如确认发电机内部接地时，应立即解列停机。

Jika proteksi belum menyebabkan trip, segera identifikasi lokasi grounding. Pemeriksaan diawali dari cabang beban pemakaian dalam plant yang disuplai oleh generator. Untuk seksi kerja 6 kV, sumber suplai dialihkan dari sumber kerja ke sumber cadangan dan diamati apakah sinyal grounding berpindah. Waktu terjadinya grounding tidak boleh melebihi 30 menit. Jika dipastikan grounding berasal dari dalam generator, unit harus segera diisolasi dan dihentikan.

3）对发电机系统进行全面检查，寻找是否有明显接地点，测试系统绝缘电阻，并通知检修检查处理。

Lakukan pemeriksaan menyeluruh pada sistem generator untuk mencari titik grounding yang jelas, lakukan pengukuran tahanan isolasi sistem, serta informasikan kepada tim pemeliharaan untuk penanganan lebih lanjut.

4.5.6 发电机失磁 Generator Kehilangan Eksitasi

4.5.6.1 象征 Indikasi：

1）“发电机失磁报警”、“发电机失磁保护跳闸”信号发出。

Muncul sinyal “alarm kehilangan eksitasi generator” atau “proteksi kehilangan eksitasi generator trip”.

2）发电机转子电流指示降为零或降到接近于零，转子电压指示异常，如转子短路造成失磁，则电压降低，如转子开路造成失磁，则电压升高。

Indikasi arus rotor turun menjadi nol atau mendekati nol, dan indikasi tegangan rotor menjadi tidak normal. Apabila kehilangan eksitasi disebabkan oleh hubung singkat rotor, tegangan rotor akan menurun, sedangkan apabila disebabkan oleh rangkaian rotor terbuka, tegangan rotor akan meningkat.

3）发电机无功功率指示零值以下，功率因数指示进相。

Indikasi daya reaktif generator berada di bawah nol, dan faktor daya menunjukkan kondisi leading.

4）定子电流表指示摆动且指示增大。

Indikasi arus stator berfluktuasi dan cenderung meningkat.

5）发电机有功功率表指示减小且发生摆动。

Indikasi daya aktif generator menurun dan mengalami fluktuasi.

6）转子各部分温度升高。

Temperatur pada bagian-bagian rotor meningkat.

4.5.6.2 处理 Penanganan：

1）如发电机失磁保护动作，出口开关跳闸应按发电机事故跳闸处理原则进行处理。

Apabila proteksi kehilangan eksitasi generator bekerja dan menyebabkan pemutus keluaran generator trip, penanganan dilakukan sesuai prosedur penanganan trip akibat gangguan generator.

2）若发电机出口开关未跳闸，且经切换调整仍不能恢复励磁，应请示值长解列发电机，故障消除后再重新升压并列。

Apabila pemutus keluaran generator tidak trip dan eksitasi tidak dapat dipulihkan meskipun telah dilakukan pengalihan dan penyesuaian, segera minta persetujuan shift leader untuk mengisolasi generator. Setelah gangguan dihilangkan, lakukan penaikan tegangan dan sinkronisasi kembali.

3）若系发电机灭磁开关 LMK 跳闸造成失磁，此时禁止立即合灭磁开关 LMK，应查明跳闸原因，如开关故障，应请示领导将发电机解列。

Apabila kehilangan eksitasi disebabkan oleh trip pada sakelar de-eksitasi **LMK**, dilarang langsung menutup kembali sakelar LMK. Penyebab trip harus diidentifikasi terlebih dahulu. Jika disebabkan oleh kerusakan sakelar, segera minta persetujuan pimpinan untuk mengisolasi generator.

4）如发电机失磁保护未动作跳闸，应立即减发电机有功负荷，同时将励磁调节方式由“恒电压”切至“恒电流”运行方式。

Apabila proteksi kehilangan eksitasi generator belum bekerja hingga menyebabkan trip, segera kurangi beban daya aktif generator dan ubah mode pengaturan eksitasi dari “kontrol tegangan konstan” ke “kontrol arus konstan”.

4.5.7 发电机振荡或失去同步 Generator Berosilasi atau Kehilangan Sinkronisasi

4.5.7.1 象征：Gejala:

1）发电机有功、无功负荷大幅摆动。

Beban aktif dan reaktif generator berayun dengan amplitudo besar.

2）发电机定子电流表剧烈摆动，且超过正常值。

Amperemeter arus stator generator berayun hebat dan melebihi nilai normal.

3）发电机定子电压表指示降低且剧烈摆动。

Voltmeter tegangan stator generator menunjukkan penurunan dan berayun hebat.

4）发电机励磁电压及电流在正常值附近摆动。

Tegangan dan arus eksitasi generator berayun di sekitar nilai normal.

5）故障机组与正常机组的表计摆动方向相反。

Arah ayunan penunjukan instrumen unit yang mengalami gangguan berlawanan dengan unit yang normal.

6）发电机发出轰鸣声，节奏与故障机组表计摆动合拍。

Generator mengeluarkan suara gemuruh, dengan irama yang sejalan dengan ayunan instrumen unit yang mengalami gangguan.

7）强励可能动作。

Penguatan eksitasi (strong excitation) kemungkinan bekerja.

4.5.7.2 处理：Penanganan:

1）增加发电机励磁电流，提高发电机定子电压。

Tingkatkan arus eksitasi generator untuk menaikkan tegangan stator generator.

2）减少发电机有功负荷。

Kurangi beban aktif generator.

3）故障发生后两分钟，故障机组仍不能恢复同步，应请示值长解列发电机，再根据值长命令重新将机组与系统并列。

Apabila dalam waktu dua menit setelah gangguan terjadi unit yang mengalami gangguan masih belum dapat kembali sinkron, maka harus meminta instruksi kepala shift untuk melepaskan generator dari sistem (disconnection), kemudian sesuai perintah kepala shift menghubungkan kembali unit ke sistem.

4）若所有的机组表计摆动方向一致，则为系统引起振荡所致，应根据值长命令进行处理。

Apabila arah ayunan instrumen seluruh unit sama, maka osilasi disebabkan oleh sistem; penanganan dilakukan sesuai perintah kepala shift.

4.5.8 励磁回路两点接地 Hubung Tanah Dua Titik pada Rangkaian Eksitasi

4.5.8.1 象征：Gejala:

1）“发电机转子接地跳闸”信号发出。

Sinyal “trip hubung tanah rotor generator” muncul.

2）发电机转子电流指示增大。

Arus rotor generator meningkat.

3）发电机转子、定子电压均降低，强励可能动作。

Tegangan rotor dan stator generator sama-sama menurun, dan penguatan eksitasi (strong excitation) kemungkinan bekerja.

4）发电机无功功率降低，功率因数可能进相。

Daya reaktif generator menurun, faktor daya kemungkinan menjadi leading.

5）发电机发生强烈振动。

Generator mengalami getaran kuat.

4.5.8.2 处理：Penanganan:

1）两点接地保护动作时，应按发电机事故跳闸处理原则进行处理。

Jika proteksi hubung tanah dua titik bekerja, maka penanganan dilakukan sesuai prinsip penanganan trip gangguan generator.

2）若两点接地保护拒动或未投入，应立即将发电机解列灭磁。

Jika proteksi hubung tanah dua titik gagal bekerja atau tidak diaktifkan, maka generator harus segera dilepas dari sistem dan dilakukan pemadaman eksitasi (demagnetisasi).

4.5.9 发变组与系统非同期并列

Penyambungan Tidak Sinkron antara Unit Generator-Trafo dan Sistem

4.5.9.1 象征：Gejala:

1）发电机及励磁系统表计剧烈摆动。

Instrumen generator dan sistem eksitasi berayun hebat.

2）机组发出吼叫。

Unit mengeluarkan suara meraung keras.

3）系统电压降低。

Tegangan sistem menurun.

4.5.9.2 处理：Penanganan:

1）立即将发电机解列停机，拉开出口开关。

Segera lepaskan generator dari sistem dan hentikan unit, buka pemutus keluar (outlet breaker).

2）对发电机外部进行详细检查。

Lakukan pemeriksaan menyeluruh pada bagian luar generator.

3）通知检修对发电机进行全面检查、测量和试验。

Beritahukan bagian pemeliharaan untuk melakukan pemeriksaan, pengukuran, dan pengujian menyeluruh pada generator.

4）通知汽机专业人员对汽轮机进行检查。

Beritahukan personel bidang turbin uap untuk melakukan pemeriksaan pada turbin.

5）查明原因，消除故障。

Telusuri penyebab gangguan dan hilangkan penyebab tersebut.

6）全面检查发变组及汽轮机组确无异常，经总工批准，方可重新升压并列。

Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh dan dipastikan tidak ada kelainan pada unit generator-trafo dan turbin, serta mendapat persetujuan Kepala Engineer (Chief Engineer), barulah diperbolehkan melakukan kenaikan tegangan dan sinkronisasi kembali dengan sistem.

4.5.10 发电机出口开关跳闸 Pemutus Keluar Generator (Generator Outlet Breaker) Trip

4.5.10.1 象征及原因：Gejala dan Penyebab:

1）发电机保护动作，信号报警。

Proteksi generator bekerja dan sinyal alarm muncul.

2）发变组出口开关、励磁开关、厂用工作分支开关状态指示发绿且闪光。

Indikator status pemutus keluar unit generator–trafo, pemutus eksitasi, dan pemutus cabang kerja pemakaian dalam plant berwarna hijau dan berkedip.

3）非故障机组表计指示异常，强励可能动作。

Penunjukan instrumen unit yang tidak mengalami gangguan menjadi abnormal, dan penguatan eksitasi (strong excitation) mungkin bekerja.

4）发电机内部故障，如定子绕组短路或接地，转子两点接地，发电机着火等。

Gangguan internal generator, seperti hubung singkat atau hubung tanah (grounding) pada belitan stator, hubung tanah (grounding) dua titik pada rotor, kebakaran generator, dan lain-lain.

5）发电机外部故障，如发电机母线短路等。

Gangguan eksternal generator, seperti hubung singkat pada busbar generator.

6）值班人员误操作。

Kesalahan operasi oleh petugas jaga.

7）保护误动或断路器机构误动。

Salah kerja proteksi atau salah kerja mekanisme pemutus tenaga (circuit breaker).

4.5.10.2 处理：Penanganan:

1）若发电机电压有指示，应调整发电机电压、频率，维持厂用电运行。检查保护动作情况及跳闸原因。此时禁止厂用电并列切换，若需要进行厂用电切换时，必须采用“先拉后合”的方法，以防非同期并列。Apabila tegangan generator masih terindikasi, lakukan penyesuaian tegangan dan frekuensi generator untuk mempertahankan operasi pemakaian dalam plant. Periksa kondisi kerja proteksi dan penyebab terjadinya trip. Pada kondisi ini dilarang melakukan pengalihan beban pemakaian dalam plant secara paralel. Apabila diperlukan pengalihan sumber beban pemakaian dalam plant, wajib menggunakan metode “putus terlebih dahulu kemudian sambung”, guna mencegah terjadinya paralel tidak sinkron.

2）检查厂用工作电源开关是否跳闸，备用电源是否自投，如工作电源确已断开，而备用电源未自投，且无“限时速断保护动作”及“备用分支保护动作”信号发出，应抢送备用电源一次，抢送不成，不得再送；Periksa apakah saklar sumber kerja pemakaian plant telah trip dan apakah sumber cadangan melakukan penyambungan otomatis. Jika sumber kerja benar-benar terputus, sumber cadangan tidak masuk otomatis, serta tidak ada sinyal “proteksi hubung singkat cepat berbatas waktu” maupun “proteksi cabang cadangan”, maka boleh dilakukan satu kali percobaan penyalaan cepat sumber cadangan. Jika gagal, tidak boleh dilakukan penyalaan ulang.

3）若发电机内部故障造成保护动作跳闸，应检查灭磁开关是否跳闸，如未跳闸，应立即拉开灭磁开关，并退出自动励磁调节装置。对故障设备进行全面检查，查明故障点，做好隔离措施，并通知检修。

Jika proteksi bekerja akibat gangguan internal generator, periksa apakah pemutus demagnetisasi telah trip. Jika belum, segera buka pemutus demagnetisasi dan keluarkan pengatur eksitasi otomatis. Lakukan pemeriksaan menyeluruh pada peralatan yang terganggu, tentukan titik gangguan, lakukan isolasi yang diperlukan, dan beri tahu bagian pemeliharaan.

4）检修处理正常后作零起升压试验，无问题方可重新并入系统。

Setelah perbaikan oleh pemeliharaan dinyatakan normal, lakukan uji kenaikan tegangan dari nol (zero start-up). Generator hanya boleh dihubungkan kembali ke sistem setelah hasil uji dinyatakan baik.

5）若系外部故障、发电机出口开关跳闸系人员误动引起或保护误动引起，应立即解除误动保护，可根据值长命令迅速将发电机并入系统。

Jika gangguan berasal dari luar, atau trip pemutus keluar generator disebabkan oleh kesalahan operasi personel atau salah kerja proteksi, maka segera lepaskan proteksi yang salah bekerja tersebut dan, sesuai perintah kepala shift, generator dapat segera diparalelkan kembali ke sistem.

4.5.11 整流柜快速保险熔断 Sekring Cepat Kabinet Penyearah Putus

4.5.11.1 象征：Gejala:

1）“整流柜故障”信号发出。

Sinyal “gangguan kabinet penyearah” muncul.

2）检查整流柜上“可控导通”指示灯灭。

Lampu indikator “konduksi terkendali” pada kabinet penyearah padam.

4.5.11.2 处理：Penanganan:

1）拉开故障整流柜交流侧刀闸和直流侧刀闸，停用故障整流柜。

Buka disconneting switch sisi AC dan sisi DC pada kabinet penyearah yang bermasalah, dan hentikan pengoperasiannya.

2）检查整流柜故障原因，通知检修处理。

Periksa penyebab gangguan kabinet penyearah dan hubungi bagian pemeliharaan untuk penanganan.

3）故障整流柜停用期间，严密注意正常整流柜的运行情况，发现问题联系检修处理。

Selama kabinet penyearah yang rusak tidak beroperasi, awasi dengan ketat kondisi operasi kabinet penyearah yang normal; bila ditemukan masalah segera hubungi pemeliharaan.

4）联系检修人员查明熔断原因，更换后整流柜故障消除，测量回路绝缘合格后，将其投入运行，将励磁系统运行方式恢复正常。

Hubungi teknisi pemeliharaan untuk memastikan penyebab sekring putus. Setelah sekring diganti dan gangguan diatasi, serta hasil pengukuran isolasi rangkaian dinyatakan memenuhi syarat, masukkan kembali kabinet penyearah ke operasi dan kembalikan mode operasi sistem eksitasi ke kondisi normal.

4.5.12 整流柜风机故障 Gangguan Kipas Kabinet Penyearah

4.5.12.1 象征：Gejala:

1）“整流柜风机故障”信号发出。

Sinyal “gangguan kipas kabinet penyearah” muncul.

4.5.12.2 处理：Penanganan:

1）检查风机故障跳闸后，拉开跳闸风机电源开关及相应功率整流柜交流侧刀闸。

Setelah kipas trip karena gangguan, buka sakelar catu daya kipas yang trip serta disconneting switch sisi AC kabinet penyearah terkait.

2）查看风机本身故障或是电源故障，然后根据情况处理。

Periksa apakah gangguan berasal dari kipas itu sendiri atau dari sumber daya listrik, kemudian lakukan penanganan sesuai kondisi.

3）检查整流柜滤网是否堵塞。

Periksa apakah saringan (filter) kabinet penyearah tersumbat.

4）如不能恢复风机运行则应将整流柜隔离，联系检修处理正常后，复位“脉冲闭锁”信号。

Jika operasi kipas tidak dapat dipulihkan, kabinet penyearah harus diisolasi dan bagian pemeliharaan dihubungi untuk perbaikan. Setelah normal, reset sinyal “penguncian pulsa (pulse block)”.

5 ）故障整流柜停用期间，严密监视正常整流柜的运行情况，发现问题联系检修处理。

Selama kabinet penyearah yang bermasalah tidak beroperasi, awasi dengan ketat kondisi operasi kabinet penyearah yang normal dan segera hubungi pemeliharaan bila ditemukan kelainan.

4.5.13 发电机着火 Generator Terbakar

4.5.13.1 象征：Gejala:

1）发电机内部冒烟着火。

Terjadi asap dan api di dalam generator.

2）发电机各表计指示异常。

Penunjukan berbagai instrumen generator menjadi abnormal.

4.5.13.2 处理：Penanganan:

1）立即将发电机解列灭磁，并拉开发电机出口刀闸，维持发电机转速 300～500r / min，维持冷却器继续运行。

Segera lepaskan generator dari sistem (trip), lakukan demagnetisasi (pemadaman eksitasi), dan buka disconneting switch keluar generator. Pertahankan putaran generator pada 300–500 r/menit, serta pertahankan sistem pendingin tetap beroperasi.

2）用 1211、二氧化碳及干粉灭火器灭火，禁止使用泡沫灭火器和沙子灭火。如地面上有油类着火时，可用沙子灭火，但应注意不要使沙子落到发电机内或其轴承上。

Gunakan alat pemadam 1211, CO_2 (karbon dioksida), atau serbuk kering untuk memadamkan api. Dilarang menggunakan pemadam busa dan pasir. Apabila terjadi kebakaran minyak di lantai, pasir boleh digunakan, namun harus diperhatikan agar pasir tidak masuk ke dalam generator atau ke bantalan.

3）通知消防人员及领导。

Segera beri tahu petugas pemadam kebakaran dan pimpinan.

4）灭火全过程，应由值长统一指挥，以防其它意外。

Selama seluruh proses pemadaman, kepala shift harus memimpin dan mengoordinasikan secara terpadu untuk mencegah kejadian lain.

4.5.14 发生下列情况之一者，应立即将发电机解列或停机

Dalam salah satu kondisi berikut, generator harus segera dilepas dari sistem atau dihentikan:

1）不停电不能解救的人身触电或灾害威胁。

Terjadi sengatan listrik pada manusia atau ancaman bencana yang tidak dapat diselamatkan tanpa pemadaman.

2）发电机、励磁变、主变、电抗器，电压互感器、电流互感器着火或从主变压器油枕、释压阀冒油烟。

Generator, trafo eksitasi, trafo utama, reaktor, trafo tegangan (PT), atau trafo arus (CT) terbakar; atau muncul asap minyak dari tangki ekspansi trafo utama atau katup pelepas tekanan.

3）接到汽机危险通知。

Menerima pemberitahuan bahaya dari bagian turbin.

4）机组超过规定的严重振动。

Getaran unit melebihi batas berat yang ditetapkan.

5）设备内部有放电爆裂和强烈不均匀的噪音。

Terjadi pelepasan muatan internal disertai letupan dan kebisingan kuat yang tidak merata.

6）套管爆裂，闪络放电。

Bushing pecah atau terjadi flashover (loncatan bunga api).

7）引线严重放电或熔化，出线套管大量漏油无法制止。

Penghantar mengalami pelepasan muatan berat atau meleleh; bushing keluaran mengalami kebocoran minyak besar yang tidak dapat dihentikan.

8）油温急剧上升，超过最高允许值且继续上升。

Suhu minyak naik tajam, melebihi nilai maksimum yang diizinkan dan terus meningkat.

9）变压器看不见油位，大量漏油无法制止。

Level minyak trafo tidak terlihat; kebocoran minyak besar yang tidak dapat dihentikan.

10）变压器油色变化过甚，油内出现碳质。

Perubahan warna minyak trafo sangat mencolok dan terdapat karbon di dalam minyak.

11）明显故障情况下，保护未动作跳闸。

Dalam kondisi gangguan yang jelas, proteksi tidak bekerja/trip.

4.5.15 事故后，发电机零起升压试验的方法：Metode Uji Kenaikan Tegangan Nol (Zero Start-Up) Generator Setelah Kecelakaan:

1）发电机带主变零起升压前，应投入主变中性点接地刀闸。

Sebelum uji kenaikan tegangan nol generator dengan trafo utama, masukkan grounding switch titik netral trafo utama.

2）发电机带主变零起升压前，应与 110kV 母线隔离开（拉开发电机出口开关及刀闸）。

Sebelum uji tersebut, isolasi dari busbar 110 kV (buka saklar dan disconneting switch keluar generator).

3）检查发电机系统各表计完好。

Periksa seluruh instrumen sistem generator dalam kondisi baik.

4）检查发电机各保护投入正确。

Pastikan seluruh proteksi generator masuk/aktif dengan benar.

5）在升压试验时应缓慢升压，并注意发电机定子电流无上升现象，三相电压平衡。发电机电压升到 1.05 倍额定电压 5～15 分钟无异常，且核对发电机空载值正常，即可认为设备正常。

Saat uji kenaikan tegangan, naikkan tegangan secara perlahan dan perhatikan agar arus stator tidak meningkat serta tegangan tiga fasa seimbang. Jika tegangan generator dinaikkan hingga 1,05 kali tegangan nominal selama 5–15 menit tanpa kelainan, dan nilai tanpa beban terverifikasi normal, maka peralatan dinyatakan normal.

6）发现下列情况时，应立即停止零起升压试验，拉开发电机灭磁开关 LMK，并停用微机励磁调节装置：

Bila terjadi salah satu kondisi berikut, segera hentikan uji, buka pemutus demagnetisasi LMK, dan hentikan pengatur eksitasi berbasis komputer:

a.升压时，发电机电压不起，定子电流却迅速上升。

Saat menaikkan tegangan, tegangan generator tidak naik, namun arus stator meningkat cepat.

b.发电机保护动作。

Proteksi generator bekerja.

c.发电机定子接地信号发出。

Sinyal hubung tanah stator generator muncul.Sinyal hubung tanah (grounding) stator generator muncul.

d.发电机、主变、电抗器有异音和火花放电声。

Terdengar suara abnormal atau percikan pelepasan listrik pada generator, trafo utama, atau reaktor.

7）零起升压试验不良时，应查明原因，用 2500V 兆欧表分别对所属系统逐一测量，并通知检修处理。

Jika uji kenaikan tegangan nol tidak memuaskan, cari penyebabnya; lakukan pengukuran bertahap pada sistem terkait menggunakan megger 2500 V, dan beri tahu bagian pemeliharaan untuk penanganan lebih lanjut.

5. 电力变压器运行规程 Peraturan Operasi Transformator Listrik

5.1 变压器技术规范 Spesifikasi Teknis Transformator

5.1.1 变压器 Transformator

5.1.1.1 高压变压器技术参数：Parameter Teknis Transformator Tegangan Tinggi:

表 5—1 主变、高厂变

Tabel 5-1 Transformator Utama dan Transformator Tegangan Tinggi untuk Pemakaian Plant (High Auxiliary Transformer)

基 本 参 数 **Parameter Dasar**	**主变** **Transformator Utama**	**高厂变** **Transformator Tegangan Tinggi**
型号 Model	SFZ-200000/115	S10-25000/15.75
额 定 容 量 Kapasitas nominal	200MVA	25MVA
额 定 电 压 比 Perbandingan tegangan nominal	115±8×1.25%/15.75kV	15.75±2×2.5%/10.5kV
调压方式 Metode pengaturan tegangan	有载调压 Pengaturan tegangan berbeban	无载调压 Pengaturan tegangan tanpa beban
接 线 组 别 Kelompok sambungan	YNd11	Dyn1
阻 抗 电 压 Tegangan impedansi	12%±5%	10.5%±5%
冷却方式 Metode pendinginan	ONAN/ONAF	ONAN
接地方式 Metode pentanahan (grounding)	中性点直接接地或不直接接地 Titik netral digrounding langsung atau tidak langsung	低压侧经电阻接地 Sisi tegangan rendah digrounding melalui resistor

安装位置 Lokasi pemasangan	户外 Luar ruangan	户外 Luar ruangan
连接方式 Metode koneksi	高压侧采用电缆连接，低压侧采用封母连接。 Sisi tegangan tinggi menggunakan sambungan kabel, sisi tegangan rendah menggunakan sambungan busbar tertutup	高压侧采用封母连接，低压侧采用电缆连接。 Sisi tegangan tinggi menggunakan sambungan busbar tertutup, sisi tegangan rendah menggunakan sambungan kabel.

表 5-2 高压公用变

基本参数 **Parameter dasar**	**高压公用变** **Transformator Umum Tegangan Tinggi**
型号 Model	SZ-45000/110
额定容量 Kapasitas Terpasang	45MVA
额定电压比 Perbandingan Tegangan Nominal	115±8×1.25%/10.75kV
调压方式 Metode Pengaturan Tegangan	有载调压 Pengaturan tegangan berbeban (On-load tap changer)
接线组别 Kelompok Sambungan	YNy0d
阻抗电压 Tegangan Impedansi	11%±5%
冷却方式 Metode Pendinginan	ONAN
接地方式 Metode Grounding	高压侧直接接地或不直接接地；低压侧经电阻接地

	Sisi tegangan tinggi dibumikan langsung atau tidak langsung; sisi tegangan rendah dibumikan melalui resistor
安装位置 Lokasi Instalasi	户外 Luar ruangan
连接方式 Metode Koneksi	高压侧采用电缆连接，低压侧采用封母连接。 Sisi tegangan tinggi menggunakan sambungan kabel, sisi tegangan rendah menggunakan sambungan busbar tertutup

5.1.1.2 干式变压器技术参数：Parameter Teknis Transformator Kering:

表 5-3 励磁变 Tabel 5-3 Transformator Eksitasi

型 号 Item	ZSCB-1400	接线方式 Metode Sambungan	Y，d11
容 量 Kapasitas	1400KVA	额定频率 Frekuensi Nominal	50Hz
输入电压 Tegangan Masuk	15.75kV	冷却方式 Metode Pendinginan	AN/AF
输出电压 Tegangan Keluar	570V	制造厂 Pabrikan	顺特电气 Shunte Electric

表 5-4 干式变压器 Tabel 5-4 Transformator Kering

低厂变 Low-Voltage Station Transformer	SCB11-1600/10	1600	10.5±2×2.5%/0.4kV	D，yn11	8%	AN/AF	每机 2 台 2 unit per mesin
除尘变 Dust Removal Transformer	SCB11-2500/10	2500			10%		每机 1 台 1 unit per mesin
水工变	SCB11-2000/10	2000			10%		全厂 2 台

Water System Transformer							2 unit seluruh pabrik
输煤变 Coal Handling Transformer	SCB11-2000/10	2000			10%		全厂 2 台 2 unit seluruh pabrik
循环水变 Circulating Water Transformer	SCB11-1250/10	1250			6%		全厂 2 台 2 unit seluruh pabrik
低压公用变 Low-Voltage Auxiliary Transformer	SCB11-1600/10	1600			8%		全厂 2 台 2 unit seluruh pabrik
制氯整流变 Chlorine Production Rectifier Transformer	SCB11-480/10	480			4%		全厂 2 台 2 unit seluruh pabrik
煤场变 Coal Yard Transformer	SCB11-1600/10	1600			8%		全厂 1 台 1 unit seluruh pabrik

5.2 变压器的运行规定 Ketentuan Operasi Transformator

5.2.1 运行中变压器的电压，允许在额定值的±5%范围内变动，此时变压器的额定容量不变。电压分接头在任何位置，所加电压不得高于其相应电压的 105%。

Selama pengoperasian, tegangan transformator diizinkan berfluktuasi dalam rentang ±5% dari nilai nominal, dan dalam kondisi tersebut kapasitas nominal transformator tetap tidak berubah. Pada posisi tap tegangan apa

pun, tegangan yang diterapkan tidak boleh melebihi 105% dari tegangan yang bersesuaian dengan posisi tap tersebut.

5.2.2 绝缘电阻的规定 Ketentuan tahanan isolasi:：

1）电压在 10kV 以上者，用 1000～2500V 摇表测量绝缘电阻，所测数值应与同温度下比较，不得低于初始值的 50%，且大于 1MΩ / kV，吸收比（R60 / R15）≥1.3，即为合格。

Untuk transformator dengan tegangan di atas 10 kV, pengukuran tahanan isolasi dilakukan menggunakan megger 1000–2500 V. Nilai hasil pengukuran harus dibandingkan pada suhu yang sama dan tidak boleh lebih rendah dari 50% nilai awal, serta harus lebih besar dari 1 MΩ/kV. Nilai rasio absorpsi (R60/R15) ≥ 1,3 dinyatakan memenuhi syarat.

2）电压在 500V 以下者，用 500V 摇表测量，绝缘电阻应大于 0.5MΩ。

Untuk transformator dengan tegangan 500 V ke bawah, pengukuran dilakukan menggunakan megger 500 V, dan nilai tahanan isolasi harus lebih besar dari 0,5 MΩ.

3）测量变压器绝缘电阻的前后，均应将被测设备对地放电。

Sebelum dan sesudah pengukuran tahanan isolasi transformator, peralatan yang diukur harus dibuang muatan (discharge) ke ground.

4）新安装的变压器或检修后的变压器、长期停用和备用的变压器（超过 15 天），在投入运行前均应测量绝缘电阻。

Transformator yang baru dipasang, setelah perbaikan, serta transformator yang lama tidak beroperasi atau dalam kondisi standby lebih dari 15 hari, wajib dilakukan pengukuran tahanan isolasi sebelum dimasukkan ke dalam operasi.

5.2.3 正常运行时，值班人员每小时记录主变、启备变油温一次，变压器过负荷运行期间应增加记录次数。

Dalam kondisi operasi normal, petugas jaga wajib mencatat suhu minyak transformator utama dan transformator start/standby setiap satu jam sekali. Selama transformator beroperasi dalam kondisi overload, frekuensi pencatatan harus ditingkatkan.

5.2.4 变压器温度的有关规定

Ketentuan terkait temperatur transformator diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5.2.4.1 变压器温度规定 Ketentuan Temperatur Transformator：

1）主变当油温达到 65℃时，油温较高报警；当油温达到 80℃时，油温过高报警；当绕组温度达到 95℃时，绕组温度异常报警。启备变当油温达到 55℃时，油温较高报警；当油温达到 65℃时，油温过高报警；当油温达到 80℃时，油温超限报警；当绕组温度达到 95℃时，绕组温度异常报警。

Pada transformator utama, saat temperatur minyak mencapai 65℃ akan muncul alarm temperatur minyak tinggi; saat temperatur minyak mencapai 80℃ akan muncul alarm temperatur minyak terlalu tinggi; saat temperatur belitan mencapai 95℃ akan muncul alarm temperatur belitan tidak normal. Pada transformator start/standby, saat temperatur minyak mencapai 55℃ akan muncul alarm temperatur minyak tinggi; saat temperatur minyak mencapai 65℃ akan muncul alarm temperatur minyak terlalu tinggi; saat temperatur minyak mencapai 80℃ akan muncul alarm temperatur minyak melampaui batas; saat temperatur belitan mencapai 95℃ akan muncul alarm temperatur belitan tidak normal.

2）主变冷却器在“自动”运行方式下油温达到 55℃时，或变压器负荷达到 75%Se 时，冷却器自启动，当油温降到 50℃时，冷却器自动停止；启备变冷却器在“自动”运行方式下油温达到 65℃时，或变压器负荷达到 75%Se 时，冷却器自启动，当油温降到 55℃时，冷却器自动停止。

Ketika pendingin transformator utama pada mode operasi otomatis, lalu temperatur minyak mencapai 55℃ atau beban transformator mencapai 75% Se, pendingin akan menyala otomatis; ketika temperatur minyak turun hingga 50℃, pendingin akan berhenti otomatis. Ketika pendingin transformator start/standby pada mode operasi otomatis, lalu temperatur minyak mencapai 65℃ atau beban transformator mencapai 75% Se, pendingin akan menyala otomatis; ketika temperatur minyak turun hingga 55℃, pendingin akan berhenti otomatis.

3）干式变最高环境温度 40℃，最低环境温度-30℃，最高线圈温升 100K。

Transformator kering memiliki temperatur lingkungan maksimum 40℃, temperatur lingkungan minimum –30℃, dan kenaikan temperatur kumparan maksimum 100 K.

4）励磁变温控器线圈铁芯温度正常运行不超过 100℃，当线圈铁芯温度升至 130℃时报警。

Pada transformator eksitasi, temperatur inti kumparan pada kondisi operasi normal tidak melebihi 100℃; ketika temperatur inti kumparan meningkat hingga 130℃ maka alarm akan aktif.

5) 油浸式变压器最高上层油温按下表的规定执行

Batas maksimum temperatur minyak lapisan atas transformator berpendingin minyak dilaksanakan sesuai ketentuan pada tabel di bawah ini：

表 5—5 油浸式变压器上层油温最高限值

Tabel 5-5 Batas Maksimum Suhu Minyak Lapisan Atas Transformator Berpendingin Minyak

冷却 方式 Model Pendinginan	冷却介质最高温度 Suhu maksimum media pendingin	最高上层油温 Suhu maksimum minyak lapisan atas
自然循环自冷、风冷 Sirkulasi alami pendinginan sendiri, pendinginan udara	40℃	95℃

6) 当冷却介质温度下降时，变压器上层油温也应相应下降。自然循环冷却的变压器的顶层油温一般不宜经常超过 85℃。

Apabila suhu media pendingin menurun, maka suhu minyak lapisan atas transformator juga harus ikut menurun. Untuk transformator dengan pendinginan sirkulasi alami, suhu minyak lapisan atas pada umumnya tidak dianjurkan sering melebihi 85℃.

5.2.5 变压器过负荷的规定 Ketentuan transformator over-load (beban lebih)

5.2.5.1 变压器在正常运行情况下，不允许过负荷。

Dalam kondisi operasi normal, transformator tidak diperbolehkan beroperasi dalam kondisi beban lebih.

5.2.5.2 变压器有较严重的缺陷，如冷却系统工作不正常、严重漏油、有局部过热现象、油中溶解气体分析结果异常、绝缘有薄弱点时，禁止过负荷运行。

Apabila transformator memiliki cacat yang cukup serius, seperti sistem pendingin tidak bekerja normal, kebocoran minyak yang parah, adanya pemanasan lokal, hasil analisis gas terlarut dalam minyak tidak normal, atau terdapat titik lemah pada isolasi, maka transformator dilarang beroperasi dalam kondisi beban lebih.

5.2.5.3 变压器在过负荷运行时，应将全部冷却器投入运行,并加强对变压器上层油温的监视和变压器的检查。

Pada saat transformator beroperasi dalam kondisi beban lebih, seluruh peralatan pendingin harus dioperasikan, serta pengawasan terhadap suhu minyak lapisan atas dan kondisi transformator harus diperketat.

5.2.5.4 变压器应尽量减少和避免过负荷运行，若过负荷，应将过负荷的数值、时间及过负荷原因等作详细记录。

Transformator harus sebisa mungkin mengurangi dan menghindari operasi beban lebih. Apabila terjadi beban lebih, maka besarnya beban lebih, durasi waktu, serta penyebab terjadinya beban lebih harus dicatat secara rinci.

5.2.5.5 变压器经过事故过负荷以后，应对变压器全面检查，并对过负荷的大小和持续时间作详细记录。

Setelah transformator mengalami beban lebih akibat kondisi gangguan, harus dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap transformator, serta dilakukan pencatatan rinci mengenai besarnya beban lebih dan lamanya waktu beban lebih tersebut.

5.2.5.6 变压器过负荷时间规定 Ketentuan waktu beban lebih transformator:

事故情况下变压器的过负荷运行允许时间，对于油浸风冷、自冷变压器变压器应按表 5-6 规定执行：

Dalam kondisi gangguan, waktu operasi beban lebih yang diizinkan untuk transformator minyak dengan pendinginan udara (oil-immersed air-cooled) dan pendinginan sendiri (self-cooled) harus mengikuti ketentuan pada Tabel 5-6:

表 5－6 变压器过载允许时间

Tabel 5-6 Waktu beban lebih yang diizinkan untuk transformator

过电流（%） Arus lebih (%)	允许运行时间（min） Waktu operasi yang diizinkan (menit)
20	480
30	120
45	60
60	45
75	20
100	10

5.2.5.7 对于干式变压器事故情况下过负荷时间应按表 5－7 执行：

Untuk transformator kering, pada kondisi gangguan, waktu operasi beban lebih harus mengacu pada Tabel 5-7:

表 Tabel 5－7

过电流(%) Arus lebih (%)	20	30	40	50	60
允许运行时间 Waktu operasi yang diizinkan	60min	45min	32min	18min	5min

5.2.6 变压器送电或停电前，应确保其中性点接地电阻投入。Sebelum transformator diberi tegangan atau dipadamkan, harus dipastikan bahwa tahanan pembumian titik netral telah dihubungkan/dimasukkan.

5.2.7 干式变压器的外壳必须视为带电设备，运行中应与其保持足够的安全距离。

Casing (selubung) transformator kering harus dianggap sebagai peralatan bertegangan, sehingga selama operasi harus dijaga jarak aman yang memadai terhadapnya.

5.2.8 主变大修后投入运行前，应用发电机做零起升压试验，其它变压器大修后投入运行前，应用高压侧开关充电一次。新安装或更换线圈的变压器在投入运行前，均应用高压侧开关对变压器全电压冲击 3 次，充电时间每次 1 分钟，间隔 3 分钟，每次充电前后均应对变压器进行外部检查。

Setelah overhaul besar pada transformator utama, sebelum dioperasikan kembali, harus dilakukan uji kenaikan tegangan dari nol (zero-voltage ramp-up) menggunakan generator. Untuk transformator lainnya yang telah menjalani overhaul besar, sebelum dioperasikan kembali harus dilakukan pengisian tegangan sekali menggunakan sakelar sisi tegangan tinggi. Transformator yang baru dipasang atau diganti lilitannya, sebelum dioperasikan, harus dilakukan uji kejutan tegangan penuh (full voltage impact test) sebanyak 3 kali melalui sakelar sisi tegangan tinggi, dengan waktu pengisian setiap kali 1 menit dan interval 3 menit.

Sebelum dan sesudah setiap pengisian tegangan, harus dilakukan pemeriksaan eksternal transformator.

5.2.9 变压器并列运行规定：Ketentuan pengoperasian transformator secara paralel:

5.2.9.1 变压器的并列运行应满足下列条件：Pengoperasian transformator secara paralel harus memenuhi ketentuan berikut:

1）变比相同。

Perbandingan tegangan (rasio transformasi) sama.

2）接线组别相同。

Kelompok sambungan (vector group) sama.

3）短路阻抗百分比相等。

Persentase impedansi hubung singkat sama.

4）相序相同。

Urutan fasa sama.

5.2.9.2 电压比相同，短路阻抗不同的变压器，在任何一台都不会过负荷的情况下，可以短时并列运行。对于短路阻抗不同的变压器并列运行时，应适当提高短路阻抗高的变压器的二次电压，以便两变压器的容量均能充分利用。

Transformator dengan rasio tegangan sama namun impedansi hubung singkat berbeda dapat dioperasikan secara paralel untuk waktu singkat, dengan syarat tidak ada satu pun transformator yang mengalami kelebihan beban.

Pada pengoperasian paralel transformator dengan impedansi hubung singkat berbeda, tegangan sekunder transformator dengan impedansi lebih besar harus dinaikkan secara sesuai, agar kapasitas kedua transformator dapat dimanfaatkan secara optimal.

5.2.9.3 变压器在安装后或因检修等原因，可能引起相序紊乱时，在并列或合环前，应测量相序和相位。

Setelah pemasangan transformator atau setelah pekerjaan pemeliharaan yang dapat menyebabkan kekacauan urutan fasa, maka sebelum pengoperasian paralel atau penutupan ring, harus dilakukan pengukuran urutan fasa dan sudut fasa.

5.2.9.4 变压器的并、解列应由断路器来完成，不得用隔离开关投入或切除变压器。

Pengoperasian paralel (sinkron) dan pemisahan (lepas paralel) transformator harus dilakukan melalui pemutus tenaga (circuit breaker), dan dilarang menggunakan saklar pemisah (isolator) untuk memasukkan atau memutus transformator.

5.2.9.5 不满足并列运行条件的变压器，不准并列运行。

Transformator yang tidak memenuhi syarat operasi paralel dilarang dioperasikan secara paralel.

5.2.10 变压器投入运行前的检查：Pemeriksaan sebelum transformator dimasukkan ke dalam operasi:

1）变压器本体及室内清洁无杂物。

Badan transformator dan ruangan dalam kondisi bersih dan bebas dari benda asing.

2）变压器本体及冷却器各部无漏油、渗油现象。

Badan transformator dan seluruh bagian sistem pendingin tidak terdapat kebocoran atau rembesan minyak.

3）变压器外壳及铁芯接地良好。

Casing dan inti besi transformator dibumikan dengan baik.

4）油枕及充油套管的油色应透明，油面高度符合规定。

Warna minyak pada tangki konservator (oil conservator) dan bushing berisi minyak harus jernih, serta ketinggian minyak sesuai ketentuan.

5）防爆隔膜应完好，主变释压阀无动作信号。

Diafragma anti-ledakan dalam kondisi baik, dan katup pelepas tekanan transformator utama tidak menunjukkan sinyal operasi.

6）瓦斯继电器内部应充满油，无气体及渗油现象，且接线良好。

Relai gas (Buchholz relay) harus terisi penuh minyak, tidak terdapat gas atau kebocoran minyak, serta pengkabelan dalam kondisi baik.

7）各套管和支持瓷瓶应清洁，无损坏现象。

Seluruh bushing dan isolator penyangga porselen harus bersih dan tidak mengalami kerusakan.

8）变压器各引出线及各部连接处牢固无松动。

Seluruh terminal keluaran dan sambungan transformator terpasang kuat dan tidak kendor.

9）变压器分接开关位置指示正确，无过桥现象。

Indikasi posisi tap changer benar dan tidak terjadi kondisi jembatan (overlap).

10）温度表完好无损且指示正确。

Termometer dalam kondisi baik dan menunjukkan nilai yang benar.

11）冷却系统联动及自启动回路正常，温控及报警装置良好且指示正确。

Sistem pendingin, termasuk rangkaian interlock dan auto-start, bekerja normal; pengendali suhu dan perangkat alarm berfungsi baik serta indikasinya benar.

12）潜油泵及风扇电机运行正常，各阀门在全开位置。

Pompa minyak terendam dan motor kipas beroperasi normal, serta seluruh katup berada pada posisi terbuka penuh.

13）事故放油阀关闭严密且加锁。

Katup pembuangan minyak darurat tertutup rapat dan terkunci.

14）变压器保护压板投入正确。

Plat pengaman/proteksi transformator telah dimasukkan (aktif) dengan benar.

5.2.11 变压器正常运行中的检查项目 Item Pemeriksaan transformator dalam kondisi operasi normal：

1）变压器声音正常，内部无杂音及放电的声音。

Suara transformator normal, tidak terdapat suara abnormal maupun suara pelepasan listrik di bagian dalam.

2）变压器的油位、油色正常，各部无渗油、漏油现象。

Level dan warna minyak transformator normal, tidak terdapat rembesan atau kebocoran minyak pada setiap bagian.

3）变压器温度指示正常，温升在规定范围内。

Indikasi temperatur transformator normal, dengan kenaikan temperatur masih dalam batas yang ditetapkan.

4）油枕及充油套管油色透明,油位高度在标准线以内。

Warna minyak pada konservator dan bushing berisi minyak jernih, serta ketinggian minyak berada dalam batas garis standar.

5）套管、瓷瓶应清洁无损伤、裂纹、放电现象。

Bushing dan isolator porselen bersih, tidak mengalami kerusakan, retak, maupun gejala pelepasan listrik.

6）各部接头无过热变色现象，电缆头无漏油。

Seluruh sambungan tidak menunjukkan gejala panas berlebih atau perubahan warna, dan kepala kabel tidak mengalami kebocoran minyak.

7）防爆隔膜完好无损，外壳铁芯接地应牢固。

Diafragma pengaman ledakan dalam kondisi baik dan tidak rusak, serta grounding pada casing dan inti besi terpasang dengan kuat.

8）瓦斯继电器内充满油，无气体。

Relay gas terisi penuh minyak dan tidak terdapat gas di dalamnya.

9）冷却装置风扇及风扇电机，无异音、碰撞现象，控制回路各转换开关位置正确。

Kipas dan motor kipas pada sistem pendingin tidak menimbulkan suara abnormal atau benturan, serta posisi sakelar perpindahan pada rangkaian kontrol berada pada posisi yang benar.

10）变压器吸湿器内干燥剂颜色正常，呼吸器及导管无堵塞。

Warna desikan pada silica gel di dalam alat penyerap kelembapan normal, serta breather dan pipa saluran tidak tersumbat.

11）气温突然变化时，应检查变压器的油位变化及冷却装置运行情况。

Apabila terjadi perubahan suhu lingkungan secara tiba-tiba, harus dilakukan pemeriksaan terhadap perubahan level minyak transformator dan kondisi operasi sistem pendingin.

12）干式变压器的温控装置工作正常，绕组温度指示正常。

Pada transformator kering, perangkat pengendali temperatur bekerja normal dan indikator temperatur belitan menunjukkan nilai normal.

13）中性点接地电阻投入正常；有载调压装置、分接开关的位置及电源正常。

Resistor grounding titik netral beroperasi normal; posisi tap changer dan sumber dayanya dalam kondisi normal.

5.2.12 变压器特殊情况下的检查 Pemeriksaan transformator pada kondisi khusus：

系统发生短路或天气突然发生变化时（如大风、大雨、大雪大雾及气温骤冷骤热等）应对变压器及附属设备进行重点检查。其规定如下：

Apabila terjadi hubung singkat pada sistem atau perubahan cuaca secara tiba-tiba (seperti angin kencang, hujan lebat, salju, kabut tebal, serta penurunan atau kenaikan suhu secara mendadak), maka transformator dan peralatan pendukungnya harus diperiksa secara khusus. Ketentuannya sebagai berikut:

1）变压器异常运行时，应增加对其检查次数；

Saat transformator beroperasi secara tidak normal, frekuensi pemeriksaan harus ditingkatkan.

2）过负荷时，监视负荷、油温和油位变化。各接头接触良好，无过热现象，冷却系统运行正常；

Pada kondisi beban lebih, lakukan pemantauan terhadap beban, temperatur minyak, dan perubahan level minyak. Pastikan seluruh sambungan dalam kondisi kontak yang baik, tidak terjadi panas berlebih, serta sistem pendingin beroperasi normal.

3）大风天气时，检查引线有无强烈摆动和松脱，变压器上盖、套管及引线等处是否挂有杂物；

Pada cuaca berangin kencang, periksa apakah konduktor mengalami ayunan berlebihan atau kelonggaran, serta pastikan tidak ada benda asing yang tersangkut pada penutup atas transformator, bushing, maupun konduktor.

4）雷雨天气时，检查各部有无放电痕迹及闪络现象，避雷器的放电记数器是否动作；

Pada cuaca hujan disertai petir, periksa apakah terdapat bekas pelepasan listrik atau gejala flashover pada setiap bagian, serta periksa apakah pencacah pelepasan pada arrester petir bekerja.

5）下雾天气时，检查套管有无爬电打火及电晕现象，并重点监视污秽瓷质部分有无异常；

Pada kondisi berkabut, periksa apakah pada bushing terjadi perayapan listrik, percikan api, atau gejala corona, dan lakukan pemantauan khusus pada bagian porselen yang terkontaminasi kotoran apakah terdapat kondisi abnormal.

6）气温骤变时，检查油枕及套管油面变化情况。

Saat terjadi perubahan suhu lingkungan secara mendadak, periksa perubahan level minyak pada konservator dan bushing.

5.2.13 新安装或大修后的变压器，在投入运行的最初八小时，应每两小时检查一次，检查项目如下：

Transformator yang baru dipasang atau selesai overhaul besar, pada delapan jam pertama setelah dimasukkan ke dalam operasi, harus diperiksa setiap dua jam sekali, dengan item pemeriksaan sebagai berikut:

1）声响应正常，应为平常的嗡嗡声；

Suara operasi normal, berupa dengungan normal seperti biasa.

2）油位变化应正常；

Perubahan level minyak normal.

3）触摸散热器，温度应正常；

Saat menyentuh radiator, suhunya normal.

4）油温变化应正常，变压器带负荷后，油温应缓慢上升；

Perubahan temperatur minyak normal; setelah transformator dibebani, temperatur minyak harus naik secara perlahan.

5）检查导线接头有无发热现象；

Periksa apakah pada sambungan konduktor terdapat gejala pemanasan.

6）检查套管有无放电打火现象；

Periksa apakah pada bushing terjadi pelepasan listrik atau percikan api.

7）各部位应无漏油现象；

Pada seluruh bagian tidak boleh terdapat kebocoran minyak.

8）冷却装置应运行良好；

Perangkat pendingin harus beroperasi dengan baik.

9）外壳接地应良好。

Grounding pada casing transformator harus dalam kondisi baik.

5.2.14 瓦斯保护装置运行中的有关规定 Ketentuan terkait pengoperasian perangkat proteksi gas:：

重瓦斯保护作为变压器的主保护，正常运行及备用中应投入跳闸，轻瓦斯保护投入信号。当有下列工作时，应将重瓦斯保护由跳闸改投信号，在变压器重瓦斯保护投入信号运行期间，严禁退出变压器的其它保护：

Proteksi gas berat berfungsi sebagai proteksi utama transformator. Dalam kondisi operasi normal maupun standby, proteksi gas berat harus diaktifkan pada fungsi trip, sedangkan proteksi gas ringan diaktifkan pada fungsi sinyal. Dalam kondisi pekerjaan berikut, proteksi gas berat harus diubah dari fungsi trip menjadi fungsi sinyal. Selama proteksi gas berat dioperasikan pada fungsi sinyal, dilarang menonaktifkan proteksi transformator lainnya:

1）在瓦斯继电器及其二次回路上有工作时 ；

Saat dilakukan pekerjaan pada relay gas maupun pada rangkaian sekundernya;

2）当油位计上指示的油面有异常升高或油路有异常现象时，为查明其原因，需要打开各个放气阀或放油塞子，检查吸湿器或进行其它工作时；

Saat level minyak yang ditunjukkan pada indikator minyak naik secara tidak normal atau terdapat kondisi abnormal pada sistem minyak, dan untuk mencari penyebabnya perlu membuka katup pembuangan udara atau baut pembuangan minyak, memeriksa breather, atau melakukan pekerjaan lainnya;

3）开、关瓦斯继电器连接管上的阀门时；

Saat membuka atau menutup katup pada pipa penghubung relay gas;

4）变压器运行中滤油、补油、更换潜油泵或硅胶时，且放净变压器内部空气后，再将变压器重瓦斯保护投跳闸；

Saat transformator beroperasi dan dilakukan penyaringan minyak, penambahan minyak, penggantian pompa minyak terendam atau silica gel, setelah udara di dalam transformator dibuang bersih, barulah proteksi gas berat dikembalikan ke fungsi trip;

5）新投入或检修后投运的变压器在充电时，应将重瓦斯保护投入跳闸，充电正常后改投信号，试运结束经放气后投入跳闸；

Pada transformator yang baru dioperasikan atau dioperasikan kembali setelah perbaikan, saat proses pengisian tegangan (charging), proteksi gas berat harus diaktifkan pada fungsi trip. Setelah pengisian berjalan normal, diubah ke fungsi sinyal, dan setelah uji operasi selesai serta udara dibuang, dikembalikan ke fungsi trip;

6）检修人员加油前、放油前，应将重瓦斯保护改投信号。

Sebelum personel perawatan melakukan pengisian atau pengurasan minyak, proteksi gas berat harus diubah ke fungsi sinyal.

5.2.15 变压器全电压充电的规定 Ketentuan pengisian tegangan penuh pada transformator：

1）主变要求零起升压，正常运行方式下禁止用全电压向主变充电。

Transformator utama harus dinaikkan tegangannya mulai dari nol; dalam kondisi operasi normal dilarang melakukan pengisian transformator utama dengan tegangan penuh secara langsung.

2）厂用变压器严禁从低压侧向高压侧充电。

Transformator pemakaian dalam plant dilarang keras diisi dari sisi tegangan rendah ke sisi tegangan tinggi.

5.2.16 变压器分接头调整的规定 Ketentuan pengaturan tap transformator：

1）厂用低压变压器均为无载调压，严禁带电操作分接头开关。只有在断开变压器的各侧开关、刀闸并做好安全措施停电后进行。

Transformator pemakaian dalam plant sisi tegangan rendah menggunakan pengaturan tap tanpa beban; dilarang keras mengoperasikan sakelar tap dalam kondisi bertegangan. Pengaturan hanya boleh dilakukan setelah seluruh saklar dan disconnect switch pada setiap sisi transformator dibuka dan langkah pengamanan pemadaman telah dilakukan.

2）主变、启备变为有载调压，允许带负荷操作分接开关，但应遵守如下规定：

Transformator utama dan transformator start-up/standby menggunakan pengaturan tap berbeban (on-load tap changer), dan diperbolehkan dioperasikan saat berbeban, dengan ketentuan sebagai berikut:

a.应逐级调节，同时监视分接开关位置及电压、电流的变化，严禁分接开关在过桥位置长时间运行。

Pengaturan harus dilakukan secara bertahap, sambil memantau posisi tap serta perubahan tegangan dan arus; dilarang menjalankan sakelar tap pada posisi transisi (bridge position) dalam waktu lama.

b.每次操作分接开关后，都要到就地检查分接头指示与电脑显示指示一致，装置各部正常。

Setiap selesai mengoperasikan sakelar tap, harus dilakukan pemeriksaan di lokasi untuk memastikan indikasi posisi tap sesuai dengan tampilan pada sistem komputer, serta seluruh perangkat dalam kondisi normal.

c.有载调压变压器与无载调压变压器并联运行时，两变压器的分接开关对应电压应尽量接近。

Saat transformator dengan pengaturan on-load tap changer beroperasi paralel dengan transformator pengaturan tap tanpa beban, tegangan korespondensi tap kedua transformator harus sedekat mungkin.

d.调整分接开关前应核对系统电压是否符合，不得高于运行分接头额定电压的 105%。

Sebelum melakukan pengaturan tap, harus dipastikan bahwa tegangan sistem memenuhi persyaratan dan tidak melebihi 105% dari tegangan nominal tap operasi.

e.当远方调节“有载调压装置”失灵时，可到就地用电动或手动进行相应调节。

Jika pengaturan jarak jauh pada perangkat pengaturan tap berbeban gagal, pengaturan dapat dilakukan secara lokal dengan mode listrik atau manual.

f.切换时应加强监视，如发现电流、电压无变化，不得继续操作，应查明原因。

Selama proses pengalihan tap, pengawasan harus diperketat. Jika tidak terdapat perubahan arus atau tegangan, operasi tidak boleh dilanjutkan dan penyebabnya harus dicari terlebih dahulu.

g.变压器过载时，不可频繁操作有载分接开关。

Saat transformator dalam kondisi kelebihan beban, pengoperasian sakelar tap berbeban tidak boleh dilakukan secara sering.

5.2.17 变压器冷却装置的规定 Ketentuan mengenai perangkat pendingin transformator：

1）变压器投运前，投入冷却装置运行，停运 10 分钟后可根据情况退出运行。

Sebelum transformator dioperasikan, perangkat pendingin harus dioperasikan terlebih dahulu. Setelah transformator dihentikan, perangkat pendingin dapat dihentikan kembali setelah 10 menit sesuai kondisi.

2）主变、高厂变及启备变冷却装置为双路电源供电，正常一路工作一路备用，两路电源可互为备用。冷却装置电源控制开关一般打至I电源位置。

Perangkat pendingin transformator utama, transformator pemakaian sendiri tegangan tinggi, serta transformator start-up/standby menggunakan catu daya ganda. Dalam kondisi normal, satu jalur beroperasi dan satu jalur sebagai cadangan, dan kedua jalur dapat saling memback-up. Sakelar kontrol daya perangkat pendingin umumnya disetel pada posisi sumber daya I.

3）干式变压器送电前，应投入冷却风机电源及温控装置，风机可实现温度自动控制，干式变压器运行中温控装置不得停电。

Sebelum transformator kering diberi tegangan, catu daya kipas pendingin dan perangkat pengatur suhu harus diaktifkan. Kipas dapat bekerja dengan kontrol suhu otomatis, dan selama transformator kering beroperasi, perangkat pengatur suhu tidak boleh kehilangan catu daya.

4）变压器在运行或停运状态各组冷却器出入口油门不应关闭，只有油管路故障或有检修工作要求时才能关闭。

Baik dalam kondisi beroperasi maupun berhenti, katup masuk dan keluar minyak pada setiap kelompok pendingin transformator tidak boleh ditutup. Katup hanya boleh ditutup apabila terjadi gangguan pada pipa minyak atau terdapat kebutuhan pekerjaan pemeliharaan.

5）冷却器检修后，第一次投运的 8 小时内，应每 2 小时检查一次变压器的油位、温度、瓦斯继电器和冷却器的运行情况。

Setelah pendingin selesai diperbaiki, dalam 8 jam pertama pengoperasian kembali, pemeriksaan level minyak, temperatur, relay gas, dan kondisi operasi pendingin harus dilakukan setiap 2 jam.

6）根据气温变化进行冷却器投停规定：

Ketentuan pengoperasian dan penghentian pendingin berdasarkan perubahan suhu lingkungan:

a.变压器温度降至 35℃时，应逐步减少冷却器运行台数。

Saat temperatur transformator turun hingga 35℃, jumlah pendingin yang beroperasi harus dikurangi secara bertahap.

b.变压器温度升至 50℃时，应逐步增加冷却器运行台数。

Saat temperatur transformator naik hingga 50℃, jumlah pendingin yang beroperasi harus ditambah secara bertahap.

c.变压器运行时，冷却器运行台数最少保留一台。

Saat transformator beroperasi, minimal satu unit pendingin harus tetap dijalankan.

d.退出的冷却器应将控制开关切至“备用”位置。

Pendingin yang dihentikan harus mengatur sakelar kontrol ke posisi “standby”.

5.2.18 干式变压器通风强冷装置 Perangkat ventilasi dan pendinginan paksa transformator kering：

1）当绕组温度升至 100℃时，自动启动风机运行。

Saat temperatur belitan naik hingga 100℃, kipas akan otomatis mulai beroperasi.

2）当绕组温度低于 80℃时，自动停止风机运行。

Saat temperatur belitan turun di bawah 80℃, kipas akan otomatis berhenti.

3）当绕组温度升至 130℃时，发出报警信号。

Saat temperatur belitan naik hingga 130℃, sinyal alarm akan dikeluarkan.

4）当绕组温度升至 150℃时，变压器跳闸。

Saat temperatur belitan naik hingga 150℃, transformator akan trip.

5.2.19 变压器冷却装置投入前的检查 Pemeriksaan sebelum perangkat pendingin transformator dioperasikan：

1）冷却装置的电源已送电，双电源供电的自动切换回路正常，手动、自动启动回路工作正常。

Catu daya perangkat pendingin telah masuk, rangkaian alih otomatis pada sistem catu daya ganda berfungsi normal, serta rangkaian start manual dan otomatis bekerja dengan baik.

2）各冷油系统管路、阀门等无漏油、渗油现象。

Seluruh pipa dan katup sistem pendingin minyak tidak mengalami kebocoran atau rembesan minyak.

3）各组冷却器、净油器进出口油门应开启。

Katup masuk dan keluar minyak pada setiap kelompok pendingin dan oil purifier harus dalam kondisi terbuka.

4）各风扇电机绝缘合格，正常。

Isolasi motor kipas memenuhi persyaratan dan berada dalam kondisi normal.

5.2.20 变压器冷却装置运行中的检查，除按投入前的项目检查外，还应进行下列检查：

Pemeriksaan selama perangkat pendingin transformator beroperasi, selain pemeriksaan sesuai poin sebelum pengoperasian, juga harus dilakukan pemeriksaan berikut:

1）控制箱、温控箱内的灯光指示正确，各元件工作正常，无过热和其它异常。

Indikator lampu pada panel kontrol dan panel pengatur suhu menunjukkan kondisi yang benar, seluruh komponen bekerja normal, tanpa panas berlebih atau kondisi abnormal lainnya.

2）电动机外壳温度不高于 70℃，声音正常，转向正确，风扇无磨擦碰罩现象。

Temperatur rumah motor tidak melebihi 70℃, suara operasi normal, arah putaran benar, dan kipas tidak mengalami gesekan atau benturan dengan pelindung.

3）处于备用中的冷却器应达到联动备用状态。

Pendingin yang berada dalam kondisi standby harus berada pada status standby interlock yang siap beroperasi.

5.3 变压器的异常运行及事故处理

5.3.1 运行中的变压器发生事故时，要果断、正确、及时地进行处理，防止事故范围的扩大和保证供电的连续性和可靠性运行，保证机组和厂用电的继续运行。变压器有下列情况之一，应立即停电处理：

Apabila terjadi gangguan pada transformator yang sedang beroperasi, penanganan harus dilakukan dengan tegas, tepat, dan cepat untuk mencegah meluasnya gangguan serta menjamin kontinuitas dan keandalan penyaluran

listrik, sekaligus memastikan unit dan pemakaian dalam plant tetap dapat beroperasi. Transformator harus segera dipadamkan untuk penanganan apabila terjadi salah satu kondisi berikut:

1）不停电不能抢救的人身触电或受灾害威胁。

Terdapat kecelakaan sengatan listrik atau ancaman bahaya terhadap keselamatan manusia yang tidak dapat ditangani tanpa pemadaman.

2）内部有放电爆裂或强烈不均匀噪声。

Terjadi pelepasan listrik internal, ledakan, atau suara bising kuat yang tidak normal.

3）套管裂纹，闪络放电。

Bushing mengalami retak disertai flashover atau pelepasan listrik.

4）变压器冒烟着火，从油枕防爆筒喷油烟。

Transformator mengeluarkan asap atau terbakar, serta menyemburkan asap atau minyak dari tabung pengaman ledakan pada conservator.

5）引线严重放电或熔化。

Kabel penghubung mengalami pelepasan listrik berat atau meleleh.

6）严重漏油使油面下降，低于油位计指示限度。

Terjadi kebocoran minyak serius sehingga level minyak turun di bawah batas indikator.

7）油色变化过甚，油内出现碳质。

Warna minyak berubah drastis atau terdapat endapan karbon di dalam minyak.

8）温度急剧上升，超过规定值且继续上升。

Temperatur meningkat secara cepat, melebihi nilai yang diizinkan dan terus naik.

9）发生危及变压器安全的故障，而变压器的有关保护拒动时。

Terjadi gangguan yang membahayakan keselamatan transformator sementara proteksi terkait gagal bekerja.

10）变压器及附近设备着火、爆炸或发生其它情况，对变压器构成严重威胁时。

Transformator atau peralatan di sekitarnya mengalami kebakaran, ledakan, atau kondisi lain yang menimbulkan ancaman serius terhadap transformator.

5.3.2 变压器有下列异常情况之一，应汇报值长及有关领导，并加强监视，尽可能降低变压器的负荷，属于厂用变压器，应尽可能倒至备用变压器运行。若异常情况继续发展，严重威胁安全运行时，应立即停电检查处理。

Apabila transformator mengalami salah satu kondisi tidak normal berikut, operator wajib melapor kepada shift leader dan pimpinan terkait, meningkatkan pengawasan, serta sebisa mungkin menurunkan beban transformator.

Untuk transformator pemakaian dalam plant, beban harus dialihkan ke transformator cadangan jika memungkinkan. Apabila kondisi abnormal terus berkembang dan membahayakan keamanan operasi, transformator harus segera dipadamkan untuk pemeriksaan.

1）上部落物危及安全运行，不停电无法消除。

Adanya benda jatuh di bagian atas yang mengancam keselamatan operasi dan tidak dapat disingkirkan tanpa pemadaman.

2）套管裂纹有放电现象。

Bushing mengalami retak disertai pelepasan listrik.

3）连接引线断股。

Sebagian serabut konduktor pada kabel penghubung putus.

4）引线严重发热但未熔化。

Kabel penghubung mengalami pemanasan serius namun belum meleleh.

5）在正常负荷和冷却条件下，温度不断升高，但未超过最高允许值。

Pada kondisi beban dan pendinginan normal, temperatur terus meningkat meskipun belum melampaui batas maksimum.

6）塞垫盘根凸出、严重漏油。

Gasket atau packing terdorong keluar dan terjadi kebocoran minyak serius.

7）变压器内部声音异常，或有放电声。

Terdengar suara abnormal dari dalam transformator atau suara pelepasan listrik.

8）油色和油质不合格。

Warna dan kualitas minyak tidak memenuhi persyaratan.

5.3.3 变压器温度异常升高的处理 Penanganan kenaikan temperatur transformator yang tidak normal：

1）检查变压器是否缺油或散热管内堵塞，如系缺油应查出缺油原因并进行处理，同时加入经耐压试验合格的同号变压器油至合适位置。

Periksa apakah terjadi kekurangan minyak atau penyumbatan pada pipa pendingin. Jika kekurangan minyak, cari penyebabnya dan lakukan perbaikan, kemudian tambahkan minyak transformator dengan spesifikasi yang sama dan telah lulus uji tahan tegangan hingga level yang sesuai.

2）核对相同条件下的温度记录，检查是否因负荷过高或环境温度升高所致。

Bandingkan data temperatur pada kondisi serupa sebelumnya untuk memastikan apakah kenaikan disebabkan oleh beban berlebih atau peningkatan suhu lingkungan.

3）检查变压器室内通风及冷却装置运行是否正常，潜油泵及冷却风扇是否反转，冷却器进、出口油门是否全开。

Periksa ventilasi ruang transformator dan kondisi operasi sistem pendingin, termasuk pompa minyak celup dan kipas pendingin, pastikan tidak berputar terbalik, serta pastikan katup masuk dan keluar minyak pendingin terbuka penuh.

4）检查温度表指示是否正确，并对变压器进行全面检查。

Periksa keakuratan penunjukan alat ukur temperatur dan lakukan pemeriksaan menyeluruh pada transformator.

5）经上述检查未发现异常，且变压器在负荷不变的情况下，油温比平时高出 10℃以上或温度不断上升时，说明变压器内部有故障，此时应降低负荷或倒至备用变压器运行，将故障变压器停电检查处理。

Apabila setelah pemeriksaan di atas tidak ditemukan kelainan, namun pada beban yang sama temperatur minyak lebih tinggi lebih dari 10℃ dibanding kondisi normal atau terus meningkat, hal ini menandakan adanya gangguan internal. Dalam kondisi tersebut, beban harus segera diturunkan atau dialihkan ke transformator cadangan, dan transformator bermasalah harus dipadamkan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

5.3.4 变压器油色、油位不正常的处理 Penanganan warna dan level minyak transformator yang tidak normal：

1）变压器运行中的油，由于在老化时形成的沥青和污物的影响，油色会变暗，严重时可能呈棕色，当发现油位计中油的颜色发生变化时，应联系检修取油样进行分析化验，当化验后发现油内有炭粒和水分、酸价增高、闪点降低、绝缘强度降低时，说明油质急剧下降，应尽快投入备用变压器，停用该故障变压器，进行检查处理。

Minyak transformator yang sedang beroperasi bisa berubah warna menjadi lebih gelap akibat pembentukan bitumen dan kotoran selama proses penuaan, bahkan bisa menjadi coklat bila parah. Jika warna minyak pada indikator berubah, segera hubungi tim perawatan untuk mengambil sampel minyak dan melakukan analisis. Jika hasil uji menunjukkan adanya partikel karbon, kandungan air, peningkatan nilai asam, titik nyala menurun, atau penurunan kekuatan isolasi, ini menandakan kualitas minyak menurun drastis. Segera alihkan beban ke transformator cadangan dan hentikan penggunaan transformator yang bermasalah untuk diperiksa.

2）变压器油位随着变压器内部油量的多少、油温的高低、负荷的变化、周围环境的变化而变化，此外渗漏油也会影响油位的变化，如环境温度上升引起油位升高，且可能高出油位计时，应联系检修放油，保持正常油位。

Level minyak transformator akan berubah sesuai jumlah minyak internal, suhu minyak, beban transformator, dan kondisi lingkungan sekitar. Selain itu, kebocoran minyak juga memengaruhi level minyak. Jika suhu

lingkungan naik sehingga level minyak naik di atas batas indikator, hubungi tim perawatan untuk mengurangi minyak agar kembali ke level normal.

3）如环境温度下降或渗漏油引起油位降低，应联系检修加油，保持正常油位。

Jika suhu lingkungan turun atau terjadi kebocoran minyak yang menyebabkan level minyak menurun, segera hubungi tim perawatan untuk menambah minyak agar level tetap normal.

4）如因大量漏油而使油位迅速下降时，禁止将重瓦斯保护改投为信号，应尽快投入备用变压器，停用该故障变压器，迅速联系检修处理。

Jika terjadi penurunan level minyak secara cepat akibat kebocoran besar, dilarang mengubah proteksi gas berat menjadi mode sinyal. Segera alihkan ke transformator cadangan, hentikan transformator yang bermasalah, dan segera hubungi tim perawatan untuk penanganan.

5）如漏油系冷却器所致，应关闭冷却器的进、出口油门，并严密监视变压器的油位和温度变化。

Jika kebocoran disebabkan oleh pendingin, tutup katup masuk dan keluar minyak pendingin, serta pantau dengan ketat perubahan level dan temperatur minyak transformator.

5.3.5 变压器运行中声音不正常的处理 Penanganan suara transformator yang tidak normal selama operasi：

1）“嗡嗡”声时大时小但无杂音，规律正常，是因为有较大的负荷变化所造成的，应尽快恢复变压器正常运行；

Suara “hum” (dengungan) yang besar-kecil tapi tanpa gangguan, dengan ritme normal, biasanya disebabkan oleh perubahan beban yang signifikan. Hal ini wajar, dan transformator sebaiknya dikembalikan ke kondisi operasi normal sesegera mungkin.

2）除“嗡嗡”声外，内部有时发出“哇哇”声，这是由于大容量动力设备起动或变压器接有可控整流器设备所致，运行中应减少大容量动力设备起动次数；

Selain suara “hum”, jika terdengar suara “wa wa” dari dalam, ini biasanya disebabkan oleh start peralatan daya berkapasitas besar atau transformator yang terhubung dengan peralatan thyristor. Selama operasi, kurangi frekuensi start peralatan daya besar.

3）“嗡嗡”声变闷、变大但振荡频率不变，这是由于变压器过负荷所造成的，此时应降低变压器负荷；

Jika suara “hum” menjadi lebih berat atau lebih keras tetapi frekuensi getarannya tetap sama, ini menandakan beban transformator berlebih. Saat itu, segera kurangi beban transformator.

4）内部有“吱吱”、“噼叭”、“咕噜”等异常声音，这是由于变压器内部接点接触不良，绝缘老化等原因造成的，应尽快检修变压器，处理内部故障；

Jika terdengar suara abnormal seperti “cit cit”, “pip”, atau “glug”, ini biasanya karena koneksi internal transformator buruk, isolasi menua, atau kerusakan internal lain. Segera lakukan perawatan untuk menangani masalah internal transformator.

5）运行中内部发生强烈的电磁振动噪音，这是由于变压器内部紧固装置松动，应停电检修；

Jika terjadi getaran elektromagnetik yang kuat di dalam selama operasi, kemungkinan pengencang internal longgar. Dalam hal ini, transformator harus dimatikan untuk diperiksa.

5.3.6 变压器冷却装置的异常处理：油浸风冷变压器发生冷却器全停故障时，在额定负荷下运行，风扇全停时上层油温不应超过 65℃；

Penanganan abnormal pada sistem pendingin transformator: Untuk transformator oil-immersed dengan pendingin udara (oil-immersed fan-cooled transformer), jika terjadi gagal total pendingin, saat beroperasi pada beban nominal: suhu minyak lapisan atas tidak boleh melebihi 65℃.

1）当某一组冷却器跳闸，处于“备用”位置的冷却器自动投入，将投入的备用冷却器改投到“运行”位置，然后检查冷却器跳闸原因并进行相应处理；

Jika salah satu kelompok pendingin trip, pendingin yang berada pada posisi “cadangan” otomatis akan aktif. Ubah pendingin cadangan yang aktif ke posisi “operasi”, kemudian periksa penyebab trip dan lakukan penanganan yang sesuai.

2）自然风冷变压器发生冷却器全停故障时，应及时汇报领导，密切监视变压器的上层油温的变化，如果故障难于在短时间内查清并排除，在变压器跳闸之前，冷却装置不能很快恢复运行，应做好投入备用变压器或备用电源的准备；冷却器全停时间接近规定 20 分钟时间时，若无备用变压器或备用变压器不能带全部负荷时，而上层油温未达到 75℃，可请示领导退出冷却器全停跳闸保护；若超过 75℃或未超过 75℃，但全停时间已达 1 小时未能处理好，则应投入备用变压器，转移负荷，将故障变压器停止运行。

Untuk transformator dengan pendinginan udara alami, jika terjadi gagal total pendingin, segera laporkan ke pimpinan dan pantau dengan ketat perubahan suhu minyak lapisan atas. Jika penyebab gagal sulit diatasi dalam waktu singkat dan pendingin tidak bisa segera dikembalikan, persiapkan transformator cadangan atau sumber daya cadangan. Jika waktu berhenti total mendekati 20 menit dan tidak ada transformator cadangan atau cadangan tidak bisa menanggung seluruh beban, tetapi suhu lapisan atas <75℃, pimpinan dapat memutuskan untuk membatalkan proteksi trip pendingin total. Jika suhu >75℃ atau waktu total berhenti sudah 1 jam tanpa solusi, alihkan beban ke transformator cadangan dan hentikan transformator yang bermasalah.

3）冷却器电源故障及电源切换回路故障，应根据故障性质和范围进行相应处理，处理过程中应尽量用备用冷却电源供电；

Jika terjadi gangguan daya pendingin atau sirkuit pergantian daya, tangani sesuai sifat dan cakupan gangguan. Selama penanganan, usahakan menggunakan sumber daya pendingin cadangan.

4）运行中当冷却装置的电源自动切换，应检查潜油泵、风扇运转是否正常，查明电源切换原因并进行相应处理。

Jika saat operasi terjadi pergantian daya otomatis pada sistem pendingin, periksa apakah pompa minyak dan kipas bekerja normal, identifikasi penyebab pergantian daya, dan lakukan penanganan sesuai.

5）检查冷却器控制箱内是否有接地、短路现象。

Periksa kotak kontrol pendingin apakah ada grounding atau hubung singkat.

5.3.7 变压器分接开关故障处理 Penanganan gangguan pada saklar tap transformator:

5.3.7.1 象征 Indikasi：

1）油箱内有放电的“吱吱”声；Terdengar suara “cit cit” dari dalam tangki minyak.

2）电流表随着放电声而摆动；Amperemeter berosilasi mengikuti suara discharge.

3）轻瓦斯信号可能发出。Sinyal gas ringan mungkin aktif.

5.3.7.2 处理 Penanganan：

1）密切监视变压器的电流、电压、油温、油位、油色和声音的变化。Pantau dengan ketat perubahan arus, tegangan, suhu minyak, level minyak, warna minyak, dan suara transformator.

2）取油样进行分析化验，鉴定故障性质。Ambil sampel minyak untuk dianalisis dan menentukan sifat gangguan.

3）当分接开关故障时，应投入备用变压器，如无备用变压器时，将故障变压器停运，拉开各侧刀闸，把已损坏的分接开关档位调节到良好的另一档位上，变压器则可投入运行。

Jika terjadi gangguan saklar tap, aktifkan transformator cadangan. Jika tidak ada transformator cadangan, hentikan transformator yang bermasalah, buka semua isolator sisi terkait, pindahkan posisi tap yang rusak ke posisi lain yang baik, setelah itu transformator bisa kembali dioperasikan.

5.3.8 变压器保护动作处理 Penanganan Proteksi Transformator

5.3.8.1 处理原则 Prinsip Penanganan：

1）变压器自动跳闸时，如有备用变压器，应立即自动或手动投入运行，然后查明原因。如无备用变压器时，则根据动作信号，查明何种保护动作，查明在跳闸时的故障现象（设备自身、表计指示等）；当确实证明跳闸不是变压器内部故障引起的，而是由于过负荷、外部短路或保护装置误动引起的，则变压

器可不经外部检查重新投入运行，否则必须进行外部检查、油质试验等，查明变压器的故障原因；变压器必须在修复后方可投入运行。

Ketika transformator otomatis trip, jika ada transformator cadangan, transformator cadangan harus segera dioperasikan baik secara otomatis maupun manual, kemudian dicari penyebab trip. Jika tidak ada transformator cadangan, berdasarkan sinyal aksi harus ditentukan proteksi mana yang bekerja dan dicatat gejala gangguan saat trip (peralatan itu sendiri, indikator meter, dll). Apabila terbukti trip bukan karena kerusakan internal transformator, tetapi disebabkan oleh kelebihan beban, hubung singkat eksternal, atau kesalahan proteksi, transformator dapat dioperasikan kembali tanpa pemeriksaan eksternal. Jika tidak, harus dilakukan pemeriksaan eksternal, uji kualitas minyak, dan penyelidikan penyebab kerusakan. Transformator hanya boleh dioperasikan setelah diperbaiki.

2）变压器瓦斯保护和差动保护同时作用于跳闸时，在未查出原因和消除故障之前不得送电运行；经检查若无明显故障现象，可用发电机从零起升压试验的方法，在确认是保护误动时，可试送电运行一次。

Jika proteksi gas dan proteksi diferensial bekerja bersamaan sehingga menyebabkan trip, transformator tidak boleh diberi daya sebelum penyebab diketahui dan gangguan dihilangkan. Setelah pemeriksaan, jika tidak ditemukan gejala kerusakan yang jelas, percobaan pengoperasian dapat dilakukan dengan metode naik tegangan dari nol pada generator. Jika terbukti trip disebabkan oleh kesalahan proteksi, transformator dapat dicoba dioperasikan kembali sekali.

3）对于变压器的后备保护动作于跳闸，而又能证明属于越级跳闸时，则应立即将已跳闸的变压器重新合闸试送电运行一次。

Untuk proteksi cadangan transformator yang menyebabkan trip, jika dapat dibuktikan bahwa trip tersebut merupakan trip berlebih/skip-level, maka transformator yang telah trip harus segera dihubungkan kembali (reclose) dan dicoba dioperasikan kembali satu kali.

5.3.8.2 变压器轻瓦斯保护动作处理 Penanganan Proteksi Gas Ringan Transformator

1）象征 Indikasi：

a.“变压器轻瓦斯保护”信号发出；

Sinyal “Proteksi Gas Ringan Transformator” muncul.

b.预告信号电铃响；

Alarm lonceng tanda peringatan berbunyi.

c.变压器仪表指示变化。

Indikator pada panel transformator menunjukkan perubahan.

2）处理 Penanganan：

a.复归音响。

Reset alarm suara.

b.检查油温、油位、油色是否正常，有无渗、漏油现象。

Periksa apakah suhu minyak, level minyak, dan warna minyak normal; pastikan tidak ada kebocoran atau rembesan minyak.

c.检查是否由于温度下降或漏油、渗油引起油面降低所致。

Periksa apakah penurunan level minyak disebabkan oleh turunnya suhu atau kebocoran/ rembesan minyak.

d.检查变压器温度有无异常升高，内部有无异音。

Periksa apakah suhu transformator meningkat secara abnormal, serta apakah terdapat suara aneh di dalam transformator.

e.检查变压器瓦斯继电器内有无气体，如信号发出是由于空气侵入引起，应将瓦斯继电器内的空气放出，并做详细记录。如无加油、滤油工作，而轻瓦斯保护动作频繁，时间间隔逐次缩短，应降低负荷运行，若有备用变压器应倒为备用变压器运行;并由化学专业人员取气样及油样作色谱分析，并根据分析结果判断变压器的故障性质。故障性质判断见表 5-10。

Periksa apakah terdapat gas di dalam relay gas transformator; jika sinyal muncul karena udara masuk, keluarkan udara dari relay gas dan catat secara rinci. Jika tidak ada pekerjaan pengisian atau penyaringan minyak, tetapi proteksi gas ringan sering bekerja dengan interval waktu yang semakin pendek, kurangi beban transformator. Jika tersedia transformator cadangan, operasikan transformator cadangan; ambil sampel gas dan minyak oleh personel kimia untuk analisis kromatografi, lalu tentukan sifat kerusakan transformator berdasarkan hasil analisis. Penentuan sifat kerusakan dapat dilihat pada Tabel 5-10.

f.如轻瓦斯保护动作不是由于油位下降或空气侵入所致，应作变压器油的闪点试验或进行色谱分析，若闪点较前次降低 5℃或低于 135℃，即证明变压器内部有故障，必须将变压器停电检查处理。

Jika proteksi gas ringan tidak disebabkan oleh penurunan level minyak atau masuknya udara, lakukan uji titik nyala minyak transformator atau analisis kromatografi. Jika titik nyala turun 5℃ dibanding sebelumnya atau kurang dari 135℃, ini menunjukkan terdapat kerusakan internal transformator, sehingga transformator harus dimatikan untuk pemeriksaan.

g.经以上检查未发现异常，应检查是否系二次回路故障引起误发信号。

Jika setelah pemeriksaan di atas tidak ditemukan kejanggalan, periksa apakah sinyal muncul karena gangguan pada rangkaian sekunder.

表 Tabel 5－8：

气体性质 Sifat Gas	燃烧情况 Kondisi Pembakaran	故障性质 Sifat Kerusakan
无色无味（或有轻油味） Tidak berwarna, tidak berbau (atau berbau minyak ringan)	不可燃 Tidak mudah terbakar	油中分离出的气体或外部侵入的空气 Gas yang terpisah dari minyak atau udara yang masuk dari luar
白色或灰色带有强烈刺激味 Putih atau abu-abu dengan bau menyengat	可　燃 Mudah terbakar	纸或绝缘材料故障产生的气体 Gas yang dihasilkan dari kerusakan kertas atau bahan isolasi
淡黄色或黄色 Kuning pucat atau kuning	不易燃 Sulit terbakar	木质材料故障产生的气体 Gas yang dihasilkan dari kerusakan bahan kayu
深灰色或黑色 Abu-abu gelap atau hitam	易　燃 Sangat mudah terbakar	内部闪络故障引起油分解或燃烧产生的气体 Gas yang dihasilkan dari dekomposisi atau pembakaran minyak akibat gangguan loncatan internal

3) 检查瓦斯继电器的注意事项 Hal yang perlu diperhatikan saat pemeriksaan relay gas

a.注意与带电部分保持安全距离，如外部检查已发现变压器有不正常声音、破裂、高温等异常情况时，气体分析只可在停电后进行。

Pastikan menjaga jarak aman dari bagian yang bertegangan. Jika pemeriksaan luar menunjukkan transformator mengeluarkan suara abnormal, retak, suhu tinggi, atau gejala abnormal lainnya, analisis gas hanya boleh dilakukan setelah listrik dimatikan.

b.鉴定气体、油质的工作应迅速及时，因有色物质几分钟就会下沉，颜色可能消失。

Analisis gas dan kualitas minyak harus dilakukan dengan cepat dan tepat, karena zat berwarna bisa mengendap dalam beberapa menit dan warnanya mungkin hilang.

5.3.8.3 变压器重瓦斯保护动作处理 Penanganan Operasi Proteksi Gas Berat Transformator

1）象征 Indikasi：

a.“轻瓦斯保护动作”、“重瓦斯保护动作”信号发出。

Sinyal “Proteksi Gas Ringan Beroperasi” dan “Proteksi Gas Berat Beroperasi” dikirimkan.

b.变压器高低压侧开关跳闸，状态指示发绿且闪光，有关表计指示到零。

Sirkuit sisi tegangan tinggi dan tegangan rendah transformator trip, indikator status menyala hijau dan berkedip, serta indikator meter menunjukkan nol.

2）处理 Penanganan：

a. 如有备变，应检查备用电源是否自投。

Jika terdapat transformator cadangan, periksa apakah sumber daya cadangan tersambung secara otomatis.

b. 复归跳闸断路器至跳闸后位置

Kembalikan pemutus sirkuit yang terlepas ke posisi setelah trip.

c. 检查变压器外部有无异常，防爆筒是否破裂喷油，油位计是否有油，油枕、散热器、法兰盘及各管路接头、焊缝是否因膨胀而损坏。

Periksa kondisi eksternal transformator, apakah ada keanehan, apakah tabung pengaman meledak dan menyemprotkan minyak, apakah terdapat minyak pada pengukur level minyak, serta apakah bantal minyak, pendingin, flange, sambungan pipa, dan las mengalami kerusakan akibat pemuaian.

d. 若变压器部件因膨胀损坏而漏油，对主变、高厂变、高备变应停止强迫油循环冷却装置，降低压力，消除漏油。

Jika komponen transformator mengalami kerusakan akibat pemuaian dan terjadi kebocoran minyak, hentikan sistem pendinginan sirkulasi paksa pada transformator utama, transformator pabrik tinggi, dan transformator cadangan tinggi, turunkan tekanannya, dan hentikan kebocoran minyak.

e. 检查瓦斯继电器，进行气体分析和油质化验，判明跳闸原因，若发现异常，不经处理，不得将变压器投入运行。

Periksa relay gas, lakukan analisis gas dan uji kualitas minyak, untuk menentukan penyebab trip. Jika ditemukan keanehan, transformator tidak boleh dioperasikan tanpa penanganan terlebih dahulu.

f. 检查保护是否误动，若因误动所致，应解除瓦斯保护（变压器差动保护必须投入），将变压器投入运行。

Periksa apakah proteksi bekerja secara salah. Jika trip disebabkan oleh kesalahan operasi, lepaskan proteksi gas (proteksi diferensial transformator harus tetap aktif) dan operasikan transformator.

g. 经上述检查、分析、化验仍未发现问题，且变压器绝缘合格，对主变、高厂变可从零起升压，正常后，投入运行。对其它厂用变压器应由检修人员进行内部检查，无问题后方可送电。

Jika setelah pemeriksaan, analisis, dan pengujian masih tidak ditemukan masalah, dan isolasi transformator memenuhi syarat, transformator utama dan transformator pabrik tinggi dapat dinaikkan tegangannya dari nol. Setelah kondisi normal, transformator dapat dioperasikan. Untuk transformator lainnya, pemeriksaan pemakaian

dalam plant oleh petugas pemeliharaan harus dilakukan, dan transformator hanya boleh dialiri listrik jika tidak ditemukan masalah.

5.3.8.4 变压器差动保护动作处理 Penanganan Operasi Proteksi Diferensial Transformator

1) 象征 Indikasi：

a. 事故音响响;

Alarm fault berbunyi

b. 变压器开关跳闸；

Saklar transformator trip

c. 变压器差动保护信号发出

Sinyal proteksi diferensial transformator bekerja

d. 发变组有关表计指示下降或到零 I

ndikasi instrumen terkait pada unit generator–transformator menunjukkan penurunan atau menjadi nol

2）处理 Penanganan：

a. 如有备变，应检查备用电源是否自投。

Apabila tersedia transformator cadangan, periksa apakah sumber daya cadangan melakukan auto transfer dengan normal.

b. 检查变压器差动保护范围内所有电气设备有无短路、闪络放电或烧伤痕迹。

Periksa seluruh peralatan listrik dalam cakupan proteksi diferensial transformator, pastikan tidak terdapat hubung singkat, flashover, atau bekas terbakar.

c. 检查变压器防爆筒有无破裂喷油现象，油色、油位有无异常。

Periksa apakah tabung pengaman ledakan (explosion vent) transformator mengalami kerusakan atau semburan minyak, serta periksa warna dan level minyak apakah terdapat keabnormalan.

d. 拉开变压器各侧刀闸，测量变压器绝缘电阻，并由检修人员测量变压器的直流电阻。

Buka disconnecting switch pada seluruh sisi transformator, lakukan pengukuran tahanan isolasi transformator, serta pengukuran tahanan DC belitan oleh personel pemeliharaan.

e. 对差动保护的直流回路进行检查，若为保护误动应解除差动保护（变压器瓦斯保护必须投入），将变压器投入运行。

Lakukan pemeriksaan pada rangkaian arus DC proteksi diferensial. Apabila terbukti sebagai salah kerja proteksi, lepaskan proteksi diferensial (proteksi gas transformator wajib tetap diaktifkan), kemudian masukkan transformator ke dalam operasi.

f. 经上述检查未发现问题，对主变、高厂变可以从零起升压，正常后投入运行，对于其它厂用变压器可由检修人员进行内部检查，无问题后方可送电。

Apabila setelah pemeriksaan di atas tidak ditemukan kelainan, untuk transformator utama dan transformator step-up pembangkit dapat dilakukan penaikan tegangan secara bertahap dari nol hingga normal, kemudian dimasukkan ke dalam operasi. Untuk transformator pemakaian dalam plant lainnya, dilakukan pemeriksaan internal oleh personel pemeliharaan, dan hanya boleh diberi tegangan setelah dinyatakan tidak bermasalah.

5.3.8.5 变压器其它保护动作跳闸 Trip akibat bekerjanya proteksi lainnya pada transformator

1) 象征 Indikasi：

a.相应保护动作信号发出。

Sinyal kerja proteksi terkait muncul.

b.变压器高、低压侧开关跳闸，状态指示发绿且闪光。

Circuit breaker sisi tegangan tinggi dan sisi tegangan rendah transformator trip, indikator status berubah menjadi hijau dan berkedip.

c.有关表计指示摆动或至零。

Indikasi instrumen terkait berfluktuasi atau turun hingga nol.

2) 处理 Penanganan:

a.变压器保护动作跳闸，如有备用变压器，值班人员应检查备用电源是否自投，然后立即查明变压器跳闸原因。

Apabila transformator trip akibat kerja proteksi dan tersedia transformator cadangan, petugas jaga harus memeriksa apakah sumber daya cadangan melakukan auto transfer, kemudian segera menelusuri penyebab trip transformator.

b.如无备用变，则应根据信号现象查明何种保护动作和变压器跳闸时有何外部现象（如外部短路、变压器过负荷及其它等）。

Apabila tidak tersedia transformator cadangan, maka berdasarkan sinyal dan gejala yang muncul harus ditentukan jenis proteksi yang bekerja serta fenomena eksternal yang menyertai saat transformator trip (seperti hubung singkat eksternal, kelebihan beban transformator, dan lain-lain).

c.如检查结果证明变压器跳闸原因不是由于内部故障引起的，而是由于过负荷、外部短路或保护装置二次回路故障引起，则上述故障消除后，可不经外部检查而重新投入运行。否则必须进行外部检查、试验，以确定变压器跳闸的原因。

Apabila hasil pemeriksaan membuktikan bahwa penyebab trip transformator bukan disebabkan oleh gangguan internal, melainkan akibat kelebihan beban, hubung singkat eksternal, atau gangguan pada rangkaian sekunder peralatan proteksi, maka setelah gangguan tersebut dihilangkan, transformator dapat dimasukkan kembali ke dalam operasi tanpa dilakukan pemeriksaan eksternal. Namun apabila tidak demikian, maka wajib dilakukan pemeriksaan dan pengujian eksternal untuk memastikan penyebab trip transformator.

d.若变压器有内部故障象征时，应由检修人员进行内部检查。

Apabila terdapat indikasi gangguan internal pada transformator, maka pemeriksaan internal harus dilakukan oleh personel pemeliharaan.

5.3.9 变压器着火 Kebakaran Transformator

5.3.9.1 原因 Penyebab：

1）线圈绝缘损坏发生短路。

Kerusakan isolasi belitan yang menyebabkan terjadinya hubung singkat.

2）连接处接触不良产生高温。

Kontak yang buruk pada titik sambungan sehingga menimbulkan suhu tinggi.

3）套管损坏引起闪络、爆炸起火。

Kerusakan bushing yang menyebabkan flashover, ledakan, dan kebakaran.

4）变压器油老化、变质引起闪络。

Minyak transformator yang menua atau mengalami degradasi sehingga menyebabkan flashover.

5.3.9.2 处理 Penanganan：

1）变压器内部或上部着火时如保护未动作，应立即拉开变压器各侧开关及刀闸将其停电，做好隔离措施。如保护动作引起跳闸，应立即拉开变压器所属刀闸，做好隔离措施。若是内部故障引起着火，则不能放油，因放油后，空气进入变压器内会加剧燃烧条件，导致变压器爆炸等事故；

Apabila terjadi kebakaran pada bagian dalam atau bagian atas transformator dan proteksi belum bekerja, segera buka pemutus dan disconneting switch pada seluruh sisi transformator untuk memadamkan tegangan dan lakukan tindakan isolasi. Apabila kebakaran terjadi akibat kerja proteksi yang menyebabkan trip, segera buka disconneting switch transformator terkait dan lakukan isolasi. Jika kebakaran disebabkan oleh gangguan internal, dilarang melakukan pengurasan minyak, karena setelah minyak dikuras udara akan masuk ke dalam transformator dan memperburuk kondisi pembakaran, yang dapat menyebabkan ledakan transformator atau kecelakaan serius lainnya.

2）将备用变压器投入运行。

Masukkan transformator cadangan ke dalam operasi.

3）及时汇报值长及有关领导，并通知消防部门。

Segera laporkan kepada shift supervisor dan pimpinan terkait, serta beritahukan kepada unit pemadam kebakaran.

4）在火势扑灭前应停用变压器室内通风机，但不能停用变压器强迫油循环冷却装置。

Sebelum api berhasil dipadamkan, hentikan pengoperasian kipas ventilasi ruang transformator, namun dilarang menghentikan sistem pendinginan sirkulasi minyak paksa transformator.

5）用 1211、二氧化碳及干粉灭火器或沙子灭火，若非大股油流着火，亦可用水灭火。设备不停电禁止使用泡沫灭火器和水灭火。

Lakukan pemadaman menggunakan alat pemadam api jenis 1211, karbon dioksida (CO_2), serbuk kering, atau pasir. Apabila kebakaran bukan berasal dari aliran minyak dalam jumlah besar, pemadaman juga dapat dilakukan menggunakan air. Apabila peralatan masih bertegangan, dilarang menggunakan alat pemadam busa maupun air.

6）变压器外壳着火时，在火势不大且有足够的安全距离时，可不停电迅速灭火。

Apabila kebakaran terjadi pada bagian casing transformator, dengan kondisi api masih kecil dan terdapat jarak aman yang memadai, pemadaman dapat dilakukan tanpa memutus tegangan.

7）如油溢在变压器顶盖上着火时，应通知检修打开下部放油门放油至适当油位。

Apabila terjadi kebakaran akibat luapan minyak di bagian penutup atas transformator, segera beri tahu personel pemeliharaan untuk membuka katup pembuangan minyak bagian bawah dan menurunkan level minyak hingga batas yang sesuai.

8）如变压器内部故障引起着火时，则不能放油，以防变压器发生爆炸。

Apabila kebakaran disebabkan oleh gangguan internal transformator, dilarang menguras minyak, untuk mencegah terjadinya ledakan transformator.

9）如溢油引起变压器着火且有爆炸危险时，在不危及人身安全的情况下，可通知检修将油放掉，放出的油可用沙子或泡沫覆盖。

Apabila kebakaran transformator disebabkan oleh luapan minyak dan terdapat risiko ledakan, serta tidak membahayakan keselamatan personel, personel pemeliharaan dapat diberi instruksi untuk menguras minyak. Minyak yang dikuras harus ditutup menggunakan pasir atau busa pemadam.

5.3.10 变压器喷淋装置运行规定 Ketentuan Operasi Sistem Sprinkler Transformator：

5.3.10.1 喷淋装置正常运行方式：在正常情况下，变压器喷淋装置进口阀门、出口阀门均在“关闭”状态，各压力表指示在零位。

Kondisi Operasi Normal Sistem Sprinkler: Dalam kondisi normal, katup masuk (inlet valve) dan katup keluar (outlet valve) sistem sprinkler transformator berada pada posisi “tertutup”, dan seluruh manometer menunjukkan posisi nol.

5.3.10.2 喷淋装置正常检查项目 Item Pemeriksaan Normal Sistem Sprinkler：

1）检查进口阀门、出口阀门确在“关闭”状态，各压力表指示零位。

Periksa dan pastikan katup masuk dan katup keluar berada pada posisi “tertutup”, serta seluruh manometer menunjukkan nol.

2）各阀门完整良好。

Pastikan seluruh katup dalam kondisi utuh dan berfungsi dengan baik.

5.3.10.3 喷淋装置使用规定 Ketentuan Penggunaan Sistem Sprinkler：

1）变压器着火时，在变压器各侧电源确已断开时，可使用喷淋装置用水灭火。

Apabila terjadi kebakaran pada transformator dan seluruh sumber listrik pada semua sisi transformator telah diputus dan diisolasi, sistem sprinkler dapat digunakan untuk pemadaman menggunakan air.

2）使用时先缓慢开启进口阀门，检查进口压力表指示正常后，再缓慢开启出口阀门，直至全开。

Pada saat pengoperasian, buka katup masuk secara perlahan terlebih dahulu. Setelah memastikan penunjukan tekanan pada manometer masuk dalam kondisi normal, kemudian buka katup keluar secara perlahan hingga posisi terbuka penuh.

6. 交流系统运行规程 Prosedur Operasi Sistem Arus Bolak-Balik (Ac)

6.1 交流系统运行方式 Mode Operasi Sistem Ac

6.1.1 220kV 运行方式 Mode Operasi 220 kV

6.1.1.1 220kV 系统采用双母线接线方式，正常情况下 220kV 母联开关在合闸状态。

Sistem 220 kV menggunakan konfigurasi dua busbar (double busbar). Dalam kondisi operasi normal, pemutus bus coupler 220 kV berada dalam kondisi tertutup (close).

6.1.1.2 220kV 双母线联结方式 Konfigurasi Koneksi Double Busbar 220 kV：

1）I母线：#1 主变、#01 启备变、电铝一线

Busbar I: #1 Transformator Utama, #01 Transformator Cadangan, Jalur Aluminium Elektrolisis 1

2）II母线：#2 主变、#02 启备变、电铝二线

Busbar II: #2 Transformator Utama, #02 Transformator Cadangan, Jalur Aluminium Elektrolisis 2

母线电压互感器、避雷器随母线投入运行。

Tegangan transformator pengukuran (VT/PT) dan arrester pada busbar dioperasikan bersamaan dengan busbar.

6.1.1.3 220kV 中性点接地方式 Metode Pentanahan (grounding) Titik Netral Sistem 220 kV：

1）I母线：#1 主变、#01 启备变

Busbar I: #1 Transformator Utama, #01 Transformator Cadangan

2）II母线：#2 主变、#02 启备变

Busbar II: #2 Transformator Utama, #02 Transformator Cadangan

正常运行方式，根据值长令，每条母线应有至少一台变压器中性点直接接地运行。

Dalam kondisi operasi normal, sesuai instruksi shift supervisor, setiap busbar harus memiliki minimal satu transformator dengan titik netral yang ditanahkan secara langsung.

6.1.2 10kV 系统运行方式 Mode Operasi Sistem 10 kV

6.1.2.1 10kV 系统正常运行方式的规定 Ketentuan Operasi Normal Sistem 10 kV：

10kV 高压厂用电系统：每台机组设 A、B 段 10kV 工作母线，由发电机出口经高厂变接入 10kV 配电装置；厂外输煤高压配电室设 10kV 输煤 A、B 段，每一段两路电源进线，电源取自主厂房每台机组的 10kV 工作 A、B 段。全厂 2 台机组共设一台高压启动备用变压器，高压侧电源取自电厂 220kV 配电装置，低压侧接入 10kV 柴发 A 段；每台机组设 A、B 段 10kV 工作母线备用电源取自 10kV 柴发 A 段。

Sistem tenaga pemakaian dalam plant bertegangan tinggi 10 kV: Setiap unit dilengkapi dengan busbar kerja 10 kV segmen A dan B, yang disuplai dari terminal keluaran generator melalui transformator tegangan tinggi tenaga bantu (high auxiliary transformer) ke peralatan distribusi 10 kV. Gardu distribusi tegangan tinggi sistem pengangkutan batubara di luar area utama dilengkapi dengan segmen 10 kV A dan B, masing-masing segmen memiliki dua jalur sumber masuk, dengan sumber daya berasal dari busbar kerja 10 kV segmen A dan B masing-masing unit di gedung utama. Seluruh pembangkit dengan 2 unit dilengkapi 1 unit transformator start-up/cadangan tegangan tinggi, dengan sisi tegangan tinggi disuplai dari sistem distribusi 220 kV pembangkit, dan sisi tegangan rendah terhubung ke segmen 10 kV diesel generator A. Setiap unit memiliki sumber daya cadangan untuk busbar kerja 10 kV segmen A dan B yang berasal dari segmen 10 kV diesel generator A.

380/220V 低压厂用电系统：主厂房内、外均采用 PC 和 MCC 的供电方式。每台机组设两台低压厂用工作变；全厂设两台互为备用的低压公用变、除尘变、除灰变、输煤变、水工变、循环水变、干煤棚变、制氯整流变，一台斗轮机变，一台保安变；检修、照明不专设变压器，其电源就近取自低压工作变或低压公用变。

Sistem tenaga pemakaian dalam plant bertegangan rendah 380/220 V: Sistem catu daya PC dan MCC digunakan baik di dalam maupun di luar gedung utama. Setiap unit dilengkapi dua unit transformator kerja tenaga bantu

tegangan rendah. Seluruh pembangkit dilengkapi dua unit transformator umum tegangan rendah yang saling menjadi cadangan, transformator ESP, transformator sistem pembuangan abu, transformator sistem pengangkutan coal, transformator sistem air, transformator air sirkulasi, transformator gudang batubara kering, transformator penyearah klorin, satu unit transformator bucket wheel, dan satu unit transformator sistem keselamatan; sistem pemeliharaan dan penerangan tidak dilengkapi transformator khusus, sumber dayanya diambil dari transformator kerja tegangan rendah atau transformator umum tegangan rendah terdekat.

本期 2 台机组设置 1 台 1250kW、10.5kV/400V 的保安变构成应急保安电源，接至 400V 保安段母线，高压侧电源取自 10kV 柴发 A 段，做为事故停机应急保安电源。

Pada tahap ini, dua unit dilengkapi satu unit transformator keselamatan berkapasitas 1250 kW, 10.5 kV/400 V yang membentuk sumber daya darurat keselamatan, terhubung ke busbar keselamatan 400 V. Sisi tegangan tinggi disuplai dari segmen 10 kV diesel generator A, sebagai sumber daya darurat pada kondisi trip unit akibat gangguan.

1）10kV 系统采用中性点不接地系统，每台机组经高厂变为本机组 10kV 工作 A、B 段母线的工作电源供电，10kV 工作段工作电源与备用电源间设有厂用电快切装置。当工作电源掉闸，通过快切装置可自动投入备用电源；正常运行时快切装置均在投入状态。

Sistem 10 kV menggunakan sistem titik netral tidak digrounding. Setiap unit menerima suplai daya kerja untuk busbar kerja 10 kV segmen A dan B melalui transformator tenaga bantu tegangan tinggi unit tersebut. Antara sumber daya kerja dan sumber daya cadangan pada seksi kerja 10 kV antara sumber kerja dan sumber cadangan dilengkapi dengan sistem pemindahan cepat daya pemakaian dalam plant. Apabila sumber daya kerja trip, melalui perangkat quick transfer sumber daya cadangan dapat masuk secara otomatis. Dalam kondisi operasi normal, perangkat quick transfer harus selalu dalam keadaan diaktifkan.

2）10kV 输煤 A 段进线 1 由#1 机 10KV 工作 A 段供电，进线 2 由#1 机 10KV 工作 A 段供电；10kV 输煤 B 段进线 1 由#1 机 10KV 工作 B 段供电，进线 2 由#1 机 10KV 工作 B 段供电。

Segmen 10 kV sistem pengangkutan batubara A: jalur masuk 1 disuplai dari busbar kerja 10 kV segmen A unit #1, dan jalur masuk 2 disuplai dari busbar kerja 10 kV segmen A unit #1. Segmen 10 kV sistem pengangkutan batubara B: jalur masuk 1 disuplai dari busbar kerja 10 kV segmen B unit #1, dan jalur masuk 2 disuplai dari busbar kerja 10 kV segmen B unit #1.

3）#1-#2 机 A、B 低厂变分别由#1-#2 机本机组 10KV 工作 A、B 段供电。

Transformator tenaga bantu tegangan rendah segmen A dan B unit #1 dan #2 masing-masing disuplai dari busbar kerja 10 kV segmen A dan B unit yang bersangkutan.

4）#1 除尘变由#1 机 10KV 工作 B 段供电，#2 除尘变由#2 机 10KV 工作 B 段供电。

Transformator ESP unit #1 disuplai dari busbar kerja 10 kV segmen B unit #1, dan transformator ESP unit #2 disuplai dari busbar kerja 10 kV segmen B unit #2.

5）水工变 A 由#1 机 10KV 工作 B 段供电，水工变 B 由#2 机 10KV 工作 B 段供电。

Transformator sistem air segmen A disuplai dari busbar kerja 10 kV segmen B unit #1, dan transformator sistem air segmen B disuplai dari busbar kerja 10 kV segmen B unit #2.

6）除灰变 A 由#1 机 10KV 工作 A 段供电，除灰变 B 由#2 机 10KV 工作 A 段供电。

Transformator sistem pembuangan abu segmen A disuplai dari busbar kerja 10 kV segmen A unit #1, dan transformator sistem pembuangan abu segmen B disuplai dari busbar kerja 10 kV segmen A unit #2.

6）低压公用变 A 由#1 机 10KV 工作 A 段供电，低压公用 B 由#2 机 10KV 工作 A 段供电。

Transformator umum tegangan rendah segmen A disuplai dari busbar kerja 10 kV segmen A unit #1, dan transformator umum tegangan rendah segmen B disuplai dari busbar kerja 10 kV segmen A unit #2.

7）输煤变 A、B 分别由 10kV 输煤 A、B 段供电。

Transformator sistem pengangkutan batubara segmen A dan B masing-masing disuplai dari segmen 10 kV sistem pengangkutan batubara A dan B.

8）循环水变分 A、B 分别由 10kV 输煤 A、B 段供电。

Transformator air sirkulasi segmen A dan B masing-masing disuplai dari segmen 10 kV sistem pengangkutan batubara A dan B.

9）斗轮机变由 10kV 输煤 B 段供电。

Transformator bucket wheel disuplai dari segmen 10 kV sistem pengangkutan coal B.

10）干煤棚变分 A、B 分别由 10kV 输煤 A、B 段供电。

Transformator gudang batubara kering segmen A dan B masing-masing disuplai dari segmen 10 kV sistem pengangkutan batubara A dan B.

11）制氯整流变 A、B 分别由 10kV 输煤 A、B 段供电。

Transformator penyearah klorin segmen A dan B masing-masing disuplai dari segmen 10 kV sistem pengangkutan batubara A dan B.

12）10kV 各段母线 PT 及消谐装置均应投入运行。

Transformator tegangan (PT) busbar dan perangkat penekan resonansi (anti-ferroresonance device) pada seluruh segmen busbar 10 kV wajib dioperasikan.

6.1.3 400V 系统的运行方式 Mode Operasi Sistem 400 V

6.1.3.1 400V 系统正常运行方式的规定 Ketentuan Operasi Normal Sistem 400 V：

1）#1-#2 机 A、B 低厂变分别带 400V 工作 A、B 段母线运行。400V 工作 A、B 段设有母联开关，正常处于备用状态，当某台工作变需停电时，可通过母联开关，采用并列倒换方式将该变所带 400V 工作母线倒至另一台工作变供电。

Transformator tenaga bantu tegangan rendah segmen A dan B unit #1–#2 masing-masing menyuplai busbar kerja 400 V segmen A dan B. Busbar kerja 400 V segmen A dan B dilengkapi pemutus penghubung busbar (bus coupler), yang dalam kondisi normal berada pada posisi standby. Apabila salah satu transformator kerja harus dipadamkan, maka melalui pemutus penghubung busbar dapat dilakukan pemindahan beban dengan metode paralel switching, sehingga busbar kerja 400 V yang bersangkutan disuplai oleh transformator kerja lainnya.

2）#1-#2 除尘变分别带 400V 除尘 A、B 段母线运行，400V 除尘 A、B 段间设有联络开关，正常处于备用状态，当某台除尘变需停电时，可通过联络开关，采用并列倒换方式将该变所带 400V 母线倒至另一台除尘变供电。

Transformator ESP unit #1 dan #2 masing-masing menyuplai busbar 400 V ESP segmen A dan B. Antar busbar 400 V ESP segmen A dan B dilengkapi sakelar penghubung (tie switch), yang dalam kondisi normal berada pada posisi siaga. Apabila salah satu transformator ESP harus dipadamkan, pemindahan suplai busbar 400 V dapat dilakukan melalui sakelar penghubung dengan metode paralel switching, sehingga disuplai oleh transformator ESP lainnya.

3）除灰变 A、B 分别带 400V 除灰 A、B 段母线运行，400V 除灰 A、B 段间设有联络开关，正常处于备用状态，当某台除灰变需停电时，可通过联络开关，采用并列倒换方式将该变所带 400V 母线倒至另一台除灰变供电。

Transformator sistem pembuangan abu segmen A dan B masing-masing menyuplai busbar 400 V pembuangan abu segmen A dan B. Antar busbar 400 V pembuangan abu segmen A dan B dilengkapi sakelar penghubung, yang dalam kondisi normal berada pada posisi siaga. Apabila salah satu transformator pembuangan abu harus dipadamkan, pemindahan suplai dilakukan melalui sakelar penghubung dengan metode paralel switching, sehingga busbar yang bersangkutan disuplai oleh transformator lainnya.

4)水工变 A、B 分别带 400V 化水 A、B 段母线运行，400V 化水 A、B 段间设有联络开关，正常处于备用状态，当某台化水变需停电时，可通过联络开关，采用并列倒换方式将该变所带 400V 母线倒至另一台水工变供电。

Transformator water treatment segmen A dan B masing-masing menyuplai busbar 400 V sistem air segmen A dan B. Antar busbar 400 V sistem air segmen A dan B dilengkapi sakelar penghubung, yang dalam kondisi

normal berada pada posisi siaga. Apabila salah satu transformator sistem air harus dipadamkan, pemindahan suplai busbar dilakukan melalui sakelar penghubung dengan metode paralel switching, sehingga disuplai oleh transformator sistem air lainnya.

5）低压公用变 A、B 分别带 400V 公用 A、B 段母线运行， 400V 公用 A、B 段间设有联络开关，正常处于备用状态，当某台公用变需停电时，可通过联络开关，采用并列倒换方式将该变所带 400V 母线倒至另一台公用变供电。

Transformator umum tegangan rendah segmen A dan B masing-masing menyuplai busbar 400 V umum segmen A dan B. Antar busbar 400 V umum segmen A dan B dilengkapi sakelar penghubung, yang dalam kondisi normal berada pada posisi siaga. Apabila salah satu transformator umum harus dipadamkan, pemindahan suplai busbar dilakukan melalui sakelar penghubung dengan metode paralel switching, sehingga disuplai oleh transformator umum lainnya.

6）输煤变 A、B 分别带 400V 输煤 A、B 段母线运行， 400V 输煤 A、B 段间设有联络开关，正常处于备用状态，当某台输煤变需停电时，可通过联络开关，采用并列倒换方式将该变所带 400V 母线倒至另一台输煤变供电。

Transformator sistem pengangkutan batubara segmen A dan B masing-masing menyuplai busbar 400 V pengangkutan batubara segmen A dan B. Antar busbar 400 V pengangkutan batubara segmen A dan B dilengkapi sakelar penghubung, yang dalam kondisi normal berada pada posisi siaga. Apabila salah satu transformator pengangkutan batubara harus dipadamkan, pemindahan suplai dilakukan melalui sakelar penghubung dengan metode paralel switching, sehingga disuplai oleh transformator pengangkutan batubara lainnya.

7）循环水变 A、B 分别带 400V 循环水 A、B 段母线运行， 400V 循环水 A、B 段间设有联络开关，正常处于备用状态，当某台循环水变需停电时，可通过联络开关，采用并列倒换方式将该变所带 400V 母线倒至另一台循环水变供电。

Transformator air sirkulasi segmen A dan B masing-masing menyuplai busbar 400 V air sirkulasi segmen A dan B. Antar busbar 400 V air sirkulasi segmen A dan B dilengkapi sakelar penghubung, yang dalam kondisi normal berada pada posisi siaga. Apabila salah satu transformator air sirkulasi harus dipadamkan, pemindahan suplai dilakukan melalui sakelar penghubung dengan metode paralel switching, sehingga disuplai oleh transformator air sirkulasi lainnya.

8）400V 各 MCC 车间盘（不含保安 MCC）设有两路电源，正常运行时工作电源供电，备用电源刀闸在“分闸”位置，开关在“工作”位置处于“分闸”状态。

Seluruh panel MCC 400 V di area unit (tidak termasuk MCC sistem keselamatan) dilengkapi dua sumber daya. Dalam kondisi operasi normal, suplai berasal dari sumber kerja, sedangkan sumber cadangan berada pada kondisi siaga, dengan disconneting switch pada posisi terbuka (open) dan pemutus dalam kondisi siap operasi namun terbuka.

9）400V 各段母线 PT 均应投入运行。

Transformator tegangan (PT) pada seluruh segmen busbar 400 V wajib dioperasikan.

10）所有低压厂用变压器中性点直接接地运行。

Titik netral seluruh transformator pemakaian plant bertegangan rendah dioperasikan dengan pentanahan (grounding) langsung.

6.2 倒闸操作 Operasi Switching

6.2.1 倒闸操作必须严格执行安全工作规程和两票使用管理制度中的有关规定。

Operasi switching harus dilaksanakan secara ketat sesuai dengan peraturan keselamatan kerja serta ketentuan yang berlaku dalam sistem penggunaan dan pengelolaan dua jenis izin kerja (two-ticket system).

6.2.2 进行下列操作必须填写倒闸操作票 Untuk pelaksanaan operasi switching berikut, wajib diisi formulir izin operasi switching：

1）10kV 及以上电气设备的倒闸操作。

Operasi switching pada peralatan listrik 10 kV dan di atasnya.

2）励磁系统的倒闸操作。

Operasi switching pada sistem eksitasi.

3）直流系统主母线及馈电母线的倒闸操作。

Operasi switching pada busbar utama dan busbar feeder sistem DC.

4）400V 系统母线及双回路供电动力盘的倒闸操作。

Operasi switching pada busbar sistem 400 V serta panel daya dengan suplai ganda (dual feeder).

6.2.3 高、低压动力设备停、送电操作使用停、送电联系单。

Untuk operasi pemadaman dan pemberian tegangan pada peralatan daya tegangan tinggi dan tegangan rendah, harus menggunakan formulir koordinasi pemadaman taua pemberian tinggi.

6.2.4 进行倒闸操作的注意事项 Hal-hal yang harus diperhatikan dalam operasi switching：

1）母线及双回路供电系统不允许长时间合环运行。

Sistem busbar dan sistem suplai ganda tidak diperkenankan beroperasi dalam kondisi paralel dalam jangka waktu lama.

2）母线及双回路供电系统禁止非同期并列切换。

Sistem busbar dan sistem suplai ganda dilarang dilakukan switching paralel tanpa sinkronisasi.

3）拉、合刀闸或小车开关的“投入”和“退出”前，必须首先检查开关在“分”位，开关的控制电源应投入，并拉开其合闸电源。

Sebelum melakukan penarikan atau penutupan disconneting switch, serta sebelum memasukkan atau mengeluarkan circuit withdrawable breaker, wajib terlebih dahulu memastikan bahwa pemutus berada pada posisi terbuka (open), sumber daya kontrol pemutus telah diaktifkan, dan sumber daya penutupan (closing power) telah diputus.

4）变压器送电或停电前均应检查其中性点接地。

Sebelum melakukan pemberian tegangan atau pemadaman pada transformator, kondisi pentanahan (grounding) titik netral harus diperiksa dan dipastikan benar.

5）220kV 刀闸操作时，必须检查电压、电流切换继电器切换良好，刀闸位置指示正确。

Pada saat melakukan operasi disconneting switch 220 kV, harus dipastikan bahwa relay pemilih tegangan dan arus bekerja dengan baik, serta indikasi posisi disconneting switch menunjukkan kondisi yang benar.

6）严格遵守防误闭锁管理制度，禁止任意解除闭锁装置进行操作。

Wajib mematuhi secara ketat sistem interlock pencegah salah operasi, dan dilarang keras menonaktifkan atau melepas perangkat interlock secara sembarangan untuk melakukan operasi.

6.2.5 集控倒闸操作原则 Prinsip Operasi Switching Terpusat

6.2.5.1 10kV 小车开关送电操作原则 Prinsip operasi pemberian tegangan pada circuit breaker withdrawable 10 kV：

1）检查工作票全部结束，临时安全措施已拆除。

Memastikan seluruh izin kerja telah selesai dan langkah pengamanan sementara telah dilepas.

2）核对设备名称编号正确。

Memverifikasi nama dan nomor peralatan sudah benar.

3）检查开关各部良好，无妨碍送电物。

Memeriksa bahwa seluruh bagian pemutus dalam kondisi baik dan tidak terdapat benda yang menghambat proses pemberian tegangan.

4）检查开关确在“分闸”位置。

Memastikan pemutus benar-benar berada pada posisi terbuka.

5）检查开关无合闸能量。

Memastikan tidak terdapat energi penutupan (closing energy) pada pemutus.

6）检查开关在“试验”位置。

Memastikan pemutus berada pada posisi “uji”.

7）检查开关二次插头接触良好。

Memeriksa bahwa konektor sekunder terhubung dengan baik.

8）合上开关控制电源小开关。

Menutup saklar kecil catu daya kontrol pemutus.

9）将开关摇至“工作”位置。

Menggerakkan pemutus ke posisi “kerja/service”.

10）合上开关储能电源小开关，检查储能良好。

Menutup saklar kecil catu daya pengisian energi dan memastikan pengisian energi normal.

11）检查开关保护装置正常。

Memeriksa bahwa perangkat proteksi pemutus bekerja normal.

12）将开关的“远方/就地”转换开关切至“远方”位置。

Mengalihkan saklar pemilih “remote/lokal” ke posisi “remote”.

6.2.5.2 10kV 小车开关停电的操作原则 Prinsip Operasi Pemadaman pada Circuit Breaker Withdrawable 10 kV：

1）核对设备名称编号正确。

Memverifikasi nama dan nomor peralatan sudah benar.

2）检查开关确在“分闸”位置。

Memastikan pemutus benar-benar berada pada posisi terbuka.

3）将开关的“远方/就地”转换开关切至“就地”位置。

Mengalihkan saklar pemilih “remote/lokal” ke posisi “lokal”.

4）拉开开关储能小开关。

Membuka saklar kecil catu daya pengisian energi pemutus.

5）将开关摇至“试验”位置。

Menggerakkan pemutus ke posisi “uji”.

6）拉开开关控制电源小开关。

Membuka saklar kecil catu daya kontrol pemutus.

7）根据检修工作票要求做好安全措施。

Melaksanakan langkah-langkah pengamanan sesuai dengan persyaratan izin kerja pemeliharaan.

6.2.5.3 启备变停电的操作原则 Prinsip Operasi Pemadaman Transformator Start-up/Standby：

1）检查启备变中性点接地良好。

Memeriksa bahwa grounding titik netral transformator start-up/standby dalam kondisi baik.

2）停用#1-#2 机 10kV 工作 A、B 段快切装置。

Menonaktifkan perangkat quick transfer segmen 10 kV kerja A dan B Unit #1–#2.

3）拉开启备变低压侧开关。

Membuka pemutus sisi tegangan rendah (LV circuit breaker) transformator start-up/standby.

4）检查启备变高压侧开关各部良好，气体压力正常。

Memeriksa bahwa pemutus sisi tegangan tinggi (HV circuit breaker) transformator start-up/standby dalam kondisi baik dan tekanan gas normal.

5）拉开启备变高压侧开关。

Membuka pemutus sisi tegangan tinggi transformator start-up/standby.

6 拉开启备变高压侧隔离刀闸。

Membuka disconnecting switch sisi tegangan tinggi transformator start-up/standby.

7）根据检修工作需要做好安全措施。

Melaksanakan langkah-langkah pengamanan sesuai kebutuhan pekerjaan pemeliharaan.

6.2.5.4 启备变送电的操作原则 Prinsip Operasi Pemberian Tegangan pada Transformator Start-Up / Standby：

1）检查工作票全部结束，临时安全措施已拆除。

Memastikan seluruh izin kerja telah selesai dan langkah pengamanan sementara telah dilepas.

2）检查系统各部良好，绝缘合格，变压器分接头位置指示正确。

Memeriksa bahwa seluruh sistem dalam kondisi baik, isolasi memenuhi persyaratan, serta indikasi posisi tap transformator benar.

3）检查启备变保护投入正确。

Memeriksa bahwa proteksi transformator start-up/standby telah diaktifkan dengan benar.

4）检查启备变冷却装置运转正常。

Memeriksa bahwa sistem pendingin transformator start-up/standby beroperasi normal.

5）检查启备变高压侧开关确已拉开，开关各部良好，气体压力正常。

Memastikan pemutus sisi tegangan tinggi transformator start-up/standby dalam kondisi terbuka, seluruh bagian baik, dan tekanan gas normal.

6）检查启备变低压侧开关确在“试验”位置。

Memastikan pemutus sisi tegangan rendah transformator start-up/standby berada pada posisi “uji”.

7）检查启备变中性点接地电阻良好。

Memeriksa bahwa resistansi grounding titik netral transformator start-up/standby dalam kondisi baik.

8）检查#1-#2 机 10kV 工作 A、B 段快切装置已闭锁退出。

Memastikan perangkat fast transfer segmen 10 kV kerja A dan B Unit #1–#2 telah diblokir dan dikeluarkan dari operasi.

9）合上启备变高压侧隔离刀闸。

Menutup disconnecting switch sisi tegangan tinggi transformator start-up/standby.

10）合上启备变高压侧开关，检查变压器充电良好。

Menutup pemutus sisi tegangan tinggi, dan memeriksa bahwa proses energisasi (charging) transformator berjalan normal.

11）合上启备变低压侧开关，检查 10kV 备用段母线电压指示正确。

Menutup pemutus sisi tegangan rendah, serta memeriksa bahwa indikasi tegangan busbar cadangan 10 kV menunjukkan nilai yang benar.

12）投入#1-#2 机 10kV 工作 A、B 段快切装置。

Mengaktifkan kembali perangkat quick transfer segmen 10 kV kerja A dan B Unit #1–#2.

6.2.5.5 10kV 母线送电的操作原则 Prinsip Operasi Pemberian Tegangan pada Busbar 10 kV：

1）检查 10kV 母线各部良好，无妨碍送电物。

Memeriksa bahwa seluruh bagian busbar 10 kV dalam kondisi baik dan tidak terdapat benda atau kondisi yang menghambat proses pemberian tegangan.

2）测量 10kV 母线绝缘良好。

Melakukan pengukuran isolasi busbar 10 kV dan memastikan hasilnya memenuhi persyaratan.

3）检查 10kV 母线上所有开关均在“试验”位置。

Memeriksa seluruh pemutus pada busbar 10 kV berada pada posisi “uji”.

4）投入 10kV 工作段母线 PT。

Mengaktifkan PT busbar segmen kerja 10 kV.

5）投入 10kV 母线消谐装置。

Mengaktifkan perangkat anti-resonansi busbar 10 kV.

6）检查 10kV 母线工作、备用电源开关确在“分闸”位置。

Memastikan pemutus sumber daya kerja dan cadangan busbar 10 kV berada pada posisi “open”.

7）检查 10kV 母线工作、备用电源开关各部良好。

Memeriksa bahwa pemutus sumber daya kerja dan cadangan busbar 10 kV dalam kondisi baik.

8）将 10kV 母线工作、备用电源开关摇至“工作”位置。

Menggeser pemutus sumber daya kerja dan cadangan busbar 10 kV ke posisi “kerja / service”.

9）检查 10kV 母线工作（备用电源开关）已摇至“工作”位置。

Memastikan pemutus sumber daya kerja (atau cadangan) busbar 10 kV telah berada pada posisi “kerja / service”.

10）合上 10kV 母线工作（或备用）电源进线开关。

Menutup pemutus incoming sumber daya kerja (atau cadangan) busbar 10 kV.

11）检查 10kV 母线充电指示正确。

Memeriksa bahwa indikasi pengisian tegangan busbar 10 kV menunjukkan kondisi yang benar.

12）投入 10kV 母线厂用电快切装置。

Mengaktifkan perangkat quick transfer catu daya pemakaian plant pada busbar 10kV.

6.2.5.6 10kV 母线停电的操作原则 Prinsip Operasi Pemadaman Busbar 10 kV：

1）检查 10kV 母线所有负荷开关均已摇至“试验”位置。

Memeriksa seluruh pemutus beban pada busbar 10 kV telah digeser ke posisi “uji”.

2）停用 10kV 母线厂用快切装置。

Menonaktifkan perangkat quick transfer catu daya pemakaian plant pada busbar 10 kV.

3）拉开 10kV 母线工作（或备用）电源开关。

Membuka pemutus sumber daya kerja (atau cadangan) busbar 10 kV.

4）检查 10kV 母线确无电压。

Memeriksa busbar 10 kV benar-benar tidak bertegangan.

5）将 10kV 母线工作（或备用）电源开关摇至“试验”位置。

Menggeser pemutus sumber daya kerja (atau cadangan) busbar 10 kV ke posisi “uji”.

6）停用 10kV 母线 PT。

Menonaktifkan PT busbar 10 kV.

7）根据工作要求做好安全措施。

Melaksanakan langkah-langkah pengamanan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan.

6.2.5.7 10kV 母线由备用电源倒为工作电源供电的操作原则 Prinsip Operasi Peralihan Catu Daya Busbar 10 kV dari Sumber Cadangan ke Sumber Kerja：

1）检查 10kV 母线由备用电源供电运行良好。

Memeriksa bahwa busbar 10 kV yang disuplai oleh sumber cadangan beroperasi dengan baik.

2）检查启备变与主变高压侧电源确已合环运行。

Memeriksa bahwa sumber sisi tegangan tinggi transformator start–standby dan transformator utama telah beroperasi dalam kondisi paralel.

3）检查 10kV 母线工作电源开关确在“分闸”位置，开关各部良好。

Memeriksa pemutus sumber daya kerja busbar 10 kV berada pada posisi “open” dan seluruh bagian pemutus dalam kondisi baik.

4）检查 10kV 母线工作电源分支进线各部良好。

Memeriksa bahwa seluruh bagian incoming cabang sumber daya kerja busbar 10 kV dalam kondisi baik.

5）将 10kV 母线工作电源进线开关摇至“工作”位置。

Menggeser pemutus incoming sumber daya kerja busbar 10 kV ke posisi “kerja / service”.

6）合上 10kV 母线工作电源开关。

Menutup pemutus sumber daya kerja busbar 10 kV.

7）检查 10kV 快切装置无异常信号发出。

Memeriksa bahwa perangkat quick transfer 10 kV tidak mengeluarkan sinyal abnormal.

8）按下 10kV 快切装置“装置复归”按钮。

Menekan tombol “reset perangkat” pada perangkat quick transfer 10 kV.

9）按下 10kV 快切装置“并联切换”按钮。

Menekan tombol “peralihan paralel” pada perangkat quick transfer 10 kV.

10）检查 10kV 快切装置“备切工允许”指示灯亮。

Memastikan lampu indikasi “cadangan ke kerja diizinkan” pada perangkat quick transfer 10 kV menyala.

11）按下 10kV 快切装置“备切工”按钮。

Menekan tombol “cadangan ke kerja” pada perangkat quick transfer 10 kV.

12）检查 10kV 母线负荷分配指示正确。

Memeriksa bahwa indikasi pembagian beban busbar 10 kV menunjukkan kondisi yang benar.

13）检查 10kV 母线工作电源进线开关确已合好。

Memastikan pemutus incoming sumber daya kerja busbar 10 kV telah tertutup dengan baik.

14）检查 10kV 快切装置“切换完毕”指示灯亮。

Memastikan lampu indikasi “peralihan selesai” pada perangkat quick transfer 10 kV menyala.

15）检查 10kV 母线备用电源进线开关已“分闸”。

Memastikan pemutus incoming sumber daya cadangan busbar 10 kV berada pada posisi “open”.

16）检查 10kV 母线负荷分配指示正确。

Memeriksa kembali bahwa indikasi pembagian beban busbar 10 kV benar.

17）按下 10kV 快切装置“装置复归”按钮。

Menekan tombol “reset perangkat” pada perangkat quick transfer 10 kV.

6.2.5.8　10kV 母线由工作电源倒为备用电源供电的操作原则 Prinsip Operasi Peralihan Catu Daya Busbar 10 kV dari Sumber Kerja ke Sumber Cadangan：

1）检查启备变与主变高压侧电源确已合环运行。

Memeriksa bahwa sumber sisi tegangan tinggi transformator start–standby dan transformator utama telah beroperasi dalam kondisi paralel.

2）检查 10kV 母线备用电源开关备用良好。

Memeriksa pemutus sumber daya cadangan busbar 10 kV berada dalam kondisi siap operasi.

3）检查 10kV 快切装置无异常信号发出。

Memeriksa bahwa perangkat quick transfer 10 kV tidak mengeluarkan sinyal abnormal.

4）按下 10kV 快切装置“装置复归”按钮。

Menekan tombol “reset perangkat” pada perangkat quick transfer 10 kV.

5）按下 10kV 快切装置“并联切换”按钮。

Menekan tombol “peralihan paralel” pada perangkat quick transfer 10 kV.

6）检查 10kV 快切装置“工切备允许”指示灯亮。

Memastikan lampu indikasi “kerja ke cadangan diizinkan” pada perangkat quick transfer 10 kV menyala.

7）按下 10kV 快切装置“工切备”按钮。

Menekan tombol “kerja ke cadangan” pada perangkat quick transfer 10 kV.

8）检查 10kV 母线负荷分配指示正确。

Memeriksa bahwa indikasi pembagian beban busbar 10 kV menunjukkan kondisi yang benar.

9）检查 10kV 母线备用电源开关确已合好。

Memeriksa pemutus sumber daya cadangan busbar 10 kV telah tertutup dengan baik.

10）复归 10kV 母线备用电源进线开关位置。

Mereset posisi pemutus incoming sumber daya cadangan busbar 10 kV.

11）检查 10kV 快切装置“切换完毕”指示灯亮。

Memastikan lampu indikasi “peralihan selesai” pada perangkat quick transfer 10 kV menyala.

12）检查 10kV 母线工作电源进线开关已“分闸”。

Memastikan pemutus incoming sumber daya kerja busbar 10 kV berada pada posisi “open”.

13）检查 10kV 母线负荷分配指示正确。

Memeriksa kembali bahwa indikasi pembagian beban busbar 10 kV benar.

14）按下 10kV 快切装置“装置复归”按钮。

Menekan tombol “reset perangkat” pada perangkat quick transfer 10 kV.

6.2.5.9　400V 母线及变压器送电的操作原则 Prinsip Operasi Pemberian Tegangan pada Busbar 400 V dan Transformator：

1）检查工作票全部结束，临时安全措施已拆除。

Memeriksa seluruh pekerjaan sesuai work permit telah selesai dan seluruh tindakan pengamanan sementara telah dilepas.

2）检查变压器各部良好，绝缘合格。

Memeriksa bahwa seluruh bagian transformator dalam kondisi baik dan hasil pengujian isolasi memenuhi persyaratan.

3）检查变压器保护投入正确。

Memastikan proteksi transformator telah diaktifkan dan disetel dengan benar.

4）检查 400V 母线上所有负荷开关确在“分闸”位置。

Memastikan seluruh pemutus beban pada busbar 400 V berada pada posisi “open”.

5）测量 400V 母线绝缘合格。

Melakukan pengukuran dan memastikan isolasi busbar 400 V memenuhi persyaratan.

6）投入 400V 母线 PT。

Memasukkan PT busbar 400 V.

7）检查 400V 母线工作、母联开关确在“分闸”位置。

Memastikan pemutus sumber kerja dan pemutus kopel (bus coupler) busbar 400 V berada pada posisi “open”.

8）检查变压器高压侧开关确在“分闸”位置，开关各部良好。

Memastikan pemutus sisi tegangan tinggi transformator berada pada posisi “open”, serta seluruh bagian pemutus dalam kondisi baik.

9）将变压器高压侧开关摇至“工作”位置。

Menggeser pemutus sisi tegangan tinggi transformator ke posisi “kerja / service”.

10）将变压器高压侧开关的“远方/就地”转换开关切至“远方”。

Mengatur saklar selektor “remote/lokal” pemutus sisi tegangan tinggi transformator ke posisi “remote”.

11）将 400V 母线工作电源开关摇至“工作”位置。

Menggeser pemutus sumber kerja busbar 400 V ke posisi “kerja / service”.

12）将 400V 母线工作电源开关的“远方/就地”转换开关切至“远方”。

Mengatur saklar selektor “remote/lokal” pemutus sumber kerja busbar 400 V ke posisi “remote”.

13）合上变压器高压侧开关。

Menutup pemutus sisi tegangan tinggi transformator.

14）检查变压器充电良好。

Memastikan energizing transformator berjalan normal.

15）合上 400V 母线工作电源开关。

Menutup pemutus sumber kerja busbar 400 V.

16）检查 400V 母线充电指示正确。

Memeriksa indikasi tegangan busbar 400 V menunjukkan kondisi yang benar.

17）将 400V 母线母联开关摇至“工作”位置，恢复备用。

Menggeser pemutus kopel (bus coupler) busbar 400 V ke posisi “kerja” dan mengembalikan kondisi siaga/cadangan.

18）投入 400V 母线备用电源自投装置。

Mengaktifkan perangkat auto transfer (ATS) sumber daya cadangan busbar 400 V.

6.2.5.10　400V 母线及变压器停电的操作原则 Prinsip Operasi Pemadaman Busbar 400 V dan Transformator：

1）检查 400V 母线上所有负荷开关确已拉开。

Memeriksa seluruh pemutus beban pada busbar 400 V telah dibuka.

2）停用 400V 母线备用电源自投装置。

Menonaktifkan perangkat auto transfer (ATS) sumber daya cadangan busbar 400 V.

3）拉开 400V 母线工作电源开关。

Membuka pemutus sumber kerja busbar 400 V.

4）检查 400V 母线工作电源开关确已拉开。

Memastikan pemutus sumber kerja busbar 400 V benar-benar dalam kondisi terbuka.

5）检查 400V 母线电压指示正确。

Memeriksa bahwa indikasi tegangan busbar 400 V menunjukkan kondisi yang benar.

6）拉开变压器高压侧开关。

Membuka pemutus sisi tegangan tinggi transformator.

7）检查变压器高压侧开关确已拉开。

Memastikan pemutus sisi tegangan tinggi transformator telah terbuka sepenuhnya.

8）将 400V 母线工作、母联开关摇至“分离”位置。

Menggeser pemutus sumber kerja dan pemutus kopel busbar 400 V ke posisi “terpisah”.

9）将变压器高压侧开关拉至“试验”位置。

Menggeser pemutus sisi tegangan tinggi transformator ke posisi “uji”.

10）停用 400V 母线 PT。

Menonaktifkan PT busbar 400 V.

11）按工作票要求做好安全措施。

Melaksanakan tindakan pengamanan sesuai dengan ketentuan work permit.

6.2.5.11　400V 母线由工作电源倒为备用电源供电的操作原则 Prinsip Operasi Pengalihan Catu Daya Busbar 400 V dari Sumber Kerja ke Sumber Cadangan：

1）检查两台工作变压器高压侧确已合环运行。

Memeriksa dua unit transformator kerja pada sisi tegangan tinggi telah beroperasi paralel (closed loop).

2）检查 400V 母线联络电源开关备用良好。

Memeriksa bahwa pemutus sumber penghubung (bus tie) busbar 400 V dalam kondisi siaga dan berfungsi baik.

3）合上 400V 母线联络电源开关。

Menutup pemutus sumber penghubung (bus tie) busbar 400 V.

4）拉开 400V 母线工作电源开关。

Membuka pemutus sumber kerja busbar 400 V.

5） 停用 400V 母线备用电源自投装置。

Menonaktifkan perangkat auto transfer (ATS) sumber cadangan busbar 400 V.

6）拉开工作变压器高压侧开关。

Membuka pemutus sisi tegangan tinggi transformator kerja.

7）将 400V 母线工作电源开关摇至“分离”位置。

Menggeser (withdraw) pemutus sumber kerja busbar 400 V ke posisi “terpisah / isolate”.

8）将工作变压器高压侧开关拉至“试验”位置。

Menggeser pemutus sisi tegangan tinggi transformator kerja ke posisi “uji”.

9）按工作票要求做好安全措施。

Melaksanakan tindakan pengamanan sesuai dengan ketentuan work permit.

6.2.5.12 400V 母线由备用电源倒为工作电源供电的操作原则 Prinsip Operasi Pengalihan Catu Daya Busbar 400 V dari Sumber Cadangan ke Sumber Kerja：

1）检查两台工作变压器高压侧确已合环运行。

Memeriksa dua unit transformator kerja pada sisi tegangan tinggi telah beroperasi paralel (closed loop).

2）检查工作变压器各部良好，无妨碍送电物。

Memeriksa bahwa seluruh bagian transformator kerja dalam kondisi baik dan tidak terdapat benda atau kondisi yang menghambat pemberian tegangan.

3）检查工作变压器保护投入正确。

Memastikan proteksi transformator kerja telah diaktifkan dan disetel dengan benar.

4）检查 400V 母线工作电源开关确在“分闸”位置，各部良好。

Memastikan pemutus sumber kerja busbar 400 V berada pada posisi “open” dan dalam kondisi baik.

5）检查工作变压器高压侧开关确在“分闸”位置，各部良好。

Memastikan pemutus sisi tegangan tinggi transformator kerja berada pada posisi “open” dan dalam kondisi baik.

6）将工作变压器高压侧开关摇至“工作”位置，转热备。

Menggeser pemutus sisi tegangan tinggi transformator kerja dari posisi “kerja / service” dan mengalihkannya ke kondisi hot standby.

7）将 400V 母线工作电源开关摇至“工作”位置，转热备。

Menggeser pemutus sumber kerja busbar 400 V dari posisi “kerja / service” dan mengalihkannya ke kondisi hot standby.

8）合上工作变压器高压侧开关。

Menutup pemutus sisi tegangan tinggi transformator kerja.

9）检查变压器充电良好。

Memeriksa proses energizing transformator berlangsung normal.

10）合上 400V 母线工作电源开关。

Menutup pemutus sumber kerja busbar 400 V.

11）检查 400V 母线负荷分配指示正确。

Memeriksa indikasi pembagian beban busbar 400 V menunjukkan kondisi yang benar.

12）拉开 400V 母线联络电源开关。

Membuka pemutus sumber penghubung (bus tie) busbar 400 V.

13）检查 400V 母线负荷分配指示正确。

Memeriksa kembali indikasi pembagian beban busbar 400 V normal dan benar.

14）投入 400V 母线备用电源自投装置。

Mengaktifkan perangkat auto transfer (ATS) sumber cadangan busbar 400 V.

6.2.5.13　400V MCC 车间盘停电的操作原则 Prinsip Operasi Pemadaman Panel MCC 400 V：

1）检查 400V MCC 车间盘所有动力负荷开关确在“分闸”位置。

Memeriksa seluruh pemutus beban motor pada panel MCC 400 V berada pada posisi “open”.

2）拉开 400V MCC 车间盘进线电源开关。

Membuka pemutus sumber masuk (incoming) panel MCC 400 V.

3）检查 400V MCC 车间盘母线电压指示正确。

Memeriksa bahwa indikasi tegangan busbar panel MCC 400 V menunjukkan kondisi yang benar.

4）检查 400V MCC 车间盘进线电源开关确已拉开。

Memastikan pemutus sumber masuk panel MCC 400 V telah benar-benar terbuka.

5）拉开 400V 母线至 400V MCC 车间盘电源开关。

Membuka pemutus sumber daya dari busbar 400 V menuju panel MCC 400 V.

6）将 400V 母线至 400V MCC 车间盘两路电源开关摇至“分离”位置。

Menggeser (withdraw) dua jalur pemutus sumber daya dari busbar 400 V ke panel MCC 400 V ke posisi “terpisah / isolate”.

6.2.5.14　400V MCC 车间盘送电的操作原则 Prinsip Operasi Pemberian Tegangan pada Panel MCC 400 V：

1）检查 400V MCC 车间盘各部良好，无妨碍送电物。

Memeriksa bahwa seluruh bagian panel MCC 400 V dalam kondisi baik dan tidak terdapat benda yang menghambat pemberian tegangan.

2）测量 400V MCC 车间盘母线绝缘合格。

Melakukan pengukuran dan memastikan isolasi busbar panel MCC 400 V memenuhi persyaratan.

3）检查 400V MCC 车间盘电源进线开关确在“分闸”位置，开关各部良好。

Memeriksa pemutus incoming panel MCC 400 V berada pada posisi “open” dan dalam kondisi baik.

4）检查 400V 母线至 400V MCC 车间盘电源开关确在“分闸”位置，开关各部良好。

Memeriksa pemutus sumber daya dari busbar 400 V ke panel MCC 400 V berada pada posisi “open” dan dalam kondisi baik.

5）将 400V 母线至 400V MCC 车间盘电源开关摇至“工作”位置。

Menggeser (rack-in) pemutus sumber daya dari busbar 400 V ke panel MCC 400 V ke posisi “kerja / service”.

6）合上 400V 母线至 400V MCC 车间盘电源开关。

Menutup pemutus sumber daya dari busbar 400 V ke panel MCC 400 V.

7）检查 400V 母线至 400V MCC 车间盘电源开关确已合好。

Memeriksa pemutus sumber daya dari busbar 400 V ke panel MCC 400 V telah tertutup dengan baik.

8）合上 400V MCC 车间盘电源进线开关。

Menutup pemutus incoming panel MCC 400 V.

9）检查 400V MCC 车间盘母线充电指示良好。

Memastikan indikasi energizing busbar panel MCC 400 V menunjukkan kondisi normal.

10）检查 400V MCC 车间盘电源进线开关确已合好。

Memastikan pemutus incoming panel MCC 400 V telah tertutup dengan baik.

6.3 异常运行与事故处理 Operasi Abnormal Dan Penanganan Gangguan

6.3.1 事故的普遍象征和处理原则 Tanda-tanda Umum Gangguan dan Prinsip Penanganannya

6.3.1.1 事故的普遍象征 Tanda-tanda Umum Gangguan：

1）预告、事故音响发出。

Alarm peringatan atau alarm gangguan berbunyi.

2）发出与故障对应的事故或预告信号光字牌。

Lampu indikator gangguan atau peringatan yang sesuai dengan jenis gangguan menyala.

3）发电机及有关系统的表计变化，强励可能动作。

Terjadi perubahan pada penunjukan instrumen generator dan sistem terkait, serta eksitasi paksa dapat bekerja.

4）事故引起有关设备电压、电流指示至零。

Tegangan dan arus pada peralatan terkait turun hingga nol akibat gangguan.

5）跳闸开关状态黄色闪光，自投开关状态红色闪光。

Pemutus yang trip menunjukkan indikasi warna kuning berkedip, sedangkan pemutus auto-transfer menunjukkan indikasi warna merah berkedip.

6）保护装置动作发出与故障对应的信号。

Perangkat proteksi bekerja dan mengeluarkan sinyal yang sesuai dengan jenis gangguan.

6.3.1.2 事故处理的原则 Prinsip Penanganan Gangguan

1）调整发电机的有、无功负荷，维持发电机组稳定运行。

Menyesuaikan beban aktif dan reaktif generator untuk mempertahankan operasi unit pembangkit tetap stabil.

2）复归跳闸及自投的开关，停用失去作用的自动装置。

Mereset/restore pemutus yang trip dan pemutus auto-transfer, serta menonaktifkan perangkat otomatis yang telah kehilangan fungsinya.

3）复归音响， 查明保护动作情况， 记录有关信号。

Mereset alarm suara, memeriksa kondisi kerja proteksi, dan mencatat seluruh sinyal yang muncul.

4）若厂用电消失，检查备用电源是否自投。如未自投，且“10kV 分支过流”、“分支时限速断”、“400V 分支过流”、“400V 分支零序”信号未发出，应立即强送备用电源一次，若强送后开关跳闸或强送不成，则不得再送。若上述保护动作，则不得强送备用电源。

Apabila catu daya pemakaian dalam plant hilang, periksa apakah sumber daya cadangan telah masuk otomatis. Jika belum masuk otomatis, dan tidak muncul sinyal: “*Overcurrent feeder 10 kV*, *Instantaneous/time-delay overcurrent feeder 10 kV*, *Overcurrent feeder 400 V*, *Zero-sequence feeder 400 V*” maka diizinkan melakukan energisasi paksa sumber cadangan satu kali. Jika setelah energisasi paksa pemutus kembali trip atau gagal masuk, dilarang melakukan energisasi ulang. Apabila salah satu proteksi di atas telah bekerja, dilarang melakukan energisasi paksa sumber cadangan.

5）如厂用电无备用电源，或备用电源开关拒绝合闸，在工作变未发主保护（差动、瓦斯、速断、过流、工作分支过流、工作分支时限速断、工作分支零序）动作信号时，可强送工作厂变一次，强送不成不得再送。

Apabila pemakaian dalam plant tidak memiliki sumber cadangan daya, atau pemutus sumber cadangan gagal menutup, dan transformator kerja tidak mengeluarkan sinyal proteksi utama *(proteksi diferensial, gas, instantaneous, overcurrent, overcurrent feeder kerja, time-delay feeder kerja, zero-sequence feeder kerja)*, maka diizinkan melakukan energisasi paksa transformator kerja satu kali. Jika gagal, dilarang melakukan energisasi ulang.

6）根据保护装置的动作情况，迅速判明故障性质，确定故障范围，采取措施隔离故障点，恢复正常设备的运行。

Berdasarkan aksi perangkat proteksi, segera menentukan sifat gangguan dan batas wilayah gangguan, mengambil langkah mengisolasi titik gangguan, serta memulihkan operasi peralatan yang normal.

7）立即向值长汇报故障情况及处理意见，并根据现场情况决定是否通知有关领导和检修班组协助处理。

Segera melaporkan kondisi gangguan dan rencana penanganannya kepada shift supervisor, serta menentukan apakah perlu memberitahu pimpinan terkait dan tim pemeliharaan untuk membantu penanganan.

8）备用变压器“低压侧备用分支过流”、“备用分支时限速断”保护动作，备用电源开关跳闸后，禁止强合工作及备用电源开关。

Apabila proteksi “overcurrent feeder cadangan sisi tegangan rendah” atau “time-delay overcurrent feeder cadangan” bekerja dan pemutus sumber cadangan trip, maka dilarang keras melakukan penutupan paksa pemutus sumber kerja maupun sumber cadangan.

9）对于控制与保护电源未分开的微机保护装置（如 10kV 动力、就地控制变压器等），保护动作后，若一次设备须停电，严禁取下控制电源保险（其它设备按规定执行）。待保护班对保护装置进行检查及故障信号记录后，方可取下控制电源保险。

Untuk perangkat proteksi berbasis mikroprosesor yang catu daya kontrol dan proteksinya tidak terpisah *(misalnya proteksi motor 10 kV, transformator kontrol lokal, dan sejenisnya)*, setelah proteksi bekerja dan peralatan primer harus dipadamkan, dilarang melepas sekring catu daya kontrol *(peralatan lain mengikuti ketentuan yang berlaku)*. Sekring catu daya kontrol hanya boleh dilepas setelah tim proteksi melakukan pemeriksaan dan pencatatan sinyal gangguan.

6.3.2 10kV 系统接地 Gangguan Grounding Sistem 10 kV

6.3.2.1 象征 Tanda-tanda：

1）“10kV A 段母线接地”或“10kV B 段母线接地”信号发出。

Muncul sinyal “Grounding Busbar 10 kV Seksi A” atau “Grounding Busbar 10 kV Seksi B”.

2）测量 10kV 系统电压表指示一相降低或至零，其它两相升高或到线电压。

Pada voltmeter sistem 10 kV terlihat tegangan salah satu fasa turun atau menjadi nol, sedangkan dua fasa lainnya naik atau mendekati tegangan antar fasa.

6.3.2.2 处理 Penanganan:

1）查询机、炉、燃料专业是否由于启动高压电动机所致。

Mengonfirmasi kepada bagian mekanis, boiler, dan bahan bakar apakah gangguan disebabkan oleh start motor tegangan tinggi.

2）根据电流接地装置信号指示，确定接地线路，检查接地线路是否跳闸。

Berdasarkan indikasi alat pendeteksi arus grounding, menentukan penyulang yang mengalami gangguan, serta memeriksa apakah penyulang tersebut telah trip.

3）对 10kV 系统进行全面检查，检查有无明显接地点。

Melakukan pemeriksaan menyeluruh pada sistem 10 kV untuk mencari titik grounding yang terlihat secara langsung.

4）投入 400V 厂用母线备用电源，拉开低压厂变高压侧开关，检查是否低压厂变高压侧接地。

Mengaktifkan sumber cadangan busbar pemakaian dalam plant 400 V, kemudian membuka pemutus sisi tegangan tinggi transformator pemakaian pabrik, untuk memeriksa apakah terjadi grounding pada sisi tegangan tinggi transformator pemakaian pabrik.

5）联系机、炉、燃料专业，根据值长命令试拉高压动力负荷。

Berkoordinasi dengan bagian mekanis, boiler, dan bahan bakar, serta berdasarkan perintah shift supervisor, melakukan uji pelepasan (trial trip) beban motor tegangan tinggi.

6.3.3 启备变运行时故障跳闸的象征 Tanda-tanda Gangguan Trip Saat Transformator Start/Standby Beroperasi

6.3.3.1 象征 Tanda-tanda：

1）启备变两侧开关跳闸。

Pemutus sisi tegangan tinggi dan sisi tegangan rendah transformator start/standby mengalami trip.

2）启备变有关保护动作光字牌亮。

Lampu indikator proteksi terkait transformator start/standby menyala.

6.3.3.2 处理 Penanganan：

1）如未发出“差动”、“瓦斯”、“零序”、“复压过流”主保护动作信号，且所带厂用电动机在运转中，可以强送一次，不成不得再送。

Apabila tidak muncul sinyal proteksi utama seperti proteksi diferensial, proteksi gas, proteksi arus urutan nol, dan proteksi arus lebih berpengaman tegangan, serta motor pemakaian dalam plant yang disuplai masih dalam kondisi beroperasi, maka diperbolehkan melakukan pemberian tegangan paksa satu kali. Jika gagal, dilarang melakukan pemberian tegangan ulang.

2）检查所带低压厂变是否跳闸，备用电源是否自投。

Memeriksa apakah transformator pemakaian pabrik sisi tegangan rendah mengalami trip, serta memastikan sumber cadangan telah masuk otomatis.

3）对启备变进行全面检查，消除故障点。

Melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap transformator start/standby dan menghilangkan titik gangguan sebelum dioperasikan kembali.

6.3.4 10kV 母线故障 Gangguan Busbar 10 kV

6.3.4.1 象征 Tanda-tanda：

1）发电机表计摆动，照明灯暗。

Penunjukan instrumen generator berfluktuasi, dan lampu penerangan meredup.

2）“分支过流”或“分支时限速断”光字牌亮。

Lampu indikator “proteksi arus lebih penyulang” atau “proteksi arus lebih waktu tunda penyulang” menyala.

3）故障母线工作电源开关跳闸，备用电源开关不自投。

Pemutus sumber kerja pada busbar yang mengalami gangguan trip, dan pemutus sumber cadangan gagal masuk otomatis.

4）故障母线所联结的低压厂变高低压侧开关跳闸。

Pemutus sisi tegangan tinggi dan sisi tegangan rendah transformator pemakaian pabrik yang terhubung ke busbar gangguan ikut trip.

6.3.4.2 处理 Penanganan：

1）根据值长命令，调整发电机负荷，维持机组稳定运行。

Berdasarkan perintah Shift Supervisor, sesuaikan beban generator untuk menjaga kestabilan operasi unit.

2）检查故障母线所带低压厂变高低压侧开关是否跳闸，其备用电源是否自投。若低压厂变开关未跳闸，应立即拉开，备用电源未自投按事故处理原则进行处理，无备自投装置的母线应立即合上备用联络电源开关。

Periksa apakah trafo pemakaian pabrik tegangan rendah yang disuplai oleh busbar yang terganggu mengalami trip pada sisi tegangan tinggi maupun tegangan rendah, serta apakah catu daya cadangan melakukan auto transfer. Jika pemutus trafo pemakaian pabrik tidak trip, segera lakukan pemutusan. Jika catu daya cadangan tidak auto transfer, lakukan penanganan sesuai prinsip penanganan kecelakaan. Untuk busbar yang tidak dilengkapi auto transfer, segera tutup pemutus sumber penghubung cadangan.

3）查明故障点，如故障在母线时，拉开母线上联结的全部元件，做好抢修的安全措施。如某一元件故障所致，应隔离故障点，恢复母线运行。

Identifikasi titik gangguan, jika gangguan terjadi pada busbar, lepaskan seluruh peralatan yang terhubung ke busbar tersebut dan lakukan tindakan pengamanan untuk pekerjaan perbaikan. Jika gangguan disebabkan oleh satu peralatan, isolasi titik gangguan dan pulihkan operasi busbar.

6.3.5 400V 母线故障 Gangguan Busbar 400 V

6.3.5.1 象征 Tanda-tanda：

1）发电机各参数剧烈变化，照明灯暗。

Parameter generator berubah secara drastis, lampu penerangan meredup.

2）“分支保护动作”光字牌亮，工作电源开关跳闸，备用电源开关不自投。

Indikator “proteksi feeder bekerja” menyala, pemutus sumber kerja trip, dan pemutus sumber cadangan tidak auto transfer.

3）如备用电源供电，则备用电源开关跳闸，且“备用分支过流”光字牌亮。

Jika disuplai oleh sumber cadangan, pemutus sumber cadangan trip dan indikator “arus lebih feeder cadangan” menyala.

4）故障母线各参数指示到零。

Seluruh parameter pada busbar yang terganggu menunjukkan nol.

6.3.5.2 处理 Penanganan：

1）根据值长命令，调整发电机负荷，维持机组稳定运行。

Berdasarkan perintah Shift Supervisor, sesuaikan beban generator untuk menjaga kestabilan unit.

2）“分支保护动作”光字牌亮，备用电源开关不自投，此时禁止抢送备用电源。

Jika indikator “proteksi feeder bekerja” menyala dan pemutus sumber cadangan tidak auto transfer, dilarang melakukan energisasi paksa pada sumber cadangan.

3）如故障点在母线上，对于 400V 工作段，应拉开故障母线两侧开关所属刀闸及其它所有联结元件，做好安全措施，通知检修处理。

Jika gangguan berada pada busbar, untuk seksi kerja 400 V, buka pemutus dan disconneting switch pada kedua sisi busbar yang terganggu serta seluruh peralatan yang terhubung, lakukan tindakan pengamanan, dan beri tahu tim pemeliharaan.

4）将故障母线联结的 400V MCC 车间盘电源开关拉开，合上另一路电源电源开关供电。

Putuskan pemutus daya 400 V MCC workshop panel yang terhubung ke busbar gangguan, lalu tutup pemutus sumber daya jalur lainnya untuk suplai.

5）如故障系负荷短路引起越级跳闸，则应在隔离故障点后恢复母线供电。

Jika gangguan disebabkan oleh hubung singkat beban yang mengakibatkan trip berjenjang, setelah titik gangguan diisolasi, pulihkan kembali suplai busbar.

6.3.6 低厂变故障 Gangguan Trafo Pemakaian Pabrik Tegangan Rendah

6.3.6.1 象征 Tanda-tanda：

1）故障变压器两侧开关跳闸。

Pemutus pada kedua sisi trafo yang terganggu mengalami trip.

2）故障变压器保护动作发信号，对应光字牌亮。

Proteksi trafo yang terganggu bekerja dan mengirim sinyal, indikator terkait menyala.

6.3.6.2 处理 Penanganan：

1）检查备用电源是否自投，如未自投，在未发出“工作分支过流”、“零序过流”信号时，应立即抢送备用电源一次，抢送一次不成或自投后又跳闸，则不得再送。

Periksa apakah sumber cadangan melakukan auto transfer. Jika tidak auto transfer dan tidak muncul sinyal “arus lebih feeder kerja” atau “arus lebih urutan nol”, lakukan energisasi paksa sumber cadangan satu kali. Jika setelah satu kali energisasi tetap gagal atau auto transfer kemudian kembali trip, dilarang melakukan energisasi ulang.

2）如厂用电无备用电源，或备用电源开关拒绝合闸，在工作厂变未发主保护（差动、重瓦斯、速断、工作分支过流）动作信号时，可强送工作厂变一次，强送一次不成不得再送。

Jika sistem pemakaian dalam plant tidak memiliki sumber cadangan, atau pemutus sumber cadangan menolak menutup, dan pada trafo kerja tidak muncul sinyal proteksi utama (diferensial, gas berat, pemutusan cepat, arus lebih feeder kerja), maka diizinkan melakukan energisasi paksa trafo kerja satu kali. Jika gagal, dilarang mengulanginya.

3）对故障厂变进行全面检查，查明故障点，通知检修处理。

Lakukan pemeriksaan menyeluruh pada trafo yang terganggu, tentukan titik gangguan, dan beritahukan tim pemeliharaan untuk penanganan lebih lanjut.

6.3.7 防止全厂停电措施 Tindakan Pencegahan Terjadinya Pemadaman Total Pabrik：

1）所有 10kV、400V 厂用工作、公用母线的“快切”及备用电源自投装置正常运行均应投入运行，并保证有足够的自投容量，确保需要时能自动投入。

Seluruh peralatan quick transfer serta perangkat auto transfer sumber cadangan pada busbar kerja dan busbar umum 10 kV serta 400 V pemakaian dalam plant harus dalam kondisi operasi normal dan wajib diaktifkan, serta memastikan kapasitas auto transfer mencukupi agar dapat masuk otomatis saat diperlukan.

2）所有直流系统及交流系统的各级保险均应按《电气设备保险定值手册》中的规定进行合理配置，不得出现与定值规定不符或三相（正、负）保险不一致的现象，出现保险熔断现象时，应查明原因，不得盲目增大保险容量，防止出现保险越级熔断现象。

Seluruh sekring (fuse) pada sistem DC dan AC di setiap tingkat harus dikonfigurasi secara rasional sesuai ketentuan dalam 《Buku Penetapan Nilai Sekring Peralatan Listrik》, dan dilarang terjadi ketidaksesuaian nilai sekring atau ketidaksamaan sekring tiga fasa (positif, negatif). Apabila terjadi sekring putus, penyebab harus ditelusuri, dan dilarang menaikkan kapasitas sekring secara sembarangan, untuk mencegah pelelehan sekring bertingkat (overgrading fuse).

3）主系统及厂用电系统的运行方式要严格按规定方式运行，若系统因特殊需要改为非正常运行方式时，应考虑继电保护及自动装置运行方式的可靠性，并在工作结束后应尽快恢复正常运行方式运行。

Mode operasi sistem utama dan sistem pemakaian dalam plant harus ketat mengikuti mode yang ditetapkan. Apabila karena kebutuhan khusus sistem harus beroperasi dalam mode tidak normal, maka keandalan proteksi relai dan perangkat otomatis harus dipertimbangkan. Setelah pekerjaan selesai, sistem harus segera dikembalikan ke mode operasi normal.

4）做好各单元机组直流系统蓄电池组的日常维护工作，保证事故情况下蓄电池能向直流系统提供合格的电压及放电容量。

Laksanakan pemeliharaan harian yang baik terhadap bank baterai sistem DC setiap unit, untuk memastikan bahwa pada kondisi kecelakaan baterai dapat menyediakan tegangan dan kapasitas pelepasan (discharge) yang memenuhi standar bagi sistem DC.

5）UPS 装置应定期检查维护，对输出电压和放电容量不能满足要求的应及时改进或更换。

Perangkat UPS harus diperiksa dan dipelihara secara berkala. UPS yang tegangan keluaran atau kapasitas pelepasannya tidak memenuhi persyaratan harus segera diperbaiki atau diganti.

6）严格执行操作票、工作票制度，加强电气防误闭锁装置的运行、维护管理，防止电气误操作事故。

Terapkan secara ketat sistem lembar operasi dan lembar kerja, serta perkuat pengelolaan operasi dan pemeliharaan perangkat interlock anti-salah-operasi listrik, guna mencegah kecelakaan akibat kesalahan operasi listrik.

7）加强继电保护、自动装置检修、运行管理，严格执行反措，确保不发生继电保护、自动装置误动、拒动造成全厂停电。

Perkuat pengelolaan pemeliharaan dan operasi proteksi relai serta perangkat otomatis, laksanakan tindakan pencegahan secara ketat, untuk memastikan tidak terjadi salah kerja atau gagal kerja proteksi relai dan perangkat otomatis yang dapat menyebabkan pemadaman total pabrik.

8）严禁设备无保护运行，若出现设备无保护运行状态，应立即采取措施，若确因某种原因无法投运时，应尽快将无保护运行设备停运，或用上一级开关与其串联，用上一级开关代替原开关运行，并核对上一级开关保护与原开关一致。

Dilarang keras mengoperasikan peralatan tanpa proteksi. Apabila ditemukan kondisi peralatan beroperasi tanpa proteksi, tindakan harus segera diambil. Jika karena alasan tertentu proteksi tidak dapat dioperasikan, maka peralatan tersebut harus segera dihentikan, atau diseri dengan pemutus tingkat atas, dan pemutus tingkat atas digunakan sebagai pengganti, serta dipastikan karakteristik proteksinya konsisten dengan pemutus semula.

9）当厂用系统发生故障时，应仔细检查有关厂用设备情况，未经检查或未查明原因，禁止强送厂用电。

Apabila terjadi gangguan pada sistem pemakaian dalam plant, kondisi peralatan terkait harus diperiksa secara menyeluruh. Tanpa pemeriksaan atau sebelum penyebab gangguan diketahui, dilarang melakukan energisasi paksa pemakaian pabrik.

10）110kV 线路开关失灵保护应按规定投运，防止线路故障开关拒动时因失灵保护停运，造成全厂停电事故。

Proteksi kegagalan pemutus (breaker failure protection) pada saluran 110 kV harus diaktifkan sesuai ketentuan, untuk mencegah terjadinya pemadaman total pabrik akibat pemutus menolak trip saat terjadi gangguan saluran.

11）对于因系统故障，特殊运行方式或全厂停电事故等原因造成多台机组同时启动时，应严密监视备用变压器负荷不超过规定值，否则应减少启动台数。以保证备用变压器负荷在正常范围内。

Apabila karena gangguan sistem, mode operasi khusus, atau kecelakaan pemadaman total pabrik, terjadi start simultan beberapa unit, maka beban transformator cadangan harus dimonitor secara ketat agar tidak melebihi nilai yang ditetapkan. Jika diperlukan, jumlah unit yang di-start harus dikurangi, guna memastikan beban transformator cadangan berada dalam batas normal.

12）各配电室门窗应严密，电缆沟封堵良好，配电室屋顶不漏雨，并采取完善的防止小动物进入的措施。配电装置应经常清扫，保持清洁。

Pintu dan jendela ruang distribusi harus tertutup rapat, penyegelan trench kabel harus baik, atap ruang distribusi tidak boleh bocor, serta harus dilengkapi tindakan pencegahan masuknya hewan kecil. Peralatan distribusi harus dibersihkan secara berkala dan dijaga kebersihannya.

13）当出现暴雨和风暴潮预报时，及时启动公司防汛和防风暴潮应急预案，确保不发生水淹厂房、泵坑，造成全厂停机。

Apabila terdapat prakiraan hujan lebat atau gelombang badai, rencana tanggap darurat banjir dan badai pasang perusahaan harus segera diaktifkan, untuk memastikan tidak terjadi banjir pada bangunan pabrik atau sump pompa yang dapat menyebabkan shutdown total pabrik.

6.3.9 跳闸机组保厂用电措施 Tindakan Pengamanan Listrik Pemakaian Dalam Plant Saat Unit Trip：

1）若锅炉、汽机正常，发电机电压表有指示，应及时调整发电机频率、电压在合格范围内，维持厂用电继续运行，禁止并联切换厂用电；若备用电源正常，有必要进行厂用电切换时，必须采用串联，即先拉后合，以防非同期并列。切换厂用电时，应分段进行，不得同时切换，防止同时失电。

Apabila boiler dan turbin uap dalam kondisi normal, serta voltmeter generator masih menunjukkan tegangan, maka frekuensi dan tegangan generator harus segera disesuaikan agar berada dalam rentang yang memenuhi

syarat, guna mempertahankan operasi listrik pemakaian dalam plant, dilarang melakukan switching paralel pada listrik pemakaian dalam plant. Apabila sumber listrik cadangan normal dan perlu dilakukan perpindahan sumber listrik pemakaian dalam plant, maka harus dilakukan dengan metode seri, yaitu lepas terlebih dahulu baru kemudian hubung (open first, then close), untuk mencegah paralel tidak sinkron. Pada saat melakukan switching listrik pemakaian dalam plant, perpindahan harus dilakukan secara bertahap, tidak boleh dilakukan serentak, guna mencegah kehilangan tegangan secara bersamaan.

2）若汽机主汽门关闭、锅炉灭火，厂用电消失，若备用电源正常，立即将厂用电倒至备用电源供电。

Apabila katup uap utama turbin tertutup dan boiler padam sehingga listrik pemakaian dalam plant hilang, dan sumber listrik cadangan dalam kondisi normal, maka segera alihkan listrik pemakaian sendiri ke sumber listrik cadangan untuk menyuplai daya.

7. 厂用电动机运行规程 Peraturan Operasi Motor Pemakaian Dalam Plant

7.1 电动机正常运行中的规定 Ketentuan Operasi Normal Motor

7.1.1 电压、电流、频率变动范围的规定 Ketentuan Rentang Perubahan Tegangan, Arus, dan Frekuensi：

1）电动机可以在额定电压的 95%～110%范围内运行，其额定出力不变。当电压低于额定值时，电流可以相应增加，但不得超过额定值的 10%。

Motor listrik dapat beroperasi pada rentang 95%–110% dari tegangan nominal, dengan daya keluaran nominal tetap. Apabila tegangan lebih rendah dari nilai nominal, maka arus dapat meningkat secara proporsional, namun tidak boleh melebihi 10% dari arus nominal.

2）电动机在额定电压下运行时，相间电压的不平衡值不得超过额定电压值 5%，三相电流之差不得超过额定电流值的 10%，且任何一相电流不得超过额定值。

Pada saat motor listrik beroperasi pada tegangan nominal, maka ketidakseimbangan tegangan antar fasa tidak boleh melebihi 5% dari tegangan nominal; Selisih arus tiga fasa tidak boleh melebihi 10% dari arus nominal；Arus pada salah satu fasa tidak boleh melebihi nilai arus nominal.

3）电源电压为额定值时，电源频率允许在±0.5Hz 范围内变化，其额定负载能力不变。

Apabila tegangan sumber berada pada nilai nominal, maka frekuensi sumber listrik diperbolehkan berubah dalam rentang ±0,5 Hz, dan kemampuan beban nominal motor tetap tidak berubah.

7.1.2 电动机的温度与温升规定 Ketentuan Temperatur dan Kenaikan Temperatur Motor Listrik：

7.1.2.1 运行中的电动机各部温度不允许超过制造厂规定值，对无制造厂规定的电动机的允许温度和温升应参照表 7—1 规定执行。

Temperatur masing-masing bagian motor listrik yang sedang beroperasi tidak boleh melebihi nilai yang ditentukan oleh pabrikan. Untuk motor listrik yang tidak memiliki ketentuan temperatur dari pabrikan, maka batas temperatur dan kenaikan temperatur yang diizinkan harus mengacu pada Tabel 7-1.

表 Table 7—1

各 部 分 名 称 Nama masing-masing bagian		允许最高温度（℃） Suhu maksimum yang diizinkan (℃)	允许最高温升（K） Kenaikan suhu maksimum yang diizinkan (K)
定子线圈 Kumparan stator	Y 级 Kelas Y	90	50
	A 级 Kelas A	105	65
	E 级 Kelas E	120	80
	B 级 Kelas B	130	90
	F 级 Kelas F	155	115
	H 级 Kelas H	180	140
	C 级 Kelas C	180 及以上 Diatas 180	
绕线式转子线圈 Kumparan rotor tipe lilitan (wound rotor)	A 级 Kelas A	90	60
	B 级 Kelas B	105	70
	E 级 Kelas E	100	65
静子铁芯 Inti besi stator		100	65
滑环 Slip ring		105	70
轴承 Bearing/bantalan	滑动 Plain bearing	80	45
	滚动 Rolling bearing	100	65

7.1.2.2 运行中的电动机除 A 级绝缘外，一般按 B 级绝缘等级控制温度和温升。

Pada saat motor listrik beroperasi, kecuali motor dengan isolasi kelas A, secara umum pengendalian temperatur dan kenaikan temperatur mengikuti kelas isolasi B.

7.1.2.3 运行中 A 级绝缘电动机外壳温度不得大于 75℃；E 级绝缘电动机外壳温度不得大于 80℃；B 级绝缘电动机外壳温度不得大于 85℃；超过时应采取措施降低温度或降低出力；当环境温度较低时，电动机的温升值允许适当提高。

Pada saat beroperasi: Suhu casing (rumah) motor dengan isolasi kelas A tidak boleh melebihi 75℃; Suhu casing motor dengan isolasi kelas E tidak boleh melebihi 80℃; Suhu casing motor dengan isolasi kelas B tidak boleh melebihi 85℃. Apabila suhu melebihi batas tersebut, harus dilakukan tindakan untuk menurunkan suhu atau mengurangi daya keluaran. Pada kondisi suhu lingkungan lebih rendah, nilai kenaikan temperatur motor diperbolehkan untuk ditingkatkan secara wajar.

7.1.3 电动机由于电、磁及机械负荷的不平衡等原因，导致电动机的振动，规定运行中的电动机振动、串动值不应超过表 7—2 规定值：

Motor listrik dapat mengalami getaran akibat ketidakseimbangan beban listrik, magnetik, maupun mekanik. Ditentukan bahwa selama operasi, nilai getaran dan gerakan aksial (end play / axial displacement) motor listrik tidak boleh melebihi nilai yang ditetapkan dalam Tabel 7-2:

表 Tabel 7—2

额定转速（r/min） Putaran nominal (r/min)	3000	1500	1000	750 及以下 Dibawah 750
振动(mm) Getaran (mm)	0.05	0.085	0.10	0.12
滑动轴承串动值（mm） Nilai gerak aksial plain bearing (mm)	2～4			
滚动轴承串动值（mm） Nilai gerak aksial rolling bearing (mm)	0.05			

7.1.4 电动机绝缘电阻的规定 Ketentuan Tahanan Isolasi Motor Listrik：

1）6kV 高压电动机定子线圈的绝缘电阻应用 1000～2500V 摇表测量，其值不应低于 10MΩ，吸收比 R60／R15≥1.3。

Tahanan isolasi kumparan stator motor listrik tegangan tinggi 6 kV harus diukur menggunakan megger 1000–2500 V, dengan nilai tidak boleh kurang dari 10 MΩ, dan rasio absorpsi R60/R15 ≥ 1,3.

2）380V／220V 电动机定子线圈的绝缘电阻应用 500V 摇表测量，其值不应低于 0.5MΩ。

Tahanan isolasi kumparan stator motor listrik 380 V / 220 V harus diukur menggunakan megger 500 V, dengan nilai tidak boleh kurang dari 0,5 MΩ.

3）直流电动机和绕线式电机的转子线圈的绝缘电阻应用 500V 摇表测量，其值不低于 0.5MΩ。

Tahanan isolasi kumparan rotor motor DC dan motor rotor belitan (wound rotor motor) harus diukur menggunakan megger 500 V, dengan nilai tidak boleh kurang dari 0,5 MΩ.

4）检修后或停运超过 15 天或故障后的电动机在送电前必须测量其绝缘电阻，并将测量结果记入“绝缘电阻记录簿”内。

Motor listrik yang setelah pemeliharaan, berhenti beroperasi lebih dari 15 hari, atau setelah gangguan, wajib diukur tahanan isolasinya sebelum pemberian tegangan, dan hasil pengukuran dicatat dalam “Buku Catatan Tahanan Isolasi”.

5）发电机停机备用三天以上，开机前所有开启式电机必须测量绝缘，连续阴雨潮湿天气每两天测量一次。

Apabila generator berhenti dan dalam kondisi standby lebih dari 3 hari, maka sebelum start, seluruh motor tipe terbuka wajib dilakukan pengukuran isolasi; pada cuaca hujan dan lembap yang berlangsung terus-menerus, pengukuran dilakukan setiap dua hari sekali.

6）备用中的电动机每周测一次绝缘电阻，环境恶劣地方的电动机，停运超过 8h，投入运行前应测量其绝缘电阻，合格后方可投入运行，并将测量数值记录在绝缘记录簿内；

Motor listrik dalam kondisi standby harus dilakukan pengukuran tahanan isolasi satu kali setiap minggu; untuk motor yang berada di lingkungan dengan kondisi buruk, apabila berhenti beroperasi lebih dari 8 jam, maka sebelum dioperasikan kembali wajib diukur tahanan isolasinya, dan hanya boleh dioperasikan setelah dinyatakan memenuhi syarat, serta nilai pengukuran dicatat dalam buku catatan tahanan isolasi.

7）电动机绝缘不合格时，应及时填写缺陷单并汇报值长，及时通知检修检查处理。

Apabila tahanan isolasi motor tidak memenuhi ketentuan, harus segera mengisi laporan cacat (defect list) dan melaporkannya kepada kepala shift (值长), serta segera memberitahukan bagian pemeliharaan untuk pemeriksaan dan penanganan.

7.1.5 电动机启动前的检查 Pemeriksaan sebelum pengoperasian motor listrik：

1）检查检修工作票确已终结，安全措施已全部拆除。

Memastikan work permit pemeliharaan telah selesai sepenuhnya dan seluruh tindakan pengamanan telah dilepas.

2）电动机及所拖动机械无人工作，附近无杂物。

Memastikan tidak ada personel yang bekerja pada motor listrik maupun peralatan mekanik yang digerakkan, serta tidak terdapat benda asing di sekitar area.

3）电动机所带动的机械已准备好，有条件时应手动盘车，检查转动部分无卡涩、动静摩擦现象。

Peralatan mekanik yang digerakkan oleh motor telah siap dioperasikan; bila memungkinkan, lakukan pemutaran poros secara manual (turning) untuk memastikan tidak terjadi macet, gesekan antara bagian bergerak dan diam.

4）启动前电动机转动部分无反转现象。

Sebelum start, memastikan bagian berputar motor tidak mengalami putaran balik (reverse rotation).

5）空气冷却系统或水冷却系统已投入并运行正常。

Sistem pendingin udara atau air telah dioperasikan dan berfungsi normal.

6）轴承及启动装置的油位正常。

Level oli pada bearing dan perangkat start berada dalam kondisi normal.

7）电动机及启动调节装置的外壳应接地良好。

Casing motor dan peralatan pengaturan start telah terhubung ke grounding dengan baik.

8）电动机保护投入正确，电动机及所带设备的电气仪表和热工仪表完整良好。

Proteksi motor telah diaktifkan dengan benar, serta instrumen listrik dan instrumen proses/termal pada motor dan peralatan yang digerakkan lengkap dan berfungsi baik.

9）测量电动机绝缘合格。

Hasil pengukuran tahanan isolasi motor memenuhi persyaratan.

10）外壳接地牢固、完整，靠背轮完好，防护罩牢固良好。

Grounding casing kuat dan lengkap, kopling dalam kondisi baik, serta pelindung terpasang kuat dan aman.

7.1.6 电动机启动后的检查项目 Pemeriksaan Setelah Motor Listrik Dijalankan:：

1）电动机启动后的电流是否正常，在三相电源平衡时，三相电流中任一相与三相平均值的偏差不得超过 10%；

Memeriksa apakah arus motor setelah start normal; pada kondisi sumber tiga fasa seimbang, penyimpangan arus pada salah satu fasa terhadap nilai rata-rata arus tiga fasa tidak boleh melebihi 10%.

2）电动机声音正常，振动、串动不超过规定值；

Suara motor normal, serta getaran dan pergeseran aksial (end play) tidak melebihi nilai yang ditetapkan.

3）电动机冷却系统工作正常，各部温度不超过规定值；

Sistem pendingin motor bekerja normal, dan temperatur setiap bagian tidak melebihi batas yang diizinkan.

4）电动机轴承的润滑正常；

Pelumasan bearing motor dalam kondisi normal.

5）电动机底脚螺丝及接地线紧固良好。

Baut dudukan motor dan kabel grounding terpasang kuat dan baik.

7.1.7 电动机启动的规定 Ketentuan pengoperasian start motor listrik：

1）电动机的启动和停止由各专业值班人员进行。

Start dan stop motor listrik dilakukan oleh petugas operasi dari masing-masing bidang terkait.

2）10kV 高压电动机启动前应事先通知电气值班人员。

Sebelum melakukan start motor listrik tegangan tinggi 10kV, harus memberitahukan petugas operasi listrik terlebih dahulu.

3）直流油泵启动及停止，必须事先通知电气值班人员，以便及时调整直流母线电压。

Start dan stop pompa oli DC harus diberitahukan terlebih dahulu kepada petugas operasi listrik, agar dapat melakukan penyesuaian tegangan bus DC tepat waktu.

4）正常情况下，鼠笼式转子电动机允许在冷状态下启动 2 次，每次间隔时间不得小于 5 分钟；在热状态下启动 1 次。只有在处理事故时以及启动时间不超过 2～3 秒的电动机，可以多启动 1 次（60℃以下为冷态，60℃及以上为热态）。当进行动平衡试验时，电动机启动时间间隔按表 7—3 规定：

Dalam kondisi normal, motor rotor sangkar (squirrel-cage motor) diperbolehkan: Start 2 kali pada kondisi dingin, dengan interval antar start tidak kurang dari 5 menit; Start 1 kali pada kondisi panas. Hanya pada penanganan keadaan darurat atau untuk motor dengan waktu start tidak lebih dari 2–3 detik, diperbolehkan tambahan 1 kali start (Suhu di bawah 60℃ dikategorikan sebagai kondisi dingin; Suhu 60℃ atau lebih dikategorikan sebagai kondisi panas). Saat dilakukan uji keseimbangan dinamis, interval waktu start motor harus mengacu pada Tabel 7-3.

表 Tabel 7—3

200kW 以下的电动机 Motor listrik dengan daya ≤ 200 kW	≥0.5 小时 ≥0.5 Jam
200～500kW 的电动机 Motor listrik dengan daya 200–500 kW	≥1.0 小时 ≥1.0 Jam
500kW 以上的电动机 Motor listrik dengan daya ≥ 500 kW	≥2.0 小时 ≥2.0 Jam

5）第一次启动跳闸时，未查明原因之前不准再次启动，如确定良好，需再次启动时，应先派专人监视，发生异常，立即用事故按钮停止电动机运行。

Apabila pada start pertama motor trip, sebelum penyebabnya diketahui dilarang melakukan start ulang. Jika setelah pemeriksaan dipastikan kondisi baik dan perlu start ulang, harus menugaskan petugas khusus untuk memantau. Bila terjadi kondisi abnormal, segera hentikan motor dengan tombol darurat.

6）电动机启动电流在规定时间内不返回时，应立即断开，未查明原因不准再次启动。

Apabila arus start motor tidak kembali normal dalam waktu yang ditentukan, motor harus segera diputus. Sebelum penyebabnya diketahui, dilarang melakukan start ulang.

7）禁止用启动电动机的方法解决机械卡死的设备缺陷。

Dilarang menggunakan metode start motor untuk mengatasi kerusakan mekanis akibat peralatan macet.

7.2 电动机异常运行及事故处理 Ketentuan Operasi Abnormal Dan Penanganan Gangguan Motor Listrik

7.2.1 电动机在运行中发生任何故障，所属机械值班人员均应迅速通知电气值班人员。电气值班人员在巡视中发现故障，需将电动机停止运行时，应与所属机械值班人员联系，并由其进行操作（需紧急停运的电机除外）。

Apabila motor listrik mengalami gangguan apa pun saat beroperasi, petugas jaga mekanik terkait harus segera memberi tahu petugas jaga listrik. Apabila petugas jaga listrik menemukan gangguan saat inspeksi dan perlu menghentikan motor, maka harus berkoordinasi dengan petugas jaga mekanik, dan penghentian dilakukan oleh pihak mekanik (kecuali motor yang harus dihentikan secara darurat).

7.2.2 交流电动机不能起动，发出嗡嗡声音的处理方法：

Penanganan motor AC tidak dapat start dan hanya mengeluarkan suara dengung:

1）测量电源电压，检查电源是否缺相；

Ukur tegangan sumber listrik, periksa apakah terjadi kehilangan satu fasa (phase loss).

2）检查电源电压是否过低，如果电压过低电机转矩下降太多，电动机转不起来；

Periksa apakah tegangan sumber terlalu rendah; jika tegangan terlalu rendah, torsi motor akan turun sehingga motor tidak dapat berputar.

3）测量定、转子绕组电阻，检查定子或转子绕组是否断线造成的。

Ukur tahanan belitan stator dan rotor, periksa apakah terdapat belitan stator atau rotor yang putus.

7.2.3 直流电动机不能起动 Motor DC tidak dapat start

7.2.3.1 原因 Penyebab：

1）电源不正常；

Sumber listrik tidak normal;

2）电刷接触不良；

Kontak brush tidak baik;

3）励磁回路断线；

Rangkaian eksitasi terputus;

4）过载。

Beban berlebih.

7.2.3.2 处理 Penanganan：

1）检查线路是否完好，起动器连接是否准确，熔断器是否熔断；

Periksa apakah rangkaian listrik dalam kondisi baik, sambungan starter benar, dan apakah sekring putus;

2）检查刷握弹簧是否松弛或改善接触面；Periksa apakah pegas dudukan brush kendor atau lakukan perbaikan permukaan kontak;

3）检查变阻器及磁场的绕组是否断路；

Periksa apakah resistor dan belitan medan (field winding) terputus;

4）减少负载。Kurangi beban.

7.2.4 电动机运行中温度过高的处理方法 Penanganan suhu motor terlalu tinggi saat beroperasi：

1）检查是否因过载引起的，应降低负载；

Periksa apakah disebabkan oleh beban berlebih, bila ya kurangi beban.

2）检查电动机冷却系统是否正常；

Periksa apakah sistem pendinginan motor berfungsi normal.

3）检查电动机电源是否缺相运行，电压是否正常；

Periksa apakah motor beroperasi kekurangan fasa dan apakah tegangan sumber normal.

4）用摇表测量定子绕组是否接地；

Gunakan megger (insulation tester) untuk mengukur apakah belitan stator mengalami grounding.

5）温度过高是否因环境温度、冷却风或水温过高造成的，采取降温措施；

Periksa apakah suhu tinggi disebabkan oleh suhu lingkungan, suhu udara pendingin, atau suhu air pendingin yang terlalu tinggi, dan lakukan tindakan penurunan suhu.

6）若温度达到最高允许值，应汇报值长申请停止电动机运行，并通知检修处理。

Apabila suhu mencapai batas maksimum yang diizinkan, laporkan kepada shift leader untuk mengajukan penghentian operasi motor, serta beri tahu bagian pemeliharaan.

7.2.5 电动机开关合闸后，电动机不转或转动很慢，超过规定的时间电流不返回或返回后电流仍超出额定数值或电流表没有指示，应立即断开该电机的开关，检查是否由下列原因引起，并进行相应处理：

Setelah saklar motor ditutup, apabila motor tidak berputar atau berputar sangat lambat, dan setelah melewati waktu yang ditentukan arus tidak kembali normal, atau arus tetap melebihi nilai nominal, atau amperemeter tidak menunjukkan arus, maka saklar motor harus segera dibuka (trip). Lakukan pemeriksaan apakah disebabkan oleh hal-hal berikut dan lakukan penanganan yang sesuai:

1）静子回路一相断线（熔断器一相熔断，电缆头、刀闸或开关一相接触不良，电机内部定子绕组一相断开）；

Salah satu fasa rangkaian stator terputus (sekring satu fasa putus, terminal kabel, disconneting switch, atau kontak saklar satu fasa tidak baik, atau salah satu belitan stator di dalam motor terputus);

2）电动机接线错误（三角形接线误为星形，绕组首尾接反）；

Kesalahan pengawatan motor (hubungan segitiga salah menjadi bintang, atau ujung–pangkal belitan terbalik);

3）转子回路断线或接触不良（鼠笼式电机铜条或铝条与端环之间的连接破坏，直流式及绕线式电机转子绕组的连接破坏、电刷接触不良、启动装置失灵）；

Rangkaian rotor terputus atau kontak tidak baik (pada motor sangkar, sambungan batang tembaga/aluminium dengan cincin ujung rusak; pada motor DC dan motor rotor belitan, sambungan belitan rotor rusak, kontak sikat tidak baik, atau perangkat starter gagal berfungsi);

4）机械部分卡涩。

Bagian mekanis mengalami macet atau seret.

7.2.6 电动机启动时开关合不上闸的处理 Penanganan saat saklar motor tidak dapat menutup (close) saat start：

1）检查控制、合闸电源保险是否良好。

Periksa apakah sekring sumber kontrol dan sumber penutup (closing power) dalam kondisi baik.

2）检查控制、合闸回路有无断线。

Periksa apakah terdapat kabel putus pada rangkaian kontrol atau rangkaian penutup.

3）检查开关辅助接点、控制把手接点接触是否良好，合闸接触器是否卡住，合闸线圈是否断线及铁芯是否卡住。

Periksa apakah kontak bantu saklar, kontak tuas kontrol, kontaktor penutup macet, kumparan penutup putus, atau inti besi macet.

4）检查是否因保护动作未复归引起。

Periksa apakah disebabkan oleh proteksi yang sudah bekerja tetapi belum dire-reset.

5）检查是否因机械失灵引起。

Periksa apakah disebabkan oleh kerusakan mekanis.

7.2.7 运行中的电动机声音突然发生变化，电流表指示的数值上升或降低到零，检查是否系下列原因造成，必要时停止电动机运行，并通知检修处理。

Apabila suara motor yang sedang beroperasi tiba-tiba berubah, dan penunjukan amperemeter naik tajam atau turun hingga nol, periksa apakah disebabkan oleh hal-hal berikut. Bila perlu, hentikan operasi motor dan beri tahu bagian pemeliharaan:

1）检查电动机是否缺相运行；

Periksa apakah motor beroperasi kekurangan fasa;

2）检查所拖动机械是否故障；

Periksa apakah mesin yang digerakkan mengalami gangguan;

3）检查电源电压是否低于允许值；

Periksa apakah tegangan sumber lebih rendah dari nilai yang diizinkan;

4）检查是否系电动机绕组匝间短路所致。

Periksa apakah disebabkan oleh hubung singkat antar lilitan belitan motor.

7.2.8 运行中的电动机，静子电流发生周期性摆动，应检查是否系下列原因造成，并加强监视，必要时停止电动机运行，并通知检修处理。

Pada motor yang sedang beroperasi, apabila arus stator mengalami fluktuasi periodik, perlu diperiksa apakah disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Pengawasan harus diperketat, dan bila perlu hentikan operasi motor serta beri tahu bagian pemeliharaan.

1）机械负荷发生周期性变化所致；

Terjadi perubahan beban mekanis secara periodik;

2）电源电压波动所致；

Terjadi fluktuasi tegangan sumber listrik;

3）鼠笼式电动机转子铜条或铝条损坏；

Batang tembaga atau aluminium rotor pada motor sangkar mengalami kerusakan;

4）绕线式电机转子绕组焊头损坏或启动变阻器有接触不良现象。

Pada motor rotor belitan, sambungan las belitan rotor rusak atau starting rheostat (tahanan awal) mengalami kontak tidak baik.

7.2.9 电动机轴承温度异常升高的检查及处理

Pemeriksaan dan penanganan kenaikan abnormal suhu bantalan motor：

1）检查轴承有无杂音或损坏现象。

Periksa apakah bearing mengeluarkan suara abnormal atau menunjukkan tanda-tanda kerusakan.

2）检查是否因轴承供油不足引起。

Periksa apakah disebabkan oleh suplai pelumasan bearing yang tidak mencukupi.

3）检查是否因油质不合格、油太浓、油中有水、油种用错所致。

Periksa apakah disebabkan oleh kualitas oli tidak memenuhi syarat, oli terlalu kental, oli tercampur air, atau jenis oli yang digunakan tidak sesuai.

4）如加装临时冷却装置无效，且温度达到最高允许值，应汇报值长申请停止电动机运行，并通知检修处理。

Apabila pemasangan alat pendingin sementara tidak efektif, dan suhu telah mencapai batas maksimum yang diizinkan, laporkan kepada shift leader untuk mengajukan penghentian operasi motor, serta beri tahu bagian pemeliharaan.

7.2.10 发现电动机振动异常增大，可适当降低负荷，视振动是否降低或消失，无效时，应联系停止电动机运行并检查是否因下列原因引起

Apabila ditemukan getaran motor meningkat secara abnormal, beban dapat dikurangi sementara untuk melihat apakah getaran menurun atau hilang. Apabila tidak efektif, hubungi pihak terkait untuk menghentikan operasi motor, dan periksa apakah disebabkan oleh hal-hal berikut:：

1）电动机和所拖动机械中心不一致；

Sumbu motor tidak segaris (terdapat misalignment) dengan mesin yang digerakkan;

2）电动机所拖动的机械损坏；

Kerusakan pada mesin yang digerakkan oleh motor;

3）转动部分与静止部分摩擦；

Gesekan antara bagian berputar dan bagian diam;

4）电动机转子铁芯损坏或松动，转轴弯曲或开裂；

Inti besi rotor motor rusak atau longgar, poros bengkok atau retak;

5）电动机某些零件松弛或电动机底座和基础的连接不紧固。

Komponen tertentu motor longgar, atau sambungan antara dudukan motor dengan pondasi tidak kuat.

7.2.11 电动机自动跳闸的处理 Penanganan motor listrik trip otomatis：

1）检查备用电机是否自启，如未启动应手动进行启动；

Periksa apakah motor cadangan melakukan start otomatis; bila tidak start, lakukan start secara manual.

2）10kV 动力设备运行中跳闸时，严禁抢合跳闸设备，必须查明跳闸原因，在确保不影响设备安全运行时方可重新启动跳闸设备；

Apabila peralatan daya 10kV trip saat beroperasi, dilarang melakukan reclose paksa terhadap peralatan yang trip. Penyebab trip harus ditelusuri terlebih dahulu, dan hanya boleh dihidupkan kembali setelah dipastikan tidak membahayakan keselamatan operasi peralatan.

3）400V 动力设备运行中跳闸时，在无备用设备或备用设备不联动并且抢合不成功时，对于能影响机组安全运行和出力的重要设备，在无爆炸、着火和明显设备损坏时，允许重合一次跳闸设备；

Apabila peralatan daya 400V trip saat beroperasi, dalam kondisi tidak ada peralatan cadangan atau peralatan cadangan tidak saling interlock serta reclose paksa tidak berhasil, maka untuk peralatan penting yang mempengaruhi keselamatan dan daya keluaran unit, diperbolehkan melakukan satu kali reclose apabila tidak terjadi ledakan, kebakaran, atau kerusakan peralatan yang jelas.

4）在启动时发生掉闸，在未查明原因之前，不得再次启动，应通知电气值班人员进行下列检查：

Apabila trip terjadi saat proses start, sebelum penyebabnya diketahui dilarang melakukan start ulang. Harus memberitahukan petugas listrik untuk melakukan pemeriksaan berikut:

a.电动机回路有无短路和接地。

Apakah rangkaian motor mengalami short circuit atau grounding.

b.保护和保险定值是否过小。

Apakah setting proteksi dan fuse terlalu kecil.

c.所拖动机械是否卡住。

Apakah mesin yang digerakkan mengalami kemacetan.

d.是否开关机构失灵。

Apakah mekanisme switch mengalami kegagalan.

e.有无不正常跳闸回路。

Apakah terdapat rangkaian trip yang tidak normal.

f.合闸及保持回路是否正常。

Apakah rangkaian close dan holding berfungsi normal.

5）电气值班人员得知电动机跳闸后，应检查电动机保护、热偶继电器动作情况；联锁回路是否正常；电动机静子线圈及电缆是否有短路、接地、断线现象；开关机构是否良好等，查明原因，并通知检修检查处理。若为保护误动引起电动机跳闸，应申请值长停用该保护（但主保护必须投入），并将电动机投入运行。

Setelah petugas listrik mengetahui motor trip, harus dilakukan pemeriksaan terhadap proteksi motor, relay termal, rangkaian interlock, serta memeriksa apakah kumparan stator motor dan kabel mengalami short circuit, grounding, atau putus, dan apakah mekanisme switch dalam kondisi baik, dll, penyebab trip harus ditelusuri dan bagian pemeliharaan diberitahu untuk penanganan. Apabila trip disebabkan oleh kesalahan kerja proteksi, maka harus mengajukan izin kepada shift leader untuk menonaktifkan proteksi tersebut *(proteksi utama wajib tetap aktif)*, kemudian motor dapat dioperasikan kembali.

6）当厂用电电压消失或电压下降时，在 1 分钟内，对于机、炉主要辅机，禁止手动拉闸。

Apabila tegangan listrik pemakaian dalam plant hilang atau turun, maka dalam waktu 1 menit, untuk peralatan bantu utama unit dan boiler, dilarang melakukan pembukaan switch secara manual.

7.2.12 发生下列情况应联系停止电动机运行，主要辅机应先启动其相应的备用电动机。

Dalam kondisi berikut, harus menghubungi untuk menghentikan operasi motor listrik; untuk peralatan bantu utama, motor cadangannya harus dijalankan terlebih dahulu.

1）声音异常，但无转速急剧下降的情况。

Suara tidak normal, namun tidak terjadi penurunan kecepatan putar secara drastis.

2）有绝缘烧焦的气味，但未发生冒烟着火。

Tercium bau isolasi terbakar, tetapi belum terjadi asap atau kebakaran.

3）轴承温度异常升高或达到最高允许值。

Suhu bearing meningkat secara abnormal atau mencapai batas maksimum yang diizinkan.

4）振动、串动测量值异常增大但未超过最高允许值。

Nilai getaran atau pergeseran aksial meningkat secara abnormal, namun belum melebihi nilai maksimum yang diizinkan.

5）静子电流超过正常运行的数值，或三相电流不平衡值达到额定电流的 10%且不能恢复。

Arus stator melebihi nilai operasi normal, atau ketidakseimbangan arus tiga fasa mencapai 10% dari arus nominal dan tidak dapat dipulihkan.

6）冷却系统故障引起铁芯、线圈温度不正常升高，出口风温达到最高允许值。

Gangguan sistem pendinginan menyebabkan suhu inti besi atau kumparan meningkat tidak normal, dan suhu udara keluaran mencapai nilai maksimum yang diizinkan.

7）直流电机或绕线式电机滑环冒火严重，运行中无法消除。

Percikan api yang parah pada slip ring motor arus DC atau motor rotor belitan, yang tidak dapat dihilangkan selama operasi.

7.2.13 发生下列情况，应立即停止电动机运行

Dalam kondisi berikut, motor listrik harus segera dihentikan：

1）必须停止电动机运行才能避免的人身事故。

Apabila penghentian motor diperlukan untuk mencegah kecelakaan personel.

2）受灾害威胁，不停止会损坏电动机及所拖动的机械。

Apabila terdapat ancaman bencana, dan jika tidak dihentikan akan merusak motor serta mesin yang digerakkan.

3）电动机所拖动的机械损坏至危险程度。

Mesin yang digerakkan oleh motor rusak hingga tingkat berbahaya.

4）起动器及电动机着火或冒烟。

Starter atau motor terbakar atau mengeluarkan asap.

5）电动机转速急剧下降。

Kecepatan putar motor turun secara drastis.

6）铁芯、线圈及轴承温度急剧上升，超过允许值且继续上升。

Suhu inti besi, kumparan, dan bearing meningkat tajam, melebihi nilai yang diizinkan dan terus meningkat.

7）出现强烈的振动或振动、串动测量值超过最高允许值。

Terjadi getaran hebat, atau nilai getaran/pergeseran aksial melebihi batas maksimum yang diizinkan.

8）动、静部分出现摩擦声或内部出现撞击声。

Timbul suara gesekan antara bagian bergerak dan diam, atau terdengar suara benturan dari dalam motor.

9）电动机处于单相运行。

Motor beroperasi dalam kondisi satu fasa.

7.2.14 电动机着火的处理 Penanganan kebakaran pada motor listrik：

1）立即断开着火电动机电源开关。

Segera putuskan switch sumber listrik motor yang terbakar.

2）用 1211 或干粉灭火器灭火，禁止用泡沫灭火器或沙子灭火。

Gunakan alat pemadam 1211 atau dry powder untuk memadamkan api; dilarang menggunakan alat pemadam busa atau pasir.

3）无电气设备专用灭火器时，可在电动机的电源断开后，用雾状水来灭火。

Jika tidak tersedia alat pemadam khusus peralatan listrik, setelah sumber listrik motor diputus, air berbentuk kabut (spray) boleh digunakan untuk pemadaman.

4）禁止将大股的水注入电动机内。

Dilarang menyiramkan air dalam jumlah besar langsung ke dalam motor.

5）灭火后，做好电动机隔离安全措施，通知检修人员处理。

Setelah api padam, lakukan isolasi dan pengamanan motor, serta beri tahu bagian pemeliharaan untuk penanganan lanjutan.

8. 配电装置运行规程 Prosedur Operasi Peralatan Distribusi Listrik

8.1 断路器 Circuit Breaker

8.1.1 正常情况下，各种类型的断路器工作电压、电流不允许超过额定值。

Dalam kondisi normal, tegangan kerja dan arus dari berbagai jenis pemutus sirkuit tidak boleh melebihi nilai nominal.

8.1.2 断路器跳闸后，若发现开关状态不对，绿灯不亮而红灯已灭，应立即取下断路器的控制电源保险或电源开关，防止跳闸线圈烧毁。

Setelah pemutus sirkuit trip, apabila ditemukan status sakelar tidak sesuai, lampu hijau tidak menyala dan lampu merah telah padam, maka segera lepaskan sekering catu daya kontrol pemutus sirkuit atau sakelar catu dayanya, untuk mencegah koil trip terbakar.

8.1.3 断路器的分、合闸指示器指示正确。

Indikator buka dan tutup (trip/close) pada pemutus sirkuit harus menunjukkan posisi yang benar.

8.1.4 断路器不允许在带有工作电压时使用手动机构合闸。

Pemutus sirkuit tidak diperbolehkan ditutup menggunakan mekanisme manual saat masih terdapat tegangan kerja.

8.1.5 运行中的断路器，禁止使用手动机械分闸，但发生人身及设备事故时除外。

Pada circuit breaker yang sedang beroperasi, dilarang melakukan pembukaan (trip) menggunakan mekanisme manual, kecuali apabila terjadi kecelakaan yang membahayakan personel atau peralatan.

8.1.6 若发现断路器“缺相”运行时，应立即停止断路器运行。

Apabila ditemukan pemutus sirkuit beroperasi dalam kondisi kehilangan fasa, maka pemutus sirkuit harus segera dihentikan operasinya.

8.1.7 SF6 开关、真空开关正常情况下不得手动带负荷分、合闸；空气开关装有手动合闸机构者可以手动合闸，但操作必须果断。手动跳闸只能在下列情况下使用：

Dalam kondisi normal, saklar SF6 dan saklar vakum tidak boleh dilakukan buka/tutup (trip/close) secara manual dengan beban; Pemutus udara yang dilengkapi mekanisme penutupan manual diperbolehkan ditutup secara manual, namun pengoperasian harus tegas dan cepat. Trip manual hanya boleh digunakan pada kondisi berikut:

1)电动跳闸机构拒动。

Mekanisme trip listrik gagal beroperasi.

2)发生人身或设备事故需紧急停用者。

Terjadi kecelakaan yang membahayakan personel atau peralatan dan diperlukan penghentian darurat.

8.1.8 SF6 开关、真空开关切断故障电流后，应立即对开关本体进行详细检查，并记录开关动作次数。当达到遮断故障电流次数后，应由检修解体检查。

Setelah saklar SF6 atau saklar vakum memutus arus gangguan, harus segera dilakukan pemeriksaan terperinci terhadap unit saklar, serta mencatat jumlah operasi saklar. Apabila jumlah pemutusan arus gangguan telah mencapai batas yang ditentukan, maka harus dilakukan pembongkaran dan pemeriksaan oleh bagian pemeliharaan.

8.1.9 SF6 开关严禁在未充气的情况下进行操作，最小无负荷操作 SF6 气体压力符合规定。

Saklar SF6 dilarang keras dioperasikan dalam kondisi tanpa pengisian gas. Tekanan minimum gas SF6 untuk operasi tanpa beban harus memenuhi ketentuan.

8.1.10 运行中，各操作机构箱内的除湿加热器均应投入。

Selama operasi, pemanas anti-lembap (dehumidifier heater) di dalam setiap kotak mekanisme pengoperasian harus dalam kondisi aktif.

8.1.11 大修后的开关，必须经验收合格并有详细的检修交代，并在试验位置做一次就地、远方分、合闸试验，合格后才能投入运行。

Saklar setelah overhaul besar, harus lulus pemeriksaan penerimaan, disertai serah-terima hasil pemeliharaan yang rinci, serta melakukan satu kali uji buka/tutup lokal dan jarak jauh pada posisi uji. Hanya setelah hasil uji dinyatakan memenuhi syarat, saklar boleh dioperasikan.

8.1.12 10kV 开关位置定义 Definisi posisi saklar 10kV：

1) 工作位置：这是可移开部件在柜内的一种定位状态，在工作位置开关柜的主回路接通,辅助回路也接通。

Posisi kerja: Merupakan status posisi komponen yang dapat ditarik (withdrawable part) di dalam kubikel. Pada posisi kerja, rangkaian utama panel terhubung, dan rangkaian bantu juga terhubung.

2) 试验位置：这是可移开部件在柜内的一种定位状态,在试验位置开关柜的辅助回路接通,但主回路断开,并且动静触头被金属帘板隔开。

Posisi uji: Merupakan status posisi komponen yang dapat ditarik di dalam kubikel. Pada posisi uji, rangkaian bantu panel terhubung, namun rangkaian utama terputus, serta kontak bergerak dan kontak tetap dipisahkan oleh tirai logam.

3）储存位置：可移开部件在柜内试验位置但其辅助回路被切断的状态。

Posisi penyimpanan: Merupakan status komponen yang dapat ditarik berada pada posisi uji di dalam kubikel, namun rangkaian bantunya telah diputus.

4）柜外位置：用运载小车将开关拖至柜外。

Posisi luar kubikel: Saklar ditarik keluar dari kubikel menggunakan troli pengangkut.

8.1.13 10kV 开关通过机械闭锁和电磁锁可实现“五防”功能，具有以下功能 Peralatan switchgear 10 kV dilengkapi dengan interlock mekanis dan kunci elektromagnetik untuk mewujudkan fungsi “lima pencegahan”, dengan ketentuan sebagai berikut:

1）开关柜柜门关闭后，才能解锁并可操作机构,开关推至工作位置后柜门不能被打开。

Pintu kubikel hanya dapat dibuka setelah ditutup dan dikunci dengan benar serta mekanisme operasi telah dilepas kuncinya; setelah pemutus didorong ke posisi kerja, pintu kubikel tidak dapat dibuka.

2）在“试验”或“工作”位置开关才能合闸，其它位置均不能合闸。

Pemutus hanya dapat ditutup (closing) pada posisi “uji” atau “kerja/service”; pada posisi lainnya tidak diperkenankan dilakukan penutupan.

3）开关在合闸状态，小车不能移动。

Saat pemutus dalam kondisi tertutup (ON), troli pemutus tidak dapat digerakkan.

4）开关在“工作”位置不能合接地刀闸。

Saat pemutus berada pada posisi kerja, grounding switch tidak dapat ditutup.

5）接地刀闸在合位，机械联锁将阻止小车状态的变化。

Saat grounding switch berada pada posisi tertutup, interlock mekanis akan mencegah perubahan posisi troli.

6）与隔离小车之间的联锁:只有相关的断路器在分闸位置,才能操作隔离小车的推进机构。

Interlock dengan troli isolasi: troli isolasi hanya dapat dioperasikan apabila pemutus terkait berada pada posisi terbuka (OFF).

7）开关在试验位置，可插入、拔下二次插头。

Saat pemutus berada pada posisi uji, konektor sekunder dapat dipasang atau dilepas.

8）接地刀闸合上后,开关柜柜后下封板才能打开, 柜后下封板安装好后,才能操作接地刀闸。

Setelah grounding switch ditutup, panel penutup bawah bagian belakang kubikel baru dapat dibuka; panel tersebut harus terpasang dengan benar sebelum grounding switch dapat dioperasikan.

8.1.14 运行中的 SF6、真空开关、空气开关运行中的检查项目 Item pemeriksaan peralatan SF6, Vacuum Circuit Breaker (VCB), Air Circuit Breaker (ACB) yang sedang beroperasi meliputi：

1）套管、瓷瓶清洁无脏污、破损、裂纹、放电痕迹。

Bushing dan isolator porselen bersih, tidak kotor, tidak rusak, tidak retak, serta tidak terdapat bekas pelepasan muatan (discharge).

2）连接端子无松动、脱落、过热、变色现象。

Terminal sambungan tidak longgar, tidak terlepas, tidak mengalami panas berlebih, dan tidak berubah warna.

3）开关各部无异音、异味。

Tidak terdapat bunyi maupun bau abnormal pada seluruh bagian saklar.

4）SF6 开关 SF6 气体压力表指示正常。

Indikasi tekanan gas SF6 pada manometer menunjukkan nilai normal.

5）开关动静插头接触良好，无过热现象，空气开关消弧罩完整。

Kontak bergerak dan kontak tetap pada saklar/circuit breaker terhubung dengan baik, tidak terjadi panas berlebih; arc chute pada ACB dalam kondisi utuh.

6）开关的分、合闸位置指示器指示正确。

Indikator posisi buka/tutup (OFF/ON) pemutus menunjukkan kondisi yang benar.

7）二次接线无松动、脱落，辅助接点位置正确。

Pengawatan sekunder tidak longgar atau terlepas, serta posisi kontak bantu sesuai.

8）设备接地可靠，操作机构外罩完整。

Peralatan grounding andal, dan penutup luar mekanisme operasi lengkap.

9）备用开关达到备用条件。

Saklar cadangan memenuhi kondisi siap operasi.

8.1.15 断路器操作规定 Ketentuan Operasi Circuit Breaker

8.1.15.1 手车开关推入柜内之前，必须检查开关位置，严禁在合闸位置推入开关柜。

Sebelum circuit breaker tipe troli (draw-out circuit breaker) didorong masuk ke dalam kubikel, posisi circuit breaker wajib diperiksa. Dilarang keras mendorong circuit breaker ke dalam kubikel dalam kondisi tertutup (ON).

8.1.15.2 断路器操作后，应检查灯光信号指示、光字牌、测量表计指示，是否正确。

Setelah pengoperasian circuit breaker, wajib dilakukan pemeriksaan terhadap indikasi lampu sinyal, annunciator (papan indikasi), serta instrumen pengukuran untuk memastikan seluruh indikasi menunjukkan kondisi yang benar.

8.1.56.3 在检修断路器、在二次回路或保护装置、操作机构及储能装置上作业，必须将断路器的操作电源切断。

Pada saat dilakukan pekerjaan pemeliharaan terhadap circuit breaker, pekerjaan pada rangkaian sekunder, sistem proteksi, mekanisme operasi, maupun perangkat penyimpan energi, catu daya operasi pemutus tenaga wajib diputus.

8.1.15.4 断路器合闸送电前的检查 Pemeriksaan Sebelum Penutupan Circuit Breaker dan Pemberian Tegangan：

1）新安装或大修后的开关投入运行前，应由检修人员交待开关可投入运行及有关技术数据。

Untuk pemutus yang baru dipasang atau selesai dilakukan perbaikan besar, sebelum dimasukkan ke dalam operasi harus dilakukan serah terima oleh petugas pemeliharaan, termasuk penjelasan kelayakan operasi serta data teknis terkait.

2）送电前要收回发出去的全部工作票，拆除安全措施，恢复遮拦。

Sebelum pemberian tegangan, seluruh izin kerja yang telah diterbitkan harus ditarik kembali, seluruh pengamanan sementara dilepas, dan penghalang pengaman dikembalikan ke kondisi semula.

3）检查分、合指示器指示是否正确。

Periksa apakah indikator posisi buka dan tutup (OFF/ON) menunjukkan kondisi yang benar.

4）用摇表测量断路器绝缘电阻符合规定。

Pengukuran tahanan isolasi circuit breaker harus dilakukan menggunakan megger, dan hasil pengukuran wajib memenuhi standar yang ditetapkan.

5）检查投运开关各部清洁、完整，无妨碍送电物，套管、瓷瓶无脏污、破损及裂纹现象，空气开关应检查消弧罩无破裂。

Periksa seluruh bagian pemutus tenaga yang akan dioperasikan dalam kondisi bersih dan lengkap, serta tidak terdapat benda asing yang dapat menghambat pemberian tegangan; bushing dan isolator porselen harus bebas

dari kotoran, kerusakan, dan retak; untuk ACB, pastikan rumah pemadam arc chute dalam kondisi utuh dan tidak retak.

6）操作机构清洁、完整，手动跳闸脱扣机构应动作灵活，螺栓、拐臂、连杆等有无松动、脱落、变形现象。

Mekanisme operasi harus bersih dan lengkap; mekanisme trip manual harus bekerja dengan lancar; periksa baut, lengan engkol, batang penghubung, dan komponen lainnya dari kemungkinan longgar, terlepas, atau mengalami deformasi.

7）SF6 开关的 SF6 气体压力符合要求。

Untuk pemutus tenaga SF6, tekanan gas SF6 harus memenuhi nilai yang dipersyaratkan.

8）检查断路器二次回路的导线和端子排是否完好。

Periksa kondisi pengawatan dan terminal blok rangkaian sekunder pemutus tenaga, pastikan seluruhnya dalam keadaan baik dan terpasang dengan benar.

9）继电保护、自动装置应处于使用位置。

Sistem proteksi relai dan peralatan otomatis harus berada pada posisi siap operasi.

8.1.15.5 断路器在送电前，在未合操作电源前，先合上电源侧隔离开关，再合上负荷侧隔离开关，然后再合上操作、合闸电源。

Sebelum pemberian tegangan pada circuite breaker, dan sebelum catu daya operasi dihubungkan, saklar isolasi sisi sumber harus ditutup terlebih dahulu, kemudian saklar isolasi sisi beban ditutup, selanjutnya catu daya operasi dan catu daya penutupan (closing power) dihubungkan.

8.1.15.6 10kV 开关在正常情况下，应与编号相同的开关柜相对应运行，若开关出现异常不能投入运行，进行开关互换应遵循以下原则

Dalam kondisi normal, pemutus tenaga 10 kV harus dioperasikan sesuai dengan kubikel dengan nomor yang sama. Apabila pemutus tenaga mengalami gangguan sehingga tidak dapat dioperasikan, maka pelaksanaan pertukaran pemutus tenaga harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1）互换开关的型号及标称容量（额定电压、额定电流、遮断容量、开断电流）必须一致。

Tipe dan kapasitas nominal circuit breaker yang dipertukarkan harus sama, meliputi tegangan nominal, arus nominal, kapasitas pemutusan, dan arus pemutusan.

2）互换开关的内部接线和功能必须相同，检修要有书面交待。

Pengawatan internal dan fungsi pemutus tenaga yang dipertukarkan harus identik, serta hasil pekerjaan pemeliharaan harus disertai penjelasan tertulis.

3）检查替代开关各部正常。

Pastikan seluruh bagian circuit breaker pengganti dalam kondisi normal dan layak operasi.

4）替代开关必须在“试验”位置进行远方和就地拉、合闸试验正常，替代开关在“工作”位置合闸带负荷后，应对开关进行全面检查。

Pemutus tenaga pengganti wajib berada pada posisi “uji” untuk dilakukan pengujian buka dan tutup (OFF/ON) baik secara jarak jauh maupun lokal, dan hasil pengujian harus normal.Setelah pemutus tenaga pengganti berada pada posisi “kerja/service” dan ditutup dengan membawa beban, wajib dilakukan pemeriksaan menyeluruh.

5）开关互换后，运行人员必须作详细记录，说明哪一个开关故障退出，用哪一个开关进行替换。

Setelah pertukaran circuit breaker, personel operasi wajib membuat pencatatan rinci, yang menjelaskan circuit breaker yang mengalami gangguan dan dikeluarkan dari operasi, serta circuite breaker yang digunakan sebagai pengganti.

6）本身开关修好后，检修应留有交待，运行人员作好记录。对修好的开关检查各部正常，“远方”和“就地”拉、合闸试验正常，在设备停电后及时换回。

Setelah circuit breaker asli selesai diperbaiki, unit pemeliharaan wajib memberikan serah terima tertulis, dan personel operasi harus melakukan pencatatan. Circuit breaker yang telah diperbaiki harus diperiksa seluruh bagiannya dan dilakukan pengujian buka dan tutup (OFF/ON) secara jarak jauh dan lokal dengan hasil normal, kemudian dikembalikan ke posisi semula setelah peralatan dalam kondisi tidak bertegangan.

8.2 隔离开关 SAKLAR ISOLASI

8.2.1 隔离开关操作规定 Ketentuan Operasi Saklar Isolasi

8.2.1.1 在执行操作前，必须检查其所属断路器确在断开位置，严禁带负荷拉、合刀闸，严禁用刀闸拉、合接地和短路电流。

Sebelum melakukan operasi, harus dipastikan circuit breaker yang terkait berada pada posisi terbuka (OFF). Dilarang keras mengoperasikan disconneting switch dalam kondisi berbeban, serta dilarang menggunakan disconneting switch untuk memutus atau menghubungkan arus grounding maupun arus short circuit.

8.2.1.2 三相联动的隔离开关，三相起落应同时，三相差不得大于 3mm，方可允许进行隔离开关的拉、合操作。

Untuk saklar isolasi tiga fasa dengan penggerak serentak, pergerakan naik–turun ketiga fasa harus berlangsung bersamaan, dengan selisih maksimum antar fasa tidak lebih dari 3 mm, sebelum operasi buka atau tutup saklar isolasi diperkenankan.

8.2.1.3 在合闸过程中，开始应缓慢，当刀片接近刀嘴时应迅速合上，防止发生弧光，当合闸开始时如发生电弧，则应将隔离开关迅速合上，禁止将隔离开关再往回拉。

Pada saat penutupan saklar isolasi, gerakan awal harus dilakukan secara perlahan. Ketika pisau mendekati rahang kontak, penutupan harus dilakukan dengan cepat untuk mencegah terjadinya busur api (electric arc). Apabila pada awal penutupan terjadi busur api, saklar isolasi harus segera ditutup sepenuhnya, dan dilarang menarik kembali saklar isolasi.

8.2.1.4 在合闸终了时不可用力过猛，避免支持绝缘子受到损伤。

Pada akhir proses penutupan, tidak diperkenankan memberikan gaya berlebihan, guna menghindari kerusakan pada isolator penyangga.

8.2.1.5 在切断小负荷电流和充电电流时，拉开隔离开关将有电弧产生，此时应迅速将隔离开关断开。

Pada saat memutus arus beban kecil atau arus pengisian, pembukaan saklar isolasi dapat menimbulkan busur api. Dalam kondisi tersebut, saklar isolasi harus segera dibuka sepenuhnya.

8.2.1.6 送电时，先合电源侧刀闸，后合负荷侧刀闸，停电顺序相反；严禁带负荷拉、合刀闸。

Pada saat pemberian tegangan, disconneting switch sisi sumber ditutup terlebih dahulu, kemudian disconneting switch sisi beban. Urutan pemadaman dilakukan sebaliknya. Dilarang keras mengoperasikan disconneting switch dalam kondisi berbeban.

8.2.1.7 隔离开关不允许在过负荷的情况下长期运行。

Saklar isolasi tidak diperkenankan beroperasi dalam kondisi kelebihan beban dalam jangka waktu lama.

8.2.1.8 合接地刀闸前，应检查刀闸在断开位置，并进行验电，确无电压后，方能合上接地刀闸。

Sebelum menutup grounding switch, harus dipastikan disconneting switch berada pada posisi terbuka, serta dilakukan pengujian ketiadaan tegangan. Setelah dipastikan tidak terdapat tegangan, barulah grounding switch boleh ditutup.

8.2.2 隔离开关运行中的监视及检查 Pemantauan dan Pemeriksaan Saklar Isolasi Saat Operasi

8.2.2.1 隔离开关运行中的电流不得超过额定值，温度不得超过 70℃，温度超过 70℃时，应及时汇报值长，降低负荷并采取降温措施或停电处理。

Arus operasi saklar isolasi tidak boleh melebihi nilai nominal, dan suhu operasi tidak boleh melebihi 70 °C. Apabila suhu melebihi 70 °C, harus segera dilaporkan kepada pengawas operasi, dilakukan pengurangan beban, serta diambil tindakan penurunan suhu atau pemadaman peralatan.

8.2.2.2 隔离开关的接头及触头运行中不应有过热现象。

Selama beroperasi, sambungan dan kontak saklar isolasi tidak boleh menunjukkan gejala panas berlebih.

8.2.2.3 运行中的检查项目 Item pemeriksaan selama operasi meliputi:：

1）检查绝缘子是否完整，无裂纹、电晕及放电现象。

Isolator harus dalam kondisi utuh, tanpa retak, tanpa gejala korona, dan tanpa tanda pelepasan muatan.

2) 操作连杆及机械各部件无损伤、锈蚀现象，各机件坚固，位置正确，无歪斜、松动、脱落等不正常现象。

Batang penggerak dan seluruh komponen mekanis tidak mengalami kerusakan atau korosi; seluruh komponen terpasang kuat, pada posisi yang benar, serta tidak terdapat kondisi abnormal seperti miring, longgar, atau terlepas.

3）刀片和刀嘴应无脏污、烧伤痕迹，弹簧片、弹簧应无折断现象，刀片和刀嘴的消弧角应无烧伤、变形或锈蚀。

Pisau kontak (moving contact blade) dan rahang kontak (fixed contact jaw) harus bersih, tanpa bekas terbakar; pelat pegas dan pegas tidak mengalami patah; sudut pemadam busur pada pisau dan rahang kontak tidak mengalami terbakar, deformasi, atau korosi.

4）触头应接触紧密良好，无发热现象。

Kontak harus terhubung erat dan baik, tanpa gejala pemanasan.

5）套管及支持绝缘子应清洁，无裂纹、损坏及放电声。

Bushing dan isolator penyangga harus bersih, tanpa retak, kerusakan, maupun suara pelepasan muatan.

6）母线连接处应无松动、脱落现象。

Sambungan busbar tidak boleh mengalami kondisi longgar atau terlepas.

7）发生事故或气候骤变后，应按特殊巡视的要求进行检查。

Setelah terjadi gangguan atau perubahan kondisi cuaca yang ekstrem, harus dilakukan pemeriksaan khusus sesuai ketentuan inspeksi tambahan.

8.2.2.4 允许用隔离开关拉合的电路如下 Rangkaian yang diizinkan untuk dioperasikan (buka/tutup) menggunakan saklar isolasi adalah sebagai berikut：

1）拉、合无故障的电压互感器和避雷器。

Membuka dan menutup transformator tegangan (VT/PT) dan arrester yang tidak mengalami gangguan.

2）拉、合与开关并联的旁路电流。

Membuka dan menutup arus bypass yang terhubung paralel dengan pemutus tenaga.

3）拉、合不超过 70A 的低压环路均衡电流和不大于 5A 的电容电流。

Membuka dan menutup arus penyeimbang loop tegangan rendah dengan nilai tidak melebihi 70 A, serta arus kapasitif dengan nilai tidak lebih dari 5 A.

4）拉、合变压器中性点接地刀闸（此时系统无接地故障）。

Membuka dan menutup grounding switch titik netral transformator, dengan ketentuan sistem tidak berada dalam kondisi gangguan pembumian.

5）拉、合空载电流不超过 2A 的变压器。

Membuka dan menutup transformator tanpa beban dengan arus tanpa beban tidak melebihi 2 A.

8.2.2.5 GIS、断路器、隔离开关技术参数 Parameter Teknis GIS, Circuit Breaker, dan Saklar Isolasi

220kV GIS 配电装置型式：室外 SF6 气体绝缘金属封闭开关设备，SF6 充气柜采用西安西电开关电气有限公司成套开关设备。

Tipe peralatan distribusi GIS 220 kV adalah peralatan switchgear logam tertutup berisolasi gas SF6 untuk pemasangan luar ruangan. Kubikel berisi gas SF6 menggunakan peralatan switchgear lengkap produksi Xi'an XD Switchgear Electric Co., Ltd.

表 Tabel 8—1

序号 No.	名　　称 Nama		单位 Unit	参数 Paramater
一 1	**GIS 共用参数 Parameter Umum GIS**			
1	额定电压 Tegangan Nominal		kV	252
2	额定电流 Arus Nominal	出线 Saluran keluar (outgoing feeder)	A	4000
		进线 Saluran masuk (incoming feeder)		4000
		母联 Kopel busbar (bus coupler)		4000
		主母线 Busbar utama (main busbar)		4000
3	额定工频 1min 耐受电压（相对地） Tegangan tahan frekuensi daya nominal selama 1 menit (terhadap tanah)		kV	460
4	额定雷电冲击耐受电压峰值（1.2/50μs）（相对地） Tegangan tahan impuls petir nominal puncak (1,2/50 μs) (terhadap tanah)		kV	1050
5	额定短路开断电流 Arus pemutusan circuit breaker nominal		kA	50
6	额定短路关合电流 Arus penutupan circuit breaker nominal		kA	125

7	额定短时耐受电流及持续时间 Arus tahan hubung singkat jangka pendek nominal dan durasinya		kA/s	50/3	
8	额定峰值耐受电流 Arus puncak tahan nominal		kA	125	
9	辅助和控制回路短时工频耐受电压 Tegangan tahan frekuensi daya jangka pendek untuk rangkaian bantu dan rangkaian kontrol		kV	2	
10	SF_6 气体压力（20℃表压） Tekanan Gas SF6 (tekanan relatif pada 20 ℃)	断路器室 Ruang circuit breaker	MPa	0.6	
		其他隔室 Ruang kompartemen lainnya		0.5/0.4（PT、LA/其他气室） 0,5 / 0,4 (PT, LA / kompartemen gas lainnya)	
11	每个隔室 SF_6 气体漏气率 Laju Kebocoran Gas SF6 per Kompartemen		%/年 tahun	≤0.5	
12	供电电源 Catu Daya	控制回路 Rangkaian kontrol	V	DC220	DC220
		辅助回路 Rangkaian bantu	V	AC 380/220	AC 380/220
13	结构布置 Susunan konstruksi	断路器 Circuit breaker		三相分箱 Tiga fasa dalam kompartemen terpisah	三相分箱 Tiga fasa dalam kompartemen terpisah
二 2	**断路器参数 Parameter Circuit Breaker**				
1	型号 Tipe/Model			LW-252	
2	布置型式（立式或卧式）Tipe Susunan (vertikal atau horizontal)			卧式 Horizontal	

3	额定电流 Arus nominal	出线 Saluran keluar (outgoing feeder)	A	4000
		进线 Saluran masuk (incoming feeder)		4000
		母联 Kopel busbar (bus coupler)		4000
4	额定短路关合电流 Arus penutupan short circuit nominal		kA	125
5	额定短时耐受电流及持续时间 Arus tahan hubung singkat jangka pendek nominal dan durasinya		kA/s	50/3
6	额定峰值耐受电流 Arus puncak tahan nominal		kA	125
7	SF_6 气体压力（表压，20℃） Tekanan gas SF6 (tekanan relatif, 20 ℃)	最高 Maksimum	MPa	0.8
		额定 Nominal		0.6
		最低 Minimum		0.5
8	报警压力（表压，20℃） Tekanan alarm (tekanan relatif, 20 ℃)		MPa	0.55
9	闭锁压力（表压，20℃） Tekanan penguncian (interlock) (tekanan relatif, 20 ℃)		MPa	0.5
10	操动机构型式或型号 Tipe atau model mekanisme penggerak			弹簧（分相操作），液压弹簧（三相联动） Pegas (operasi per fasa), Hidrolik–pegas (operasi tiga fasa serentak)

	操作方式 Mode Operasi			三相机械联动（变压器，分段，母联）， 分相操作（母联） Pengoperasian mekanis tiga fasa serentak (untuk transformator, seksi, dan kopel busbar) Pengoperasian per fasa (untuk kopel busbar)
	电动机电压 Tegangan Motor		V	AC 380/220
	合闸操作电源 Catu Daya Operasi Penutupan (Closing)	额定操作电压 Tegangan operasi nominal	V	DC220
		操作电压允许范围 Rentang tegangan operasi yang diizinkan		85%～110%，30%不得动作 85%–110% dari tegangan nominal, pada 30% tegangan nominal, peralatan tidak boleh beroperasi
	分闸操作电源 Catu Daya Operasi Pembukaan (Trip/Open)	额定操作电压 Tegangan operasi nominal	V	DC220
		操作电压允许范围 Rentang tegangan operasi yang diizinkan		65%～110%，30%不得动作 65%–110%, pada 30% tegangan nominal, peralatan tidak boleh beroperasi
	加热器 Pemanas (Heater)	电压 Tegangan	V	AC 220
		每相功率 Daya per fasa	W	100
三 3	**隔离开关参数 Parameter Saklar Pemisah (Disconnecting Switch / Isolator)**			
1	型式/型号 Jenis / Model			GWG-252
2	额定电流 Arus nominal	出线 Saluran keluar (outgoing feeder)	A	4000

		进线 Saluran masuk (incoming feeder)	A	4000
		母联 Kopel busbar (bus coupler)	A	4000
3	额定短时耐受电流及持续时间 Arus tahan short circuit waktu singkat nominal dan durasinya		kA/s	50/3
4	额定峰值耐受电流 Arus puncak tahan nominal		kA	125
5	操动机构 Mekanisme Penggerak	型式或型号 Jenis atau model		电动并可手动 Pengoperasian motor listrik dan dapat dioperasikan secara manual
		电动机电压 Tegangan motor	V	AC 380/220
		控制电压 Tegangan kontrol	V	AC220
		允许电压变化范围 Rentang variasi tegangan yang diizinkan		85%～110%
		操作方式 Metode pengoperasian		三相机械联动（变压器，分段，母联），分相操作（母联） Pengoperasian mekanis tiga fasa terkopel (transformator, pemisah/section, bus coupling), Pengoperasian per fasa (bus coupling)
四 4	**快速接地开关参数 Parameter Saklar Pembumian Cepat (High-Speed Grounding Switch)**			

1	额定短时耐受电流及持续时间 Arus tahan short circuit waktu singkat terukur dan durasinya		kA/s	50/3
2	额定峰值耐受电流 Arus puncak tahan terukur		kA	125
3	额定短路关合电流 Arus penutupan short circuit terukur		kA	125
4	操动机构 Mekanisme penggerak	型式或型号 Jenis atau model		电动弹簧并可手动 Pegas bermotor (motorized spring) dan dapat dioperasikan secara manual
		电动机电压 Tegangan motor	V	AC 380/220
		控制电压 Tegangan kontrol	V	AC220
		允许电压变化范围 Rentang variasi tegangan yang diizinkan		85%～110%
		开断能力 Kemampuan pemutusan (breaking capacity)		DC220V、2.5A
五 5	**检修接地开关参数　Spesifikasi Sakelar Pembumian (Grounding) untuk Pemeliharaan**			
1	额定短时耐受电流及持续时间 Arus tahan short circuit waktu singkat terukur dan durasinya		kA/s	50/3
2	额定峰值耐受电流 Arus puncak tahan terukur		kA	125

3	操动机构 Mekanisme penggerak	型式或型号 Jenis atau model		电动并可手动 Pengoperasian motor listrik dan dapat dioperasikan secara manual
		电动机电压 Tegangan motor	V	AC 380/220
		控制电压 Tegangan kontrol	V	AC220
		允许电压变化范围 Rentang variasi tegangan yang diizinkan		85%～110%
十一 11	**主母线参数 Parameter Busbar Utama (Main Busbar)**			
1	材质 Material			铝 Aluminium
2	额定电流 Arus nominal		A	4000
3	额定短时耐受电流及持续时间 Arus tahan short circuit waktu singkat terukur dan durasinya		kA/s	50/3
4	额定峰值耐受电流 Arus puncak tahan terukur		kA	125
十四 14	**SF_6 气体参数 Parameter Gas SF_6**			
1	湿度 Kelembapan (humidity)		μg/g	≤8
2	纯度 Kemurnian (purity)		%	≥99.9

表 Tabel 8—2

序号 No	名　称 Nama	单位 Unit	标准参数值 Nilai Parameter Standar

一 1	10kV 开关柜共用参数 Parameter Umum Kubikel Tegangan Menengah 10 kV			
1	结构型式 Struktur/tipe konstruksi			KYN28A-12 手车式 KYN28A-12 tipe tarik (withdrawable / truck-mounted)
2	额定电压 Tegangan nominal		kV	12
3	额定频率 Frekuensi nominal		Hz	50
4	额定短路开断电流 Arus pemutusan short circuit terukur		kA	40
5	额定短路关合电流 Arus penutupan short circiut terukur		kA	100
6	额定短时耐受电流及持续时间 Arus tahan short circuit waktu singkat terukur dan durasinya		kA/s	40/3
7	额定峰值耐受电流 Arus puncak tahan terukur		kA	100
8	供电电源 Sumber catu daya	控制回路 Rangkaian kontrol	V	DC 220
		辅助回路 Rangkaian bantu	V	AC220
9	断路器布置型式 Tipe penataan circuit breaker			手车 Tipe tarik (Handcart/withdrawable)
二 2	断路器参数 Parameter Pemutus Tenaga (Circuit Breaker)			
1	型式 Jenis (Tipe)			真空 Vakum
2	额定电压 Tegangan Nominal		kV	12

3	额定频率 Frekuensi Nominal		Hz	50
4	额定电流 Arus Nominal		A	
5	额定短路开断电流 Arus Pemutusan Hubung Singkat Nominal	交流分量有效值 Nilai efektif komponen arus bolak-balik	kA	40
6	额定短路关合电流 Arus Penutupan Hubung Singkat Nominal		kA	100
7	额定短时耐受电流/持续时间 Arus Tahan Hubung Singkat Waktu Singkat Nominal / Durasi		kA/s	40/3
8	额定峰值耐受电流 Arus Tahan Puncak Nominal		kA	100
9	操动机构型式或型号 Jenis atau Model Mekanisme Operasi			弹簧 Pegas
	操作方式 Cara Operasi			三相机械联动 Kopel Mekanis Tiga Fasa
	电动机电压 Tegangan Motor Penggerak		V	AC220
	合闸操作电源 Catu Daya Operasi Close (Penutupan)	额定操作电压 Tegangan Operasi Nominal	V	DC 220V
		操作电压允许范围 Rentang Tegangan Operasi yang Diizinkan		85%～110%，30%不得动作 85%～110%, tidak boleh beroperasi pada 30%
	分闸操作电源 Catu Daya Operasi Trip (Pembukaan)	额定操作电压 Tegangan Operasi Nominal	V	DC 220V
		操作电压允许范围 Rentang Tegangan Operasi yang Diizinkan		65%～110%，30%不得动作 65%–110%, tidak boleh beroperasi pada 30%.
三	隔离开关（固定柜）/隔离插头（手车柜）			

3	Sakelar Isolasi (Panel Tetap) / Plug Isolasi (Panel Withdrawable)			
1	型式/型号 Jenis / Model			断路器手车含隔离车功能 Breaker withdrawable dilengkapi fungsi isolasi
2	额定电流 Arus Nominal		A	
3	额定短时耐受电流及持续时间 Arus Tahan Hubung Singkat Waktu Singkat Terukur dan Durasi		kA/s	40/3
4	额定峰值耐受电流 Arus Tahan Puncak Terukur		kA	100
5	操动机构 Mekanisme Operasi	型式或型号 Jenis atau Model		手动 Manual
		操作方式 Cara Operasi		三相机械联动 Kopel Mekanis Tiga Fasa (interlock mekanis tiga fasa) (interlock mekanis tiga fasa)
四 4	接地开关参数 Parameter Sakelar Pembumian (Grounding)			
1	额定短时耐受电流及持续时间 Arus Tahan Hubung Singkat Waktu Singkat Terukur dan durasi		kA/s	40/3
2	额定峰值耐受电流 Arus Tahan Puncak Terukur		kA	100
3	额定关合电流 Arus Penutupan Terukur (Rated Making Current)		kA	100
4	操动机构 Mekanisme Operasi	型式或型号 Jenis atau Model		手动 Manual
		操作方式		三相机械联动

		Cara Operasi		Kopel Mekanis Tiga Fasa (interlock mekanis tiga fasa)

8.3 互感器 Transformator Instrumen

8.3.1 电压互感器运行规定 Ketentuan Operasi Transformator Tegangan (VT/PT)

8.3.1.1 电压互感器在任何情况下不允许超过最大容量运行。

Transformator tegangan dalam kondisi apa pun tidak boleh dioperasikan melebihi kapasitas maksimum yang diizinkan.

8.3.1.2 运行中注意检查二次侧电路有无短路现象，发现应及时消除，防止互感器严重发热而烧毁。

Selama operasi, perhatikan apakah terdapat hubung singkat pada rangkaian sisi sekunder. Jika ditemukan, harus segera dihilangkan, untuk mencegah pemanasan berlebih yang dapat menyebabkan kerusakan atau terbakar pada transformator.

8.3.1.3 运行中要检查高、低压侧熔断器是否良好，如发现有发热及熔断现象，应及时进行处理；并注意检查二次绕组接地线应无松动及断裂现象。

Selama operasi, periksa kondisi sekering sisi tegangan tinggi dan tegangan rendah. Apabila ditemukan pemanasan atau sekering putus, segera lakukan penanganan.

Selain itu, periksa kabel pembumian lilitan sekunder, pastikan tidak kendor atau putus.

8.3.1.4 电压互感器送电前应测量其绝缘电阻，低压侧不得低于 1MΩ，高压侧每千伏不低于 1 MΩ。

Sebelum transformator tegangan diberi tegangan, harus dilakukan pengukuran tahanan isolasi: Sisi tegangan rendah ≥ 1 MΩ, Sisi tegangan tinggi ≥ 1 MΩ per kV

8.3.1.5 电压互感器运行中的检查项目：Pemeriksaan Transformator Tegangan Selama Operasi:

1）外部清洁无脏污，各部连接螺丝牢固无松脱、振动，套管无破损放电现象。

Bagian luar bersih, tidak kotor; baut dan mur pengikat kuat, tidak kendor atau bergetar; bushing utuh, tanpa kerusakan atau pelepasan muatan.

2）各部无渗油、漏油现象。

Tidak terdapat rembesan atau kebocoran minyak pada setiap bagian.

3）一、二次接线良好，保险接触良好，各处连接无松动、脱落，过热等现象。

Pengawatan sisi primer dan sekunder baik, kontak sekering baik, sambungan tidak kendor, tidak terlepas, dan tidak panas berlebih.

4）内部声音正常，无放电及剧烈振动声。

Suara internal normal, tidak terdapat suara pelepasan muatan atau getaran keras.

5）外壳及二次回路接地线应牢固良好。

Pembumian (grounding) badan peralatan dan rangkaian sekunder baik dan andal.

6）电压表三相指示应正确，不应过负荷。

Penunjukan voltmeter tiga fasa akurat, dan tidak terjadi beban lebih.

8.3.1.6 电压互感器停用规定：Ketentuan Penghentian Operasi Transformator Tegangan:

1）先停用互感器所带保护及自动装置。

Nonaktifkan terlebih dahulu proteksi dan perangkat otomatis yang disuplai oleh transformator tersebut.

2）取下低压侧熔断器，防止反充电使高压侧带电。

Lepaskan sekering sisi tegangan rendah, untuk mencegah pengisian balik yang dapat menyebabkan sisi tegangan tinggi menjadi bertegangan.

8.3.2 电流互感器运行规定 Ketentuan Operasi Transformator Arus (CT)

8.3.2.1 电流互感器在运行中不得超过额定容量，如过负荷运行，将造成测量误差增大，表计指示不正确，将会造成绝缘老化加快，严重时将会造成损坏事故。

Transformator arus tidak boleh dioperasikan melebihi kapasitas nominal. Operasi beban lebih akan menyebabkan kesalahan pengukuran meningkat, penunjukan alat ukur tidak akurat, percepatan penuaan isolasi, dan pada kondisi berat dapat menyebabkan kerusakan serius.

8.3.2.2 电流互感器运行中二次侧不许开路，应接入仪表，若要拆除仪表，必须先将互感器二次侧绕组可靠短路。

Selama operasi, rangkaian sisi sekunder transformator arus dilarang dalam kondisi terbuka dan harus terhubung ke instrumen ukur. Apabila instrumen perlu dilepas, lilitan sekunder CT harus dihubung-singkat secara andal terlebih dahulu.

8.3.2.3 电流互感器运行中的检查项目：Pemeriksaan Transformator Arus Selama Operasi:

1）接头应无过热现象。

Sambungan tidak boleh mengalami panas berlebih.

2）瓷质部分清洁完整、无破损、放电现象。

Bagian porselen bersih dan utuh, tidak rusak, dan tidak terjadi pelepasan muatan.

3）充油互感器油位正常，无渗、漏油现象。

Untuk CT berisi minyak, level minyak normal, tanpa rembesan atau kebocoran.

4）检查三相电流表指示值应在允许范围内，不允许过负荷运行。

Penunjukan amperemeter tiga fasa berada dalam batas yang diizinkan, dan tidak terjadi beban lebih.

5）检查一、二次接线应牢固、防止二次侧开路运行。

Pengawatan sisi primer dan sekunder kuat dan andal, untuk mencegah operasi sisi sekunder terbuka.

6）检查接地线应良好，无松动、短裂现象。

Kabel pembumian (grounding) dalam kondisi baik, tidak kendor atau putus.

8.4 避雷器 Arrester (Penangkal Petir)

8.4.1 避雷器运行规定 Ketentuan Operasi Arrester

8.4.1.1 避雷器检修后，应由检修提供绝缘电阻值，并向运行做详细书面交代；禁止将不合格的避雷器投入运行；

Setelah arrester selesai diperbaiki, bagian pemeliharaan harus menyerahkan nilai tahanan isolasi dan memberikan penjelasan tertulis secara rinci kepada bagian operasi. Dilarang mengoperasikan arrester yang tidak memenuhi persyaratan.

8.4.1.2 避雷器投入运行前应检查各部良好，并记录放电计数器的数值；

Sebelum arrester dioperasikan, periksa kondisi setiap bagiannya dan catat nilai awal penghitung pelepasan (discharge counter).

8.4.1.3 雷雨后应检查放电计数器动作情况，并做好记录；

Setelah terjadi hujan petir, periksa apakah penghitung pelepasan bekerja, dan lakukan pencatatan.

8.4.1.4 雷雨天气或刀闸操作时禁止靠近避雷器接地引线。

Pada cuaca hujan petir atau saat pengoperasian sakelar pisau, dilarang mendekati konduktor pembumian arrester.

8.4.2 避雷器运行中的检查 Pemeriksaan Arrester Selama Operasi

1）避雷器检修后第一次投运应由检修做工频放电电压试验及泄漏电流试验合格。

Setelah pemeliharaan, pada operasi pertama, arrester harus lulus uji tegangan pelepasan frekuensi daya dan uji arus bocor oleh bagian pemeliharaan.

2）引线连接牢固，无松动、损坏现象。

Konduktor penghubung terpasang kuat, tanpa kendor atau kerusakan.

3）瓷瓶、套管清洁无脏污，各部无破损、裂纹，无放电现象。

Isolator porselen dan bushing bersih, tanpa kotoran; tidak terdapat kerusakan, retak, atau pelepasan muatan.

4）避雷器的均压环完整无损，连接牢固，无断裂变形。

Cincin pemerata tegangan (grading ring) utuh, tidak rusak, terpasang kuat, tanpa patah atau deformasi.

5）避雷器无倾斜现象，接地线良好。

Arrester tidak miring, dan kabel pembumian (grounding) baik.

6）雷电流指示器是否动作，其数值应记入“避雷器动作记录簿”内。

Periksa apakah indikator arus petir bekerja; nilainya harus dicatat dalam “Buku Catatan Operasi Arrester”.

8.4.3 发生下列情况应立即停用避雷器 Kondisi yang Mengharuskan Arrester Segera Dihentikan Operasinya:

Arrester harus segera dihentikan operasinya apabila terjadi salah satu kondisi berikut:

1）避雷器复合外套破裂、严重放电。

Selubung komposit arrester retak atau terjadi pelepasan muatan berat.

2）避雷器内部有严重放电声。

Terdapat suara pelepasan muatan kuat dari dalam arrester.

3）避雷器引线松动、断线，可能造成接地短路。

Konduktor arrester kendor atau putus, yang berpotensi menyebabkan hubung singkat ke tanah (grounding).

4）避雷器接地线接地不良。

Pembumian (grounding) arrester tidak baik.

5）严重受潮、膨胀分层的云母垫片。

Lembaran mika mengalami kelembapan berat, mengembang, atau terkelupas.

6）严重受潮的阀片。

Elemen katup mengalami kelembapan berat.

8.5 电力电缆 Kabel Listrik

8.5.1 电力电缆的工作电压不应超过额定电压的 15%。

Tegangan kerja kabel tenaga tidak boleh melebihi 15% dari tegangan nominal.

8.5.2 正常运行中，电力电缆不允许过负荷，即使在处理事故时出现过负荷，也应迅速恢复其正常电流。

Dalam operasi normal, kabel tenaga tidak diizinkan beroperasi dengan beban lebih. Meskipun dalam penanganan gangguan terjadi kondisi beban lebih, arus harus segera dikembalikan ke nilai normal.

8.5.3 电力电缆导体的长期允许工作温度不应超过规定值。

Suhu kerja jangka panjang yang diizinkan untuk konduktor kabel tenaga tidak boleh melebihi nilai yang ditentukan.

8.5.4 检查电缆的温度，应选择电缆排列最密处或散热情况最差处或有外界热源影响处。

Dalam pemeriksaan suhu kabel, titik pengukuran harus dipilih pada: bagian kabel yang paling rapat tersusun, atau

bagian dengan kondisi pembuangan panas paling buruk, atau bagian yang terpengaruh sumber panas dari luar.

8.5.5 测量电缆的温度，应在电缆最大负荷时进行。

Pengukuran suhu kabel harus dilakukan saat kabel berada pada beban maksimum.

8.5.6 电力电缆绝缘电阻的测量：

Pengukuran Tahanan Isolasi Kabel Tenaga:

1）对电缆的主绝缘测量绝缘电阻时，应分别在每一相上进行。

Pengukuran tahanan isolasi utama kabel harus dilakukan secara terpisah pada setiap fasa.

2）电缆绝缘测量完毕，必须反复放电至无火花。

Setelah pengukuran tahanan isolasi selesai, kabel harus dibuang muatannya (discharge) berulang kali hingga tidak timbul percikan api.

3）低压电缆应使用 500V 兆欧表测量其值不低于 0.5MΩ，高压电缆应使用 2500V 兆欧表测量其值不低于 1MΩ / kV。

Kabel tegangan rendah harus diukur dengan megger 500 V, dengan nilai tidak kurang dari 0,5 MΩ. Kabel tegangan tinggi harus diukur dengan megger 2.500 V, dengan nilai tidak kurang dari 1 MΩ per kV.

4）电力电缆的绝缘电阻值应取兆欧表摇测 1 分钟的数值。三相绝缘电阻的不平衡系数（三相绝缘电阻最大值与最小值之比）应不大于 2.5。

Nilai tahanan isolasi kabel diambil dari hasil pengukuran megger selama 1 menit. Koefisien ketidakseimbangan tahanan isolasi tiga fasa (perbandingan antara nilai maksimum dan minimum) tidak boleh lebih dari 2,5.

8.5.7 投运前的检查项目：Pemeriksaan Sebelum Kabel Tenaga Diberi Tegangan:

1）电力电缆检修后第一次投运前应由检修做工频耐压试验合格，绝缘电阻测量合格。

Setelah perbaikan, sebelum kabel pertama kali dioperasikan, bagian pemeliharaan harus melakukan uji tahanan tegangan frekuensi daya (power frequency withstand test) dan pengukuran tahanan isolasi, dengan hasil lulus uji.

2）各处接头螺丝紧固无松动。

Baut sambungan pada setiap titik terkencang dengan baik dan tidak kendor.

3）电缆头无裂纹、漏油、渗油、流胶现象，外皮无凸起。

Kepala kabel tidak retak, tidak bocor minyak, tidak merembes, tidak mengalirkan resin, dan selubung luar tidak menggembung.

4）电缆外皮接地可靠。

Pembumian (grounding) selubung kabel andal dan baik.

5）电缆护层保护器完整，接线良好。

Pelindung selubung kabel lengkap, dengan pengkabelan terpasang baik.

8.5.8 电力电缆运行中除按投运前的检查项目检查外，还应检查下列各项：

Pemeriksaan Kabel Tenaga Selama Operasi. Selain pemeriksaan sebelum operasi, selama operasi kabel tenaga juga harus diperiksa hal-hal berikut:

1）电缆沟、电缆隧道、电缆夹层内无积水、积灰，盖板完整无缺损，照明良好。

Parit kabel, terowongan kabel, dan ruang antar kabel tidak tergenang air atau debu; penutup lengkap dan utuh, serta penerangan memadai.

2）电缆桥架完好，支架牢固。

Tray dan jembatan kabel dalam kondisi baik, serta penyangga kokoh.

3）电缆各部位无过热、电缆密集的地方无火花、放电现象。

Tidak terdapat panas berlebih pada kabel; pada area kabel yang rapat tidak boleh ada percikan atau pelepasan muatan.

4）电缆接头完整、牢固、无放电现象。

Sambungan kabel utuh dan kuat, tanpa fenomena pelepasan muatan.

5）电缆应不渗油，外皮无破损现象。

Kabel tidak boleh bocor minyak dan selubung luar tidak rusak.

6）电缆接地必须良好，无松动、断脱现象。

Sistem pembumian kabel harus baik, tanpa kondisi kendor atau terlepas.

8.6 配电装置的异常运行及事故处理 Operasi Abnormal Dan Penanganan Gangguan Peralatan Distribusi Listrik

8.6.1 开关拒绝合闸原因与处理 Penyebab dan Penanganan Kegagalan Close (Penutupan) Sakelar

8.6.1.1 原因 Penyebab：

1）控制回路断线或接线错误，开关辅助接点接触不良。

Rangkaian kontrol terputus atau salah pengawatan, serta kontak bantu sakelar tidak baik.

2）合闸回路断线，储能开关未储能。

Rangkaian close terputus, atau mekanisme penyimpanan energi belum terisi.

3）操作电压不足或操作、合闸保险熔断或接触不良。

Tegangan operasi tidak mencukupi, atau sekering operasi/close putus atau kontaknya buruk.

4）机械机构失灵。

Mekanisme mekanis tidak berfungsi.

5）手车式开关未完全进入“工作”位置或“试验”位置或未锁好。

Sakelar tipe withdrawable (handcart) belum sepenuhnya masuk ke posisi “kerja” atau “uji”, atau belum terkunci dengan baik.

6）开关“远方”、“就地”方式选择开关位置错误。

Pemilih mode “Remote/Lokal” berada pada posisi yang salah.

7）SF6 开关气体压力异常导致合闸闭锁。

Tekanan gas SF_6 abnormal, menyebabkan interlock penutupan (close lockout).

8）并列操作时，同期回路工作是否正常，是否因操作漏项、参数调整不当引起同期闭锁。

Pada operasi paralel, rangkaian sinkronisasi tidak bekerja normal, atau terjadi kelalaian langkah operasi maupun pengaturan parameter yang tidak tepat, sehingga menimbulkan interlock sinkronisasi.

8.6.1.2 处理 Penanganan：

1）调整操作电压，更换保险。

Sesuaikan tegangan operasi dan ganti sekering.

2）拉开开关两侧刀闸（手车式开关拉至试验位置），用试验按钮空试开关以区别故障点在控制回路还是在合闸回路。

Buka disconneting switch di kedua sisi sakelar (untuk sakelar withdrawable, tarik ke posisi uji), lalu gunakan tombol uji untuk uji tanpa beban, guna menentukan apakah gangguan berada pada rangkaian kontrol atau rangkaian close.

3）若检查系机构失灵、气体压力异常，应通知检修处理。

Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan kerusakan mekanisme atau tekanan gas abnormal, segera beri tahu bagian pemeliharaan untuk penanganan lebih lanjut.

8.6.2 开关拒绝跳闸的原因与处理 Penyebab dan Penanganan Kegagalan Trip Sakelar

8.6.2.1 原因 Penyebab：

1）直流电源故障，操作电压是否过低或操作保险熔断。

Gangguan catu daya DC, seperti tegangan operasi terlalu rendah atau sekering operasi putus.

2）操作回路故障，跳闸线圈烧毁或跳闸回路断线。

Gangguan rangkaian operasi, misalnya koil trip terbakar atau rangkaian trip terputus.

3）操作机构故障，跳闸铁芯卡住、脱落或机构失灵。

Gangguan mekanisme operasi, seperti inti trip macet, terlepas, atau mekanisme tidak berfungsi.

4）SF6 开关因气体压力异常导致分闸闭锁。

Sakelar SF_6 terkunci (interlock) akibat tekanan gas abnormal.

5）开关“远方”、“就地”方式选择开关位置错误。

Pemilih mode “Remote/Lokal” pada sakelar berada pada posisi yang salah.

8.6.2.2 处理 Penanganan：

1）调整操作电压，更换保险。

Sesuaikan tegangan operasi dan ganti sekering.

2）检查电气回路故障还是机构故障导致，并消除。

Periksa dan tentukan apakah gangguan berasal dari rangkaian listrik atau mekanisme, lalu hilangkan penyebabnya.

3）若条件允许可将负荷减至最低手动打闸，否则应设法用上一级开关切除。

Jika kondisi memungkinkan, turunkan beban hingga minimum dan lakukan trip manual; bila tidak memungkinkan, usahakan pemutusan melalui sakelar tingkat atas.

8.6.3 开关在运行中指示灯熄灭的检查处理 Pemeriksaan dan Penanganan Lampu Indikator Sakelar Padam Saat Operasi

1）检查指示灯是否损坏，其串接电阻是否烧损或断线。

Periksa apakah lampu indikator rusak, serta resistor seri terbakar atau terjadi putus kabel.

2）检查电源是否正常，保险是否熔断。

Periksa apakah catu daya normal dan sekering tidak putus.

3）检查开关辅助接点是否接触不良。

Periksa apakah kontak bantu sakelar mengalami kontak buruk.

4）检查控制开关是否接触不良，控制回路有无断线。

Periksa apakah saklar kontrol mengalami kontak buruk dan apakah rangkaian kontrol terputus.

5）查明原因，通知检修处理。

Identifikasi penyebabnya dan beri tahu bagian pemeliharaan untuk penanganan.

8.6.4 发变组出口开关拒绝跳闸无法消除的处理：

Penanganan Kegagalan Trip Sakelar Keluaran Generator–Transformator (Genset–Trafo) yang Tidak Dapat Dihilangkan:

1）正常停机开关拒绝跳闸时，电气人员应停止减励磁，通知机炉维持发电机额定转速，同时汇报值长，用母联开关与发变组出口开关串联的方法将其停电。

Apabila saat penghentian normal sakelar gagal trip, personel listrik harus menghentikan pengurangan eksitasi, memberi tahu bagian turbin–boiler untuk mempertahankan putaran nominal generator, serta melapor kepada supervisor jaga. Selanjutnya, padamkan dengan metode seri antara sakelar kopel bus dan sakelar keluaran genset–trafo.

2）事故情况下保护动作而开关拒绝跳闸时，应立即汇报值长，将发变组所在母线停电。

Pada kondisi gangguan ketika proteksi bekerja tetapi sakelar gagal trip, segera laporkan kepada supervisor jaga dan padamkan busbar tempat genset–trafo terhubung.

3）正常运行中，因 SF6 气体压力异常降低，导致开关跳闸回路闭锁，且无法带电修复时，应取下已闭锁开关的控制回路电源保险，汇报值长用母联开关与发变组出口开关串联的方法将其退出运行。

Dalam operasi normal, bila tekanan gas SF_6 turun abnormal sehingga rangkaian trip terkunci dan tidak dapat diperbaiki saat bertegangan, lepaskan sekering catu rangkaian kontrol dari sakelar yang terkunci, laporkan kepada supervisor jaga, dan keluarkan sakelar dari operasi dengan metode seri sakelar kopel bus + sakelar keluaran genset–trafo.

8.6.5 SF6 开关在运行中发生下列现象，应立即停运处理

Kondisi pada Sakelar SF_6 yang Mengharuskan Penghentian Operasi Segera. Apabila terjadi salah satu kondisi berikut, sakelar SF_6 harus segera dihentikan operasinya:

1）SF6 开关液压、气压泄漏严重，但还未降至闭锁值，且又无法带电修复时。

Kebocoran hidrolik atau tekanan gas serius, belum mencapai nilai interlock, namun tidak dapat diperbaiki saat bertegangan.

2）SF6 开关液压机构氮气泄漏且不能处理时。

Kebocoran nitrogen pada mekanisme hidrolik dan tidak dapat ditangani.

3）SF6 开关瓷瓶严重损坏或放电。

Isolator porselen rusak berat atau terjadi pelepasan muatan.

4）SF6 开关各引线损坏，影响一次设备正常运行时。

Konduktor penghubung rusak, sehingga mengganggu operasi normal peralatan primer.

5）SF6 开关二次设备损坏，影响一次设备正常运行时。

Peralatan sekunder sakelar rusak dan mempengaruhi operasi normal peralatan primer.

8.6.6 发变组出口开关 SF6 气压异常处理

Penanganan Tekanan Gas SF_6 Abnormal pada Sakelar Keluaran Genset–Trafo

1）SF6 气体压力降低信号发出后，立即汇报值长，并通知检修人员处理。

Setelah sinyal penurunan tekanan gas SF_6 muncul, segera laporkan kepada supervisor jaga dan beri tahu bagian pemeliharaan untuk penanganan.

2）SF6 气体泄漏严重，检修人员无法带电补充气体时，应在压力低闭锁跳闸之前申请停电处理。

Jika kebocoran gas SF_6 serius dan tidak dapat diisi ulang saat bertegangan, ajukan pemadaman sebelum mencapai nilai interlock trip tekanan rendah.

3）SF6 气体压力低闭锁跳闸信号发出时，应就地核实 SF6 气体压力低报警正确后，应取下相应故障开关的控制保险，禁止开关操作，并及时申请将故障开关退出运行，由检修处理。

Saat sinyal interlock trip tekanan rendah SF_6 muncul, verifikasi di lokasi bahwa alarm benar, lalu lepaskan sekering kontrol sakelar yang bermasalah, larang pengoperasian sakelar, dan segera ajukan pengeluaran sakelar dari operasi untuk ditangani pemeliharaan.

4）SF6 气体严重泄漏时，检修、运行人员靠近开关时，要注意防毒。

Bila terjadi kebocoran gas SF_6 yang serius, personel operasi dan pemeliharaan yang mendekat harus memperhatikan perlindungan terhadap gas beracun.

8.6.7 真空开关真空管漏气的处理：

Penanganan Kebocoran Udara pada Tabung Vakum Sakelar Vakum:

1）真空开关真空管有气泡或雾状附着物的开关不得投入运行，运行中出现上述情况，应请示值长，将其退出运行。

Sakelar vakum yang tabung vakumnya terlihat gelembung atau endapan berkabut dilarang dioperasikan. Jika kondisi tersebut muncul saat operasi, mintalah persetujuan supervisor jaga untuk mengeluarkannya dari operasi.

2）若合闸运行的开关真空管二相或三相漏气，应立即断开操作电源，在操作把手和打闸机构上挂“禁止操作”标示牌，并设法用上一级开关将其停电。

Jika sakelar dalam kondisi tertutup (ON) dan dua atau tiga fasa tabung vakum bocor, segera putuskan catu daya operasi, pasang tanda “Dilarang Operasi” pada tuas dan mekanisme trip, dan padamkan melalui sakelar tingkat atas.

3）若分闸运行的开关真空管二相或三相漏气，应在真空管内无明显电弧和火花的情况下，将开关拉至仓外。若真空管内有明显电弧或有较大的火花时，严禁拉动开关，应用上一级开关将其停电。

Jika sakelar dalam kondisi terbuka (OFF) dan dua atau tiga fasa tabung vakum bocor, tanpa adanya busur atau percikan yang jelas di dalam tabung, tarik sakelar ke luar rak.

Jika terdapat busur jelas atau percikan besar, dilarang menarik sakelar; padamkan melalui sakelar tingkat atas.

4）若开关只有一相真空管漏气，可将负荷减至最低后，远方拉开该开关，将其退出运行。严禁就地手动打闸。

Jika hanya satu fasa tabung vakum bocor, turunkan beban hingga minimum, lalu trip sakelar dari jarak jauh untuk mengeluarkannya dari operasi. Dilarang melakukan trip manual di lokasi.

8.6.8 发生下列情况之一者，应立即将该开关停电：

Kondisi yang Mengharuskan Sakelar Segera Dipadamkan: Apabila terjadi salah satu kondisi berikut, sakelar tersebut harus segera dipadamkan:

1）不停电不能解救的人身触电或灾害威胁必须停电者。

Sengatan listrik pada manusia yang tidak dapat diselamatkan tanpa pemadaman, atau ancaman bencana yang mengharuskan pemadaman segera.

2）连接引线发热熔化。

Kawat atau konduktor penghubung mengalami panas berlebih hingga meleleh.

3）套管破裂放电或支持瓷瓶脱落。

Bushing pecah disertai pelepasan muatan, atau isolator porselen penyangga terlepas.

4）冒烟着火或受灾害威胁必须停电者。

Muncul asap, terjadi kebakaran, atau ancaman bencana lain yang mengharuskan pemadaman.

8.6.9 隔离开关发热的处理 Penanganan Pemanasan pada Sakelar Isolasi (Disconnecting Switch)

8.6.9.1 原因 Penyebab：

1）刀片与刀嘴接触的截面小，刀口合得不严，造成表面氧化，接触电阻增大而发热。

Luas kontak antara pisau dan rahang kontak kecil, penutupan tidak rapat, sehingga terjadi oksidasi permukaan, tahanan kontak meningkat, dan menimbulkan panas berlebih.

2）隔离开关的接触位置不正，引起触头压力降低，接触不良而发热。

Posisi kontak sakelar isolasi tidak tepat, menyebabkan tekanan kontak menurun, kontak buruk, dan terjadi pemanasan.

3）隔离开关过负荷运行。

Sakelar isolasi beroperasi dalam kondisi beban lebih.

8.6.9.2 处理 Penanganan：

1）双母线接线时，将发热的隔离开关负荷转移，然后将发热的隔离开关退出运行。

Pada sistem busbar ganda, alihkan beban dari sakelar isolasi yang panas, kemudian keluarkan sakelar isolasi tersebut dari operasi.

2）单母线接线时，必须降低负荷，并加强监视，加装临时风扇进行冷却，如果条件允许，尽可能停止使用。

Pada sistem busbar tunggal, beban harus dikurangi, pengawasan diperketat, dan kipas pendingin sementara dipasang. Jika kondisi memungkinkan, usahakan untuk menghentikan penggunaannya.

3）线路隔离开关发热时，处理原则与单母线接线基本相同，但由于它串联断路器，可防止事故发展，可继续运行，加强监视，直到可以停电检修为止。

Apabila sakelar isolasi saluran mengalami pemanasan, prinsip penanganannya pada dasarnya sama dengan sistem busbar tunggal. Namun karena terhubung seri dengan pemutus tenaga, perkembangan gangguan dapat dicegah, sehingga operasi dapat dilanjutkan dengan pengawasan ketat hingga memungkinkan dilakukan pemadaman untuk pemeliharaan.

8.6.10 电压互感器回路断线的象征及处理 Gejala dan Penanganan Putusnya Rangkaian Transformator Tegangan (VT/PT)

8.6.10.1 原因及象征 Penyebab dan Gejala：

1）高、低压侧熔断器熔断。

Sekering sisi tegangan tinggi atau sisi tegangan rendah putus.

2）回路接头松动或断线。

Sambungan rangkaian kendor atau terjadi putus kabel.

3）电压切换回路辅助触点及电压切换开关接触不良。

Kontak bantu rangkaian pemilih tegangan atau saklar pemilih tegangan tidak baik.

4）回路断线，相应光字牌亮，有功功率表指示失常，电压表指示为零或三相电压不一致；若高压侧熔断器熔断，则可能“接地”信号发出，低压侧熔断器熔断，则可能相应“电压回路断线”信号发出。

Apabila rangkaian terputus, lampu indikator menyala, penunjukan daya aktif menjadi tidak normal, voltmeter menunjukkan nol atau tegangan tiga fasa tidak seimbang. Jika sekering sisi tegangan tinggi putus, kemungkinan muncul sinyal “pentanahan (grounding)”; Jika sekering sisi tegangan rendah putus, kemungkinan muncul sinyal “rangkaian tegangan terputus”.

8.6.10.2 处理 Penanganan：

1）判明故障电压互感器，用电流表监视设备运行。

Identifikasi transformator tegangan yang mengalami gangguan, dan pantau pengoperasian peralatan dengan amperemeter.

2）停用该互感器所带的保护及自动装置，防止保护误动作，待处理好再恢复。

Nonaktifkan proteksi dan perangkat otomatis yang disuplai oleh transformator tersebut, untuk mencegah salah operasi, dan aktifkan kembali setelah gangguan ditangani.

3）若二次保险熔断，应立即请示值长更换保险，换好后又熔断，应查明原因，消除故障后才允许更换保险。

Apabila sekering sisi sekunder putus, segera minta izin kepada supervisor jaga untuk mengganti sekering. Jika sekering kembali putus setelah diganti, penyebab harus ditelusuri dan gangguan dihilangkan sebelum penggantian diizinkan kembali.

4）若为高压侧保险熔断，应拉开电压互感器出口隔离开关，取下低压熔断器，并验、放电后更换高压熔断器，同时检查在高压熔断器熔断前有无不正常现象出现，并应将电压互感器停电测绝缘，确认良好后，方可送电。

Apabila sekering sisi tegangan tinggi putus, buka sakelar isolasi keluaran VT, lepaskan sekering sisi tegangan rendah, kemudian lakukan pemeriksaan dan pelepasan muatan, setelah itu ganti sekering sisi tegangan tinggi. Selain itu, periksa apakah terdapat gejala abnormal sebelum sekering putus, dan lakukan pengujian isolasi VT dalam kondisi padam. Hanya setelah hasil dinyatakan baik, tegangan boleh disuplai kembali.

5）110kV 电压互感器回路断线，应申请值长停用主变阻抗保护。

Apabila terjadi putus rangkaian VT 110 kV, harus mengajukan izin kepada supervisor jaga untuk menonaktifkan proteksi impedansi transformator utama.

6）检查高、低压侧熔断器时，做好安全措施，防止发生人身伤害及保护误动事故。

Saat memeriksa sekering sisi tegangan tinggi dan rendah, langkah keselamatan harus diterapkan dengan ketat, untuk mencegah cedera personel dan salah operasi proteksi.

8.6.11 电流互感器二次回路开路的象征及处理

Gejala dan Penanganan Rangkaian Sekunder Transformator Arus (CT) Terbuka

8.6.11.1 原因及象征 Penyebab dan Gejala：

1）二次侧导线端子排上的螺丝因振动而自行脱扣。

Baut terminal pada rangkaian sekunder longgar atau terlepas sendiri akibat getaran.

2）保护压板未与铜片接触而压在胶木上，造成保护回路开路。

Plat tekanan proteksi tidak menyentuh pelat tembaga, tetapi menekan bahan isolasi (bakelit), sehingga rangkaian proteksi terbuka.

3）切换三相电流值的切换开关接触不良造成的。

Kontak sakelar pemilih arus tiga fasa tidak baik.

4）靠近传动部分的互感器二次侧导线受到机械摩擦而磨断。

Kabel sekunder CT yang dekat dengan bagian bergerak mengalami gesekan mekanis hingga terkikis dan putus.

5）电流降至零，电力表指示降低，相应“CT 断线”信号发出。

Arus turun hingga nol, penunjukan meter daya menurun, dan sinyal “CT putus” muncul.

2）故障电流互感器发出“嗡嗡”声，严重者冒烟起火。

CT yang mengalami gangguan mengeluarkan suara dengung (“humming”), dan pada kondisi berat dapat mengeluarkan asap atau terbakar.

8.6.11.2 处理 Penanganan：

1）将一次电流（即电路负荷）减少或降至零，停用故障电流互感器所带保护及自动装置。

Kurangi arus primer (beban rangkaian) atau turunkan hingga nol, dan nonaktifkan proteksi serta perangkat otomatis yang disuplai oleh CT yang bermasalah.

2）尽快查出开路点，有条件者在开路点前侧端子排上将开路点短路。

Segera telusuri titik terbuka; apabila memungkinkan, lakukan hubung singkat pada terminal sebelum titik terbuka.

3）经检查二次回路，仍未发现开路点，可确定为电流互感器内部开路。

Apabila setelah pemeriksaan rangkaian sekunder titik terbuka tidak ditemukan, dapat dipastikan bahwa terjadi putus internal pada CT.

4）若开路点在运行中无法消除，应汇报值长，尽快将一次设备停电处理。

Apabila titik terbuka tidak dapat dihilangkan saat peralatan masih beroperasi, harus dilaporkan kepada supervisor jaga, dan segera dilakukan pemadaman peralatan primer untuk penanganan lebih lanjut.

8.6.12 避雷器故障处理 Penanganan Gangguan Arrester (Penangkal Petir)

1）运行中的避雷器有异常响声，并引起系统接地时，应尽量避免靠近，应断开断路器，使故障避雷器退出运行。

Apabila arrester yang sedang beroperasi mengeluarkan suara abnormal dan menyebabkan pentanahan (grounding) sistem, hindari mendekati peralatan, dan putuskan pemutus tenaga (circuit breaker) untuk mengeluarkan arrester yang rusak dari operasi.

2）运行中避雷器突然爆炸，若尚未造成系统接地和系统安全运行时，可拉开隔离开关，将避雷器停电；若已造成系统接地时，只准拉开断路器，不准拉隔离开关。

Apabila arrester tiba-tiba meledak saat beroperasi: Jika belum menyebabkan pentanahan (grounding) sistem dan tidak mengganggu keselamatan operasi sistem, buka sakelar isolasi untuk memadamkan arrester; Jika telah

menyebabkan pentanahan (grounding) sistem, hanya diperbolehkan membuka pemutus tenaga, dan dilarang membuka sakelar isolasi.

3）运行中避雷器接地引下线连接处有烧熔痕迹时，可能是内部阀片电阻损坏而引起工频续流增大，应停电退出运行，通知检修进行电气试验检查。

Apabila pada sambungan konduktor pembumian arrester terdapat bekas terbakar atau meleleh, kemungkinan disebabkan oleh kerusakan resistor katup internal yang menyebabkan arus susulan frekuensi daya meningkat. Arrester harus dipadamkan dan dikeluarkan dari operasi, serta dilaporkan ke bagian pemeliharaan untuk dilakukan pengujian kelistrikan.

8.6.13 电力电缆发现下列情况，应做好记录汇报值长，并通知检修检查处理：

Penanganan Temuan Abnormal pada Kabel Tenaga: Apabila pada kabel tenaga ditemukan kondisi berikut, harus dicatat, dilaporkan kepada shift supervisor, dan diberitahukan kepada bagian pemeliharaan untuk pemeriksaan dan penanganan:

1）电缆头漏油或过热。

Kepala kabel bocor minyak atau mengalami panas berlebih.

2）电缆外皮接地线脱落、断股、钢甲锈蚀、铅皮凸起。

Konduktor pembumian selubung kabel terlepas, serabut putus, armor baja berkarat, atau selubung timah menonjol.

3）电缆头及引出线有轻微放电现象。

Terdapat fenomena pelepasan muatan ringan (partial discharge) pada kepala kabel atau konduktor keluarannya.

4）电缆护层保护器接线损坏或不牢固。

Pengkabelan pelindung selubung kabel rusak atau tidak terpasang dengan kuat.

8.6.14 发生下列情况，应立即将电缆停电：

Kondisi yang Mengharuskan Kabel Segera Dipadamkan:

1）电缆着火、爆炸。

Kabel terbakar atau meledak.

2）电缆击穿接地或短路。

Kabel tembus ke tanah (grounding) atau terjadi hubung singkat.

3）临近设备着火有引起电缆着火的可能。

Peralatan di sekitar terbakar dan berpotensi menyebabkan kabel ikut terbakar.

4）电缆头严重放电或着火。

Pelepasan muatan berat atau kebakaran pada kepala kabel.

8.6.15 开关着火的处理：

Penanganan Kebakaran pada Sakelar (Switchgear):

1）开关着火时，不得任意接近着火点，以防止开关爆炸伤人。

Apabila sakelar terbakar, dilarang mendekati titik api secara sembarangan untuk mencegah cedera akibat ledakan sakelar.

2）着火初起，应立即拉开着火开关及所属刀闸，如火势严重应尽快用着火开关的上一级开关切断电源，并拉开所属刀闸。

Pada tahap awal kebakaran, segera buka sakelar yang terbakar beserta disconneting switch terkait. Jika api membesar, segera putuskan catu daya melalui sakelar tingkat atas, dan buka disconneting switch yang terkait.

3）做好火区与邻近设备的隔离措施，并在火区与邻近带电设备处设立安全值班人员，以防止救火人员误入带电间隔。

Lakukan isolasi area kebakaran dari peralatan di sekitarnya, dan tempatkan petugas pengaman di antara area kebakaran dan peralatan yang masih bertegangan, untuk mencegah petugas pemadam masuk ke ruang bertegangan.

4）用 1211、二氧化碳、干粉灭火器灭火。

Gunakan APAR jenis 1211, karbon dioksida (CO_2), atau serbuk kering untuk pemadaman.

5）火灾扑灭后，才允许开启室内通风机。

Setelah api benar-benar padam, barulah ventilasi ruangan boleh dioperasikan.

8.6.16 电流互感器、电压互感器着火的处理：

Penanganan Kebakaran Transformator Arus (CT) dan Transformator Tegangan (VT/PT)

1）互感器着火时，应立即用开关切断电源，电压互感器还应将二次回路断开。

Apabila transformator instrument terbakar, segera putuskan catu daya melalui sakelar, dan untuk transformator tegangan, rangkaian sekundernya juga harus diputus.

2）注意切换继电保护及自动装置的运行方式，迅速采取有效措施，防止保护及自动装置误动。

Perhatikan peralihan mode operasi proteksi relai dan perangkat otomatis, dan segera ambil tindakan efektif untuk mencegah operasi salah (mal-operation) dari sistem proteksi dan otomatisasi.

3）干式互感器着火，可用 1211、二氧化碳或干粉灭火器灭火，不得用泡沫灭火器灭火。

Apabila transformator kering (dry-type) terbakar, gunakan APAR 1211, CO_2, atau serbuk kering; dilarang menggunakan APAR busa.

4）油浸式互感器着火，可用泡沫灭火器或沙子灭火。

Apabila transformator berisi minyak (oil-immersed) terbakar, gunakan APAR busa atau pasir untuk pemadaman.

8.6.17 电缆着火的处理：Penanganan Kebakaran Kabel:

1）立即断开电源。

Segera putuskan catu daya.

2）使用二氧化碳、干粉灭火器或沙子灭火，禁止用泡沫灭火器和水灭火。

Gunakan APAR CO_2, serbuk kering, atau pasir untuk pemadaman; dilarang menggunakan APAR busa dan air.

3）在电缆沟内、隧道或室内灭火，必须戴好防毒面具、绝缘手套，穿绝缘靴。

Saat melakukan pemadaman di parit kabel, terowongan kabel, atau ruang tertutup, wajib memakai masker pelindung pernapasan, sarung tangan isolasi, dan sepatu isolasi.

4）灭火时，严禁用手或人身其他部位直接触摸不接地金属，触动电缆钢甲或移动电缆。

Saat pemadaman, dilarang menyentuh langsung dengan tangan atau bagian tubuh lain logam yang tidak dibumikan, armor baja kabel, atau memindahkan kabel.

5）做好防止火灾蔓延的隔离措施。

Lakukan langkah isolasi untuk mencegah penyebaran api.

6）受火焰威胁严重的邻近电缆应停电。

Kabel di sekitar yang sangat terancam api harus dipadamkan.

7）低压配电线路着火时，应先停电，再用绝缘柄剪刀或钳子剪断配电线路和取下保险后，再进行灭火。

Apabila jalur distribusi tegangan rendah terbakar, harus dipadamkan terlebih dahulu, kemudian gunakan gunting atau tang berpegangan isolasi untuk memotong jalur dan melepas sekering, sebelum melakukan pemadaman api.

8.6.18 误拉、合刀闸的处理：

Penanganan Kesalahan Pembukaan atau Penutupan Disconneting Switch:

1）发生带负荷或带地线合刀闸时，不允许把已合上的刀闸再拉开。

Apabila terjadi penutupan disconneting switch dalam kondisi berbeban atau dengan kawat pembumian terpasang, dilarang membuka kembali disconneting switch yang telah tertutup.

2）所操作的刀闸已拉开，放电电弧已熄灭，不允许把已拉开的刀闸再合上。

Apabila disconneting switch telah terbuka dan busur pelepasan telah padam, dilarang menutup kembali disconneting switch tersebut.

3）所操作的刀闸未拉开，或放电电弧未切断时，应立即将刀闸合上。

Apabila disconnecting switch belum terbuka atau busur pelepasan belum terputus, harus segera menutup kembali disconneting switch tersebut.

9. 直流系统运行规程 Peraturan Operasi Sistem DC

9.1 直流系统概述 Ikhtisar Sistem Dc

9.1.1 直流系统 Sistem DC

9.1.1.1 直流系统简介 Gambaran Umum Sistem DC：

系统 Sistem / 方案 Metode	单元机组 Unit Pembangkit	网络继保室 Ruang Proteksi & Relay Jaringan (Network Protection & Relay Room)	辅助厂房 Bangunan Bantu (Auxiliary Building)
直流套数 Jumlah Set Sistem DC	2 套 2 set	2 套 2 set	共 3 套 Total 3 set
电压等级 Tingkat Tegangan	DC220V，控制负荷和动力负荷合并供电 DC 220 V, beban kontrol dan beban daya disuplai secara terpadu	DC220V，控制负荷和动力负荷合并供电 DC 220 V, beban kontrol dan beban daya disuplai secara terpadu	DC220V，控制负荷供电 DC 220 V, hanya untuk beban kontrol
供电范围 Cakupan Suplai	单元机组的控制负荷和动力负荷 Beban kontrol dan beban daya unit pembangkit	HGIS 升压站区域控制负荷和动力负荷 Beban kontrol dan beban daya area gardu HGIS (step-up substation)	输煤，循环水泵房，黑启柴发配电室区域控制负荷 Beban kontrol area: sistem penanganan batubara, rumah pompa sirkulasi, dan ruang distribusi (switching room) genset black-start
蓄电池组数 Jumlah	2 组，2500Ah，每组 104 个 2 grup, 2500 Ah; tiap grup	2 组，1000Ah，每组 104 个 2 grup, 1000 Ah; tiap grup 104 sel	1 组，100Ah，每组 104 个 1 grup, 100 Ah; tiap grup 104 pcs

Baterai penyimpan daya	104 sel		
充电器组数 Jumlah Set Charger	2 组，11×40A/组 2 set, 11 × 40 A / set	3 组，7×40A/组 3 set, 7 × 40 A / set	1 组，4×20A/组 1 set, 4 × 20 A / set
接线方式 Konfigurasi Pengawatan	单母线分段 Bus tunggal berseksi (single bus sectionalized)	单母线分段 Bus tunggal berseksi (single bus sectionalized)	单母线接线，一电一充 Bus tunggal (single bus), satu sumber–satu charger

蓄电池组不设端电池，系统接线采用单母线接线，每台机两组蓄电池的单母线之间设有联络线，切换过程中两组蓄电池可以短时并联运行，当两组直流负荷母线的进线隔离开关及联络开关并联运行超过设定时间时，发出报警信号。供电网络采用辐射状方式供电，在负荷集中区域设置直流分屏，直流分屏由直流主屏双回路供电。

Penyimpan daya baterai tidak dilengkapi baterai ujung (end cell). Sistem pengawatan menggunakan konfigurasi satu bus (single busbar). Pada setiap unit terdapat dua kelompok bank baterai, dan antar bus tunggal kedua bank baterai tersebut dilengkapi jalur penghubung (tie line). Selama proses perpindahan, dua kelompok bank baterai dapat dioperasikan secara paralel dalam waktu singkat. Apabila saklar isolasi masuk bus beban DC dan saklar penghubung dari kedua bus beban DC beroperasi paralel melebihi waktu yang telah ditetapkan, maka sinyal alarm akan dikeluarkan. Jaringan distribusi catu daya menggunakan pola radiasi (radial). Di area dengan konsentrasi beban tinggi dipasang panel distribusi DC (sub-panel DC), yang disuplai dari panel DC utama melalui dua jalur independen.

高频开关电源采用微机型高频开关电源，模块并联组合方式供电。高频开关电源由微机监控单元和电源模块组成。高频开关电源具有一主一备两路交流电源输入，当主电源消失或故障时，能自动切换到备用电源并告警；当主电源恢复正常时，能自动返回到主电源供电。

Catu daya switching frekuensi tinggi menggunakan tipe frekuensi tinggi berbasis mikrokomputer, dengan konfigurasi modul paralel untuk penyediaan daya. Catu daya switching frekuensi tinggi terdiri dari unit pemantauan mikrokomputer dan modul daya. Catu daya switching frekuensi tinggi memiliki dua jalur

masukan AC (satu utama dan satu cadangan). Apabila catu daya utama hilang atau mengalami gangguan, sistem dapat secara otomatis berpindah ke catu daya cadangan dan mengeluarkan alarm; ketika catu daya utama kembali normal, sistem akan secara otomatis kembali menggunakan catu daya utama.

9.1.1.2 整流模块 Modul Penyearah：

高频开关电源采用微机控制，满足对蓄电池组的初充电、浮充电、均衡充电和补充充电的要求。高频开关电源自动控制（微机监控单元）和手动控制两套独立控制单元，当自动控制单元故障或检修时，转入手动控制。微机控制的自动化程序具有以下功能：

Catu daya switching frekuensi tinggi menggunakan kontrol mikrokomputer, dan memenuhi persyaratan untuk: pengisian awal baterai, pengisian apung (float charging), pengisian penyeimbangan (equalizing charging), dan pengisian tambahan (supplementary charging). Sistem ini dilengkapi dengan dua unit kontrol yang independen, yaitu: kontrol otomatis (unit pemantauan mikrokomputer), dan kontrol manual. Apabila unit kontrol otomatis mengalami gangguan atau sedang dalam perawatan, sistem dapat dialihkan ke kontrol manual. Program otomatis berbasis mikrokomputer memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

a） 初充电程序：首先对蓄电池以恒流（0. IC10）充电，当电压上升到设定电压时自动转为恒压充电，当恒压充电电流小于整定值（0. 01C10）时，3 小时后发出初充电完毕信号 并自动转为浮充电。Program Pengisian Awal: Baterai terlebih dahulu diisi dengan arus konstan (0,1C_{10}), ketika tegangan naik hingga tegangan yang ditetapkan, sistem secara otomatis beralih ke pengisian tegangan konstan.

Apabila arus pengisian tegangan konstan lebih kecil dari nilai setelan (0,01C_{10}), maka setelah 3 jam akan dikeluarkan sinyal pengisian awal selesai, dan sistem secara otomatis beralih ke pengisian apung.

b） 正常充电程序：正常以恒定电压对蓄电池进行浮充电，并能根据蓄电池室环境温度自动对浮充电压进行补偿。

Program Pengisian Normal: Dalam kondisi normal, baterai diisi dengan tegangan konstan dalam mode pengisian apung. Sistem dapat secara otomatis melakukan kompensasi tegangan pengisian apung berdasarkan suhu lingkungan ruang baterai.

c） 均衡充电程序:在正常浮充电运行状态下，每间隔 3～12 个月， 微机控制高频开关电源自动由浮充电状态转入均衡充电状态。均衡充电时，首先对蓄电池以恒流（0. 1C10）充电，当电压上升到系统最高允许电压时自动转为恒压充电，当恒压充电电流小于整定值（0.01C10）时，3 小时后自动返回到浮充电状态。

Program Pengisian Penyeimbangan, Dalam kondisi operasi pengisian apung normal, setiap interval 3–12 bulan, catu daya switching frekuensi tinggi yang dikendalikan mikrokomputer akan secara otomatis beralih dari pengisian apung ke pengisian penyeimbangan. Pada saat pengisian penyeimbangan: Baterai terlebih dahulu diisi dengan arus konstan ($0{,}1C_{10}$); Ketika tegangan naik hingga tegangan maksimum yang diizinkan sistem, sistem otomatis beralih ke pengisian tegangan konstan; Ketika arus pengisian tegangan konstan lebih kecil dari nilai setelan ($0{,}01C_{10}$), maka setelah 3 jam, sistem secara otomatis kembali ke mode pengisian apung.

d） 交流失电后补充充电程序：当高频开关电源交流失电后恢复供电时，能根据交流失电期间蓄电池的事故放电容量进行补充充电。当失电期间事故放电容量不大于设定值时，交流恢复供电后自动转为浮充电方式运行；当失电期间事故放电容量大于设定值时， 交流恢复供电后按均衡充电程序对蓄电池进行补充充电，在此过程中自动记录对蓄电池的充电容量，当为恒压充电状态且充电容量达到蓄电池放电容量时，自动转为浮充电运行。

Program Pengisian Tambahan Setelah Kehilangan Daya AC: Apabila catu daya AC pada catu daya switching frekuensi tinggi hilang dan kemudian pulih, sistem akan melakukan pengisian tambahan berdasarkan kapasitas pelepasan baterai akibat beban darurat selama kehilangan daya AC. Jika kapasitas pelepasan selama kehilangan daya tidak melebihi nilai yang ditetapkan, maka setelah catu daya AC pulih, sistem secara otomatis kembali beroperasi dalam mode pengisian apung. Jika kapasitas pelepasan selama kehilangan daya melebihi nilai yang ditetapkan, maka setelah catu daya AC pulih, sistem akan melakukan pengisian tambahan sesuai program pengisian penyeimbangan. Selama proses ini, sistem secara otomatis mencatat kapasitas pengisian baterai. Ketika berada pada kondisi pengisian tegangan konstan dan kapasitas pengisian telah mencapai kapasitas pelepasan baterai, sistem secara otomatis kembali ke mode pengisian apung.

9.2 直流系统异常运行与事故处理 Operasi Tidak Normal Dan Penanganan Kecelakaan Sistem Dc

9.2.1 直流系统接地 Pentanahan (Grounding) Sistem DC

9.2.1.1 直流系统接地原因及象征：Penyebab dan Gejala Pentanahan (grounding) Sistem DC

1）二次设备绝缘性能降低或存在某些损伤缺陷。

Penurunan kinerja isolasi peralatan sekunder atau adanya kerusakan/cacat tertentu.

2）二次回路设备元件组装不合理或错误，如带电体与接地体、直流带电体与交流带电体之间的距离过小等，当直流回路出现过电压时，将间隙击穿，造成接地。

Perakitan komponen peralatan rangkaian sekunder yang tidak tepat atau salah, misalnya jarak antara bagian bertegangan dengan bagian yang dibumikan, atau antara bagian bertegangan DC dan AC terlalu dekat; ketika

terjadi tegangan lebih pada rangkaian DC, celah tersebut dapat tembus dan menyebabkan gangguan pentanahan (grounding).

3）二次回路及设备严重污秽，接线盒进水。

Rangkaian sekunder dan peralatan sangat kotor atau kotak sambungan kemasukan air.

4）小动物爬入或小金属零件掉落在元件上，造成直流接地故障。

Hewan kecil masuk atau bagian logam kecil jatuh ke atas komponen, sehingga menyebabkan gangguan pentanahan (grounding) sistem DC.

5）“直流系统接地”信号发出。

Sinyal “Sistem DC Terhubung ke Tanah” muncul.

6）测量直流母线对地电压一极对地电压降低或至零，另一极对地电压升高或至 220V。

Tegangan salah satu kutub bus DC terhadap tanah menurun atau menjadi nol, sedangkan kutub lainnya meningkat atau mencapai 220 V.

9.2.1.2 直流系统接地时，根据当时的工作及气候情况，应按下列原则查找：Prinsip Pencarian Titik Pentanahan (grounding) Sistem DC

首先，分清直流一点接地的极性，正极还是负极，分析接地故障的原因（是天气还是二次回路上有人工作造成的），如果不是上述原因造成的，再按现场实际情况，根据直流系统接地监测装置查找那分路接地，确定查找接地范围。对直流母线上不太重要的馈电分路，可采用“瞬时停电法”查找，停电时间不应超过 3s,对重要负荷的分路可用“转移负荷法”，将故障所在母线上的较重要分路，依次转移切换到另一段母线上，监视“直流接地”信号是否消失。查找接地的顺序为：

Pertama, tentukan polaritas titik pentanahan (grounding) (kutub positif atau negatif), dan analisis penyebab gangguan (apakah karena faktor cuaca atau karena pekerjaan pada rangkaian sekunder). Jika bukan disebabkan oleh hal-hal tersebut, maka berdasarkan kondisi aktual di lapangan dan perangkat pemantauan pentanahan (grounding) sistem DC, tentukan cabang rangkaian yang mengalami pentanahan (grounding) dan batasi area pencarian. Untuk cabang beban yang kurang penting, dapat digunakan metode “pemadaman sesaat”, dengan waktu pemadaman tidak lebih dari 3 detik. Untuk cabang beban penting, gunakan metode “pemindahan beban”, yaitu secara bertahap memindahkan cabang penting dari bus yang bermasalah ke bus DC lainnya, sambil memantau apakah sinyal “pentanahan (grounding) DC” hilang. Urutan pencarian titik pentanahan (grounding) adalah sebagai berikut:

1）试拉临时电源、备用电源、事故照明电源。

Mencoba membuka rangkaian catu daya sementara, catu daya cadangan, dan catu daya penerangan darurat.

2）若为阴雨天气，可对室外系统或有冒汽、漏水等处试拉可能接地的回路。

Jika cuaca hujan atau lembap, periksa sistem luar ruangan atau bagian yang terdapat uap air, kebocoran, atau kondensasi.

3）逐一试拉直流母线所带负荷，先拉合闸电源，后拉操作电源。

Memeriksa beban pada bus DC satu per satu, pertama membuka rangkaian daya penutupan (closing power), kemudian daya operasi (operating power).

4）经上述试拉无效，可先将直流母线倒至另外单元直流系统供电后，停用本单元蓄电池组，检查是否因蓄电池组绝缘故障引起。

Jika langkah-langkah di atas tidak berhasil, alihkan bus DC ke sistem DC unit lain untuk sementara, kemudian menonaktifkan bank baterai unit ini, dan periksa apakah gangguan disebabkan oleh kerusakan isolasi baterai.

5）试拉接地消除，再分路试拉，直至找出接地点并消除。运行人员无法消除时，应通知检修处理。

Setelah pentanahan (grounding) hilang, lakukan pemeriksaan per cabang hingga titik pentanahan (grounding) ditemukan dan dihilangkan. Apabila petugas operasi tidak dapat mengatasinya, harus segera memberitahukan bagian pemeliharaan.

9.2.1.3 直流系统寻找接地点时的注意事项：Hal-hal yang Perlu Diperhatikan Saat Mencari Titik Pentanahan (grounding) DC

1）拉路前应与有关值班人员取得联系。

Sebelum membuka rangkaian, harus berkoordinasi dengan petugas jaga terkait.

2）拉路后应在最短的时间内恢复供电。

Setelah rangkaian dibuka, catu daya harus dipulihkan secepat mungkin.

3）拉路过程中遇有故障发生，应及时恢复供电。

Apabila terjadi gangguan selama proses pembukaan rangkaian, segera pulihkan catu daya.

4）查找直流接地时，应注意防止人为造成两点接地。

Saat mencari gangguan pentanahan (grounding) DC, hindari terjadinya pentanahan (grounding) ganda akibat kesalahan manusia.

5）禁止直接试拉蓄电池组查找直流接地。

Dilarang langsung membuka rangkaian bank baterai untuk mencari gangguan pentanahan (grounding) DC.

6）取直流熔断器时，先取下正极，后取负极，投入的顺序相反。

Saat melepas sekering DC, lepaskan kutub positif terlebih dahulu, kemudian kutub negatif; urutan pemasangan dilakukan sebaliknya.

9.2.2 直流系统母线电压异常 Tegangan Bus Sistem DC Tidak Normal

9.2.2.1 象征 Gejala：

1）“直流母线过压”或“直流母线欠压”信号发出。

Muncul sinyal “Tegangan Bus DC Terlalu Tinggi” atau “Tegangan Bus DC Terlalu Rendah”.

2）直流母线电压表指示超过规定值。

Penunjukan voltmeter bus DC melebihi nilai yang ditetapkan.

9.2.2.2 处理 Penanganan：

1）对直流系统及蓄电池进行全面检查。

Lakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sistem DC dan bank baterai.

2）如部分充电装置整流模块故障，退出故障模块并监视运行模块不超流，查明原因后恢复；

Jika sebagian modul penyearah pada perangkat pengisi daya rusak, keluarkan modul yang rusak dan pantau agar modul yang beroperasi tidak mengalami arus lebih, kemudian cari penyebab dan pulihkan.

3）如全部整流模块故障，退出故障整流模块运行，合上直流联络母线刀闸，待故障消除后恢复正常运行方式。

Jika seluruh modul penyearah rusak, keluarkan perangkat pengisi daya dari operasi, tutup disconneting switch bus penghubung DC, dan setelah gangguan diatasi, kembalikan ke mode operasi normal.

4）若蓄电池组出口保险熔断时，应查明原因并消除后，再更换保险重新将蓄电池组投入运行。

Jika sekering keluaran bank baterai putus, cari dan hilangkan penyebabnya terlebih dahulu, kemudian ganti sekering dan masukkan kembali bank baterai ke dalam operasi.

9.2.3 直流母线电压消失 Tegangan Bus DC Hilang

9.2.3.1 象征 Gejala：

1）电压表指示到零。

Voltmeter menunjukkan nol.

2）充电装置跳闸。

Perangkat pengisi daya trip.

3）母线负荷指示灯熄灭。

Lampu indikator beban bus padam.

9.2.3.2 处理 Penanganan：

1）检查蓄电池保险是否熔断。

Periksa apakah sekering baterai putus.

2）拉开失压母线所有刀闸、开关，检查母线。

Buka seluruh disconneting switch dan pemutus pada bus yang kehilangan tegangan, dan periksa kondisi bus.

3）若母线有明显故障，隔离故障点恢复正常运行。

Jika terdapat kerusakan yang jelas pada bus, isolasi titik gangguan dan pulihkan operasi normal.

4）故障点无法消除时，尽量将负荷倒至正常母线运行。

Jika titik gangguan tidak dapat segera dihilangkan, usahakan memindahkan beban ke bus yang normal.

5）通知检修进行处理。

Hubungi bagian pemeliharaan untuk penanganan lebih lanjut.

9.2.4 充电装置故障跳闸 Perangkat Pengisi Daya Trip karena Gangguan

9.2.4.1 象征 Gejala：

1）“充电装置故障”信号发出。

Muncul sinyal “Gangguan Perangkat Pengisi Daya”.

2）充电装置输出电压、电流至零。

Tegangan dan arus keluaran perangkat pengisi daya menjadi nol.

3）充电装置绿灯灭。

Lampu hijau pada perangkat pengisi daya padam.

9.2.4.2 处理 Penanganan：

1）检查充电装置跳闸原因。

Periksa penyebab trip pada perangkat pengisi daya.

2）保护动作与跳闸通知检修查明原因，恢复运行。

Jika trip akibat kerja proteksi, laporkan ke pemeliharaan untuk mencari penyebab dan memulihkan operasi.

3）交流电源消失，查明原因，恢复送电。

Jika catu daya AC hilang, cari penyebabnya dan pulihkan suplai.

4）因故缺相运行，查明原因，恢复运行。

Jika terjadi kehilangan salah satu fasa, cari penyebabnya dan pulihkan operasi.

5）如属电压波动引起跳闸，立即恢复运行。

Jika trip disebabkan oleh fluktuasi tegangan, segera pulihkan operasi.

6）如部分充电装置整流模块故障，退出故障模块并监视运行模块不超流，查明原因后恢复。

Jika sebagian modul penyearah rusak, keluarkan modul yang rusak dan pastikan modul yang beroperasi tidak kelebihan arus; setelah penyebab ditemukan, pulihkan.

7）如全部整流模块故障，退出故障整流模块运行，合上直流联络母线刀闸，待故障消除后恢复正常运行方式。

Jika seluruh modul penyearah rusak, hentikan operasi perangkat pengisi daya, tutup disconneting switch bus penghubung DC, dan setelah gangguan diatasi, kembalikan ke mode operasi normal.

9.2.5 蓄电池发生下列故障，应立即通知检修处理：Gangguan Baterai yang Harus Segera Dilaporkan ke Pemeliharaan

1）蓄电池极板弯曲。

Pelat baterai melengkung.

2）蓄电池极板短路。

Pelat baterai hubung singkat.

3）蓄电池内部放电严重，电解液混浊。

Pelepasan muatan internal yang parah, elektrolit menjadi keruh.

4）蓄电池极板脱落。

Pelat baterai rontok/lepas.

9.2.6 蓄电池发生下列故障，运行人员可立即合上联络刀闸，拉开蓄电池出口刀闸，取下蓄电池出口熔断器，然后联系检修处理：

Gangguan baterai yang dapat ditangani sementara oleh operator. Apabila terjadi gangguan berikut, operator dapat segera menutup sakelar penghubung, membuka disconneting switch keluaran baterai, melepas sekering keluaran baterai, kemudian menghubungi bagian pemeliharaan:

1）蓄电池外壳破裂，电解液流出。

Casing baterai retak dan elektrolit bocor.

2）蓄电池电缆故障。

Gangguan pada kabel baterai.

3）蓄电池出口熔断器熔断。此时应对蓄电池及系统进行全面检查，无问题后，更换熔断器，恢复蓄电池运行。

Sekering keluaran baterai putus. Dalam hal ini, lakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap baterai dan sistem; setelah dipastikan tidak ada masalah, ganti sekering dan kembalikan baterai ke operasi.

4）蓄电池着火时，此时应立即合上直流系统联络电源开关，拉开蓄电池出口熔断器，用二氧化碳、干粉及 1211 灭火器灭火。灭火时，注意防酸，避免硫酸灼伤人体。

Saat Baterai terbakar: Segera tutup sakelar penghubung sistem DC, Buka sekering keluaran baterai, Padamkan api menggunakan APAR CO_2, serbuk kering, atau 1211. Saat pemadaman, perhatikan perlindungan terhadap asam dan hindari luka bakar akibat asam sulfat.

9.3 蓄电池室的有关规定 Ketentuan Terkait Ruang Penyimpan Daya Baterai

9.3.1 蓄电池室的一般规定：Ketentuan Umum Ruang Penyimpan Daya Baterai

1）蓄电池室的墙壁、天花板、门、窗框、通风罩、通风管道内外侧，金属结构、支架及其它部位均应涂防酸漆。

Dinding, langit-langit, pintu, rangka jendela, penutup ventilasi, bagian dalam dan luar saluran ventilasi, struktur logam, dudukan, serta bagian lain di ruang baterai harus dilapisi cat tahan asam.

2）蓄电池室照明应使用防爆灯，并至少应有一灯接在事故照明母线上。开关、插座及保险器应装于蓄电池室外，照明线应用耐酸的绝缘导线。

Penerangan ruang baterai harus menggunakan lampu anti-ledak, dan sekurang-kurangnya satu lampu harus terhubung ke bus penerangan darurat. Sakelar, stopkontak, dan sekering harus dipasang di luar ruang baterai. Kabel penerangan harus menggunakan konduktor berisolasi tahan asam.

3）蓄电池应安装防爆式抽风机，通风系统应有独立的排汽管，不可将通风道引至烟道中或导入建筑物总通风系统中，进风口应装设空气过滤设备。

Ruang baterai harus dilengkapi dengan exhaust fan tipe anti-ledak. Sistem ventilasi harus memiliki saluran pembuangan gas tersendiri, dan dilarang menghubungkan saluran ventilasi ke cerobong asap atau sistem ventilasi umum gedung. Saluran masuk udara harus dilengkapi filter udara.

4）在蓄电池室内应经常保持适当的温度，并保持良好的通风及照明。

Suhu di dalam ruang baterai harus dijaga pada tingkat yang sesuai, dengan ventilasi dan pencahayaan yang baik.

5）蓄电池室内应经常保持清洁。

Ruang penyimpan daya baterai harus selalu dijaga kebersihannya.

9.3.2 蓄电池室的技术保安及消防规定：Ketentuan Keselamatan Teknis dan Proteksi Kebakaran Ruang Penyimpan Daya Baterai:

1）蓄电池室是重点防火部位，严禁在蓄电池室吸烟和将任何火种带入蓄电池室内，蓄电池室门上应用红漆书写“蓄电池室”和“严禁烟火”。

Ruang penyimpan daya baterai merupakan area rawan kebakaran utama. Dilarang merokok dan dilarang membawa sumber api apa pun ke dalam ruang baterai. Pada pintu ruang baterai harus ditulis dengan cat merah tulisan “RUANG PENYIMPAN DAYA BATERAI” dan “DILARANG ADA API DAN MEROKOK”.

2）蓄电池室内严禁明火取暖。

Dilarang menggunakan pemanas dengan api terbuka di dalam ruang penyimpan daya baterai.

3）蓄电池室应使用防爆型照明和防爆型排风机，开关、保险、插座等应装在蓄电池室的外面。更换照明灯炮时，必须在停电后进行，并开启通风机。在充放电过程中，禁止更换灯泡，严禁在蓄电池室做可能产生火花的工作。

Ruang penyimpan daya baterai harus menggunakan penerangan dan kipas ventilasi tipe anti-ledak. Sakelar, sekering, dan stopkontak harus dipasang di luar ruang penyimpan daya baterai. Penggantian lampu harus dilakukan setelah pemadaman listrik dan kipas ventilasi dihidupkan. Selama proses pengisian atau pengosongan baterai, dilarang mengganti lampu dan dilarang melakukan pekerjaan yang dapat menimbulkan percikan api di ruang penyimpan daya baterai.

4）蓄电池室必须良好的通风。

Ruang penyimpan daya baterai harus memiliki ventilasi yang baik.

5）当蓄电池室受到外界火势威胁时，应立即停止充电；如充电刚完毕，则应继续开启排风机，抽出室内不良气体。

Apabila ruang baterai terancam kebakaran dari luar, pengisian baterai harus segera dihentikan. Jika pengisian baru saja selesai, kipas ventilasi harus tetap dioperasikan untuk membuang gas berbahaya di dalam ruangan.

6）蓄电池室火灾时，应立即停止充电，并用 1211 或二氧化碳灭火器灭火。

Apabila terjadi kebakaran di ruang penyimpan daya baterai, pengisian baterai harus segera dihentikan, dan pemadaman dilakukan dengan APAR jenis 1211 atau karbon dioksida (CO_2).

7）蓄电池室通风装置的电气设备或蓄电池室的空气入口处附近发生火灾时，应立即切断该设备的电源。

Apabila terjadi kebakaran pada peralatan listrik sistem ventilasi atau di sekitar saluran masuk udara ruang penyimpan daya baterai, catu daya peralatan tersebut harus segera diputus.

9.3.3 在蓄电池室进行焊接工作时，必须遵守下述规定：Ketentuan Pekerjaan Pengelasan di Ruang Penyimpan Daya Baterai:

1）在蓄电池充电期间，严禁在蓄电池室进行焊接极板的工作。

Selama pengisian baterai berlangsung, dilarang melakukan pekerjaan pengelasan pelat baterai di ruang penyimpan daya baterai.

2）在充电完毕后，必须经 2 小时以上的通风方可进行焊接工作。

Setelah pengisian selesai, pekerjaan pengelasan hanya boleh dilakukan setelah ventilasi minimal 2 jam.

3）焊接工作时，必须有连续通风。

Selama pekerjaan pengelasan, ventilasi harus dilakukan secara terus-menerus.

4）必须用石棉板将焊接地点与其它蓄电池隔离。

Papan asbes harus digunakan untuk memisahkan lokasi pengelasan dari baterai lainnya.

5）焊接工作应由有经验的电工进行。

Pekerjaan pengelasan harus dilakukan oleh teknisi listrik yang berpengalaman.

9.3.4 蓄电池着火处理。Penanganan Kebakaran Baterai

1）拉开蓄电池母线电源进线、出口开关刀闸，合上联络刀闸。

Membuka disconneting switch pada sisi masuk dan keluar catu daya bus baterai, kemudian menutup disconneting switch.

2）调整充电装置，维持母线电压。

Menyesuaikan perangkat pengisi daya untuk mempertahankan tegangan bus.

3）用干粉及 1211 灭火器灭火。

Melakukan pemadaman menggunakan APAR serbuk kering dan 1211.

4）灭火时应注意安全，戴好防毒面具。

Selama pemadaman, perhatikan keselamatan, dan gunakan masker pelindung pernapasan.

10. 电源系统规程 Peraturan Sistem Catu Daya

10.1 UPS 电源系统 Sistem Catu Daya UPS

10.1.1 每台机配置一套三相输入、单相输出的 220V 交流不停电电源系统，即 UPS 电源系统。该系统主要由整流器、逆变器、静态切换开关、手动旁路开关、旁路隔离变压器、旁路稳压调压器、蓄电池组和配电屏等组成。在机组正常或事故状态下，UPS 系统向机组计算机、机组控制和仪表等重要负荷提供稳频、恒压的交流电源。

Setiap unit dilengkapi dengan satu set sistem UPS AC 220 V dengan input tiga fasa dan output satu fasa. Sistem ini terutama terdiri dari penyearah (rectifier), inverter, saklar pindah statis, saklar bypass manual, transformator isolasi bypass, regulator/stabilisator bypass, bank baterai, dan panel distribusi. Dalam kondisi operasi normal maupun kondisi darurat unit, sistem UPS menyediakan suplai AC dengan frekuensi stabil dan tegangan konstan untuk beban penting seperti komputer unit, sistem kontrol unit, dan instrumen.

10.1.2 UPS 电源系统跨接于用户关键设备（负载）和供电电源之间，它是保证向负载提供连续优质的电源，即使在完全断电的情况下，也能在预定的时间内向负载供电。

Sistem UPS dipasang di antara sumber listrik dan peralatan penting pengguna (beban). Fungsinya adalah menjamin suplai daya yang kontinu dan berkualitas tinggi ke beban, bahkan pada kondisi pemadaman total, UPS tetap dapat menyuplai daya selama waktu yang telah ditentukan.

10.1.3 本系统配有 EPO 功能，当发生紧急情况时，通过按下控制面板上的“应急电力关闭（EPO）按钮”来完全关断 UPS 系统，使 UPS 系统与负载和电池脱离。

Sistem ini dilengkapi dengan fungsi EPO (Emergency Power Off). Dalam keadaan darurat, dengan menekan tombol “Pemutusan Daya Darurat (EPO)” pada panel kontrol, sistem UPS dapat dimatikan sepenuhnya, sehingga UPS terlepas dari beban dan baterai.

10.1.4 UPS 电源系统具有以下优点：Keunggulan Sistem UPS:

1）具有良好的输出特性，输出电压的频率和幅值控制保证了输出电压的稳定。

Karakteristik keluaran sangat baik, pengendalian frekuensi dan amplitudo tegangan keluaran menjamin tegangan keluaran stabil.

2）隔离电网畸变，采用双电源转换技术，从交流转换为直流，再从直流转换为交流，同时采用逆变器输出隔离变压器，可滤掉全部电网畸变。

Mengisolasi distorsi jaringan listrik, menggunakan teknologi konversi ganda (double conversion): dari AC ke DC, lalu dari DC ke AC, serta dilengkapi transformator isolasi pada keluaran inverter, sehingga seluruh distorsi jaringan dapat difilter.

3）保证电网故障时的电源供应，长期或短期交流电网供电中断期间，UPS 系统通过电池不断地向负载供电。

Menjamin suplai listrik saat jaringan bermasalah, baik pada gangguan jangka pendek maupun jangka panjang pada jaringan AC, UPS tetap menyuplai daya ke beban melalui baterai.

10.2 UPS 运行方式 Mode Operasi UPS

10.2.1 UPS 电源系统正常运行时，由主电源供电，UPS 电源系统主电源分别接自本期机组 400V 保安段，接自本机 220V 直流母线的直流电源作为第一备用电源，旁路电源接自本期机组 400V 工作段作为第二备用电源。

Dalam kondisi operasi normal, sistem UPS disuplai oleh catu daya utama. Catu daya utama UPS masing-masing berasal dari: Bus pengaman 400 V unit pembangkit periode ini; Catu daya DC 220 V dari bus DC unit yang sama sebagai sumber cadangan pertama; Catu daya bypass berasal dari bus kerja 400 V unit yang sama sebagai sumber cadangan kedua.

10.2.2 正常运行时，220V 直流电源及旁路电源送电备用。

Pada operasi normal, catu daya DC 220 V dan catu daya bypass berada dalam kondisi siaga (energized standby).

10.2.3 当主电源故障时，UPS 自动切至直流电源供电。

Apabila catu daya utama mengalami gangguan, UPS secara otomatis beralih ke catu daya DC.

10.2.4 当直流蓄电池电源故障时，UPS 自动切至旁路电源供电。

Apabila sumber baterai DC mengalami gangguan, UPS secara otomatis beralih ke catu daya bypass.

10.2.5 当主电源恢复时，UPS 自动切至主电源供电。

Apabila catu daya utama pulih, UPS secara otomatis kembali ke catu daya utama.

10.2.6 下列条件下，静态开关自动合上，通过旁路对负载供电：

Dalam kondisi berikut, saklar statis akan menutup secara otomatis, dan beban disuplai melalui jalur bypass:

1）逆变器人为关闭；

Inverter dimatikan secara manual;

2）逆变器故障；

Terjadi gangguan pada inverter;

3）保护干扰；

Gangguan proteksi;

4）逆变器过载（>125%）：当条件返回到正常情况时，逆变器将自动继续向负载供电。

Inverter mengalami beban lebih (>125%). Apabila kondisi kembali normal, inverter akan otomatis kembali menyuplai beban.

10.2.7 在紧急情况下，同时按下控制面板上的两个“应急电力关闭（EPO）按钮，可以完全关断 UPS 系统，使 UPS 与负载和电池脱离。

Dalam keadaan darurat, dengan menekan secara bersamaan dua tombol “Emergency Power Off (EPO)” pada panel kontrol, sistem UPS akan dimatikan sepenuhnya, sehingga UPS terlepas dari beban dan baterai.

10.3 UPS 运行操作 Operasi UPS

10.3.1 UPS 系统投入运行前，应对系统及设备进行全面检查，确认系统已满足投运要求，检查内容包括：

Pemeriksaan Sebelum UPS Dioperasikan sebelum sistem UPS dioperasikan, harus dilakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan sistem memenuhi persyaratan operasi. Pemeriksaan meliputi:

1）系统接线正确，接地线完整、牢固。

Pengawatan sistem benar, dan kabel pembumian lengkap serta terpasang kuat;

2）检查配电屏、整流器、逆变器、调压器、蓄电池等主要设备外观整洁，无油污，无妨碍运行的杂物，各操作机构动作灵活，外壳接地良好。

Panel distribusi, penyearah (rectifier), inverter, regulator tegangan, dan baterai dalam kondisi bersih, bebas oli, dan tidak terdapat benda asing yang mengganggu operasi; mekanisme operasi bekerja lancar dan pembumian peralatan baik;

3）检查 UPS 室空气流通，环境温度在 40℃以内，相对湿度不超过 95%。

Ventilasi ruang UPS baik, suhu lingkungan tidak melebihi 40 ° C, dan kelembapan relatif ≤95%;

4）检查 UPS 屏上所有电源开关在分。

Memastikan seluruh sakelar daya pada panel UPS dalam posisi terbuka (OFF);

5）检查 UPS 母线上全部负荷开关在分。

Memastikan seluruh sakelar beban pada bus UPS dalam posisi terbuka (OFF).

10.3.2 正常运行中 UPS 电源系统的检查：Pemeriksaan Sistem UPS Saat Operasi Normal:

在正常工作时，UPS 的逻辑控制是全自动调节，如没有特殊要求，不需要经常操作 UPS，应通过巡视或各种监控来观察 UPS 的所有工作状态是否正常，主要检查项目有：

Dalam operasi normal, sistem UPS bekerja dengan kontrol logika otomatis penuh. Jika tidak ada kebutuhan khusus, tidak diperlukan pengoperasian UPS secara sering, melainkan dilakukan pemantauan melalui inspeksi lapangan dan sistem monitoring. Pemeriksaan utama meliputi:

1）检查 UPS 电源系统的输出电压是否正常。

Tegangan keluaran UPS dalam kondisi normal;

2）检查 UPS 电源系统外配蓄电池是否正常。

Kondisi baterai eksternal UPS normal;

3）检查 UPS 电源系统是否有报警。

Tidak ada alarm atau peringatan pada sistem UPS;

4）检查 UPS 输出端不接电机，冲击钻等冲击性负载。

Beban keluaran UPS tidak berupa beban kejut, seperti motor listrik, bor impact, dan sejenisnya.

10.3.3 UPS 系统的启动操作步骤：Prosedur Start (Pengaktifan) Sistem UPS:

1）检查 UPS 电源系统良好，所有开关位置正确。

Memastikan sistem UPS dalam kondisi baik dan posisi seluruh sakelar benar;

2）合上 UPS 电源系统主电源进线开关。

Menutup saklar masuk catu daya utama UPS;

3）合上整流器输入端电流断路器 QIRP。

Menutup pemutus arus input penyearah QIRP;

4）检查整流器供电电压正常，UPS 自动开始运行，直到数据监视器面板/NCP 上 LEDS 点亮。

Memastikan tegangan suplai penyearah normal, UPS akan mulai bekerja secara otomatis, hingga LED pada panel monitor data / NCP menyala;

5）按下前面板上的开机按钮（或 ICP 板上部的按钮 PB2），逆变器启动，约 10 秒后，绿色指示灯 L16 亮，且保持常亮。

Menekan tombol START pada panel depan (atau tombol PB2 pada papan ICP bagian atas), inverter akan mulai bekerja; sekitar 10 detik kemudian LED hijau L16 menyala stabil;

6）按下 ICP 卡底部的 PB3 按钮，几秒钟后 SS/FY 板的三只绿色指示灯亮，二只指示灯闪烁（14 闪烁："旁路电源不正常"，3 闪烁："电池开关打开"）。

Menekan tombol PB3 di bagian bawah kartu ICP; beberapa detik kemudian tiga LED hijau pada papan SS/FY menyala, dan dua LED berkedip: Kedip 14: "Catu daya bypass tidak normal", Kedip 3: "Sakelar baterai terbuka"

7）检查静态开关 SSI 指示闭合，输出电压正常。

Memastikan saklar statis SSI tertutup dan tegangan keluaran normal;

8）检查逆变器工作正常。

Memastikan inverter bekerja normal;

9）检查 UPS 电源系统工作良好，无异常信号发出。

Memastikan sistem UPS beroperasi dengan baik dan tidak ada sinyal abnormal;

10）合上 UPS 电源系统输出开关 QIUG。

Menutup saklar keluaran sistem UPS QIUG;

11）合上电池电流断路器 QIB 开关。

Menutup pemutus arus baterai QIB;

12）合上旁路输入开关 QIRE。

Menutup saklar input bypass QIRE.

10.3.4 UPS 系统的停运操作步骤：Prosedur Penghentian (Shutdown) Sistem UPS

1）断开旁路电源；

Memutuskan catu daya bypass.

2）按下红色"停止"按钮，关断系统，显示器显示：Stand-by。

Menekan tombol merah "STOP" untuk mematikan sistem; pada layar akan tampil "Stand-by".

3）断开直流电源，显示器显示：Stand-by。

Memutuskan catu daya DC; pada layar tetap tampil "Stand-by".

4）断开 UPS 系统主电源，显示器无指示。现在 UPS 系统已被关机。

Memutuskan catu daya utama sistem UPS; layar tidak menampilkan indikasi apa pun. → Sistem UPS telah sepenuhnya dimatikan.

10.3.5 UPS 系统由主电源供电切换至自动旁路电源供电：Peralihan Sistem UPS dari Catu Daya Utama ke Catu Daya Bypass Otomatis

1）检查 UPS 系统运行正常，无异常信号发出。

Memastikan sistem UPS beroperasi normal dan tidak ada sinyal abnormal.

2）检查 UPS 系统旁路电源正常。

Memastikan catu daya bypass UPS dalam kondisi normal.

3）检查 UPS 旁路稳压器在稳压状态，输出电压正常。

Memastikan stabilizer bypass UPS bekerja pada kondisi stabilisasi dan tegangan keluarannya normal.

5）按下旁路 CPHC16—S 控制面板上手动转换至旁路操作按钮 Bypass。

Menekan tombol operasi manual “Bypass” pada panel kontrol bypass CPHC16–S.

6）检查旁路静态开关 SSB 闭合，逆变器输出静态开关 SSI 打开。

Memastikan saklar statis bypass (SSB) tertutup dan saklar statis keluaran inverter (SSI) terbuka.

7）检查 UPS 电源系统运行良好，输出电压正常。

Memastikan sistem UPS beroperasi dengan baik dan tegangan keluaran normal.

8）根据工作需要拉开整流器输入端 QIRP 开关及主电源进线开关。

Sesuai kebutuhan pekerjaan, membuka saklar QIRP pada sisi masuk penyearah (rectifier) serta saklar masuk catu daya utama.

10.3.6 UPS 系统由自动旁路电源倒至主电源供电，恢复正常运行方式：

Peralihan Sistem UPS dari Catu Daya Bypass Otomatis ke Catu Daya Utama (Kembali ke Mode Operasi Normal)

1）检查 UPS 系统由自动旁路供电良好。

Memastikan sistem UPS disuplai dengan baik oleh bypass otomatis.

2）检查 UPS 系统无异常信号发出。

Memastikan tidak ada sinyal abnormal pada sistem UPS.

3）合上 UPS 电源系统主电源进线开关。

Menutup saklar masuk catu daya utama sistem UPS.

4）合上整流器输入端开关 QIRP。

Menutup saklar input penyearah QIRP.

5）按下 ICP 控制板逆变器工作按钮 PB2。

Menekan tombol kerja inverter PB2 pada panel kontrol ICP.

6）检查逆变器工作正常。

Memastikan inverter beroperasi normal.

4）按下 ICP 控制板逆变器输出静态开关闭合按钮 PB3。

Menekan tombol penutupan saklar statis keluaran inverter PB3 pada panel ICP.

5）检查逆变器输出静态开关 SSI 闭合，旁路静态开关 SSB 打开。

Memastikan saklar statis keluaran inverter (SSI) tertutup dan saklar statis bypass (SSB) terbuka.

6）检查 UPS 系统运行良好，输出电压正常。

Memastikan sistem UPS beroperasi normal dan tegangan keluaran stabil.

10.3.7 UPS 系统由手动旁路运行切至正常方式操作原则：Prinsip Operasi Peralihan Sistem UPS dari Bypass Manual ke Mode Operasi Normal:

1）检查 UPS 系统由手动旁路运行良好。

Memastikan sistem UPS beroperasi normal pada bypass manual.

2）合上 400V 配电室至 UPS 系统主电源开关。

Menutup saklar catu daya utama dari ruang distribusi 400 V ke sistem UPS.

3）合上直流配电室至 UPS 系统备用电源开关。

Menutup saklar catu daya cadangan dari ruang distribusi DC ke sistem UPS.

4）合上 UPS 系统主电源整流器输入端 QIRP 开关。

Menutup saklar input penyearah utama sistem UPS (QIRP).

5）合上 UPS 系统备用电源直流输入 QIBQ 开关。

Menutup saklar input DC cadangan sistem UPS (QIBQ).

6）合上 UPS 系统输出开关 QIUG。

Menutup saklar keluaran sistem UPS (QIUG).

7）合上 UPS 系统自动旁路 QIPE 开关。

Menutup saklar bypass otomatis sistem UPS (QIPE).

8）检查 UPS 系统已自动切至自动旁路运行。

Memastikan sistem UPS secara otomatis berpindah ke mode bypass otomatis.

9）拉开 UPS 系统手动旁路 QIBY 开关。

Membuka saklar bypass manual sistem UPS (QIBY).

10）按下 ICP 控制板逆变器工作按钮 PB2。

Menekan tombol kerja inverter PB2 pada panel kontrol ICP.

11）检查 UPS 系统逆变器工作正常。

Memastikan inverter UPS bekerja normal.

12）按下 ICP 控制板逆变器输出静态开关闭合按钮 PB3。

Menekan tombol penutupan saklar statis keluaran inverter PB3.

13）检查 UPS 系统主回路静态开关 SSI 闭合，旁路静态开关 SSB 自动断开。

Memastikan saklar statis utama (SSI) tertutup dan saklar statis bypass (SSB) terbuka secara otomatis.

14）检查 UPS 系统运行正常。

Memastikan sistem UPS beroperasi normal.

11. 继电保护与自动装置规程 Peraturan Proteksi Relai Dan Perangkat Otomatis

11.1 继电保护和自动装置的一般规定 Ketentuan Umum Proteksi Relai Dan Perangkat Otomatis

11.1.1 控制室应配有以下资料，由专人管理，并保证其正确性:

Ruang kontrol harus dilengkapi dengan dokumen berikut yang dikelola oleh petugas khusus dan dijamin kebenarannya:

1）继电保护和自动装置的有关资料。

Dokumen teknis terkait proteksi relai dan perangkat otomatis;

2）继电保护定值记录簿。

Buku catatan setting proteksi relai;

3）继电保护及自动装置检修交代记录簿。

Buku serah-terima pemeliharaan proteksi relai dan perangkat otomatis;

4）继电保护及自动装置动作记录簿。

Buku catatan operasi (aksi) proteksi relai dan perangkat otomatis.

11.1.2 电气设备不允许无保护运行，在调度和值长同意的情况下，可以停用其中的一部分保护。当保护电源消失无法恢复时，应将该设备停电。

Peralatan listrik tidak diperbolehkan beroperasi tanpa proteksi. Dengan persetujuan dispatcher dan kepala shift, sebagian proteksi dapat dinonaktifkan. Apabila catu daya proteksi hilang dan tidak dapat dipulihkan, maka peralatan tersebut harus dipadamkan.

11.1.3 一次设备停电，保护装置及二次回路无工作时，保护装置可不停用，但其启动或跳其它运行设备的出口压板应解除；一次设备停电，保护二次回路有工作时，在检修工作开工前，必须解除检修设备与其它运行或备用设备有联系的保护和自动装置压板，在设备投运或恢复备用前投入上述压板。

Apabila peralatan primer dipadamkan dan proteksi serta rangkaian sekundernya tidak beroperasi, maka proteksi tidak wajib dinonaktifkan, namun plat keluaran (output) yang dapat memicu start atau trip peralatan lain yang masih beroperasi harus dilepas. Apabila peralatan primer dipadamkan tetapi rangkaian sekunder proteksi masih aktif, maka sebelum pekerjaan pemeliharaan dimulai, seluruh plat proteksi dan perangkat otomatis yang berhubungan dengan peralatan lain yang masih beroperasi atau standby harus dilepas. Plat tersebut harus dipasang kembali sebelum peralatan dioperasikan atau dikembalikan ke status standby.

11.1.4 投入保护装置的顺序为：先投入直流电源，后投入出口压板；停用保护装置的顺序与之相反。

Urutan pengaktifan proteksi adalah: Mengaktifkan catu daya DC terlebih dahulu; Kemudian mengaktifkan plat keluaran (output). Urutan penonaktifan proteksi dilakukan kebalikan dari urutan di atas.

11.1.5 保护装置投跳闸前，运行人员必须检查信号指示正常（包括高频保护通道、差动保护差电流或差电压等），工作后的保护装置还应用高内阻电压表以一端对地测端子电压的方法验证保护装置确实未给出跳闸或合闸脉冲。

Sebelum proteksi diaktifkan atau dilakukan uji trip, petugas operasi wajib memastikan indikasi sinyal normal, termasuk: Kanal proteksi frekuensi tinggi, Arus diferensial atau tegangan diferensial, dan lain-lain. Setelah pekerjaan selesai, proteksi yang telah dioperasikan harus diverifikasi menggunakan voltmeter impedansi tinggi, dengan metode pengukuran tegangan terminal terhadap tanah, untuk memastikan bahwa tidak ada pulsa trip atau close yang dikeluarkan secara tidak sengaja.

11.1.6 继电保护及自动装置的投入或停用及运行方式的改变，均应经调度员或值长同意后执行。

Setiap pengaktifan, penonaktifan, atau perubahan mode operasi proteksi relai dan perangkat otomatis harus mendapat persetujuan dispatcher atau kepala shift terlebih dahulu.

11.1.7 继电保护及自动装置运行中，检查、投入、退出工作由运行人员进行，检修、调试、定值整定等工作由继电保护班进行。

Selama operasi: Pemeriksaan, pengaktifan, dan penonaktifan proteksi dilakukan oleh personel operasi; Pemeliharaan, pengujian, dan pengaturan setting dilakukan oleh tim proteksi relai.

11.1.8 继电保护更改定值或变动接线，应按定值通知单或设备异动报告由继电保护人员执行，并由继电保护人员将设备变动及传动情况写于《继电保护检修交代记录簿》中。更改后的整定值记在定值记录簿上，属调度下达的整定值，由值长与调度员核对无误后，方可投入运行。

Perubahan setting proteksi atau modifikasi pengawatan harus dilaksanakan oleh personel proteksi relai berdasarkan: Surat pemberitahuan setting, atau Laporan perubahan peralatan. Setiap perubahan dan hasil uji harus dicatat dalam Buku Serah Terima Pemeliharaan Proteksi Relai. Setting yang telah diubah dicatat dalam Buku Catatan Setting. Untuk setting yang diperintahkan oleh dispatcher, kepala shift harus melakukan verifikasi dengan dispatcher sebelum proteksi dioperasikan kembali.

11.1.9 更改运行设备的保护装置定值，均应该先停用保护并应做好防止电流回路开路和电压回路短路措施。

Perubahan setting proteksi pada peralatan yang sedang beroperasi harus dilakukan setelah proteksi dinonaktifkan, serta harus diambil langkah pencegahan terhadap: Terbukanya rangkaian arus (CT open circuit), Hubung singkat pada rangkaian tegangan.

11.1.10 继电保护、自动装置及二次回路检查、试验等工作应随主设备停电后进行，并办理工作票。

Pemeriksaan dan pengujian proteksi relai, perangkat otomatis, serta rangkaian sekunder harus dilakukan setelah peralatan utama dipadamkan, dan wajib menggunakan izin kerja (work permit).

11.1.11 具备下列情况之一的保护及自动装置，可以允许进行检查与调试：Proteksi dan perangkat otomatis diperbolehkan untuk diperiksa dan diuji apabila memenuhi salah satu kondisi berikut:

1）有两种以上保护，只停其中之一或由调度员同意退出的自动装置。Tersedia dua atau lebih sistem proteksi, dan hanya satu yang dinonaktifkan, atau perangkat otomatis dinonaktifkan dengan persetujuan dispatcher;

2）以临时保护代替原保护。Proteksi asli digantikan sementara dengan proteksi sementara;

3）事故后的测量与试验。Dilakukan pengukuran dan pengujian pasca gangguan.

11.1.12 正常情况下，继电保护或自动装置的投停及运行方式的改变，均用回路中引出的压板或开关进行，否则由继电保护人员进行，不得随意采用拆、接二次线头和加临时线的方法进行。

Dalam kondisi normal, pengaktifan/penonaktifan dan perubahan mode operasi proteksi harus dilakukan melalui plat atau sakelar yang tersedia pada rangkaian. Jika tidak memungkinkan, pekerjaan tersebut harus dilakukan oleh personel proteksi relai. Dilarang melakukan perubahan dengan cara melepas atau menyambung kabel sekunder secara langsung atau memasang kabel sementara.

11.1.13 对集成电路或微机保护，必须在室内有可能使用对讲机的场所，用无线电对讲机发出的无线电信号对保护作干扰试验。如果保护屏带有铁门封闭，试验应分别在铁门关闭与打开的情况下进行，试验过程中保护不允许出现有任何异常现象。

Untuk proteksi berbasis IC atau mikroprosesor, harus dilakukan uji interferensi radio menggunakan radio komunikasi (HT) di dalam ruangan yang memungkinkan penggunaannya.

Apabila panel proteksi dilengkapi pintu besi, pengujian harus dilakukan dengan pintu tertutup dan terbuka. Selama pengujian, proteksi tidak boleh menunjukkan gejala abnormal apa pun.

11.1.14 运行中的集成电路或微机保护保护柜（盘）周围严禁强磁场、电场干扰，特殊情况下应取得继电保护负责人的同意，并做必要的抗干扰试验。在继电器保护室严禁使用对讲机、手机等通讯工具。

Di sekitar panel proteksi IC atau mikroprosesor yang sedang beroperasi dilarang adanya gangguan medan magnet atau medan listrik yang kuat. Dalam kondisi khusus, harus mendapat persetujuan penanggung jawab proteksi relai dan dilakukan uji ketahanan interferensi. Di ruang proteksi relai, dilarang menggunakan HT, ponsel, atau perangkat komunikasi lainnya.

11.1.15 继电保护和自动装置投运前的检查项目：

Pemeriksaan Sebelum Proteksi dan Perangkat Otomatis Dioperasikan:

1）继电器外壳、铅封、玻璃完好，线圈、接点无变形。

Casing relai, segel, dan kaca utuh; kumparan dan kontak tidak mengalami deformasi;

2）集成电路、微机保护各插件完好，各拔轮开关、小开关、指示灯、按钮、表计等完整，位置正确。

Modul IC/mikroprosesor dalam kondisi baik; sakelar putar, sakelar kecil, lampu indikator, tombol, dan meter lengkap serta pada posisi benar;

3）各端子接线联接牢固。

Sambungan terminal terpasang kuat;

4）布线整齐，电缆有联络标签，备用芯可靠绝缘并固定在盘后。

Pengawatan rapi, kabel memiliki label; inti cadangan terisolasi dengan baik dan terikat di belakang panel;

5）保护屏有正确的设备名称，各保护柜上的保护投停压板、插子、试验开关、电源开关、刀闸、熔断器等有正确标志。

Panel proteksi memiliki nama peralatan yang benar; plat ON/OFF, plug, sakelar uji, sakelar catu daya, disconnecting switch, dan sekering memiliki penandaan yang jelas;

6）继电保护定值核对无误。

Setting proteksi telah diverifikasi dan benar;

7）继电器无动作掉牌信号。

Tidak ada indikasi trip atau drop flag pada relai.

11.1.16 继电保护及自动装置在正常运行中的检查项目如下：

Pemeriksaan Proteksi dan Perangkat Otomatis Selama Operasi Normal

1）继电保护及自动装置无过热、无异音、无异味、无振动、无异常信号。

Tidak terjadi panas berlebih, suara abnormal, bau abnormal, getaran, atau sinyal tidak normal;

2）继电器罩壳及保护柜门玻璃完整无破裂，保护柜门关闭严密。

Penutup relai dan kaca pintu panel proteksi utuh dan tertutup rapat;

3）继电器接点无振动、发热、杂音现象，无动作掉牌信号和其它异常现象。

Kontak relai tidak bergetar, tidak panas, tidak menimbulkan suara abnormal, dan tidak ada indikasi trip/drop flag;

4）继电保护及自动装置所属各指示灯指示及保护压板的投停与实际运行方式对应。

Indikasi lampu dan status plat proteksi sesuai dengan mode operasi aktual;

5）继电保护及自动装置内部表计指示正确。

Penunjukan meter internal akurat;

6）继电保护及自动装置所属小开关、刀闸、保险、压板位置正确。

Posisi sakelar kecil, disconnecting switch, sekering, dan plat sesuai;

7）位置继电器、电压及电流切换继电器动作与运行方式对应。

Relai posisi serta relai pemilih arus dan tegangan bekerja sesuai dengan mode operasi;

8）各端子接线牢固，无开路或放电现象。

Sambungan terminal kuat, tidak ada rangkaian terbuka atau gejala pelepasan muatan.

11.1.17 继电保护及自动装置运行中的注意事项：

Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Pengoperasian Proteksi Relai dan Perangkat Otomatis

1）严禁在运行中的继电保护、自动装置及其回路上进行检修工作。值班人员发现此种情况应及时制止，但经过值班人员许可后，用携带型仪表进行的测量工作除外。

Dilarang keras melakukan pekerjaan pemeliharaan pada proteksi relai, perangkat otomatis, dan rangkaiannya yang sedang beroperasi. Apabila petugas jaga menemukan kondisi tersebut, harus segera menghentikannya. Pengecualian hanya berlaku untuk pengukuran menggunakan alat ukur portabel dengan izin petugas jaga.

2）严禁在运行中的保护柜及自动装置柜做任何振动性的工作，特殊情况下，必须做好安全措施或停用有关保护。

Dilarang melakukan pekerjaan yang menimbulkan getaran pada panel proteksi dan panel perangkat otomatis yang sedang beroperasi. Dalam kondisi khusus, harus dilakukan tindakan pengamanan atau proteksi terkait harus dinonaktifkan.

3）禁止非继电保护人员在 PT、CT 二次回路上工作。

Dilarang personel selain petugas proteksi relai bekerja pada rangkaian sekunder PT dan CT.

4）继电保护及自动装置动作后，应对光字牌、信号及掉牌做好详细记录，然后再复归信号。

Setelah proteksi relai atau perangkat otomatis bekerja, harus dilakukan pencatatan rinci terhadap panel indikator (annunciator), sinyal, dan drop flag, kemudian barulah reset sinyal dilakukan.

5）对于带有交流电压回路的保护及自动装置如低电压保护、阻抗保护、自动调整励磁装置等运行中不允许失去交流电压。当电压互感器停电或电压回路有故障时，应将此类保护及自动装置停用；当运行中有可能失去电压时，也应将此类保护及自动装置停用。

Untuk proteksi dan perangkat otomatis yang menggunakan rangkaian tegangan AC, seperti proteksi tegangan rendah, proteksi impedansi, dan sistem pengaturan eksitasi otomatis, tidak diperbolehkan kehilangan tegangan AC selama operasi. Jika PT tidak bertegangan atau rangkaian tegangan mengalami gangguan, maka proteksi dan perangkat tersebut harus dinonaktifkan; Jika selama operasi terdapat kemungkinan kehilangan tegangan, maka proteksi dan perangkat otomatis terkait juga harus dinonaktifkan.

6）保护装置检修或消除异常时，值班人员应根据检修人员的要求，做好必要的措施，并介绍清楚邻近运行设备的情况。

Pada saat pemeliharaan atau penanganan kelainan pada proteksi, petugas jaga harus, sesuai permintaan petugas pemeliharaan, menyiapkan langkah pengamanan yang diperlukan serta menjelaskan kondisi peralatan yang sedang beroperasi di sekitarnya.

7）运行中保护装置电流回路的测量与试验工作应在试验端子或端子排上进行，并做好防止 CT 二次回路开路的措施。

Pengukuran dan pengujian rangkaian arus proteksi yang sedang beroperasi harus dilakukan pada terminal uji atau terminal blok, serta harus diambil langkah untuk mencegah terbukanya rangkaian sekunder CT.

8）多套保护回路共用一组电流互感器，停用其中一套保护进行试验时，或者与其它保护有关联的某一套进行试验时，必须特别注意做好其它保护的安全措施，如将相关的电流回路短接，将接到外部的接点全部断开等。

Apabila beberapa rangkaian proteksi menggunakan satu set CT yang sama, maka saat salah satu proteksi dinonaktifkan untuk pengujian, atau dilakukan pengujian pada proteksi yang berkaitan dengan proteksi lainnya, harus sangat diperhatikan langkah pengamanan proteksi lain, seperti: Menutup (short) rangkaian arus terkait, Memutus seluruh kontak yang terhubung ke luar.

9）不允许在未停用的保护装置上进行试验和其它测试工作，也不允许在保护未停用的情况下，用装置的试验按钮（除闭锁高频保护的启动发信按钮外）作试验。

Tidak diperbolehkan melakukan pengujian atau pengujian lainnya pada proteksi yang belum dinonaktifkan. Juga tidak diperbolehkan menggunakan tombol uji pada perangkat proteksi untuk pengujian ketika proteksi belum dinonaktifkan (kecuali tombol uji pengiriman sinyal start pada proteksi frekuensi tinggi yang diblokir).

10）只能用整组试验的方法，即由电流和电压端子通入与故障情况相符的模拟故障量，保护装置处于与投入运行完全相同的状态下，检查保护回路及整定值的正确性，不允许用卡继电器接点、短路接点或类似人为手段做保护装置的整组试验。

Pengujian hanya boleh dilakukan dengan metode pengujian lengkap (end-to-end / full scheme test), yaitu dengan memasukkan arus dan tegangan simulasi yang sesuai dengan kondisi gangguan melalui terminal arus dan tegangan, serta proteksi berada pada kondisi yang sama persis seperti saat operasi normal. Tidak diperbolehkan melakukan pengujian dengan cara menjepit kontak relai, menghubung-singkat kontak, atau metode manual serupa.

11）运行及备用中的继电保护及自动装置的各种图纸，必须与实际接线相符，任何接线改变后，必须及时更改图纸。

Seluruh gambar rangkaian proteksi dan perangkat otomatis yang sedang beroperasi maupun standby harus sesuai dengan kondisi pengawatan aktual. Setiap perubahan pengawatan harus segera diikuti dengan pembaruan gambar.

12）运行中的继电保护及自动装置异常、有误动可能时，应及时停用有关保护及自动装置，通知继电保护人员处理。

Apabila ditemukan kondisi abnormal atau potensi salah kerja (mal-operation) pada proteksi yang sedang beroperasi, maka proteksi dan perangkat otomatis terkait harus segera dinonaktifkan, dan petugas proteksi relai harus diberitahu.

13）为了保证静态保护装置本体的正常运行，最高周围环境温度不超过＋40℃，安装装置的室内温度不得超过＋30℃。

Untuk menjamin operasi normal perangkat proteksi statik, suhu lingkungan maksimum tidak boleh melebihi +40 °C, dan suhu ruangan tempat pemasangan tidak boleh melebihi +30 °C.

14）查找直流系统接地时，不允许拉合保护和控制直流电源（10kV 和 400V 动力设备除外）。

Pada saat melakukan pelacakan gangguan pentanahan (grounding) sistem DC, tidak diperbolehkan melakukan buka-tutup catu daya DC proteksi dan kontrol (kecuali untuk peralatan tenaga 10 kV dan 400 V).

15）电压二次回路由刀闸辅助接点使用中间继电器联动实现自动切换方式的，当由于刀闸辅助接点或其它原因造成两组电压切换继电器同时动作供给电压时，不允许操作母联开关，应停用母联开关的直流电源。

Untuk rangkaian tegangan sekunder yang menggunakan kontak bantu disconnecting switch dan relay antara untuk realisasi perpindahan otomatis, apabila karena gangguan kontak bantu atau sebab lain dua set relay perpindahan tegangan bekerja bersamaan dan menyuplai tegangan, maka dilarang mengoperasikan pemutus bus-tie dan catu daya DC pemutus bus-tie harus dinonaktifkan.

16）电流二次回路切换时，应停用相应的保护装置，严禁操作过程中 CT 开路。

Pada saat melakukan perpindahan rangkaian arus sekunder, proteksi terkait harus dinonaktifkan, dan dilarang keras membuka rangkaian sekunder CT selama operasi.

11.1.18 变压器保护的运行规定：Ketentuan Operasi Proteksi Transformator:

1）运行中的变压器瓦斯保护与差动保护不得同时停用。

Pada transformator yang sedang beroperasi, proteksi gas (Buchholz) dan proteksi diferensial tidak boleh dinonaktifkan secara bersamaan.

2）CT 断线时应立即停用变压器差动保护。

Apabila terjadi putus rangkaian CT, maka proteksi diferensial transformator harus segera dinonaktifkan.

3）复合电压或低压闭锁的过流保护失去电压时，可不停用，但应及时处理。

Untuk proteksi arus lebih dengan pengawasan tegangan gabungan atau proteksi arus lebih dengan penguncian tegangan rendah, apabila kehilangan tegangan, tidak wajib langsung dinonaktifkan, namun harus segera ditangani.

4）变压器阻抗保护不得失去电压，若有可能失去电压时，应停用阻抗保护。

Proteksi impedansi transformator tidak diperbolehkan kehilangan tegangan. Apabila terdapat kemungkinan kehilangan tegangan, maka proteksi impedansi harus dinonaktifkan.

11.2 保护配置 Konfigurasi Proteksi

11.2.1 微机型发电机－变压器组保护装置每台机组设 3 面柜，2 面发变保护屏、1 面非电量保护屏。启备变保护共设 1 面启备变兼非电量保护屏柜。其中发变组保护双套配置发变组一体化保护 DGT 801UB 型发变组保护装置；和单套 CSC-336C 型非电量保护装置；启备变保护双套 DGT 801UE 公用变保护装置和单套 DGT 801UC 非电量保护。柜内配操作继电器箱、及打印机。

Konfigurasi Panel Proteksi Generator–Transformator. Setiap unit generator dilengkapi dengan 3 panel proteksi, terdiri dari: 2 panel proteksi unit generator–transformator, 1 panel proteksi non-listrik. Proteksi transformator

start/cadangan dilengkapi dengan 1 panel proteksi transformator start/cadangan sekaligus proteksi non-listrik. Konfigurasi perangkat: Proteksi unit generator–transformator menggunakan dua set sistem proteksi terpadu DGT 801UB, Proteksi non-listrik menggunakan satu set CSC-336C, Proteksi transformator start/cadangan menggunakan dua set DGT 801UE, Proteksi non-listrik transformator start/cadangan menggunakan satu set DGT 801UC. Di dalam panel dilengkapi dengan kotak relai operasi dan printer.

11.2.1.1 发变组保护出口压板方式说明：Penjelasan Metode Output Proteksi Unit Generator–Transformator

1）全停出口方式：跳 220kV 侧断路器（I线圈和II线圈），跳厂用分支，切换厂用电。跳灭磁开关I、II，关闭主汽门，启动失灵。

Mode shutdown total: Trip pemutus 220 kV sisi jaringan (koil I dan II), Trip cabang pemakaian dalam plant dan melakukan perpindahan catu daya pemakaian dalam plant, Trip sakelar demagnetisasi I dan II, Menutup katup uap utama, baru mengaktifkan proteksi kegagalan pemutus.

2）减出力出口方式："额定"指减出力至保护自动返回，"给定值"指减出力至锅炉稳定燃烧负荷。

Mode pengurangan daya keluaran: "Nilai nominal": daya dikurangi hingga proteksi kembali otomatis;

"Nilai setelan": daya dikurangi hingga beban pembakaran stabil boiler.

3)减励磁：将发电机励磁减至给定值。

Mode pengurangan eksitasi: Mengurangi eksitasi generator hingga nilai setelan.

4）解列灭磁出口方式：跳 220kV 侧断路器（I线圈和II线圈），逆变灭磁，汽轮机甩负荷。

Mode pelepasan sinkron + demagnetisasi: Trip pemutus 220 kV sisi jaringan (koil I dan II), Demagnetisasi inverter, Turbin uap melepas beban.

5）解列出口方式：跳 220kV 侧断路器（I线圈和II线圈），汽轮机甩负荷。

Mode pelepasan sinkron: Trip pemutus 220 kV sisi jaringan (koil I dan II), Turbin uap melepas beban.

6）程序跳闸出口方式：关主汽门，并切换厂用电分支，待逆功率继电器动作后，再跳发变组断路器并灭磁。

Mode trip terprogram: Menutup katup uap utama dan mengalihkan cabang catu daya pemakaian dalam plant, setelah relai daya balik bekerja, baru dilakukan trip pemutus unit generator–transformator dan demagnetisasi.

7）缩小事故范围出口方式：跳 220kV 母联断路器（I线圈和II线圈）。

Mode pembatasan area gangguan: Trip pemutus bus-tie 220 kV (koil I dan II).

8）厂用电切换：由厂用工作电源切换到备用电源供电。

Perpindahan catu daya pemakaian dalam plant: Catu daya pemakaian dalam plant dialihkan dari sumber kerja ke sumber cadangan.

11.2.2 发变组保护：Proteksi Unit Generator–Transformator

发电机变压器组差动保护：作为发电机～变压器组的全部设备及其出线的相间短路故障的主保护，并和各主设备的差动保护组成双重快速主保护。保护采用比率制动原理构成，保护瞬时动作于全停。

Proteksi diferensial unit generator–transformator: Proteksi ini berfungsi sebagai proteksi utama terhadap gangguan hubung singkat antar fasa pada seluruh peralatan unit generator–transformator beserta saluran keluarannya. Proteksi ini, bersama dengan proteksi diferensial masing-masing peralatan utama, membentuk proteksi utama ganda yang cepat. Proteksi menggunakan prinsip diferensial berbasis rasio (percentage differential) dan bekerja secara instan untuk shutdown total.

11.2.3 发电机保护：Proteksi Generator:

11.2.3.1 发电机纵差保护作为发电机内部相间短路故障的主保护，采用两段比率制动特性，TA 断线后发告警信号，TA 断线闭锁差动保护可通过整定定值单中的功能位实现。保护瞬时动作于全停。

Proteksi Diferensial Generator (Longitudinal Differential): Proteksi diferensial generator merupakan proteksi utama terhadap gangguan hubung singkat internal antar fasa pada generator. Proteksi menggunakan dua tingkat karakteristik diferensial berbasis rasio. Apabila terjadi putus rangkaian CT (TA), perangkat akan memberikan sinyal alarm. Fungsi penguncian diferensial akibat CT putus dapat diaktifkan atau dinonaktifkan melalui pengaturan fungsi pada daftar setting. Proteksi bekerja instan dan beraksi pada shutdown total.

11.2.3.2 发电机匝间短路保护：发电机发生匝间短路时机端专用 TV 的开口三角绕组两端会产生零序电压，利用这一特点可构成纵向零序电压的内部短路保护，保护瞬时动作于全停。当发电机机端专用 TV 一次回路异常时，闭锁纵向零序电压判据。投入一段高定值段，不经负序方向闭锁，经延时出口。

Proteksi Hubung Singkat Antar Lilitan Stator: Apabila terjadi hubung singkat antar lilitan stator generator, pada terminal belitan open-delta dari PT khusus di terminal generator akan timbul tegangan urutan nol. Dengan memanfaatkan karakteristik ini, dibentuk proteksi internal hubung singkat berbasis tegangan nol urutan longitudinal. Proteksi bekerja instan untuk shutdown total. Apabila rangkaian primer PT khusus terminal generator mengalami kelainan, maka kriteria tegangan nol urutan longitudinal akan diblokir. Dalam kondisi ini, satu tingkat proteksi dengan setelan tinggi akan diaktifkan, tanpa penguncian arah arus urutan negatif, dan bekerja dengan waktu tunda.

11.2.3.3 定子过负荷：保护反应发电机定子绕组的平均发热状况。保护由定时限和反时限组成，定时限设一段，减出力至额定并发信。反时限启动程跳，也可切换至全停。

Proteksi Beban Lebih Stator: Proteksi ini mencerminkan kondisi pemanasan rata-rata belitan stator generator. Proteksi terdiri dari karakteristik waktu tetap (definite time) dan waktu terbalik (inverse time). Tingkat waktu tetap: satu tingkat, bekerja untuk mengurangi daya keluaran hingga nilai nominal dan memberikan sinyal/alarm; Tingkat waktu terbalik: apabila bekerja, proteksi akan memicu trip bertahap, dan juga dapat disetel untuk shutdown total.

11.2.3.4 转子负序过负荷保护：保护反应定子绕组的负序电流大小，保护发电机转子以防表面过热。保护由定时限和反时限两部分组成，定时限段发信，负序电流大于下限起动值时，起动反时限，反时限热积累值大于热积累定值时，保护动作，启动程跳，也可切换至全停。

Proteksi Beban Lebih Urutan Negatif Rotor: Proteksi ini mendeteksi besarnya arus urutan negatif pada stator, untuk melindungi rotor generator dari pemanasan berlebih pada permukaan. Proteksi terdiri dari dua bagian, yaitu waktu tetap dan waktu terbalik: Waktu tetap: bekerja untuk memberikan sinyal/alarm; Ketika arus urutan negatif melebihi nilai start batas bawah, waktu terbalik akan mulai bekerja. Apabila nilai akumulasi panas melebihi setelan, proteksi akan memicu trip bertahap, dan juga dapat disetel untuk shutdown total.

11.2.3.5 发电机定子接地保护：由三次谐波电压式和基波零序电压式原理共同构成 100%定子接地保护。三次谐波零压保护仅反应距中性点 25%左右范围的定子接地故障。基波动作于全停，三次谐波发信，也可切换至全停。

Proteksi Gangguan Tanah (grounding) Stator Generator: Proteksi gangguan tanah (grounding) stator merupakan proteksi 100% yang dibentuk dari kombinasi metode tegangan harmonisa ketiga dan metode tegangan nol urutan fundamental. Proteksi tegangan nol harmonisa ketiga hanya sensitif terhadap gangguan tanah (grounding) stator pada sekitar 25% area dekat titik netral; Proteksi berbasis komponen fundamental bekerja untuk shutdown total; Proteksi harmonisa ketiga bekerja untuk sinyal/alarm, dan juga dapat disetel untuk shutdown total.

11.2.3.5 转子一点接地保护：保护反应转子对大轴绝缘电阻的下降。采用“乒乓式”变电桥原理，定值分两段，高定值段为灵敏段，仅发信；低定值段启动程跳。

Proteksi Gangguan Tanah (grounding) Rotor Satu Titik: Proteksi ini mendeteksi penurunan tahanan isolasi antara rotor dan poros utama. Proteksi menggunakan prinsip jembatan “ping-pong” dan memiliki dua tingkat setelan: Tingkat setelan tinggi (sensitif): hanya memberikan sinyal/alarm; Tingkat setelan rendah: bekerja untuk memicu trip bertahap.

11.2.3.6 转子两点接地保护：转子一点接地保护动作后，装置自动投入转子两点接地保护。转子两点接地保护采用机端正序电压的二次谐波分量作为判别量，动作于全停。

Proteksi Gangguan Tanah (grounding) Rotor Dua Titik: Setelah proteksi gangguan tanah (grounding) rotor satu titik bekerja, perangkat akan otomatis mengaktifkan proteksi gangguan tanah (grounding) rotor dua titik. Proteksi ini menggunakan komponen harmonisa kedua dari tegangan urutan positif di terminal generator sebagai kriteria deteksi, dan bekerja untuk shutdown total. Proteksi ini menggunakan komponen harmonisa kedua dari tegangan urutan positif di terminal generator sebagai kriteria deteksi, dan bekerja untuk shutdown total.

11.2.3.7 励磁变速断、过流保护：作为励磁变的后备保护，保护动作于全停。

Proteksi Arus Lebih Instan dan Arus Lebih Transformator Eksitasi: Proteksi pemutusan cepat dan arus lebih transformator eksitasi berfungsi sebagai proteksi cadangan. Proteksi bekerja untuk shutdown total.

11.2.3.8 转子过负荷：保护经延时动作于减励磁和发信。

Proteksi Beban Lebih Rotor: Proteksi beban lebih rotor bekerja dengan waktu tunda, beraksi untuk mengurangi arus eksitasi (de-excitation) dan memberikan sinyal/alarm.

11.2.3.9 发电机失磁保护：作为发电机励磁电流异常下降或完全消失的失磁故障保护，由定子判距、转子判距、逆无功判距和低电压组成，励磁电压回路异常，给出告警信号，保护动作于有功减出力（有功定值 40%）；机端测量阻抗判据成立短延时先发信号，机端电压低判据成立延时动作于解列和切换厂用电；母线电压低判据成立动作于解列，当励磁绕组内部开路，阻抗长延时启动程跳。

Proteksi Kehilangan Eksitasi Generator: Proteksi ini digunakan sebagai proteksi terhadap kondisi penurunan abnormal atau hilangnya arus eksitasi generator secara total. Fungsi proteksi ini tersusun dari beberapa kriteria, yaitu impedansi stator, impedansi rotor, daya reaktif negatif (reverse reactive power), dan tegangan rendah. Apabila terjadi kelainan pada rangkaian tegangan eksitasi, perangkat akan memberikan sinyal alarm. Apabila proteksi bekerja, maka akan dilakukan pengurangan daya aktif generator (pembatasan daya aktif pada 40% dari nilai nominal). Jika kriteria impedansi yang diukur di terminal generator terpenuhi, maka setelah waktu tunda singkat akan mengeluarkan sinyal; Jika kriteria tegangan rendah di terminal generator terpenuhi, maka setelah waktu tunda akan bekerja untuk melepas sinkron (trip generator) dan melakukan switching daya pemakaian dalam plant; Jika kriteria tegangan rendah pada busbar terpenuhi, maka proteksi akan bekerja untuk melepas sinkron; Apabila terjadi putus rangkaian internal belitan eksitasi, proteksi impedansi dengan waktu tunda panjang akan bekerja untuk trip penuh.

11.2.3.10 过电压保护：保护用于保护发电机各种运行工况下引起的定子绕组过电压，保护动作于程跳。

Proteksi Tegangan Lebih Generator: Proteksi ini digunakan untuk melindungi generator dari tegangan lebih pada belitan stator yang dapat terjadi pada berbagai kondisi operasi. Proteksi bekerja untuk trip penuh (trip generator).

11.2.3.11 发电机过激磁：防止发电机因过励磁造成的损坏的保护，定时限过激磁保护分为两段，下限定时限发信号、减励磁，上限定时限和反时限启动全停，也可整定为程跳。

Proteksi Over-Excitation Generator: Proteksi ini berfungsi untuk mencegah kerusakan generator akibat eksitasi berlebih. Proteksi over-excitation dengan waktu tetap (definite time) dibagi menjadi dua tingkat: Batas bawah: bekerja untuk memberikan sinyal/alarm dan mengurangi eksitasi; Batas atas dan karakteristik waktu terbalik (inverse time): bekerja untuk shutdown total, dan juga dapat disetel untuk trip generator.

11.2.4 主变保护：Proteksi Transformator Utama

11.2.4.1 主变差动：保护作为变压器内部故障的主保护，保护采用比率差动原理构成。保护瞬时动作于全停。

Proteksi Diferensial Transformator Utama: Proteksi ini merupakan proteksi utama terhadap gangguan internal transformator, menggunakan prinsip diferensial berbasis rasio. Proteksi bekerja instan dan beraksi pada shutdown total.

11.2.4.2 主变复压过流（高后备保护）：复合电压过电流保护作为主变压器相间短路后备保护。通过控制字整定可选择各段是否经复压闭锁；保护动作于全停。

Proteksi Arus Lebih dengan Pengawasan Tegangan (Backup Proteksi Sisi Tinggi): Proteksi arus lebih dengan pengawasan tegangan (composite voltage overcurrent protection) berfungsi sebagai proteksi cadangan terhadap gangguan hubung singkat antar fasa pada transformator utama. Melalui pengaturan logika, setiap tingkat proteksi dapat dipilih apakah dikunci oleh pengawasan tegangan atau tidak. Proteksi bekerja untuk shutdown total.

11.2.4.3 主变零序保护：主变零序（方向）过流保护反映大电流接地系统的接地故障，作为变压器和相邻元件的后备保护。分为零序一段和零序二段，t1 动作于跳母联和分段开关缩小范围，t2 动作于全停。

Proteksi Arus Nol Transformator Utama: Proteksi arus nol (directional) berfungsi mendeteksi gangguan tanah (grounding) pada sistem pentanahan (grounding) arus besar, sebagai proteksi cadangan bagi transformator dan peralatan di sekitarnya. Proteksi dibagi menjadi dua tingkat: t1: bekerja untuk trip pemutus kopel dan pemutus seksi busbar, guna memperkecil area gangguan; t2: bekerja untuk shutdown total.

11.2.4.4 主变间隙保护：保护动作于全停。

Proteksi Celah (Gap Protection) Transformator Utama: Proteksi celah bekerja untuk shutdown total.

11.2.4.5 主变过负荷保护：保护动作启动通风，发信号。

Proteksi Beban Lebih Transformator Utama: Proteksi ini bekerja untuk mengaktifkan sistem ventilasi/pendinginan dan memberikan sinyal/alarm.

11.2.5 非电量保护：Proteksi Non-Listrik

1）主变重瓦斯保护：动作于全停；

Proteksi gas berat transformator utama: bekerja untuk shutdown total;

2）主变轻瓦斯保护：动作于信号；

Proteksi gas ringan transformator utama: bekerja untuk sinyal/alarm;

3）主变冷却器故障：动作于信号和跳闸；

Gangguan sistem pendingin transformator utama: bekerja untuk sinyal/alarm dan trip;

4）主变油位保护：动作于信号和跳闸；

Proteksi level minyak transformator utama: bekerja untuk sinyal/alarm dan trip;

5）主变温度保护：动作于信号和跳闸；

Proteksi temperatur transformator utama: bekerja untuk sinyal/alarm dan trip;

6）主变通风保护：动作于信号；

Proteksi sistem ventilasi transformator utama: bekerja untuk sinyal/alarm;

7）主变压力释放保护：动作于信号和跳闸；

Proteksi pelepas tekanan transformator utama: bekerja untuk sinyal/alarm dan trip;

8）励磁系统故障保护：动作于信号和跳闸；

Proteksi gangguan sistem eksitasi: bekerja untuk sinyal/alarm dan trip;

9）发电机热工保护：动作于信号和跳闸。

Proteksi termal generator: bekerja untuk sinyal/alarm dan trip.

11.2.6 启备变保护：Proteksi Transformator Start/Cadangan

11.2.6.1 差动保护：保护变压器绕组及其低压引出线的相间短路故障,保护采用比率制动原理，保护瞬时动作于全停。

Proteksi Diferensial: Proteksi ini melindungi belitan transformator dan kabel keluaran sisi tegangan rendah dari gangguan hubung singkat antar fasa. Proteksi menggunakan prinsip diferensial berbasis rasio dan bekerja instan untuk shutdown total.

11.2.6.2 复合电压闭锁过流保护：由负序电压及低电压启动的过电流保护，可作为变压器相间故障的后备，保护动作于全停。

Proteksi Arus Lebih dengan Penguncian Tegangan (Composite Voltage Blocking OC): Proteksi arus lebih yang dipicu oleh tegangan urutan negatif dan tegangan rendah, berfungsi sebagai proteksi cadangan terhadap gangguan antar fasa transformator. Proteksi bekerja untuk shutdown total.

11.2.6.3 高压侧零序过电流保护：反应大电流接地系统的接地故障，作为变压器和相邻元件的后备保护，保护设两段零序电流，均为 t1 时限动作于跳母联和分段开关，t2 时限动作于跳启备变高低压侧开关。

Proteksi Arus Nol Sisi Tegangan Tinggi: Proteksi ini mendeteksi gangguan tanah (grounding) pada sistem pentanahan (grounding) arus besar dan berfungsi sebagai proteksi cadangan bagi transformator dan peralatan di sekitarnya. Proteksi memiliki dua tingkat arus nol, dengan aksi sebagai berikut: t1: bekerja untuk trip pemutus kopel dan pemutus seksi busbar; t2: bekerja untuk trip pemutus sisi tegangan tinggi dan rendah transformator start/cadangan.

11.2.6.4 高压侧间隙保护：保护动作于跳启备变高低压侧开关。

Proteksi Celah Sisi Tegangan Tinggi: Proteksi bekerja untuk trip pemutus sisi tegangan tinggi dan rendah transformator start/cadangan.

11.2.6.5 失灵启动保护：当保护装置出口动作发出跳闸脉冲而断路器拒动时，以较短的时限断开相邻元件断路器的保护装置；t1 时限解除失灵复压闭锁，t2 时限启动失灵。

Proteksi Kegagalan Pemutus (Breaker Failure Protection): Apabila keluaran proteksi telah mengirimkan pulsa trip namun pemutus gagal membuka, maka proteksi kegagalan pemutus akan bekerja untuk membuka pemutus peralatan di sekitarnya dengan waktu tunda singkat. t1: melepaskan penguncian tegangan pada proteksi kegagalan; t2: mengaktifkan proteksi kegagalan pemutus.

11.2.6.6 备用分支后备保护（包括分支速断过流保护和分支过流保护）：保护经延时动作于本分支跳闸.

Proteksi Cadangan Cabang (Backup Branch Protection) (Termasuk proteksi pemutusan cepat cabang dan proteksi arus lebih cabang) : Proteksi bekerja dengan waktu tunda dan beraksi untuk trip cabang yang bersangkutan.

11.2.6.7 备用分支零序保护：备用分支零序保护设两段延时 t1 动作于本分支跳闸，t2 动作于跳启备变高低压侧开关。

Proteksi Arus Nol (Zero Sequence) Cabang Cadangan: Proteksi arus nol pada cabang cadangan dilengkapi dengan dua tingkat waktu tunda, yaitu: t1: bekerja untuk trip cabang yang bersangkutan; t2:

bekerja untuk membuka (trip) pemutus sisi tegangan tinggi dan tegangan rendah transformator cadangan (start/standby transformer).

11.2.6.8 启备变非电量保护 Proteksi Non-Listrik Transformator Start/Cadangan

1）启备变重瓦斯：动作于全停。

Gas berat transformator start/cadangan: bekerja untuk trip total (shutdown total);

2）启备变轻瓦斯：动作于信号。

Gas ringan transformator start/cadangan: bekerja untuk sinyal/alarm;

3）启备变调压重瓦斯：动作于全停。

Gas berat OLTC (pengatur tegangan): bekerja untuk trip total;

4）启备变压力释放：动作于全停。

Relief tekanan transformator start/cadangan: bekerja untuk trip total;

5）启备变调压压力释放：动作于全停。

Relief tekanan OLTC: bekerja untuk trip total;

6）启备变绕组温度高：动作于各全停，也可切换至信号。

Suhu belitan transformator start/cadangan tinggi: bekerja untuk trip total, dan dapat dialihkan menjadi sinyal;

7）启备变油位高：动作于信号。

Level minyak tinggi transformator start/cadangan: bekerja untuk sinyal;

8）启备变本体油位异常：动作于信号。

Level minyak abnormal pada tangki utama transformator: bekerja untuk sinyal;

9）启备变冷却器故障：动作于信号。

Gangguan sistem pendingin transformator start/cadangan: bekerja untuk sinyal;

10）启备变调压油位异常：动作于信号。

Level minyak abnormal pada OLTC: bekerja untuk sinyal.

11.2.7 励磁变保护配置 Konfigurasi Proteksi Transformator Eksitasi:

1）励磁变过负荷保护；

Proteksi beban lebih transformator eksitasi;

2）励磁变温度保护；

Proteksi temperatur transformator eksitasi.

11.2.8 低压厂用变压器保护配置

Konfigurasi Proteksi Transformator Pemakaian Dalam Plant Bertegangan Rendah

1）高压侧电流速断保护（投入跳闸）

Proteksi arus instan sisi tegangan tinggi (aktif – trip);

2）高压侧过流保护（投入跳闸）

Proteksi arus lebih sisi tegangan tinggi (aktif – trip);

3）高压侧不平衡电流保护（投入跳闸）

Proteksi arus tidak seimbang sisi tegangan tinggi (aktif – trip);

4）高压侧零序电流保护（保护发信号）

Proteksi arus nol sisi tegangan tinggi (memberikan sinyal/alarm);

5）低压侧零序电流保护（投入跳闸）

Proteksi arus nol sisi tegangan rendah (aktif – trip);

6）变压器过负荷保护（保护发信号）

Proteksi beban lebih transformator (memberikan sinyal/alarm);

7）变压器温度保护（保护发信号和跳闸）

Proteksi temperatur transformator (memberikan sinyal/alarm dan trip).

11.2.9　10kV 母线保护配置　Konfigurasi Proteksi Busbar 10 kV

10kV 母线采用 MFC2041—2 型微机厂用分支保护装置。主要功能：Busbar 10 kV menggunakan perangkat proteksi cabang daya bantu tipe MFC2041-2 berbasis mikroprosesor.

11.2.9.1 保护功能：Fungsi Proteksi

1）延（限）时速断保护 Proteksi pemutusan cepat dengan waktu tunda (atau pembatasan waktu);

2）过流保护 Proteksi arus lebih;

3）后加速保护：后加速保护在机组正常运行时应处于退出状态，当厂用电快切装置手动启动或自动启动时，保护将自动投入，切换完毕后再自动退出。后加速保护退出时，延时速断保护和过流保护继续有效。

Proteksi percepatan lanjutan (post-acceleration protection): Proteksi ini harus dalam kondisi nonaktif (keluar) saat unit beroperasi normal. Apabila perangkat pemindahan cepat pemakaian dalam plant dioperasikan secara manual atau otomatis, proteksi ini akan otomatis diaktifkan, dan setelah proses pemindahan selesai akan otomatis dinonaktifkan kembali. Saat proteksi percepatan lanjutan dinonaktifkan, proteksi pemutusan cepat tunda dan proteksi arus lebih tetap bekerja normal.

4）零序保护　Proteksi arus nol.

11.2.9.2 故障录波功能 Fungsi Perekaman Gangguan (Fault Recorder)

11.2.9.3 装置具有 PT 断线监测功能 Perangkat memiliki fungsi pemantauan putus rangkaian PT.

11.2.9.4 保护投退状态指示 Indikasi Status Aktif / Nonaktif Proteksi

1）对于延时速断保护和过流保护，只有当外部投退总开关和软压板均为“投入”时，保护才投入，只要有一处为“退出”，相应的保护就退出。

Untuk proteksi pemutusan cepat tunda dan proteksi arus lebih, proteksi hanya aktif apabila saklar umum eksternal dan soft switch (soft plate) berada pada posisi “aktif”. Apabila salah satu berada pada posisi “nonaktif”, maka proteksi tersebut akan nonaktif.

2）对于后加速（零序）保护，只有当外部投退总开关、外部后加速（零序）保护投退开关和软压板均为“投入”时，保护才投入，只要有一处为“退出”，后加速（零序）保护就退出。

Untuk proteksi percepatan lanjutan (arus nol), proteksi hanya aktif apabila saklar umum eksternal, saklar eksternal proteksi percepatan lanjutan (arus nol), dan soft switch semuanya berada pada posisi “aktif”. Apabila salah satu berada pada posisi “nonaktif”, maka proteksi percepatan lanjutan (arus nol) akan nonaktif.

11.2.10 厂用工作 10kV 至输煤 10kV 电缆保护 Proteksi Kabel 10 kV dari Daya Bantu Pabrik ke Sistem Conveyor Batubara

厂用公用 10kV 至输煤 10kV 采用北京四方生产的 MLPR—12C 型微机线路保护装置，具有以下保护功能：

Kabel 10 kV dari sistem daya bantu pabrik ke sistem conveyor batubara menggunakan perangkat proteksi saluran tipe MLPR-12C berbasis mikroprosesor yang diproduksi oleh Beijing Sifang, dengan fungsi proteksi sebagai berikut:

11.2.10.1 速断保护 Proteksi Pemutusan Cepat (Instantaneous)

11.2.10.2 过流保护 Proteksi Arus Lebih

11.2.10.3 接地保护 Proteksi Gangguan Tanah (Grounding)

11.2.10.4 三相一次重合闸：三相一次重合闸在被保护线路投入运行 15 秒后自动进入运行状态，利用此延时保证重合闸只动作一次，三相一次重合闸有两种启动方式：

Reclose Tiga Fasa Satu Kali: Reclose tiga fasa satu kali akan otomatis aktif setelah 15 detik sejak saluran yang diproteksi dimasukkan ke operasi. Penundaan ini digunakan untuk memastikan bahwa reclose hanya bekerja satu kali. Reclose tiga fasa satu kali memiliki dua metode start:

1）保护启动方式：保护跳闸 Start oleh proteksi: proteksi bekerja dan memerintahkan trip;

2）接点不对应方式：无手动接点，断路器由合变分，该方式可在断路器偷跳时使断路器重合。

Metode kontak tidak sesuai: tanpa kontak manual; pemutus tenaga berubah dari posisi tertutup ke terbuka. Metode ini memungkinkan reclose terjadi bila pemutus mengalami trip palsu (false trip).

3）后加速保护功能：在手动合闸或三相一次重合闸合闸于故障线路时，加速保护跳闸。

Fungsi proteksi percepatan lanjutan: Apabila pemutus ditutup secara manual atau reclose tiga fasa satu kali menutup pemutus pada saluran yang masih mengalami gangguan, maka proteksi percepatan lanjutan akan bekerja untuk mempercepat trip.

11.2.10.5 运行规定 Ketentuan Operasi

1）装置面板有速断、过流、零序、后加速、重合闸、充电、电源等 7 个信号灯。当保护动作时相应信号灯亮，信号复归时若故障消失则信号灯熄灭。电源和通讯均正常时电源灯交替闪烁为橙、绿色；电源正常而无通讯时电源灯为固定绿色。

Pada panel perangkat terdapat 7 lampu indikator, yaitu: Pemutusan cepat (instantaneous), Arus lebih, Arus nol (zero sequence), Percepatan lanjutan, Reclose, Charging, Catu daya. Saat proteksi bekerja, lampu indikator terkait akan menyala. Setelah sinyal direset dan gangguan telah hilang, lampu indikator akan padam. Apabila catu daya dan komunikasi dalam kondisi normal, lampu daya akan berkedip bergantian warna oranye dan hijau. Apabila catu daya normal namun komunikasi terputus, lampu daya akan menyala hijau tetap.

2）正常运行时不允许按键盘上“系统复位”键，只有装置死机时才能按下此键使程序恢复正常。

Dalam kondisi operasi normal, tidak diperkenankan menekan tombol “System Reset” pada keyboard perangkat. Tombol ini hanya boleh ditekan apabila perangkat mengalami hang atau mati sistem, untuk memulihkan program ke kondisi normal.

11.2.11 10kV 高压电动机保护配置 Konfigurasi Proteksi Motor Tegangan Tinggi 10 kV

11.2.11.1 电动给水泵保护采用北京四方生产的 MMPR—20H 型微机电动机差动保护装置和 MMPR—10H2 型微机电动机保护装置，差动保护装置配有以下保护：

Proteksi Motor Pompa Air Pengisi (Feedwater Pump). Motor pompa air pengisi dilengkapi dengan: MMPR-20H tipe mikroprosesor proteksi diferensial motor, dan MMPR-10H2 tipe mikroprosesor proteksi motor, keduanya diproduksi oleh Beijing Sifang. Perangkat proteksi diferensial dilengkapi dengan fungsi proteksi sebagai berikut:

1）差动速断保护 Proteksi diferensial instan (instantaneous differential);

2）比率差动保护 Proteksi diferensial berbasis rasio (percentage differential).

11.2.11.2 除电动给水泵外 10kV 电动机均设有 MMPR—10H2 型微机电动机保护装置，具有以下保护：

Proteksi Motor 10 kV Selain Pompa Air Pengisi

Seluruh motor 10 kV selain motor pompa air pengisi dilengkapi dengan MMPR-10H2 tipe mikroprosesor proteksi motor, dengan fungsi proteksi sebagai berikut:

1）正序过流保护 Proteksi arus lebih urutan positif;

2）负序过流保护 Proteksi arus lebih urutan negatif;

3）接地保护 Proteksi gangguan tanah (ground fault);

4）堵转保护 Proteksi motor terkunci (locked rotor);

5）过负荷保护 Proteksi beban lebih;

6）低电压保护 Proteksi tegangan rendah;

7）过热保护 Proteksi panas berlebih;

8）PT 断线 Proteksi putus rangkaian PT.

注：除引风机外所有 10KV 电动机均装有低电压保护，低电压保护分延时 0.5 秒，延时 9 秒。

Catatan:

Seluruh motor 10 kV kecuali fan hisap (ID Fan) dilengkapi proteksi tegangan rendah. Proteksi tegangan rendah terdiri dari dua tingkat waktu tunda, yaitu 0,5 detik dan 9 detik.

11.2.12 400V 主厂房 PC、MCC 保护配置：

Konfigurasi Proteksi PC dan MCC Gedung Utama 400 V:

400VPC、MCC 段进线电源开关、电动机（ＲＭＷ１系列断路器）配有 ST40-L 及 ST40-M 脱扣器，具有长延时、短延时、瞬时、单相接地故障保护等功能，动作于跳闸。

Pemutus incoming pada panel PC dan MCC 400 V, serta pemutus motor (seri RMW1), dilengkapi dengan trip unit ST40-L dan ST40-M. Trip unit tersebut memiliki fungsi proteksi sebagai berikut: Tunda lama (long time), Tunda singkat (short time), Instan (instantaneous), Proteksi gangguan tanah (grounding) satu fasa, dengan aksi proteksi berupa trip pemutus tenaga.

11.3 自动装置 Perangkat Otomatis

11.3.1 自动装置 Perangkat Otomatis

11.3.1.1 10kV 厂用电快切装置 Perangkat Pemindahan Cepat Daya Pemakaian Dalam Plant 10 kV

10kV 厂用电快切装置采用江苏金智科技股份有限公司生产的 MFC2000-6 型微机厂用电快速切换装置，装置具有以下切换方式：Perangkat pemindahan cepat pemakaian dalam plant 10 kV menggunakan perangkat mikroprosesor tipe MFC2000-6 yang diproduksi oleh Jiangsu Jinzhi Technology Co., Ltd. Perangkat ini memiliki beberapa mode pemindahan (switching) sebagai berikut:

1）按开关动作顺序分为：

a.并联切换，包括并联自动和并联半自动两种切换方式；

b.串联切换；

c. 同时切换。

1) Berdasarkan urutan operasi pemutus (circuit breaker) dibagi menjadi:

a. Pemindahan paralel, termasuk pemindahan paralel otomatis dan paralel semi-otomatis;

b. Pemindahan seri;

c. Pemindahan simultan.

2）按起动原因分为：

a.正常手动切换；

b.事故自动切换；

c.不正常情况自动切换，一是母线失压，二是工作电源开关误跳。

2) Berdasarkan penyebab start dibagi menjadi:

a. Pemindahan manual normal;

b. Pemindahan otomatis akibat gangguan;

c. Pemindahan otomatis akibat kondisi tidak normal, yaitu:

3）按切换速度分为：

a.快速切换；

b.短延时切换；

c.同期捕捉切换；

d.残压切换。

3) Berdasarkan kecepatan perpindahan, dibagi menjadi:

a. Perpindahan cepat;

b. Perpindahan tunda singkat;

c. Perpindahan penangkapan sinkron (sinkronisasi);

d. Perpindahan tegangan sisa.

厂用电快速切换装置具有以下主要功能：Fungsi Utama Perangkat Pemindahan Cepat Daya Pemakaian Dalam Plant:

1)低压减载功能：低压减载只在装置进行切换时才起作用；切换过程中的短时断电将使厂用母线电压和电动机转速下降，备用电源合上后电动机成组自启动成功与否将主要取决于厂用母线电压，此时若切除某些不重要辅机，将有利于重要辅机的自启动，本装置可由二段低压减载出口，二段可分别设定延时，以备用电源合上为延时起始时间。

1) Fungsi pelepasan beban tegangan rendah (Low Voltage Load Shedding):

Pelepasan beban tegangan rendah hanya bekerja saat perangkat melakukan pemindahan. Pemadaman singkat selama proses pemindahan akan menyebabkan penurunan tegangan pada busbar daya bantu dan penurunan kecepatan motor. Setelah sumber cadangan masuk, keberhasilan start ulang (self-start) motor secara kelompok terutama bergantung pada tegangan busbar daya bantu. Dalam kondisi ini, apabila sebagian peralatan bantu yang tidak penting dilepas, hal tersebut akan menguntungkan start ulang peralatan bantu yang penting. Perangkat ini menyediakan dua tahap keluaran pelepasan beban tegangan rendah, masing-masing tahap dapat diatur waktu tundanya secara terpisah, dengan waktu awal tunda dihitung sejak sumber cadangan berhasil masuk.

2）闭锁报警、故障处理功能 Fungsi penguncian, alarm, dan penanganan gangguan

a.开关位置异常（位置闭锁／去耦合）:装置启动切换的必要条件之一是工作、备用开关一个合着，另一个打开，同时ＰＴ隔离开关必须合上，若正常监测时发现这一条件不满足（工作开关误跳除外），将闭锁出口，发“装置闭锁”中控信号，并进入等待复归状态；切换时如一定时间内该跳的开关未跳开或该合的开关未合上，装置将根据不同的切换方式分别处理并给出“位置异常”闭锁信号。

Abnormalitas posisi pemutus (penguncian posisi / decoupling): Salah satu syarat utama untuk memulai pemindahan adalah pemutus sumber kerja dan sumber cadangan harus berada pada kondisi satu tertutup dan satu terbuka, serta pemutus isolasi PT harus dalam posisi tertutup.

Apabila dalam pemantauan normal kondisi ini tidak terpenuhi (kecuali pemutus sumber kerja salah trip), maka keluaran akan dikunci, sinyal “perangkat terkunci” dikirim ke sistem kontrol pusat, dan perangkat masuk ke status menunggu reset. Selama proses pemindahan, jika dalam waktu tertentu pemutus yang seharusnya membuka tidak membuka atau pemutus yang seharusnya menutup tidak menutup, perangkat akan memproses sesuai dengan mode pemindahan yang digunakan dan mengeluarkan sinyal penguncian “abnormalitas posisi”.

b.装置异常：装置异常时发出“装置异常”中控信号，并进入等待复归状态。

Abnormalitas perangkat: Apabila terjadi kelainan pada perangkat, sinyal “abnormalitas perangkat” akan dikirim ke sistem kontrol pusat dan perangkat masuk ke status menunggu reset.

c.保护闭锁：某些保护动作时（如分支过流、母差等）为防止备用电源误投入故障母线，可将装置闭锁，装置将给出“保护闭锁”信号并进入等待复归状态；等待复归是一种运行状态，而不是中控信号，只要装置发出“装置闭锁”信号则装置一定进入等待复归状态。在等待复归状态下，装置不能切换，必须经手动复归且不存在造成装置闭锁的条件后，装置才能进入运行态，可以进行下一次切换。

Penguncian oleh proteksi: Pada saat proteksi tertentu bekerja (seperti arus lebih feeder, diferensial busbar, dan sebagainya), untuk mencegah sumber cadangan masuk secara salah ke busbar yang mengalami gangguan, perangkat akan dikunci. Perangkat akan mengeluarkan sinyal “penguncian proteksi” dan masuk ke status menunggu reset. Status menunggu reset merupakan suatu kondisi operasi, bukan sinyal ke sistem kontrol pusat. Selama berada pada status ini, perangkat tidak dapat melakukan pemindahan. Hanya setelah dilakukan reset manual dan seluruh kondisi penyebab penguncian telah dihilangkan, perangkat dapat kembali ke kondisi operasi normal dan melakukan pemindahan berikutnya.

d.ＰＴ断线：厂用母线 PT 一相或两相发生断线时，装置将闭锁报警并进入等待复归状态。

Putus rangkaian PT: Apabila satu atau dua fasa PT busbar pemakaian dalam plant mengalami putus, perangkat akan mengunci, memberikan alarm, dan masuk ke status menunggu reset.

e.后备电源失电监测功能：工作、备用电源一方失电时装置将无法进行切换操作，装置将给出报警信号并进入等待复归状态。在备用段ＰＴ检修时，可将后备电源失电闭锁功能退出，在后备不失电情况下，装置仍然可以实现快速、同捕、残压切换，而在后备失电情况下，只能实现残压切换。

Fungsi pemantauan kehilangan daya sumber cadangan: Jika salah satu sumber (sumber kerja atau sumber cadangan) kehilangan daya, perangkat tidak dapat melakukan pemindahan dan akan mengeluarkan sinyal alarm serta masuk ke status menunggu reset. Saat PT pada sisi cadangan sedang dalam pemeliharaan, fungsi penguncian akibat kehilangan daya sumber cadangan dapat dikeluarkan. Dalam kondisi sumber cadangan tidak kehilangan daya, perangkat masih dapat melakukan pemindahan cepat, pemindahan penangkapan sinkron, dan pemindahan tegangan sisa. Namun jika sumber cadangan benar-benar kehilangan daya, hanya pemindahan tegangan sisa yang dapat dilakukan.

f.装置闭锁（等待复归状态）:在闭锁条件满足或进行了一次切换后，装置将自行闭锁，进入等待复归状态，此时只能手动复归解除，如果闭锁或故障仍然存在，则复归后信号仍然发出。

Penguncian perangkat (status menunggu reset) : Apabila kondisi penguncian terpenuhi atau setelah satu kali pemindahan selesai dilakukan, perangkat akan mengunci secara otomatis dan masuk ke status menunggu reset. Dalam kondisi ini, penguncian hanya dapat dilepas melalui reset manual. Jika kondisi penguncian atau gangguan masih ada, maka setelah reset sinyal penguncian tetap akan dikeluarkan.

g.出口闭锁:当出现以下情况之一时,装置将给出“出口闭锁”中控信号。装置方式设置中的出口投退选择为“退出”；外接“出口闭锁”开入量有闭锁输入；装置快切、越前相角、越前时间、残压切换均整定为退出状态。

Penguncian keluaran: Perangkat akan mengeluarkan sinyal “penguncian keluaran” ke sistem kontrol pusat apabila salah satu kondisi berikut terjadi: Pengaturan mode perangkat menetapkan keluaran pada posisi “keluar”; Input eksternal “penguncian keluaran” menerima sinyal penguncian; Pengaturan pemindahan cepat, sudut pendahuluan, waktu pendahuluan, dan pemindahan tegangan sisa semuanya disetel ke kondisi “keluar”.

出口闭锁时，装置不进入等待复归状态，一旦以上三种条件都不满足，装置自动投入运行。

Dalam kondisi penguncian keluaran, perangkat tidak masuk ke status menunggu reset. Apabila ketiga kondisi tersebut tidak lagi terpenuhi, perangkat akan otomatis kembali ke kondisi operasi normal.

h.装置失电报警:装置开关电源输出的+5V、±15V、+24V 任一路失电立即报警。

Alarm kehilangan catu daya perangkat:

Apabila salah satu keluaran catu daya internal perangkat, yaitu +5V, ±15V, atau +24V, kehilangan daya manapun, alarm akan segera dikeluarkan.

3）起动后加速保护功能：装置在起动任何切换时，都将输出一对空接点，用于投入微机分支保护装置的后加速保护功能，接点闭合持续 5 秒时间。

Fungsi proteksi percepatan setelah start: Saat perangkat melakukan start pada setiap proses switching, perangkat akan mengeluarkan sepasang kontak kering (dry contact) untuk mengaktifkan fungsi proteksi percepatan lanjutan pada perangkat proteksi cabang berbasis mikroprosesor. Kontak tersebut akan tertutup selama 5 detik.

4）快切复位按钮：在装置切换动作后或装置出现故障及异常情况闭锁后，故障或异常排除，然后按下快切复位按钮，复归信号，为厂用电切换做准备；快切切换方式控制开关分“同时切换”和“并联切换”，正常切换应切至“并联”位置；快切闭锁控制开关有“投入”、“退出”位置，机组正常运行和厂用电切换时，应将该开关切至“投入”位置；机组解列后和快切装置异常需闭锁快切装置时，应将该开关切至“退出”位置；快切启动控制开关用于厂用电正常切换时，启动快切装置实现厂用电正常切换。

Tombol reset quick transfer: Setelah perangkat melakukan aksi switching atau ketika perangkat mengalami gangguan maupun kondisi abnormal sehingga terjadi penguncian (blocking), setelah gangguan atau kondisi abnormal dihilangkan, tekan tombol reset quick transfer untuk mereset sinyal dan mempersiapkan kembali proses switching catu daya pemakaian dalam plant. Sakelar mode quick transfer memiliki dua posisi, yaitu “switching simultan” dan “switching paralel”; untuk switching normal harus dipilih posisi “paralel”. Sakelar kontrol penguncian quick transfer memiliki posisi “masuk (enable)” dan “keluar (disable)”; saat unit beroperasi

normal dan saat switching catu daya pemakaian dalam plant, sakelar ini harus berada pada posisi “masuk”. Setelah unit dilepas paralel (disconnected) atau ketika perangkat quick transfer mengalami kondisi abnormal sehingga perlu diblokir, sakelar harus diposisikan pada “keluar”. Sakelar start quick transfer digunakan untuk memulai kerja perangkat quick transfer guna merealisasikan switching normal catu daya pemakaian dalam plant.

11.3.1.2　400V 备用电源自投装置：Perangkat auto transfer sumber daya cadangan 400V:

400V 厂用母线采用 MFC2031-1 型微机备用电源自投装置，其主要功能：

Busbar pemakaian dalam plant 400V menggunakan perangkat auto transfer sumber daya cadangan berbasis mikroprosesor tipe MFC2031-1, dengan fungsi utama sebagai berikut:

1）自投功能 Fungsi auto transfer

a.工作电源进线开关（低压侧）跳闸后，自投备用电源。

Setelah pemutus tenaga (CB) incoming sumber kerja (sisi tegangan rendah) trip, secara otomatis mentransfer ke sumber daya cadangan.

b.工作母线失压，跳开工作电源，自投备用电源。

Saat busbar kerja kehilangan tegangan, pemutus sumber kerja dibuka dan secara otomatis mentransfer ke sumber daya cadangan.

2)联跳自投功能 Fungsi inter-trip auto transfer

工作电源进线高压侧开关跳闸时，联跳跳开低压侧开关，断开工作电源，自投备用电源。联跳由高压侧开关辅助接点启动。

Apabila pemutus tenaga sisi tegangan tinggi pada incoming sumber kerja trip, maka dilakukan inter-trip untuk membuka pemutus sisi tegangan rendah, memutus sumber kerja, dan secara otomatis mentransfer ke sumber daya cadangan. Inter-trip diinisiasi oleh kontak bantu pemutus sisi tegangan tinggi.

3)闭锁功能 Fungsi penguncian (blocking)

a.动作一次后自行闭锁；

b.备用无压，装置将闭锁；

c.ＰＴ断线，装置将闭锁；

d.自检结果异常，装置将闭锁；

e.工作、备用进线开关位置异常，装置将闭锁；

a. Setelah satu kali aksi auto transfer, perangkat akan mengunci secara otomatis;

b. Jika sumber cadangan tidak bertegangan, perangkat akan terkunci;

c. Jika rangkaian PT terputus, perangkat akan terkunci;

d. Jika hasil self-check abnormal, perangkat akan terkunci;

e. Jika posisi pemutus incoming sumber kerja atau cadangan abnormal, perangkat akan terkunci.

4)自动复归功能 Fungsi reset otomatis

当就绪状态的条件满足时，装置能自动进入就绪状态，不需人工复归。

Apabila kondisi status siap (ready) terpenuhi, perangkat dapat otomatis masuk ke status siap tanpa memerlukan reset manual.

5)测量显示功能 Fungsi pengukuran dan tampilan

a.液晶显示 380Ⅴ母线电压；

Layar LCD menampilkan tegangan busbar 380V;

b.液晶显示备用电源电压；

Layar LCD menampilkan tegangan sumber cadangan;

c.面板灯指示工作、备用电源开关合、分位置；

Lampu indikator panel menunjukkan posisi ON/OFF pemutus sumber kerja dan sumber cadangan;

d.装置检测到有闭锁或故障时，液晶屏上将自动推出“异常报告”画面，显示闭锁或故障原因。如果是装置内部故障，面板“装置故障”灯将点亮。

Jika perangkat mendeteksi kondisi penguncian atau gangguan, layar LCD secara otomatis menampilkan halaman “laporan abnormal”, yang menunjukkan penyebab penguncian atau gangguan. Jika gangguan berasal dari internal perangkat, lampu panel “gangguan perangkat” akan menyala;

e.ＰＴ断线监视 Pemantauan PT terputus

当 380Ⅴ母线一相或二相电压断线时，装置将闭锁告警；

Jika satu atau dua fasa tegangan busbar 380V terputus, perangkat akan terkunci dan memberikan alarm;

f.备用电源监视 Pemantauan sumber cadangan

当备用电源失电时，装置将闭锁告警；

Jika sumber cadangan kehilangan tegangan, perangkat akan terkunci dan memberikan alarm;

g.自检功能 Fungsi self-check

装置的ＣＰＵ、ＲＡＭ、ＲＯＭ、E^2ＰＲＯＭ和ＡＤ发生故障时，装置将闭锁告警。

Jika terjadi gangguan pada CPU, RAM, ROM, E^2PROM, atau AD, perangkat akan terkunci dan memberikan alarm.

11.3.1.2.1 备自投的起动原则：Prinsip start auto transfer (ATS cadangan):

1）低厂变高压侧开关跳闸，备自投起动，先联跳工作变低压侧开关，确认其跳开后，合低备变高压侧开关和低压侧开关；

Jika pemutus sisi tegangan tinggi transformator kerja tegangan rendah (low station service transformer) trip, ATS cadangan akan start; pertama dilakukan inter-trip pada pemutus sisi tegangan rendah transformator kerja, setelah dipastikan terbuka, kemudian menutup pemutus sisi tegangan tinggi dan sisi tegangan rendah transformator cadangan.

2）低厂变低压侧开关跳闸，备自投起动，合低备变高压侧开关和低压侧开关；

Jika pemutus sisi tegangan rendah transformator kerja trip, ATS cadangan akan start dan langsung menutup pemutus sisi tegangan tinggi dan sisi tegangan rendah transformator cadangan.

3）400V 工作段母线三相失压，电压低于整定值达整定时间后，备自投起动，先跳低厂变低压侧开关，确认其跳开后，再合低备变高压侧开关和低压侧开关；

Jika busbar kerja 400V kehilangan tegangan tiga fasa dan tegangan turun di bawah nilai setelan selama waktu setelan, ATS cadangan akan start; pertama membuka pemutus sisi tegangan rendah transformator kerja, setelah dipastikan terbuka, kemudian menutup pemutus sisi tegangan tinggi dan sisi tegangan rendah transformator cadangan.

11.3.1.2.2 备自投的闭锁原则：Prinsip penguncian auto transfer (ATS cadangan)

1）刚完成一次自投动作后，“备投动作”、“备投闭锁”信号发出；

Setelah satu kali aksi auto transfer selesai, sinyal “aksi auto transfer” dan “auto transfer terkunci” akan dikeluarkan;

2）低厂变和低备变的高、低压侧开关均在合位或均在分位时，备自投无法进行自投，“备投闭锁”、“开位异常”信号发出；

Jika pemutus sisi tegangan tinggi dan rendah transformator kerja serta transformator cadangan semuanya dalam posisi ON atau semuanya OFF, auto transfer tidak dapat dilakukan; sinyal “auto transfer terkunci” dan “posisi abnormal” akan dikeluarkan;

3）备用无压，即 6kV 备用段 PT 电压低于整定值时，将不进行自投，“备投闭锁”、“备用无压”信号发出；

Jika sumber cadangan tidak bertegangan, yaitu tegangan PT segmen cadangan 6kV lebih rendah dari nilai setelan, auto transfer tidak akan dilakukan; sinyal “auto transfer terkunci” dan “sumber cadangan tidak bertegangan” akan dikeluarkan;

4）装置检测到工作段母线 PT 发生一相或两相断线后，将自行闭锁自投，“备投闭锁”信号发出，液晶显示“异常报告”中出现“PT 断相”；

Jika perangkat mendeteksi terputusnya satu atau dua fasa PT busbar kerja, perangkat akan mengunci auto transfer secara otomatis; sinyal “auto transfer terkunci” akan dikeluarkan, dan pada layar LCD “laporan abnormal” akan ditampilkan informasi “PT kehilangan fasa”;

5）装置自检出 CPU 模块故障后，将自行闭锁自投，“备投闭锁”、“装置故障”信号发出；

Jika self-check mendeteksi gangguan pada modul CPU, perangkat akan mengunci auto transfer secara otomatis; sinyal “auto transfer terkunci” dan “gangguan perangkat” akan dikeluarkan;

6）备自投起动后，在发出跳工作变低压侧开关命令约 0.6 秒后，若工作变低压侧开关辅助接点信号未返回，装置将认为开关拒动，为防止备用电源投入故障而不在发出合低备变高、低压侧开关，“备投闭锁”、“开位异常”信号发出；

Setelah ATS cadangan start, sekitar 0,6 detik setelah perintah membuka pemutus sisi tegangan rendah transformator kerja dikeluarkan, apabila sinyal kontak bantu pemutus tidak kembali, perangkat akan menganggap pemutus gagal operasi. Untuk mencegah masuknya sumber cadangan ke kondisi gangguan, perangkat tidak akan mengeluarkan perintah menutup pemutus sisi tegangan tinggi maupun sisi tegangan rendah transformator cadangan; sinyal “auto transfer terkunci” dan “posisi abnormal” akan dikeluarkan;

7）“外部闭锁”接点闭合时，“备投闭锁”发出。 Ketika kontak “blocking eksternal” tertutup, sinyal “auto transfer terkunci” akan dikeluarkan.

11.3.2.3 CX-WXZ 微机消谐装置 Perangkat peredam resonansi mikroprosesor CX-WXZ

1）装置特点：Karakteristik perangkat:

a.CPU 采用 INTEL80C196 单片机，数据采集、运算逻辑判断、控制输出等速度快，精度高，双“看门狗”电路，抗干扰，自检及自恢复能力强；

CPU menggunakan mikrokontroler INTEL 80C196; kecepatan tinggi dan presisi tinggi untuk akuisisi data, perhitungan, logika keputusan, serta keluaran kontrol. Dilengkapi rangkaian dual “watchdog”, tahan interferensi, dengan kemampuan pemeriksaan mandiri serta pemulihan otomatis yang kuat;

b.实时显示系统时钟、日历、PT 开口三角 4 种频率（3 分频/17Hz、2 分频/25Hz、工频/50Hz、3 倍频/150Hz）的电压分量；

Menampilkan secara real-time jam sistem, kalender, serta komponen tegangan dari segitiga terbuka PT pada 4 frekuensi (pembagi 3/17 Hz, pembagi 2/25 Hz, frekuensi kerja/50 Hz, dan 3× frekuensi/150 Hz);

c.可以判别过电压、铁磁谐振以及单相接地，并对铁磁谐振迅速消除；

Dapat mengidentifikasi tegangan lebih, resonansi feromagnetik, dan hubung tanah (grounding) satu fasa, serta dengan cepat menghilangkan resonansi feromagnetik;

d.对各种故障均可给出告警信号并显示、打印和保存有关信息；

Untuk berbagai gangguan dapat memberikan sinyal alarm serta menampilkan, mencetak, dan menyimpan informasi terkait;

e.有记忆功能，可存储 5 次最近发生的故障信息，掉电后不丢失。

Memiliki fungsi memori, dapat menyimpan 5 kejadian gangguan terakhir, dan tidak hilang saat kehilangan catu daya.

2）使用说明：Petunjuk penggunaan:

装置上电后进行自检，然后进入运行状态，绿色＂运行＂指示灯亮，液晶显示器（ＬＣＤ）实时显示系统时钟，日历或开口三角电压 17Hz、25Hz、50Hz、150Hz 四种频率的电压分量。

Setelah diberi catu daya, perangkat melakukan pemeriksaan mandiri, kemudian masuk ke kondisi operasi. Lampu indikator hijau “RUN/Operasi” menyala. Layar LCD menampilkan secara real-time jam sistem, kalender, atau komponen tegangan segitiga terbuka pada 17 Hz, 25 Hz, 50 Hz, dan 150 Hz.

11.3.1.5 SML 型小电流单相接地选线保护装置 Perangkat proteksi pemilihan saluran hubung tanah (grounding) satu fasa arus kecil tipe SML

1）SML 型小电流单相接地选线保护装置对人工接地、间歇性接地、弧光接地、伴随铁磁谐振接地均能判线准确。

Perangkat SML mampu mengidentifikasi saluran dengan akurat untuk hubung tanah (grounding) buatan, hubung tanah intermiten, hubung tanah (grounding) busur, serta hubung tanah (grounding) yang disertai resonansi feromagnetik.

2）系统发生谐振，装置不误动作。

Saat sistem mengalami resonansi, perangkat tidak salah operasi.

3）SML 型小电流单相接地选线保护装置带方向，可区分母线和出线。

Perangkat SML memiliki fungsi arah, sehingga dapat membedakan busbar dan feeder keluar.

4）发生单相接地时，可人工复归重判，接地解除自动复归。

Saat terjadi hubung tanah (grounding) satu fasa, tersedia reset manual untuk penilaian ulang; setelah hubung tanah (grounding) hilang, reset otomatis.

11.3.3 同期控制器:I、II期发电机采用 SID－2CM 型微机准同期控制器，其主要功能有：

Pengendali sinkronisasi: Generator tahap I dan II menggunakan pengendali sinkronisasi semiautomatis mikroprosesor tipe SID-2CM, dengan fungsi utama sebagai berikut:

1)控制器在发电机并网过程中根据实测调速器及励磁调节器,控制特性所确定的均频及均压控制系数,对机组频率及电压进行控制,使频差及压差进入整定范围,实现快速的并网。

Selama proses sinkronisasi generator ke jaringan, pengendali mengatur frekuensi dan tegangan berdasarkan koefisien kontrol pemerataan frekuensi dan tegangan yang ditentukan dari karakteristik pengatur kecepatan dan pengatur eksitasi terukur, sehingga selisih frekuensi dan selisih tegangan masuk dalam rentang setelan untuk mencapai sinkronisasi cepat.

2）控制器在运行过程中定时自检，如出错，将报警，并文字提示。

Selama operasi, pengendali melakukan pemeriksaan mandiri berkala; bila terjadi kesalahan akan memberikan alarm dan indikasi teks.

3）在并列点两侧 PT 信号接入后控制器失去电源时将报警，三相 PT 二次断线时也报警，并闭锁同期操作及无压合闸。

Bila sinyal PT di kedua sisi titik paralel telah masuk namun pengendali kehilangan catu daya, akan alarm; jika terjadi putus rangkaian sekunder PT tiga fasa, juga akan alarm serta mengunci operasi sinkronisasi dan penutupan tanpa tegangan.

4）发电机并网过程中出现同频时，控制器将自动给出加速控制命令，消除同频状态。

Jika selama proses sinkronisasi terjadi kondisi frekuensi sama, pengendali secara otomatis memberikan perintah percepatan untuk menghilangkan kondisi tersebut.

5）控制器可确保在需要时不出现逆功率并网。

Pengendali memastikan tidak terjadi sinkronisasi dengan daya balik (reverse power) bila diperlukan.

6）完成并网操作后将自动显示断路器合闸回路实测时间。

Setelah operasi sinkronisasi selesai, pengendali secara otomatis menampilkan waktu aktual rangkaian penutupan pemutus tenaga.

11.3.3.1 面板介绍：Penjelasan singkat mengenai panel:

1）“频差、功角”及“压差”指示灯在差频并网时越上限为绿色，越下限为红色，同频时频差灯也为红色，不越限时熄灭。同频并网时如果功角或压差越限，指示灯为橙色。“合闸”指示灯在控制器发出合闸命令期间点亮（红色）。

Lampu indikator “Selisih frekuensi/Sudut daya” dan “Selisih tegangan”: pada sinkronisasi beda frekuensi, melewati batas atas = hijau, melewati batas bawah = merah; pada frekuensi sama, lampu selisih frekuensi juga

merah; bila tidak melewati batas, mati. Pada sinkronisasi frekuensi sama, bila sudut daya atau selisih tegangan melewati batas, lampu oranye. Lampu “Tutup (Close)” menyala merah selama pengendali mengeluarkan perintah penutupan.

2）控制器的工作方式：工作、测试、设置。“工作”方式用于发电机或线路并网，“测试”方式用于现场试验或对控制器本身的硬件测试；“设置”方式用于整定参数和数据查询。

Mode kerja pengendali: Operasi, Uji, Setel. Mode Operasi untuk sinkronisasi generator atau saluran; Uji untuk pengujian lapangan atau uji perangkat keras pengendali; Setel untuk pengaturan parameter dan penelusuran data.

3）“远方复位”键用于模拟来自控制台的远方复位命令，引起控制器程序复位。“辅助接点”键用于模拟并列点断路器的辅助接点，反映断路器是否已合上，及粗测断路器合闸回路时间。

Tombol “Reset Jarak Jauh” mensimulasikan perintah reset dari konsol jarak jauh untuk mereset program pengendali. Tombol “Kontak Bantu” mensimulasikan kontak bantu pemutus tenaga di titik paralel, mencerminkan apakah pemutus sudah tertutup serta untuk pengukuran kasar waktu rangkaian penutupan.

4）SM、PO、NV 分别为同步表、PT 断线，无压合闸确认信号输入，拨向上方为有效。

SM, PO, NV masing-masing adalah masukan sinyal sinkroskop, PT putus, dan konfirmasi penutupan tanpa tegangan; posisi tuas ke atas berarti aktif.

5）Sf、Sa、Sb、Sc 为系统侧熔丝前及三相 PT 断线试验开关，Gf、Ga、Gb、Gc 为待并侧熔丝前及三相 PT 断线试验开关，开关拨前上方为断线。

Sf, Sa, Sb, Sc adalah sakelar uji putus rangkaian sebelum sekring sisi sistem dan PT tiga fasa; Gf, Ga, Gb, Gc adalah sakelar uji putus rangkaian sebelum sekring sisi yang akan diparalelkan dan PT tiga fasa. Tuas ke atas depan berarti putus.

6）控制器工作在“设置”方式时通过 SL 合闸闭锁继电器自动断开合闸输出回路，可在现场进行参数设置，不会发生误合闸。

Saat pengendali berada pada mode “Setel”, melalui relay pengunci penutupan SL rangkaian keluaran penutupan akan terputus otomatis, sehingga pengaturan parameter dapat dilakukan di lapangan tanpa risiko penutupan salah.

12. 应急保安电源——柴油发电机技术规程 Ketentuan Teknis Sumber Daya Darurat (Emergency Power) — Diesel Generator

12.1 机组型式 Tipe Unit

12.1.1 发动机:固定型，封闭冷却，高转速（1500r/min），废气涡轮增压型柴油机

Mesin penggerak: tipe tetap (stationary), pendinginan tertutup, kecepatan tinggi (1500 r/min), mesin diesel turbocharged gas buang.

柴油发动机：采用三菱重工产品。

Mesin diesel: menggunakan produk Mitsubishi Heavy Industries.

发电机: 三相同步发电机，发电机采用斯坦福产品。

Generator: generator sinkron tiga fasa, menggunakan produk Stamford.

发电机组中的交流发电机一般均为无刷自励的四极发电机，对于自动励磁调整装置，满足以下条件：

Generator AC pada unit diesel generator umumnya adalah generator empat kutub tanpa sikat (brushless) dengan eksitasi sendiri. Untuk perangkat pengatur eksitasi otomatis, harus memenuhi ketentuan berikut:

稳态电压调整率：≤±0.5％ Tingkat pengaturan tegangan keadaan tunak: ≤ ±0,5%

动态电压调整率：≤±2％ Tingkat pengaturan tegangan dinamis: ≤ ±2%

稳定时间：小于 1.0 秒 Waktu stabilisasi: < 1,0 detik

电压波动率：≤±0.25％ Tingkat fluktuasi tegangan: ≤ ±0,25%

顶值电压系数：＞1.5 Faktor puncak tegangan: > 1,5

励磁调节装置有自动和手动两种调节方式。

Perangkat pengatur eksitasi memiliki dua mode pengaturan, yaitu otomatis dan manual.

12.1.2 柴油发电机组参数 Parameter unit diesel generator

容量: 1800kW 频率: 50Hz

电压: 10.5kV 功率因数: 0.8

Kapasitas: 1800 kW Frekuensi: 50 Hz

Tegangan: 10,5 kV Faktor daya: 0,8

发电机额定工况效率: ≥96% （在功率因数 1.0 的条件下）。

Efisiensi generator pada kondisi nominal: ≥ 96% (pada faktor daya 1,0).

中性点接地方式: 直接接地 Metode pentanahan (grounding) titik netral: pentanahan (grounding) langsung

电压波动率: ≤±0.4%

Tingkat fluktuasi tegangan: ≤ ±0,4%

频率波动率: ≤0.5%

Tingkat fluktuasi frekuensi: ≤ 0,5%

恢复时间特性 ≤0.5 秒

Karakteristik waktu pemulihan: ≤ 0,5 detik

排烟温度： 475℃

Temperatur gas buang: 475 ℃

柴油发电机组应能保证在满载 1800kW 持续运行。

Unit diesel generator harus mampu menjamin operasi kontinu pada beban penuh 1800 kW.

发电机在其出口发生三相短路时持续 10 秒而不发生绕组，铁芯等附属部件的有害变形。

Apabila terjadi hubung singkat tiga fasa pada sisi keluaran generator selama 10 detik, tidak boleh terjadi deformasi yang merugikan pada belitan, inti besi, maupun komponen terkait lainnya.

柴油机在承受 1.5 倍的超速运行历时 2min 不发生损坏及变形。

Mesin diesel harus mampu menahan operasi overspeed 1,5 kali selama 2 menit tanpa mengalami kerusakan atau deformasi.

整套柴油发电机组保证平均无故障间隔期：10000 小时。

Seluruh paket unit diesel generator harus menjamin rata-rata waktu antar kegagalan (MTBF) sebesar 10.000 jam.

12.2 机组的功能要求 Persyaratan Fungsi Unit

12.2.1 自起动功能 Fungsi start otomatis

柴油发电机组保证在火电厂的全厂停电事故中，快速自起动带载运行。在无人值守的情况下，接起动指令后在 10 秒内自起动成功，在 60 秒内实现一个自起动循环（即三次自起动）。若自起动连续三次失败，则发出停机信号，并闭锁自起动回路。在买方所提供的现场条件下,机组一次自起动成功率不小于 99%。Unit diesel generator harus mampu menjamin, pada kejadian pemadaman total pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), melakukan start otomatis dengan cepat dan beroperasi membawa beban. Dalam kondisi tanpa operator, setelah menerima perintah start, unit harus berhasil start otomatis dalam waktu ≤ 10 detik, dan dalam ≤ 60 detik menyelesaikan satu siklus start otomatis (yaitu tiga kali start otomatis). Apabila start otomatis gagal berturut-turut sebanyak tiga kali, maka harus mengeluarkan sinyal penghentian (stop) dan mengunci rangkaian start otomatis. Dalam kondisi lapangan yang disediakan oleh pihak pembeli, tingkat keberhasilan start otomatis sekali jalan unit tidak boleh kurang dari 99%.

柴油发电机组自起动成功的定义是：柴油发电机组在额定转速，发电机在额定电压下稳定运行 2～3 秒，并具备首次加载条件。

Definisi start otomatis berhasil adalah: unit diesel generator mencapai putaran nominal, generator beroperasi stabil pada tegangan nominal selama 2–3 detik, dan telah memenuhi kondisi untuk pemuatan pertama.

12.2.2 带负载稳定运行功能 Fungsi operasi stabil dengan beban

a) 柴油发电机组自起动成功后，保安负荷分两级投入。柴油发电机组接到起动指令后 10 秒内发出首次加载指令，允许首次加载不小于 50%额定容量的负载(感性)；在首次加载后的 5 秒内再次发出加载指令，允许加载至满负载(感性)运行。

Setelah start otomatis berhasil, beban darurat dimasukkan dalam dua tahap. Dalam waktu 10 detik setelah menerima perintah start, unit diesel generator mengeluarkan perintah pemuatan pertama, yang memungkinkan pemuatan awal tidak kurang dari 50% kapasitas nominal (beban induktif). Dalam waktu 5 detik setelah pemuatan pertama, unit kembali mengeluarkan perintah pemuatan, yang memungkinkan pemuatan hingga beban penuh (beban induktif).

b)柴油发电机组能在功率因数为 0.8 的额定负载下，稳定运行 12 小时中，允许有 1 小时 1.1 倍的过载运行，并在 24 小时内，允许出现上述过载运行两次。发电机允许 20 秒的 2 倍过载运行。

Unit diesel generator harus mampu beroperasi stabil selama 12 jam pada beban nominal dengan faktor daya 0,8, dan diperbolehkan mengalami operasi beban lebih sebesar 1,1 kali selama 1 jam. Dalam periode 24 jam, kondisi operasi beban lebih tersebut diperbolehkan terjadi dua kali. Generator diperbolehkan mengalami operasi beban lebih sebesar 2 kali selama 20 detik.

c)柴油发电机组在全电压下直接起动容量小于等于 180kW 的鼠笼式异步电动机(卖方提供相应计算书，并在出厂试验时进行相关试验)。

Unit diesel generator harus mampu melakukan start langsung pada tegangan penuh untuk motor induksi sangkar tupai dengan kapasitas ≤ 180 kW (penjual harus menyediakan perhitungan yang sesuai dan melakukan pengujian terkait pada saat uji pabrik).

d) 在负载容量不低于 20%时，允许长期稳定运行。

Pada kondisi kapasitas beban tidak kurang dari 20%, unit diesel generator diperbolehkan beroperasi stabil dalam jangka panjang.

12.2.3 自动调节功能 Fungsi pengaturan otomatis

a) 柴油发电机组的空载电压整定范围为 95-105%Ue。

Rentang setelan tegangan tanpa beban unit diesel generator adalah 95–105% Ue.

b)柴油发电机组在带功率因数为 0.8～1.0 的负载，负载功率在 0～100%内渐变时应能达到:

Unit diesel generator pada beban dengan faktor daya 0,8–1,0, ketika daya beban berubah secara bertahap dalam rentang 0–100%, harus memenuhi ketentuan berikut:

稳态电压调整率: ≤±0.5%

Tingkat pengaturan tegangan keadaan tunak: ≤ ±0,5%

稳态频率调整率: ≤±2%（固态电子调速器）

Tingkat pengaturan frekuensi keadaan tunak: ≤ ±2% (governor elektronik solid-state)

电压波动率: ≤±0.15%（负载功率在 25-100%内渐变时）

Tingkat fluktuasi tegangan: ≤ ±0,15% (saat daya beban berubah bertahap dalam rentang 25 – 100%)

频率波动率: ≤0.5%（负载功率在 0-25%内渐变时）

Tingkat fluktuasi frekuensi: ≤ 0,5% (saat daya beban berubah bertahap dalam rentang 0 – 25%)

c)柴油发电机组在空载状态，突加功率因数≤0.4（滞后）、稳定容量为 0.2Pe 的三相对称负载或在已带 80%Pe 的稳定负载再突加上述负载时，发电机的母线电压 0.2 秒后不低于 85%Ue。发电机瞬态电压调整率δu≤-15%/+20%，电压恢复到最后稳定电压的 3%以内所需时间不超过 1 秒，瞬态频率调整率≤5%（固态电子调速器）,频率稳定时间≤3 秒。突减额定容量为 0.2Pe 的负载时，柴油发电机组升速不超过额定转速的 10%。

Pada kondisi tanpa beban, ketika unit diesel generator diberi beban tiga fasa simetris secara tiba-tiba dengan faktor daya ≤ 0,4 (lagging) dan kapasitas stabil sebesar 0,2Pe, atau pada kondisi telah membawa beban stabil 80%Pe kemudian ditambahkan beban tersebut secara tiba-tiba, tegangan busbar generator setelah 0,2 detik tidak boleh lebih rendah dari 85%Ue. Tingkat pengaturan tegangan transien generator δu ≤ −15% / +20%; waktu pemulihan tegangan hingga berada dalam ±3% dari tegangan stabil akhir tidak lebih dari 1 detik; tingkat pengaturan frekuensi transien ≤ 5% (governor elektronik solid-state); waktu stabilisasi frekuensi ≤ 3 detik. Saat pelepasan beban tiba-tiba sebesar 0,2Pe dari kapasitas terpasang, kenaikan kecepatan putar unit diesel generator tidak boleh melebihi 10% dari putaran nominal.

d）柴油发电机组在空载额定电压时，其正弦电压波形畸变率不大于 3%，柴油发电机组在一定的三相对称负载下，在其中任一相加上 25%的额定相功率的电阻性负载，应能正常工作。发电机线电压的最大值（或最小值）与三相线电压平均值相差不超过三相线电压平均值的 5%，柴油发电机组各部分温升不超过额定运行工况下的水平。机组可就地手动、远方遥控及自动起动。

Pada kondisi tanpa beban dengan tegangan nominal, tingkat distorsi gelombang tegangan sinus unit diesel generator tidak lebih dari 3%. Pada beban tiga fasa simetris tertentu, apabila pada salah satu fasanya ditambahkan beban resistif sebesar 25% dari daya fasa nominal, unit harus dapat beroperasi normal. Perbedaan antara nilai maksimum (atau minimum) tegangan saluran generator dengan nilai rata-rata tegangan saluran tiga fasa tidak boleh melebihi 5% dari nilai rata-rata tersebut. Kenaikan temperatur pada setiap bagian unit diesel generator tidak boleh melebihi tingkat pada kondisi operasi nominal. Unit dapat dioperasikan secara manual lokal, kendali jarak jauh, serta start otomatis.

12.2.4 控制功能 Fungsi kontrol

柴油发电机组属于无人值守电站，采用 PLC 程序控制，并留有与 DCS 的通信接口,PLC 选用西门子品牌，控制系统具有下列功能：

Unit diesel generator merupakan pembangkit tanpa operator (unmanned), menggunakan kontrol berbasis program PLC, serta dilengkapi antarmuka komunikasi dengan sistem DCS. PLC menggunakan merek Siemens. Sistem kontrol memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

保安段母线电压自动连续监测。

Pemantauan otomatis dan kontinu terhadap tegangan busbar segmen darurat.

自动程序起动，远方起动，就地手动起动。

Start otomatis melalui program, start jarak jauh, dan start manual lokal.

柴油发电机与保安段正常电源同期并网功能，厂用电正常运行时能做带负荷试验。

Fungsi sinkronisasi dan paralel antara diesel generator dan sumber daya normal segmen darurat; saat listrik pemakaian dalam plant beroperasi normal dapat dilakukan uji beban.

运行状态的柴油发电机组自动检测、监视、报警、保护。

Deteksi otomatis, pemantauan, alarm, dan proteksi terhadap kondisi operasi unit diesel generator.

主电源恢复后远方控制、就地手动、机房紧急手动停机。

Setelah sumber daya utama pulih, tersedia fungsi penghentian (stop) melalui kendali jarak jauh, manual lokal, dan penghentian darurat di ruang mesin.

蓄电池自动充电,满足 3000W 的 380V AC 供电电源。

Pengisian baterai otomatis, memenuhi kebutuhan catu daya AC 380V sebesar 3000W.

发电机空间加热器自动投入功能。Fungsi pemasukan otomatis pemanas ruang generator.

柴油发电机控制屏上自动状态按钮启动后，若不成功，集控室应可强行启动/停止柴油发电机（三遥功能）。

Setelah tombol status otomatis pada panel kontrol diesel generator ditekan namun start tidak berhasil, ruang kontrol terpusat harus dapat melakukan start/stop paksa terhadap diesel generator (fungsi telemetri, telesinyal, dan telekontrol / tiga-remote).

12.2.5 模拟试验功能 Fungsi uji simulasi

柴油发电机组在备用状态时，模拟保安段母线电压低至 25%Ue 或失压状态，能够按设定时间快速自起动运行试验,试验中不切换负荷。但在试验过程中保安段实际电压降低至 25%时能够快速切换带负荷。

Saat unit diesel generator berada dalam status siaga, dengan mensimulasikan penurunan tegangan busbar segmen darurat hingga 25%Ue atau kondisi kehilangan tegangan, unit harus dapat melakukan uji operasi start otomatis cepat sesuai waktu yang telah ditetapkan tanpa melakukan pemindahan beban. Namun, selama proses uji tersebut, apabila tegangan aktual segmen darurat benar-benar turun hingga 25%, unit harus dapat dengan cepat beralih untuk membawa beban.

12.3 柴油发电机组的性能及结构要求 Kinerja Dan Persyaratan Struktur Unit Diesel Generator

12.3.1 运行要求 Persyaratan operasi

柴油发电机组能在 100 小时内连续满容量运行。柴油发电机组能通过运行方式选择开关, 选择柴油发电机组所处状态。运行方式选择开关有下列四个位置即“自动”、“试验”、“手动”、“零位”。柴油发电机组正常处于准起动状态即“自动”状态。自起动时间<10 秒。

Unit diesel generator mampu beroperasi terus-menerus pada kapasitas penuh selama 100 jam. Unit diesel generator dapat memilih status operasinya melalui sakelar pemilih mode operasi. Sakelar pemilih mode operasi memiliki empat posisi, yaitu “Otomatis”, “Uji”, “Manual”, dan “Posisi Nol”. Dalam kondisi normal, unit diesel generator berada pada kondisi siap start yaitu pada status “Otomatis”. Waktu start otomatis < 10 detik.

12.3.2 起动要求 Persyaratan start

柴油发电机组正常处于热态

柴油发电机组的起动方式为电起动。电起动方式的电源, 采用全密封阀控铅酸蓄电池（容量 200AH）, 蓄电池的浮充装置具备小电源浮充和电池电压低自动转入快速充电的两种自动充电功能。蓄电池寿命不低于 10 年。

Unit diesel generator dalam kondisi normal berada pada keadaan panas. Metode start unit diesel generator adalah start listrik. Sumber daya untuk start listrik menggunakan baterai timbal-asam tipe valve regulated (VRLA) tertutup penuh (kapasitas 200 Ah). Perangkat pengisian (float charger) baterai memiliki dua fungsi pengisian otomatis, yaitu pengisian apung daya kecil dan otomatis beralih ke pengisian cepat saat tegangan baterai rendah. Umur baterai tidak kurang dari 10 tahun.

蓄电池的容量满足连续起动 15 次的用电量要求。

Kapasitas baterai harus memenuhi kebutuhan energi untuk melakukan start berturut-turut sebanyak 15 kali.

12.4 控制系统 Sistem Kontrol

柴油发电机组的控制起动、保护、测量、信号系统采用直流电压，断路器控制，操作及其信号采用机组自身提供的直流 24 伏电压，柴油发电机组的 PLC 有与 DCS 的通信接口。断路器控制、操作及其信号采用直流 220V 控制电源。

Sistem kontrol start, proteksi, pengukuran, dan sinyal unit generator diesel menggunakan tegangan DC. Kontrol, operasi, dan sinyal pemutus tenaga (circuit breaker) menggunakan tegangan DC 24 V yang disediakan oleh unit generator diesel itu sendiri. PLC generator diesel dilengkapi antarmuka komunikasi dengan DCS. Kontrol, operasi, dan sinyal pemutus tenaga juga menggunakan catu daya kontrol DC 220 V.

a)控制 Kontrol

除自动控制的要求外，柴油发电机组还有就地控制屏控制和主机组单元控制室远方强制启动/停机控制方式。

Selain fungsi kontrol otomatis, unit generator diesel dilengkapi dengan: Kontrol lokal melalui panel kontrol setempat, dan Kontrol jarak jauh berupa start/stop paksa dari ruang kontrol unit utama.

电源的正常切换是利用柴油发电机组的馈线断路器和交流事故保安段上的工作电源进线断路器相互联锁实现。当保安段母线电压失压时，经 3－5 秒延时（躲开继电保护和备用电源自动投入时间），通过 PLC 联动柴油发电机组自动启动，柴油发电机可带载后,自动联锁柴油发电机组馈线断路器合闸。当保安段工作电源消失后自动投入备用电源，自动启动装置应同时发出柴油发电机自动起动命令。柴油发电机组投入后应按要求时间带负荷满载。当保安段工作电源恢复时，由集控室发出允许指令，在柴油发电机组控制屏上手动或自动进行保安段的同期切换；切换至由工作电源进线供电。柴油发电机组可手动和自动减负载，在接到由集控室发出的停机指令后自动停机并解列、退出运行。

Peralihan catu daya normal direalisasikan melalui interlock antara pemutus feeder generator diesel dan pemutus masuk sumber kerja pada busbar AC seksi pengaman (emergency/security bus). Apabila tegangan busbar seksi pengaman hilang, setelah penundaan 3–5 detik (untuk menghindari waktu kerja rele proteksi dan ATS), PLC akan mengaktifkan start otomatis generator diesel.

Setelah generator diesel mampu memikul beban, pemutus feeder generator diesel akan menutup secara otomatis melalui interlock. Ketika sumber kerja seksi pengaman hilang dan sumber cadangan masuk secara otomatis, perangkat start otomatis harus secara bersamaan mengeluarkan perintah start otomatis generator diesel. Setelah generator diesel masuk operasi, unit harus memikul beban hingga beban penuh sesuai waktu yang ditentukan. Ketika sumber kerja seksi pengaman pulih, ruang kontrol terpusat (CCR) mengeluarkan perintah izin, kemudian dilakukan peralihan sinkron seksi pengaman secara manual atau otomatis pada panel kontrol generator diesel, dan pasokan dikembalikan ke sumber kerja utama. Generator diesel dapat

mengurangi beban secara manual maupun otomatis. Setelah menerima perintah stop dari CCR, generator diesel akan berhenti secara otomatis, terlepas dari sistem (disinkronisasi), dan keluar dari operasi.

正常工况下，包括柴油发电机的带载试验时，保安段的厂用工作电源与柴油发电机之间可采用并列切换；

Dalam kondisi normal, termasuk saat uji berbeban generator diesel, peralihan antara sumber kerja pemakaian dalam plant dan generator diesel dapat dilakukan secara paralel (synchronous transfer).

事故状态下，保安段的厂用工作电源与柴油发电机之间应采用串联切换；

Dalam kondisi gangguan, peralihan antara sumber kerja pemakaian dalam plant dan generator diesel harus dilakukan secara seri (open transition / non-parallel).

当所引接的电压量可能因回路断线造成误启动时，电压回路断线闭锁。故障切换中，柴发控制器进行逻辑判断时，母线故障禁止进行电源的切换。

Apabila tegangan pengukuran berpotensi menyebabkan start salah akibat putusnya rangkaian, maka rangkaian tegangan harus diblokir (voltage loss blocking). Selama proses peralihan gangguan, apabila pengendali generator diesel mendeteksi gangguan busbar melalui logika internal, maka peralihan sumber daya dilarang dilakukan.

在检修或试验时，柴油发电机应能闭锁控制屏上自动和手动启动功能，可安全进行设备维护和检修。

Pada saat pemeliharaan atau pengujian, generator diesel harus dapat mengunci fungsi start otomatis dan manual pada panel kontrol, sehingga pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan dapat dilakukan dengan aman.

当油箱油位低到只能满足柴油发电机满载运行 1 小时运行时，应发出报警并启动自带的燃油补油泵进行补油。

Apabila level bahan bakar di tangki turun hingga hanya cukup untuk operasi generator diesel pada beban penuh selama 1 jam, maka harus: Mengeluarkan alarm, dan Mengaktifkan pompa pengisian bahan bakar otomatis bawaan untuk melakukan pengisian ulang.

b)保护 Proteksi

柴油发电机组保护项目有: Item proteksi pada unit generator diesel meliputi:

（1）机组超速保护声光报警，停机关油门 Proteksi kecepatan lebih unit alarm suara dan cahaya, hentikan unit dengan menutup suplai bahan bakar

（2）润滑油压低声光报警，停机关油门 Tekanan oli pelumas rendah alarm suara dan cahaya, hentikan unit dengan menutup suplai bahan bakar

（3）自启动失败声光报警 Kegagalan start otomatis alarm suara dan cahaya

（4）低压闭锁过流保护声光报警，停机关油门 Proteksi arus lebih dengan penguncian tegangan rendah alarm suara dan cahaya, hentikan unit dengan menutup suplai bahan bakar

（5）发电机过负荷保护声光报警 Proteksi beban lebih generator alarm suara dan cahaya

（6）发电机差动保护声光报警，停机关油门 Proteksi diferensial generator alarm suara dan cahaya, hentikan unit dengan menutup suplai bahan bakar

（7）冷却水温高声光报警 Temperatur air pendingin tinggi alarm suara dan cahaya

（8）润滑油温高声光报警 Temperatur oli pelumas tinggi alarm suara dan cahaya

（9）日用油箱油位低声光报警 Level bahan bakar tangki harian rendah alarm suara dan cahaya

（10）发电机事故跳闸声光报警 Trip darurat generator alarm suara dan cahaya

（11）逆功率保护声光报警，停机关油门 Proteksi daya balik (reverse power) alarm suara dan cahaya, hentikan unit dengan menutup suplai bahan bakar

(12) 失磁保护 Proteksi kehilangan eksitasi 声光报警 alarm suara dan cahaya，停机关油门 hentikan unit dengan menutup suplai bahan bakar

（13）冷却水水位低 Level air pendingin rendah 声光报警 alarm suara dan cahaya

过电流保护：保护装设在发电机中性点的分相引出线上，动作于发电机出口断路器跳闸并灭磁；保护装置接线为三相三继电器式接线；过电流保护具备速断（主保护）及定时限（后备保护）二种功能。

Proteksi arus lebih: Proteksi dipasang pada saluran keluaran fasa di titik netral generator, dan bekerja untuk men-trip pemutus sirkuit (circuit breaker) keluaran generator serta melakukan pemadaman eksitasi. Rangkaian proteksi menggunakan konfigurasi tiga fasa tiga relai. Proteksi arus lebih memiliki dua fungsi, yaitu proteksi instan (instantaneous/utama) dan proteksi dengan waktu tunda tertentu (definite time/cadangan).

电流速断保护：保护动作发电机出口断路器跳闸并灭磁；保护装置接线为三相三继电器式接线。

Proteksi hubung singkat arus instan (instantaneous overcurrent protection): Saat proteksi bekerja, pemutus sirkuit (circuit breaker) keluaran generator akan trip dan eksitasi dimatikan; rangkaian proteksi menggunakan konfigurasi tiga fasa tiga relai.

单相接地保护：保护动作于信号。

Proteksi gangguan grounding satu fasa: Saat proteksi bekerja, hanya memberikan sinyal/alarm.

过电压保护：过电压保护动作于发电机出口断路器跳闸并灭磁。

Proteksi tegangan lebih: Saat proteksi tegangan lebih bekerja, pemutus sirkuit keluaran generator akan trip dan eksitasi dimatikan.

发电机励磁系统装设自动电压调整器故障保护。

Sistem eksitasi generator dilengkapi dengan proteksi kegagalan Automatic Voltage Regulator (AVR).

柴油机保护：柴油机装设水温过高，机油油压过低，超速保护，保护动作于停机；装设水温高，油压低，润滑油高温，日用油箱油位低,水位低等保护,保护动作于信号。

Proteksi mesin diesel:

Mesin diesel dilengkapi dengan proteksi suhu air pendingin terlalu tinggi, tekanan oli pelumas terlalu rendah, dan kecepatan lebih (overspeed); apabila proteksi ini bekerja, mesin akan berhenti (shutdown). Selain itu dipasang pula proteksi suhu air pendingin tinggi, tekanan oli rendah, suhu oli pelumas tinggi, level bahan bakar tangki harian rendah, dan level air pendingin rendah; apabila proteksi ini bekerja, hanya memberikan sinyal/alarm.

c)信号 Sinyal

信号系统按装设地点可分为就地控制盘上信号和主机组单元控制室进入 DCS 信号，按故障性质分为预告信号和事故信号。预告信号用光字牌、电铃，事故信号用光字牌和蜂鸣器,柴油机、发电机、励磁、直流电源等系统的信号除特殊说明外，均通过 PLC 和通信接口方式与单元控制室联系。

Sistem sinyal menurut lokasi pemasangan dapat dibagi menjadi sinyal pada panel kontrol lokal dan sinyal yang masuk ke DCS di ruang kontrol unit utama. Menurut sifat gangguannya, sinyal dibagi menjadi sinyal peringatan (pre-alarm) dan sinyal gangguan/kecelakaan. Sinyal peringatan menggunakan lampu indikator (annunciator) dan bel, sedangkan sinyal gangguan menggunakan lampu indikator dan buzzer. Sinyal dari sistem mesin diesel, generator, eksitasi, sumber daya DC, dan sistem lainnya—kecuali dinyatakan lain—diteruskan ke ruang kontrol unit melalui PLC dan antarmuka komunikasi.

以下故障之一出现时，机组将实现保护停机并发出声光报警,并引入 DCS 系统（接点容量：DC220V 2A）：

Apabila terjadi salah satu gangguan berikut, unit akan melakukan penghentian proteksi (shutdown) dan mengeluarkan alarm suara dan cahaya, serta diintegrasikan ke dalam sistem DCS (kapasitas kontak: DC 220V 2A):

机油压力低 Tekanan oli rendah

机组超速 Unit overspeed (kecepatan berlebih)

过起动（三次起动失败）Start berlebih (gagal start tiga kali)

发动机温度过高 Temperatur mesin terlalu tinggi

发电机差动保护 Proteksi diferensial generator

发电机超压或欠压 Tegangan generator lebih atau kurang

出现下列情况之一时，机组将发出声光报警，并送往 DCS 系统

跳闸：过电流，短路，电压过高，失压

Apabila terjadi salah satu kondisi berikut, unit akan mengeluarkan alarm suara dan cahaya, serta dikirim ke sistem DCS: Trip: arus lebih, hubung singkat, tegangan terlalu tinggi, kehilangan tegangan

电池电压低 Tegangan baterai rendah

低水温 Temperatur air rendah

燃料液位低 Level bahan bakar rendah

机油压力低预警 Peringatan tekanan oli rendah

发动机高温预警 Peringatan temperatur mesin tinggi

充电器故障 Gangguan pengisi daya (charger)

机组不在自动状态 Unit tidak berada dalam mode otomatis

低水位 Level air rendah

发电机出口断路器合、跳，保安电源馈线断路器合跳，位置信号接点（1 开 1 闭）送往单元控制室 DCS。Sinyal posisi (1 kontak NO + 1 kontak NC) dari pemutus tenaga (circuit breaker) keluaran generator serta pemutus tenaga feeder catu daya darurat (emergency power) kondisi ON/OFF (close/trip) dikirim ke ruang kontrol unit/DCS.

d)测量 Pengukuran

电气回路装设下列测量表计：

Pada rangkaian listrik dipasang instrumen pengukuran sebagai berikut:

发电机：交流电流表，交流电压表，有功功率表，功率因数表，频率表，启动电机直流电压表，电池电压表，计时表，励磁电压表，选择开关。

Generator: amperemeter AC, voltmeter AC, wattmeter (daya aktif), meter faktor daya, meter frekuensi, voltmeter DC motor starter, voltmeter baterai, pencatat waktu (hour meter), voltmeter eksitasi, dan sakelar pemilih.

交流及直流仪表准确等级 1.5%。

Tingkat ketelitian instrumen AC dan DC adalah kelas 1,5%.

电动转速表、机油压力表、机油温度表、冷却水温度表等。

Tersedia pula tachometer elektrik, manometer tekanan oli, termometer temperatur oli, dan termometer temperatur air pendingin, dan lain-lain.

发电机电流、电压、有功功率和频率提供经变送器输出的 4-20mA 信号以便买方引至单元控制室 DCS 数据采集系统。

Arus, tegangan, daya aktif, dan frekuensi generator menyediakan sinyal keluaran 4–20 mA melalui transduser untuk dihubungkan oleh pihak pembeli ke sistem akuisisi data DCS di ruang kontrol unit.

E) 柴油发电机组 PLC 装置的控制、信号和测量回路有与机网协调系统和 DCS 系统通信接口和与 DCS 的硬接线接口。

Rangkaian kontrol, sinyal, dan pengukuran pada perangkat PLC unit diesel generator dilengkapi dengan antarmuka komunikasi dengan sistem koordinasi jaringan–mesin dan sistem DCS, serta antarmuka pengkabelan keras (hard-wired) dengan DCS.

12.5 柴油发电机的启动 Start-up Generator Diesel

12.5.1 柴油发电机运行中的规定 Ketentuan Operasi Generator Diesel

12.5.1.1 柴油发电机组定期启动前的检查：Pemeriksaan sebelum start berkala generator diesel:

1） 检查柴油发电机组润滑机油油位在游标最大和最小刻度线之间；

Periksa level oli pelumas generator diesel berada di antara tanda maksimum dan minimum pada dipstick.

2) 检查柴油发电机组润滑机油油质正常；

Periksa kualitas oli pelumas generator diesel dalam kondisi normal.

3) 检查柴油发电机组油箱油位在油位计二分之一以上；

Periksa level bahan bakar pada tangki berada di atas setengah indikator level.

4) 检查柴油发电机组燃油进口一、二次手动门开启；

Periksa katup manual masuk bahan bakar primer dan sekunder dalam posisi terbuka.

5) 检查柴油发电机组油箱放油一、二次门关闭严密；

Periksa katup pembuangan bahan bakar primer dan sekunder pada tangki tertutup rapat.

6) 检查柴油发电机组水箱水位正常；

Periksa level air pendingin pada radiator/tangki air dalam kondisi normal.

7) 用万用表测量蓄电池电压正常；

Gunakan multimeter untuk memastikan tegangan baterai dalam kondisi normal.

8) 检查柴油发电机组水温加热器投入自动正常；

Periksa pemanas suhu air pendingin generator diesel beroperasi normal dalam mode otomatis.

9) 检查柴油发机组润滑机油加热器投入自动正常；

Periksa pemanas oli pelumas generator diesel beroperasi normal dalam mode otomatis.

10) 检查柴油发动机本体部分无漏油现象；

Periksa mesin diesel tidak mengalami kebocoran oli.

11) 检查柴油发电机本体转速、油温、水温传感器连接良好；

Periksa sensor putaran, suhu oli, dan suhu air pada generator diesel terhubung dengan baik.

12) 检查检查柴油机本体电气控制单元各插头连接完好；

Periksa seluruh konektor unit kontrol listrik mesin diesel terpasang dengan baik.

13) 检查柴油发电机控制方式在在自动位置；

Periksa mode kontrol generator diesel berada pada posisi otomatis.

14) 检查柴油发电机紧急停机按钮复位；

Periksa tombol emergency stop generator diesel dalam kondisi reset.

15) 检查柴油发电机就地控制柜上无报警信号，显示器显示准备就绪；

Periksa panel kontrol lokal generator diesel tidak menunjukkan alarm, dan display menunjukkan status siap operasi.

16) 确认柴油发电机组与 DCS 通信正常；

Pastikan komunikasi antara generator diesel dan sistem DCS berjalan normal.

12.5.1.2 柴油机组正常巡视项目：Item inspeksi rutin generator diesel:

1) 柴油发电机室清洁、无积水，照明及通风正常；

Ruang generator diesel bersih, tidak ada genangan air, serta pencahayaan dan ventilasi normal.

2) 柴油发电机本体清洁无杂物；

Unit generator diesel bersih dan bebas dari benda asing.

3) 电气控制盘清洁，各状态及报警光字牌显示正常；

Panel kontrol listrik bersih, seluruh indikator status dan alarm berfungsi normal.

4) 柴油机组蓄电池电压正常，确认电解液位及比重正常；

Tegangan baterai generator diesel normal; pastikan level dan berat jenis elektrolit sesuai ketentuan.

5) 各保护正常投用且均处于复位状态；

Seluruh sistem proteksi berfungsi normal dan berada dalam kondisi reset.

6) 水加热器、油加热器、水箱水位、油油位、润滑油正常；

Pemanas air, pemanas oli, level air pendingin, level bahan bakar, dan kondisi oli pelumas dalam keadaan normal.

7) 蓄电池充电正常，充电电流在规定范围内；

Pengisian baterai berjalan normal, arus pengisian berada dalam batas yang ditentukan.

8) 柴油机各部无漏油、渗油现象；

Tidak terdapat kebocoran atau rembesan oli pada seluruh bagian mesin diesel.

9) 柴油发电机端罩清洁、通风良好，电缆连接正常；

Penutup ujung generator bersih, ventilasi baik, dan sambungan kabel normal.

10) 详细检查柴油发电机组，确认柴油发电机在热备用状态。

Lakukan pemeriksaan menyeluruh dan pastikan generator diesel berada dalam status siaga panas (hot standby).

12.5.2 柴油发电机的异常运行及事故处理 Operasi Tidak Normal dan Penanganan Gangguan Generator Diesel

12.5.2.1 若柴油发电机组运行中出现冒烟、冒火花、有较大的撞击声及振动并伴有嗡嗡声等现象时，应将柴油发电机组紧急停运，并对柴油发电机组进行全面的检查，查明故障原因，同时报告值长，通知检修处理。若仅有振动，应检查基础是否牢固，各部件安装是否平衡，连接是否正确等。将检查结果报告值长，以决定采取进一步的措施。

Apabila selama operasi generator diesel terjadi asap, percikan api, suara benturan keras, getaran besar disertai suara dengung, maka generator diesel harus segera dihentikan secara darurat, dilakukan pemeriksaan menyeluruh untuk menemukan penyebab gangguan, serta dilaporkan kepada kepala shift dan menghubungi bagian pemeliharaan. Jika hanya terjadi getaran, periksa kekuatan pondasi, keseimbangan pemasangan komponen, dan keakuratan sambungan. Hasil pemeriksaan harus dilaporkan kepada kepala shift untuk menentukan tindakan lanjutan.

12.5.2.2 柴油发电机本体过热（超过环境温度 30 度以上），应检查柴油发电机组冷却空气进风口与出风口是否畅通，有无阻塞现象，环境温度是否过高，是否存在热空气循环，冷却水温度是否偏高，定子电压是否过高（1.05Un）以及有无过负荷等。查明原因后及时处理。

Apabila suhu unit generator diesel terlalu tinggi (lebih dari 30°C di atas suhu lingkungan), periksa: Kelancaran, aliran udara masuk dan keluar sistem pendingin, Adanya sumbatan, Suhu lingkungan yang terlalu tinggi, Sirkulasi udara panas, Suhu air pendingin, Tegangan stator yang terlalu tinggi (＞1,05 Un), Kondisi beban berlebih. Setelah penyebab diketahui, segera lakukan penanganan.

12.5.2.3 柴油发电机组保护停机 Trip proteksi generator diesel

A 原因：Penyebab:

1) 柴油发电机组超速；Kecepatan lebih (overspeed);

2) 润滑油压力低；Tekanan oli pelumas rendah;

3) 冷却水温度高；Suhu air pendingin tinggi;

4) 柴油发电机定子过、欠压；Tegangan stator generator diesel lebih/kurang;

5) 柴油发电机定子过电流；Arus stator generator diesel lebih;

6) 润滑油温度高；Suhu oli pelumas tinggi;

7) 柴油发电机组逆功率。Daya balik (reverse power).

B 处理 Penanganan

检查报警信号和已经跳闸的开关，并将柴油发电机组启动方式切换开关切至“手动”位置，对柴油发电机组作全面检查，查有关报警信号，对不能处理的故障，应做好停机隔离工作，通知检修人员处理。

Periksa sinyal alarm dan pemutus yang telah trip, alihkan sakelar mode start generator diesel ke posisi manual, lakukan pemeriksaan menyeluruh, dan identifikasi alarm terkait. Untuk gangguan yang tidak dapat ditangani, lakukan isolasi penghentian unit dan hubungi petugas pemeliharaan.

12.5.2.4 柴油发电机组启动失败 Kegagalan start generator diesel

A 原因 Penyebab:

1) 启动系统故障，蓄电池电压低，启动齿轮卡住；

Gangguan sistem start, tegangan baterai rendah, atau roda gigi start macet;

2) 油箱出油阀未全开；

Katup keluar bahan bakar tangki tidak terbuka penuh;

3) 润滑油温度过低，粘度太高；

Suhu oli pelumas terlalu rendah sehingga viskositas terlalu tinggi;

4) 燃料不能在燃烧室充分燃烧。

Bahan bakar tidak terbakar sempurna di ruang bakar.

B 处理 Penanganan:

1) 观察排烟颜色及排烟量，分析燃料燃烧情况；

Amati warna dan volume gas buang untuk menganalisis proses pembakaran;

2) 检查燃油系统是否泄漏，油箱油位是否正常，油箱出油阀是否已全开；

Periksa kebocoran sistem bahan bakar, level bahan bakar tangki, dan pastikan katup keluar terbuka penuh;

3) 若润滑油粘度大，应设法加温或更换；

Jika viskositas oli terlalu tinggi, lakukan pemanasan atau ganti oli;

4) 蓄电池启动电压过低，应设法提高；

Jika tegangan baterai terlalu rendah, tingkatkan tegangan;

5) 检查传动齿轮是否卡住；

Periksa apakah roda gigi transmisi macet;

6) 查出故障应尽快消除，无明显故障应立即复归故障信号，手动启动一次，如仍不能启动，应隔离柴油发电机组，通知检修处理。

Setelah gangguan ditemukan, segera perbaiki. Jika tidak ditemukan gangguan jelas, reset sinyal gangguan dan lakukan start manual sekali. Bila tetap gagal, isolasi generator diesel dan hubungi bagian pemeliharaan.

12.5.2.5 柴油发电机组在运行中内部发出爆炸声 Terdengar suara ledakan dari dalam generator diesel saat beroperasi

A 原因 Penyebab:

1) 柴油发电机本体故障；

Gangguan pada mesin diesel;

2) 润滑油与燃油一起燃烧；

Oli pelumas ikut terbakar bersama bahan bakar;

3) 喷油系统故障。

Gangguan pada sistem injeksi bahan bakar.

B 处理 Penanganan:

1) 紧急停机处理；

Lakukan penghentian darurat;

2) 检查润滑油温度是否正常。

Periksa apakah suhu oli pelumas normal.

12.5.2.6 柴油发电机高速旋转，不能停止

Generator diesel berputar sangat cepat dan tidak dapat dihentikan

A 原因 Penyebab:

燃料加速、减速涡轮和调整器之间联杆返回不良。

Perputaran batang penghubung antara akselerator, turbin deselerasi, dan governor tidak normal.

B 处理 Penanganan:

紧急停机处理。

Lakukan penghentian darurat.

13. 电气设备防误闭锁装置运行规程 Peraturan Operasi Perangkat Pencegah Salah Operasi Peralatan Listrik

13.1 通则 Ketentuan Umum

13.1.1 防止误操作闭锁装置简称防误装置，是防止电气误操作的有效技术措施。

Perangkat pencegah salah operasi (interlock) merupakan tindakan teknis efektif untuk mencegah kesalahan operasi peralatan listrik.

13.1.2 本规定适用于高压电气设备及相应的配电装置。

Peraturan ini berlaku untuk peralatan listrik tegangan tinggi dan perangkat distribusi terkait.

13.1.3 防误装置在运行维护、检修工作时，必须与对应的电气设备同等对待。

Dalam operasi, pemeliharaan, dan perbaikan, perangkat pencegah salah operasi harus diperlakukan setara dengan peralatan listrik yang bersangkutan.

13.1.4 防误装置应达到结构安全、技术可靠、操作维护方便的要求。

Perangkat pencegah salah operasi harus memenuhi persyaratan struktur aman, teknologi andal, serta mudah dioperasikan dan dirawat.

13.1.5 防误装置的安装、改进、更改结构等，技术设计方案必须经防误装置专职负责人及运行专业等部门审核，报总工程师批准后方可实施，并由设计、施工部门向运行值班人员提供详细的竣工图纸及资料。

Pemasangan, perbaikan, atau perubahan struktur perangkat pencegah salah operasi harus berdasarkan desain teknis yang disetujui oleh penanggung jawab khusus perangkat pencegah salah operasi dan bagian operasi, serta mendapat persetujuan Direktur Teknik / Kepala Engineer, sebelum dilaksanakan.

Bagian desain dan konstruksi wajib menyerahkan gambar akhir (as-built drawing) dan dokumen teknis lengkap kepada petugas operasi.

13.1.6 防误装置专职负责人应定期检查电气防误装置的使用情况，并提出年度防误工作计划和年终工作总结。

Penanggung jawab khusus perangkat pencegah salah operasi harus secara berkala memeriksa penggunaannya, serta menyusun rencana kerja pencegahan tahunan dan laporan evaluasi akhir tahun.

13.2 技术要求 Persyaratan Teknis

13.2.1 凡有可能发生误操作的高压电气设备均应装设防误装置。

Semua peralatan listrik tegangan tinggi yang berpotensi menimbulkan salah operasi wajib dipasang perangkat pencegah salah operasi.

13.2.2 新安装的高压开关设备，必须具有性能和质量合格的防误装置，并必须与主设备同时投运。

Peralatan saklar tegangan tinggi yang baru dipasang harus dilengkapi perangkat pencegah salah operasi dengan kinerja dan mutu yang memenuhi syarat, dan harus dioperasikan bersamaan dengan peralatan utama.

13.2.3 新安装的高压开关设备所采用的防误装置，必须由运行专业、设备部及安监部门组成的专业鉴定小组验收合格后方可投入运行。

Perangkat pencegah salah operasi yang digunakan pada peralatan saklar tegangan tinggi yang baru dipasang harus dinyatakan lulus uji dan diterima oleh tim penilaian profesional yang terdiri dari bagian operasi, bagian peralatan, dan bagian K3/keamanan (pengawas keselamatan) sebelum dapat dioperasikan.

13.2.4 防误装置实现以下功能（简称五防）：

Perangkat pencegah salah operasi harus mewujudkan fungsi berikut (disebut “lima pencegahan / five interlocks”):

1）防止误分、误合断路器。

Mencegah pemutusan atau penutupan pemutus tenaga (circuit breaker) yang keliru.

2）防止带负荷拉、合隔离开关。

Mencegah pembukaan atau penutupan saklar pemisah (isolator) dalam kondisi berbeban.

3）防止带电挂接地线（或合接地刀闸）。

Mencegah pemasangan kabel grounding atau penutupan grounding switch saat peralatan masih bertegangan.

4）防止带接地线合断路器（或隔离开关）。

Mencegah penutupan pemutus tenaga (atau saklar pemisah) ketika kabel pentanahan (grounding) masih terpasang.

5）防止误入带电间隔。

Mencegah masuk secara keliru ke kompartemen/ruang yang masih bertegangan.

13.2.5 高压开关柜及间隔式的配电装置（间隔）有网门时，应满足“五防”功能的要求。

Panel saklar tegangan tinggi dan perangkat distribusi tipe kompartemen (bay) yang dilengkapi pintu jaring/pintu pengaman harus memenuhi persyaratan fungsi “lima pencegahan”.

13.3 防误装置的使用、维护和检修 Penggunaan, Pemeliharaan, Dan Perbaikan Perangkat Pencegah Salah Operasi

13.3.1 防误装置的使用与维护 Penggunaan dan pemeliharaan

13.3.1.1 防误装置由电气运行值班人员负责使用和维护。

Penggunaan dan pemeliharaan perangkat pencegah salah operasi menjadi tanggung jawab petugas operasi listrik yang bertugas.

13.3.1.2 防误装置的电磁锁采用两路交流电源供电。正常操作时，一路电源工作，另一路电源备用，禁止两路电源环路运行。

Kunci elektromagnetik perangkat pencegah salah operasi menggunakan dua sumber daya AC. Dalam operasi normal, satu sumber aktif dan satu sebagai cadangan; dilarang mengoperasikan kedua sumber secara paralel (loop).

13.3.1.3 防误装置电磁锁的电源，无操作时应拉开电源开关，操作时再合上。

Sumber daya kunci elektromagnetik harus diputus (OFF) saat tidak ada operasi, dan diaktifkan (ON) kembali saat dilakukan operasi.

13.3.1.4 防误装置应有专用的解锁钥匙，非专用钥匙不得解锁。

Perangkat pencegah salah operasi harus memiliki kunci pembuka khusus; kunci non-standar dilarang digunakan untuk membuka kunci.

13.3.1.5 防误装置的解锁钥匙应置放于专用钥匙箱内，并贴有封条。封条上应注明封装日期，经专职负责人检查认可，并由安监部、生技部盖章方视为有效。

Kunci pembuka harus disimpan dalam kotak kunci khusus dan disegel. Segel harus mencantumkan tanggal penyegelan, disetujui oleh penanggung jawab khusus, serta distempel oleh bagian K3 dan bagian teknik/produksi agar dinyatakan sah.

13.3.1.6 任何班组和个人不得保留解锁钥匙，所有备用钥匙由防误专职负责人封存。

Tidak satu pun regu kerja atau individu diperbolehkan menyimpan kunci pembuka. Seluruh kunci cadangan harus disegel dan disimpan oleh penanggung jawab khusus perangkat pencegah salah operasi.

13.3.1.7 防误装置解锁钥匙使用时，必须经值长批准，并由值长监护单元长开启封装，做好相应安全措施后，方可使用。

Penggunaan kunci pembuka harus mendapat persetujuan kepala shift, dan pembukaan segel dilakukan oleh kepala shift dengan pengawasan kepala unit, setelah langkah-langkah keselamatan yang sesuai diterapkan, barulah kunci boleh digunakan.

13.3.1.8 运行操作过程中防止误操作闭锁装置出现异常，应及时汇报值长，查明原因并消除。若无法消除，在确认操作无误，经值长同意后，方可进行解锁操作。

Apabila selama operasi terjadi kelainan pada perangkat pengunci pencegah salah operasi, harus segera dilaporkan kepada kepala shift, diselidiki penyebabnya, dan dihilangkan. Jika tidak dapat dihilangkan, setelah dipastikan operasi benar dan mendapat persetujuan kepala shift, barulah operasi pembukaan kunci diperbolehkan.

13.3.1.9 防误装置解锁钥匙使用完毕，应汇报有关领导及防误专职负责人，并由专职负责人按程序重新封装。

Setelah kunci pembuka digunakan, harus dilaporkan kepada pimpinan terkait dan penanggung jawab khusus, dan disegel kembali sesuai prosedur oleh penanggung jawab tersebut.

13.3.1.10 防误装置的解锁钥匙使用后，应记入“防误装置解锁钥匙使用记录”内，明确记录开封时间、使用原因、使用的设备、批准人、交回时间、封装时间等内容。

Setiap penggunaan kunci pembuka harus dicatat dalam “Buku Catatan Penggunaan Kunci Pembuka Perangkat Pencegah Salah Operasi”, dengan mencantumkan secara jelas: waktu pembukaan segel, alasan penggunaan, peralatan yang digunakan, pihak yang menyetujui, waktu pengembalian, dan waktu penyegelan kembali.

13.3.2 防误装置的检修 Perbaikan dan pemeliharaan teknis

13.3.2.1 防误装置的检修、安装、调试、更换、消缺由电气检修人员负责。

Perbaikan, pemasangan, pengujian, penyetelan, penggantian, dan penghilangan cacat perangkat pencegah salah operasi menjadi tanggung jawab personel pemeliharaan listrik.

13.3.2.2 防误装置的检修应纳入主设备的检修项目系列。处理防误装置的缺陷，必须办理工作票。

Pekerjaan perbaikan perangkat pencegah salah operasi harus dimasukkan ke dalam paket pekerjaan pemeliharaan peralatan utama. Setiap penanganan cacat wajib menggunakan work to permit.

13.3.2.3 防误装置发现缺陷，现场值班人员不能消除时，应填写缺陷记录，并通知有关检修班组处理。

Apabila ditemukan cacat pada perangkat pencegah salah operasi yang tidak dapat ditangani oleh petugas jaga, harus dibuat catatan cacat dan diberitahukan kepada regu pemeliharaan terkait untuk ditindaklanjuti.

13.3.2.4 防误装置本体电气元件及机械元件的检修、消缺由电气检修高压班负责，相应的二次回路的工作由电气检修保护班负责。

Perbaikan dan penghilangan cacat komponen listrik dan mekanik utama perangkat pencegah salah operasi dilakukan oleh regu pemeliharaan listrik tegangan tinggi, sedangkan pekerjaan pada rangkaian sekunder ditangani oleh regu pemeliharaan proteksi listrik.

13.4 防误装置的巡视及其它规定

Inspeksi Perangkat Pencegah Salah Operasi Dan Ketentuan Lainnya

13.4.1 防误装置的检查

Pemeriksaan perangkat pencegah salah operasi

13.4.1.1 接班时应检查防误装置专用钥匙及封装、玻璃等，发现有破损、丢失应立即汇报班长和值长。

Pada saat serah terima giliran jaga, harus memeriksa kunci khusus perangkat pencegah salah operasi beserta segel, penutup, dan kaca pelindungnya. Apabila ditemukan kerusakan atau kehilangan, harus segera dilaporkan kepada kepala regu dan kepala shift.

13.4.1.2 防误装置巡视应按下列项目检查

Inspeksi rutin perangkat pencegah salah operasi harus mencakup pemeriksaan item-item berikut:

1）装置安装牢固无松动变形。

Perangkat terpasang kokoh, tidak kendor atau mengalami deformasi.

2）装置接线无磨损断线现象。

Pengkabelan perangkat tidak mengalami keausan atau putus.

3）电磁锁闭锁位置正确，自动复位良好，无长期通电现象。

Posisi penguncian kunci elektromagnetik benar, reset otomatis berfungsi dengan baik, dan tidak terjadi kondisi bertegangan terus-menerus dalam waktu lama.

4）电磁锁外壳清洁、无破损，解锁钥匙也已盖好。

Casing kunci elektromagnetik bersih dan tidak rusak, serta kunci pembuka telah ditutup/ditutup pelindungnya.

5）机械闭锁位置正确，机械无变形，销子无脱落，各部联接良好。

Posisi penguncian mekanis benar, mekanisme tidak mengalami deformasi, pin tidak terlepas, dan seluruh sambungan dalam kondisi baik.

6）电磁锁两路操作电源正常，操作电源开关已拉开。

Dua jalur catu daya operasi kunci elektromagnetik normal, dan saklar catu daya operasi dalam posisi terbuka (OFF).

13.4.2 防误装置的其它规定 Ketentuan lain terkait perangkat pencegah salah operasi

13.4.2.1 所有电气运行人员必须熟悉防误装置的有关规定，新上岗的运行人员应进行防误装置的专业培训。

Seluruh personel operasi kelistrikan harus memahami ketentuan terkait perangkat pencegah salah operasi. Personel baru wajib mengikuti pelatihan khusus mengenai perangkat tersebut.

13.4.2.2 所有电气运行人员应熟悉防误装置的原理、性能、结构和操作程序，做到懂操作、会使用和维护。

Seluruh personel operasi kelistrikan harus memahami prinsip kerja, kinerja, struktur, dan prosedur pengoperasian perangkat pencegah salah operasi, sehingga mengerti cara mengoperasikan, menggunakan, dan memeliharanya.

13.4.2.3 下列情况下，可使用解锁钥匙:

Kunci pembuka (unlock key) boleh digunakan dalam kondisi berikut:

1）紧急事故处理。

Penanganan keadaan darurat.

2）非程序的单一操作。

Operasi tunggal di luar prosedur.

3）检修隔离开关进行试验。

Pengujian saklar pemisah (isolator) saat pekerjaan pemeliharaan.

13.4.2.4 防误装置只是一种防止误操作的辅助措施，切不可依赖该装置，操作中应严格执行操作票制度。

Perangkat pencegah salah operasi hanya merupakan sarana bantu untuk mencegah kesalahan operasi dan tidak boleh dijadikan satu-satunya andalan. Dalam setiap operasi, sistem lembar perintah operasi (operating permit/operation sheet) harus dipatuhi secara ketat.